E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín"

Crespo, Entre Ríos · Especialidad Electromecánica · 7.° año

Materia: [COMPLETAR]

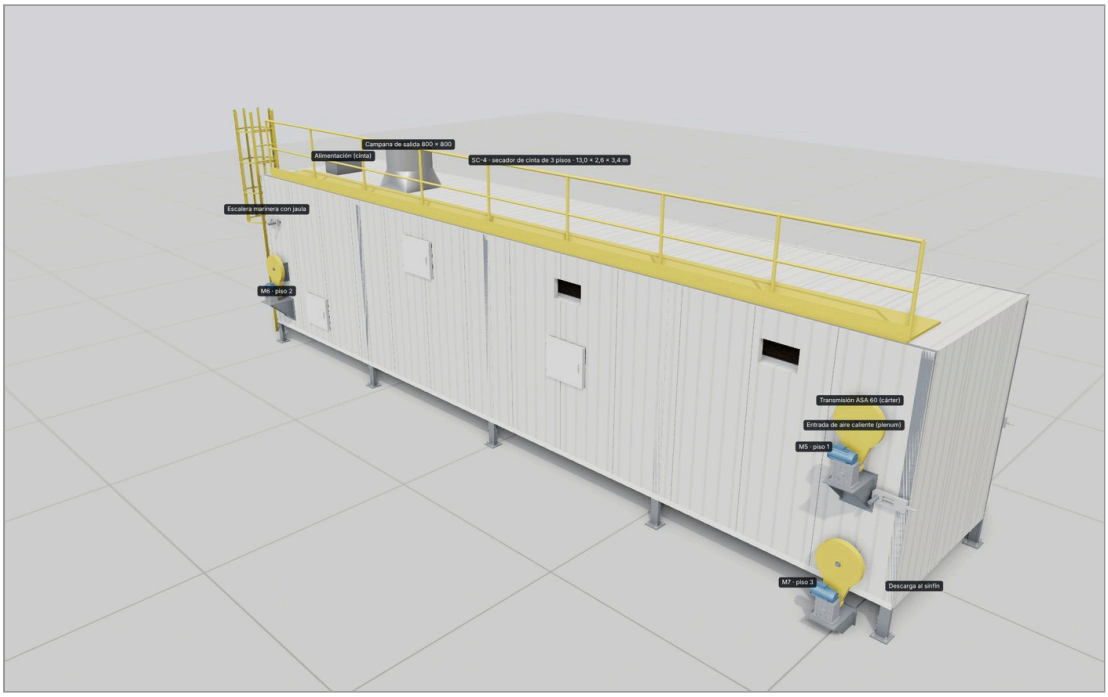
Docente: [COMPLETAR]

PROYECTO FINAL

Planta de secado de guano de gallina 8 t/día

Informe final – entrega definitiva

Secador de cinta SC-4 · Generador a cáscara de arroz · Ampliación Rev. D · Fatiga · Montaje · Presupuesto LAR



Integrantes

Gabriel Müller · Pablo Hofstetter · Baltazar Goette

Facundo Stegmann · Martín Bernhardt · Bautista Belluzzo

Crespo, Entre Ríos – octubre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo **7**

2. Introducción y planteo de la problemática **8**

2.1. Contexto: la avicultura en Crespo y Entre Ríos 8

2.2. El problema del guano fresco 8

2.3. La oportunidad 9

2.4. Enfoque del proyecto 9

3. Objetivos **9**

3.1. Objetivo general 9

3.2. Objetivos específicos 10

4. Marco teórico **10**

4.1. Fundamentos del secado 10

4.1.1. Formas de expresar la humedad 10

4.1.2. Curva de secado 11

4.1.3. Psicrometría del aire 11

4.1.4. Balance de energía 12

4.2. Tipos de secadores para residuos pecuarios 12

4.3. Propiedades del guano de gallina ponedora 12

4.4. Cintas transportadoras 13

4.5. Combustión de biomasa: la cáscara de arroz 13

5. Estudio de alternativas y justificación de la solución **13**

5.1. Alternativas de tecnología de secado 13

5.2. Alternativas de fuente de energía 14

5.3. Alternativa de contacto directo vs. indirecto 14

5.4. Solución adoptada 15

6. Ingeniería del proceso: balances de masa y energía **15**

6.1. Condiciones de diseño 15

6.2. Balance de masa 15

6.3. Balance de energía 16

6.4. Caudal de aire de secado 16

6.5. Potencia del generador de aire caliente y consumo de combustible 16

6.6. Dimensionamiento de la superficie de secado 17

6.7. Verificación con el modelo térmico del secador (Rev. F) 18

7. Ingeniería mecánica del secador **20**

7.1. Descripción general y estructura 20

7.1.1. Bastidor 22

7.1.2. Cerramiento y aislación 22

7.2. Cintas transportadoras 22
7.2.1. Banda 22
7.2.2. Tambores 23
7.2.3. Eje del tambor motriz 23
7.2.4. Transmisión 24
7.2.5. Guías y centrado de la banda 25
7.2.6. Sello de los bordes de las bandas 25
7.3. Sistema de alimentación 25
7.3.1. Tolva de recepción 25
7.3.2. Cinta de alimentación (dosificador) 25
7.3.3. Esparcidor 26
7.4. Sistema de descarga 26
7.5. Ductos de aire 26
7.6. Lista de materiales principales 27
7.7. Modelo 3D, despiece y lista de piezas del secador 27
8. Verificación a fatiga y resistencia 30
8.1. Datos de servicio y materiales 31
8.2. Método de cálculo 31
8.3. Eje del tambor motriz 32
8.4. Par de atascamiento y límite de par del variador 32
8.5. Eje del tambor de reenvío 33
8.6. Chaveta, cadena, rodamientos, sinfín, ménsula y uniones abulonadas 33
8.7. Curva de Wöhler y ensayo de fatiga del material 34
8.8. Material de los ejes y control de recepción 36
8.9. Conclusiones de la verificación 36
9. Materiales y construcción del secador 37
9.1. Especificación de materiales 37
9.2. Cómo va armado: subconjuntos y uniones 38
9.3. Tolerancias de fabricación y montaje 38
10. Fijación al piso 39
10.1. Fundación 39
10.2. Verificación de los anclajes 39
10.3. Procedimiento de colocación 40
11. Manual de armado paso a paso 40
11.1. Paso 1: Replanteo y anclajes químicos 41
11.2. Paso 2: Columnas con placa base 42
11.3. Paso 3: Vigas longitudinales IPN 140 42
11.4. Paso 4: Travesaños y ménsulas de apoyo 43
11.5. Paso 5: Piso de la cámara, plenum y tolva de descarga 44

11.6. Paso 6: Guías, faldones de sellado y rodillos de retorno 44
11.7. Paso 7: Tambores motrices, ejes y rodamientos UCF 212 45
11.8. Paso 8: Tambores de reenvío y tensores UCT 210 46
11.9. Paso 9: Bandas de malla AISI 304 46
11.10. Paso 10: Accionamientos: motorreductores, cadenas y cárteres 47
11.11. Paso 11: Tolvas de transferencia, esparcidor y alimentación 47
11.12. Paso 12: Cerramiento, puertas y campana 48
11.13. Paso 13: Pasarela superior y escalera con jaula 49
11.14. Controles al terminar el armado 49

12. Instalación y puesta en marcha 50
12.1. Aplicación del equipo y límites de uso 50
12.2. Requisitos del lugar 50
12.3. Conexiones 50
12.4. Ajuste de los variadores de las cintas 51
12.5. Puesta en marcha 51

13. Operación de la planta y de la cinta 51
13.1. Personal 51
13.2. Puesta en marcha diaria 52
13.3. Operación normal: cómo se maneja la cinta 52
13.4. Parada 53
13.5. Registros 53
13.6. Advertencias para el operador 53
13.7. Limpieza al final del turno 54

14. Ingeniería eléctrica y control 54
14.1. Suministro de energía 54
14.2. Motores eléctricos 54
14.3. Criterios de arranque y protección 55
14.4. Tablero general de fuerza y control 56
14.5. Sistema de control automático 57
14.5.1. Arquitectura 57
14.5.2. Lazos de regulación 58
14.5.3. Enclavamientos y seguridades 59
14.6. Iluminación y tomacorrientes 60

15. Generador de aire caliente a biomasa 60
15.1. Descripción 60
15.2. Hogar 61
15.3. Intercambiador de calor 62
15.4. Ventiladores y chimenea 62
15.5. Seguridades del generador 62

16. Distribución en planta **63**
16.1. Método aplicado 63
16.2. Distribución adoptada 63
16.3. Ubicación en Crespo, junto al Parque Industrial 64
17. Ampliación de la Revisión D **67**
18. Tablero TG2 y conductores **68**
18.1. Cargas del TG2 68
18.2. Potencia instalada y demanda 70
18.3. Acometida del TG2 70
18.4. Circuitos de salida 70
18.4.1. Iluminación del depósito y del Sector Este 71
18.5. Cortocircuito 72
18.6. Balance y potencia a contratar 72
19. Ventilación general de la nave **73**
19.1. Volumen y caudal por renovaciones 73
19.2. Comprobación por balance térmico de verano 74
19.3. Selección de los extractores 74
19.4. Biofiltro de la recepción (E3) 75
20. Sistema de biogás **75**
20.1. Alimentación 76
20.2. Volumen de los digestores y carga orgánica 76
20.3. Producción de biogás y energía 76
20.4. Calor que piden los digestores 77
20.5. Almacenamiento de gas y digestato 77
21. Carga de fuego **78**
21.1. Servicio de agua contra incendio 79
22. Seguridad e higiene en el trabajo **80**
22.1. Marco legal 80
22.2. Identificación de riesgos 81
22.3. Elementos de protección personal 82
22.4. Protección contra incendios 82
22.5. Señalización 82
22.6. Procedimientos de trabajo seguro 83
23. Estudio de impacto ambiental **83**
23.1. Marco normativo 83
23.2. Situación sin proyecto (línea de base) 83
23.3. Identificación de impactos del proyecto 84
23.4. Sistema de tratamiento del aire de escape 85

23.5. Emisiones de la chimenea de humos 85
23.6. Plan de gestión ambiental 86
24. Plan de mantenimiento 86
24.1. Estrategia 86
24.2. Programa de mantenimiento preventivo 86
24.3. Indicadores 88
25. Pruebas de carga, resistencia y fatiga 88
25.1. Ensayos de recepción de materiales 88
25.2. Ensayo de fatiga de Wöhler 89
25.3. Ensayos no destructivos 89
25.4. Pruebas de carga del equipo montado 89
25.5. Controles en servicio 90
26. Presupuesto con compras en LAR y evaluación económica 90
26.1. Inversión 90
26.2. Costo del secador SC-4 92
26.3. Pedido a la Cooperativa La Agrícola Regional 93
26.4. Energía eléctrica con LAR 94
26.5. Costos operativos, ingresos y evaluación 95
27. Beneficios del proyecto 96
27.1. Beneficios ambientales 96
27.2. Beneficios sanitarios 97
27.3. Beneficios económicos 97
27.4. Beneficios sociales y de cumplimiento 97
28. Conclusiones 97
Bibliografía 98
Anexo A. Planos 100
Anexo B. Memoria de cálculo resumida 116
Anexo C. Distribución de tareas del grupo 117
Anexo D. Datos confirmados y pendientes de confirmar 117
Anexo E. Archivos de la entrega 118

1. Resumen ejecutivo

El presente Proyecto Final desarrolla la ingeniería de una planta de secado de guano de gallina ponedora con capacidad de 8 toneladas por día de material húmedo, pensada para un establecimiento avícola de la zona de Crespo, Entre Ríos. El sistema propuesto es un secador continuo de cinta transportadora de tres pisos, alimentado con aire caliente producido por un generador a biomasa que quema cáscara de arroz, subproducto abundante en la provincia.

La planta transforma un residuo problemático —el guano fresco, con 72 % de humedad, fuerte olor, presencia de moscas y patógenos, y riesgo de contaminación de suelos y napas— en un fertilizante orgánico estable, con 15 % de humedad, apto para comercializar a granel. En un turno de 8 horas se procesan 8 t de guano y se obtienen 2,6 t de producto seco, evaporando 5,4 t de agua.

El proyecto incluye el balance de masa y energía, el dimensionamiento térmico y mecánico del secador, la selección de motores y elementos de transmisión, la ingeniería eléctrica y de control (tablero, unifilar, PLC), el generador de aire caliente, el tratamiento de gases, la distribución en planta, el análisis de seguridad e higiene, el estudio de impacto ambiental, el plan de mantenimiento y la evaluación económica. Se acompaña con el juego general de 24 planos A3, el juego aparte del secador SC-4 (6 láminas), los modelos 3D de la planta y del secador (visores interactivos y archivos STEP), la memoria de cálculo y el presupuesto con compras en la Cooperativa La Agrícola Regional (LAR).

Tabla 1 – Datos principales del proyecto

Parámetro	Valor
Capacidad de alimentación	8 t/día de guano húmedo (1.000 kg/h, 8 h/día)
Humedad de entrada / salida	72 % / 15 % (base húmeda)
Producción de guano seco	329 kg/h – 2,6 t/día – 650 t/año
Agua evaporada	671 kg/h – 5,4 t/día
Tipo de secador	Cinta transportadora, 3 pisos, 2,0 × 12 m, 72 m² de superficie
Temperatura de aire	Hasta 135 °C a la entrada (≈ 100 °C para 1.000 kg/h al 15 %); escape a 33-37 °C, casi saturado
Fuente de energía térmica	Cáscara de arroz, 314 kg/h, generador de 880 kW
Potencia eléctrica instalada	66,9 kW en el TGF (15 motores) + 50,1 kW en el TG2 (ampliación)
Superficie cubierta de planta	594 m² (nave de 33 × 18 m)
Inversión estimada	USD 999.841 (planta completa con ampliación) / USD 767.651 (sin biogás)
Ubicación	Lote junto al Parque Industrial de Crespo (RN 12, km 40,6), Entre Ríos

Qué incluye esta entrega final. Este informe reúne en un solo documento el proyecto completo: el informe de la Revisión C con sus valores actualizados, la ampliación de la Revisión D (seguridad, mantenimiento, Sector Este, biogás y ventilación de la nave) con su memoria de cálculo, y los capítulos nuevos de esta entrega: modelo 3D y despiece del secador, verificación a fatiga de los ejes y uniones según Shigley-Budynas, materiales y construcción, fijación al piso, manual de armado paso a paso, instalación y puesta en marcha, pruebas de carga, resistencia y fatiga, ubicación junto al Parque Industrial de Crespo y presupuesto con compras en la Cooperativa La Agrícola Regional (LAR).

2. Introducción y planteo de la problemática

2.1. Contexto: la avicultura en Crespo y Entre Ríos

Entre Ríos es la principal provincia avícola de la Argentina y Crespo es reconocida como la Capital Nacional de la Avicultura. En el departamento Paraná y alrededores se concentran cientos de granjas de gallinas ponedoras, muchas de ellas con más de 50.000 aves, además de una fuerte industria de pollos parrilleros. Esta actividad genera un volumen enorme de deyecciones que, históricamente, se ha manejado de forma precaria: acopio a cielo abierto, aplicación directa en campos cercanos o simplemente acumulación debajo de las jaulas.

Una gallina ponedora en jaula produce entre 120 y 150 gramos de guano fresco por día, con una humedad del orden del 70 al 75 %. Una granja de 60.000 aves genera, por lo tanto, alrededor de 8 toneladas diarias de guano húmedo: exactamente la escala adoptada en este proyecto.

2.2. El problema del guano fresco

El guano fresco de gallina tiene características que lo convierten en un residuo difícil de gestionar:

- Alta humedad (70–75 %): es pastoso, no se puede almacenar en pilas estables, no se puede ensacar ni transportar a distancia con eficiencia (se paga flete por agua).
- Emisión de amoníaco y olores: el nitrógeno ureico del guano se descompone rápidamente liberando NH_3 y compuestos sulfurados, que afectan la salud de las aves, de los operarios y de los vecinos.
- Proliferación de moscas y roedores: el guano húmedo es el medio ideal para el desarrollo de larvas de mosca doméstica, con las consiguientes denuncias de vecinos y riesgo sanitario.
- Patógenos: puede contener Salmonella, E. coli, coccidios y otros microorganismos que impiden su uso directo como fertilizante en cultivos hortícolas.
- Lixiviados: las lluvias lavan nitratos y fósforo hacia suelos y napas, contaminando el agua de la zona.
- Pérdida de valor: el nitrógeno que se volatiliza es fertilizante perdido; el guano seco y estabilizado tiene un valor comercial muy superior.

2.3. La oportunidad

El guano de gallina es, en base seca, uno de los abonos orgánicos más ricos: contiene alrededor del 3 % de nitrógeno, 2,8 % de fósforo (P_2O_5) y 2,2 % de potasio (K_2O), además de calcio y materia orgánica. Si se lo seca rápidamente hasta un 15 % de humedad, el proceso biológico se detiene, el producto se estabiliza, se elimina la mayor parte de los patógenos por efecto de la temperatura, se reduce el volumen a un tercio y se obtiene un producto que puede venderse a productores hortícolas, viveros y empresas de fertilizantes orgánicos.

Al mismo tiempo, Entre Ríos es la primera provincia arrocera del país. La cáscara de arroz —alrededor del 20 % del peso del grano— es un subproducto de bajo costo que los molinos deben disponer, con un poder calorífico de 13 a 14 MJ/kg. Usarla como combustible para el secado cierra un círculo: un residuo agrícola sirve para valorizar otro residuo agrícola.

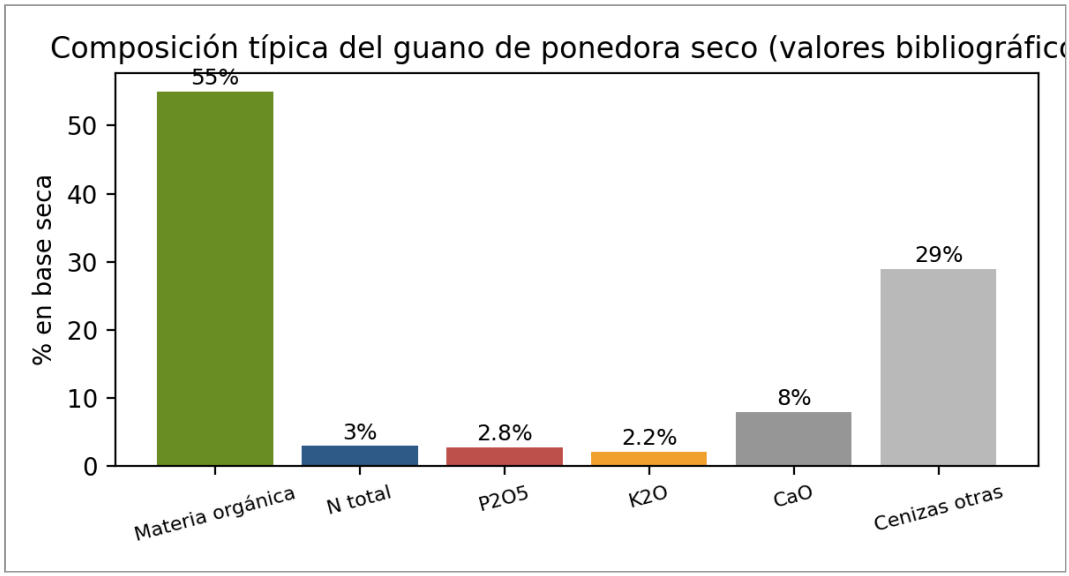


Figura 1 – Composición típica del guano de ponedora en base seca (valores promedio de bibliografía).

2.4. Enfoque del proyecto

El grupo decidió abordar el problema desde la ingeniería electromecánica completa: no solamente el diseño del equipo secador, sino la planta entera como sistema, con su alimentación de energía, su instalación eléctrica, su control automático, su tratamiento de emisiones, su distribución en planta, su seguridad y su viabilidad económica. Este enfoque integral es el que se espera de un Técnico Electromecánico al insertarse en la industria.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar una planta de secado de guano de gallina ponedora con capacidad de 8 t/día, basada en un secador de cinta transportadora con aire caliente generado por combustión

de cáscara de arroz, que convierta el residuo en un fertilizante orgánico comercializable, minimizando el impacto ambiental y garantizando la seguridad de los operarios.

3.2. Objetivos específicos

- Realizar el balance de masa y energía del proceso de secado y determinar el consumo de aire caliente y de combustible.
- Dimensionar la cinta transportadora (superficie, número de pisos, velocidad, tiempo de residencia) y sus elementos mecánicos (tambores, ejes, rodamientos, transmisión).
- Seleccionar los motores eléctricos, sus protecciones, conductores y arrancadores, y diseñar el tablero general de fuerza y control.
- Diseñar el sistema de control automático (PLC, sensores, lazos de regulación, enclavamientos de seguridad).
- Dimensionar el generador de aire caliente a biomasa y su intercambiador de calor.
- Definir el sistema de tratamiento de gases (ciclón y lavador de gases) para el control de polvo, olores y amoníaco.
- Proponer la distribución en planta aplicando el método de Planeamiento Sistemático de la Distribución (SLP).
- Identificar los riesgos laborales y definir las medidas de seguridad e higiene según la Ley 19.587.
- Evaluar el impacto ambiental del proyecto y proponer medidas de mitigación.
- Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y el análisis económico de la inversión.
- Confeccionar los planos de la planta, del equipo, del generador y de la instalación eléctrica.

4. Marco teórico

4.1. Fundamentos del secado

El secado es la operación unitaria por la cual se elimina agua (u otro líquido) de un sólido mediante evaporación, aportando calor y retirando el vapor formado. En el secado con aire caliente por convección, el aire cumple dos funciones a la vez: entrega el calor necesario para evaporar el agua y arrastra el vapor producido.

4.1.1. Formas de expresar la humedad

La humedad de un sólido puede expresarse en base húmeda (kg de agua por kg de material total) o en base seca (kg de agua por kg de sólido seco). En este trabajo se usa base húmeda, que es la habitual en la industria, salvo aclaración:

$$X_{bh} = m_{agua} / (m_{agua} + m_{sólido}) \quad X_{bs} = m_{agua} / m_{sólido} \tag{1}$$

La relación entre ambas es $X_{bs} = X_{bh} / (1 - X_{bh})$. El guano con 72 % de humedad base húmeda tiene 2,57 kg de agua por cada kg de sólido seco; a la salida, con 15 %, quedan 0,176 kg de agua por kg de sólido.

4.1.2. Curva de secado

Cuando un sólido húmedo se expone a aire caliente, su humedad disminuye siguiendo una curva característica con tres etapas: un breve período inicial de calentamiento; un período de velocidad constante, en el que se evapora el agua libre de la superficie y el sólido se mantiene a la temperatura de bulbo húmedo del aire (entre 34 y 42 °C en nuestro caso, según la temperatura y la humedad del aire); y un período de velocidad decreciente, en que el agua debe difundir desde el interior de las partículas y la velocidad de secado cae progresivamente. La humedad final se aproxima asintóticamente a la humedad de equilibrio con el aire.

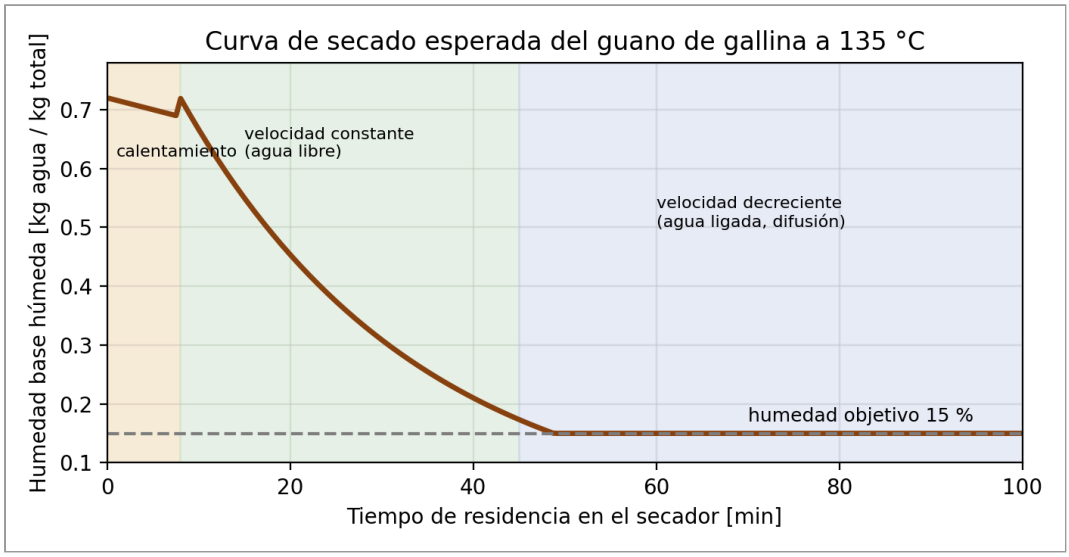


Figura 2 – Curva de secado esperada del guano en el secador de cinta. El diseño prevé 97 minutos de residencia para alcanzar 15 %.

Esta forma de la curva es la que justifica el uso de tres pisos con el aire en contracorriente: el aire caliente entra por debajo del piso 3, donde el producto ya está casi seco y necesita temperatura para el período decreciente, y llega al piso 1, con el material más húmedo, ya enfriado y cargado de vapor, que todavía alcanza para evaporar el agua libre. Al caer de un piso al otro el producto se voltea y renueva la superficie expuesta.

4.1.3. Psicrometría del aire

La capacidad del aire para absorber vapor depende de su temperatura. La humedad absoluta Y (kg de vapor por kg de aire seco) del aire ambiente en Crespo, a 18 °C y 60 % de humedad relativa, es de unos 8 g/kg. A 65 °C el aire puede contener, saturado, alrededor de 200 g/kg. En un secador de lecho atravesado, sin embargo, el aire no sale a una temperatura fija: mientras el guano tiene agua libre, el aire que atraviesa la capa se enfría y se carga de vapor hasta quedar cerca de la saturación. El modelo térmico del secador (apartado 6.7) muestra que, con el aire ajustado para obtener 15 % de humedad, el escape sale a 33-37 °C (sin recirculación y con el 25 %, respectivamente) y con una humedad relativa del 99 %: está prácticamente saturado. Por eso el ducto de escape de Ø800 mm y el ciclón se aíslan y llevan purga de condensado (apartado 23.4).

4.1.4. Balance de energía

El calor que hay que aportar al proceso se compone del calor sensible para llevar el agua y el sólido de la temperatura ambiente a la temperatura de secado, más el calor latente de vaporización del agua evaporada, más las pérdidas por las paredes:

$$Q_{útil} = W \cdot [c_{pw} \cdot (T_p - T_a) + h_{fg}] + m_s \cdot c_{ps} \cdot (T_p - T_a) + m_{wr} \cdot c_{pw} \cdot (T_p - T_a) \quad (2)$$

donde W es el agua evaporada, m_s el sólido seco, m_wr el agua residual que queda en el producto, c_pw y c_ps los calores específicos del agua (4,18 kJ/kg·K) y del sólido (1,5 kJ/kg·K), T_p la temperatura del producto (60 °C), T_a la ambiente (18 °C) y h_fg el calor latente a la temperatura de evaporación (2.360 kJ/kg). El aire necesario resulta del balance sobre el aire:

$$m_{aire} = Q_{secador} / [c_{pa} \cdot (T_{aire,in} - T_{aire,out})] \quad (3)$$

4.2. Tipos de secadores para residuos pecuarios

Tabla 2 – Comparación de tecnologías de secado aplicables al guano

Tecnología	Principio	Ventajas	Desventajas
Tambor rotativo	Cilindro giratorio con paletas; el material cae en cascada a través de aire caliente en contacto directo con humos.	Robusto, admite material grosero, gran capacidad.	Alta temperatura (300–600 °C): pérdida de N, olores intensos, riesgo de incendio, humos en contacto con el producto, alto consumo.
Cinta transportadora (bandas)	El material se distribuye en capa fina sobre una malla perforada; el aire caliente atraviesa la capa.	Baja temperatura (100–140 °C), aire limpio (indirecto), control preciso, bajo consumo eléctrico, producto de calidad, modular.	Mayor superficie ocupada; requiere capa uniforme; malla inoxidable costosa.
Solar / invernadero con ventilación	El material se esparce en un invernadero y se voltea; el sol y ventiladores evaporan el agua.	Costo operativo mínimo, muy bajo impacto.	Necesita ~1 m² por cada 10–15 kg/día: para 8 t/día, más de 6.000 m². Dependiente del clima, olores, 15–30 días de proceso.
Lecho fluidizado	Aire a alta velocidad suspende las partículas.	Muy alta transferencia de calor.	Requiere material granulado uniforme; el guano fresco es pastoso; alto consumo de ventiladores; arrastre de finos.

4.3. Propiedades del guano de gallina ponedora

Tabla 3 – Propiedades del guano adoptadas para el diseño

Propiedad	Valor	Fuente / observación
Humedad fresco (jaula, sin cinta de secado)	70–75 %	INTA – valores medios; adoptado 72 %
Densidad aparente húmedo	750–850 kg/m³	Adoptado 800 kg/m³
Densidad aparente seco (15 %)	450–550 kg/m³	Adoptado 500 kg/m³
Calor específico sólido seco	1,3–1,6 kJ/kg·K	Adoptado 1,5
Nitrógeno total (base seca)	2,5–3,5 %	Se pierde parcialmente si T > 150 °C

Propiedad	Valor	Fuente / observación
pH	7,5–8,5	Alcalino: favorece emisión de NH_3
Temperatura de higienización	> 55 °C durante > 1 h	Reduce Salmonella y E. coli en más de 5 log
Temperatura máxima recomendada de aire	130–150 °C	Evitar volatilización de N y chamuscado

4.4. Cintas transportadoras

Una cinta transportadora es un elemento de transporte continuo formado por una banda sin fin que se apoya sobre rodillos o guías y es accionada por un tambor motriz. En los secadores de cinta la banda es una malla metálica permeable al aire, generalmente de alambre de acero inoxidable trenzado o de placas articuladas, que permite que el aire caliente atraviese la capa de producto. Las magnitudes fundamentales para su diseño son la tensión efectiva de la banda (resultante de la fricción de los ramales cargado y de retorno más las resistencias de tambores y rodillos), la potencia en el tambor motriz (producto de la tensión por la velocidad) y la tensión admisible de la malla por metro de ancho.

$$F_e = \mu \cdot g \cdot (m_{ramal\ cargado} + m_{ramal\ retorno}) \cdot k_{tambores} \quad P = F_e \cdot v \tag{4}$$

4.5. Combustión de biomasa: la cáscara de arroz

La cáscara de arroz es un combustible de baja densidad (100 a 120 kg/m³), con 10 % de humedad, un poder calorífico inferior de 13 a 14 MJ/kg y un contenido de cenizas elevado, del 16 al 20 %, compuestas casi enteramente por sílice amorfa. Esta última característica tiene dos consecuencias prácticas: las cenizas funden a más de 1.400 °C, por lo que no forman escoria en la parrilla, pero hay que prever su extracción continua porque el volumen es importante. Por su baja densidad la cáscara tiende a formar bóvedas en los silos, lo que exige silos de paredes lisas y empinadas con alimentación por sinfín.

La combustión en hogar de parrilla inclinada es la más adecuada para este combustible: la cáscara ingresa por la parte alta, se seca, desvolatiliza y quema mientras baja escalón por escalón, y la ceniza cae al cenicero en la parte inferior. El aire primario entra por debajo de la parrilla y el aire secundario por encima del lecho para completar la combustión de los volátiles.

5. Estudio de alternativas y justificación de la solución

5.1. Alternativas de tecnología de secado

Se evaluaron las cuatro tecnologías descriptas en el marco teórico mediante una matriz de decisión ponderada. Los criterios y sus pesos fueron definidos por el grupo considerando las prioridades de un establecimiento avícola mediano: calidad del producto (preservación de nitrógeno), impacto ambiental (olores y emisiones), costo de inversión, costo operativo, superficie requerida y simplicidad de operación y mantenimiento.

Tabla 4 – Matriz de decisión: tecnología de secado (puntaje 1 a 5, mayor es mejor)

Criterio	Peso	Tambor rotativo	Cinta	Solar	Lecho fluidizado
Calidad del producto / retención de N	20 %	2	5	4	3
Impacto ambiental (olores, emisiones)	20 %	2	4	2	3
Inversión	15 %	3	3	5	2
Costo operativo (energía)	15 %	2	4	5	2
Superficie requerida	10 %	4	4	1	4
Aptitud para material pastoso	10 %	4	4	3	1
Simplicidad de operación y mantenimiento	10 %	3	4	4	2
Puntaje ponderado	100 %	2,65	4,10	3,45	2,50

El secador de cinta obtiene el mayor puntaje. Su principal ventaja es que trabaja a baja temperatura con aire limpio, lo que conserva el nitrógeno del guano (que es el componente de mayor valor), produce un producto homogéneo y genera un escape de aire relativamente frío y fácil de tratar. Sus desventajas —la superficie y el costo de la malla inoxidable— quedan compensadas por el diseño en tres pisos superpuestos.

5.2. Alternativas de fuente de energía

Tabla 5 – Matriz de decisión: fuente de energía térmica

Criterio	Peso	Gas natural / GLP	Eléctrica	Cáscara de arroz
Costo operativo por kWh térmico	30 %	3 (GLP: 1)	1	5
Disponibilidad en zona rural de Crespo	20 %	2 (sin red de gas)	3 (demanda 900 kW inviable)	5
Inversión en generador	15 %	4	5	2
Impacto ambiental (CO_2 neto)	15 %	2	3	4 (biomasa neutra)
Operación y mantenimiento	20 %	5	5	3
Puntaje ponderado	100 %	3,15	3,10	4,00

La energía eléctrica queda descartada por la magnitud de la demanda: 880 kW térmicos equivalen a una potencia contratada que ninguna granja de la zona dispone y a un costo operativo prohibitivo. El gas natural no está disponible en la mayoría de los predios rurales y el GLP en garrafones o tanque resulta caro para un consumo continuo. La cáscara de arroz, disponible a menos de 100 km en los molinos del departamento Paraná y a un costo de 20 a 30 USD/t, resulta la alternativa más conveniente, con la única contra de requerir un hogar y un intercambiador de calor, y de generar cenizas que hay que disponer.

5.3. Alternativa de contacto directo vs. indirecto

Dentro del secado con biomasa existe la opción de mezclar los humos de combustión con aire y hacerlos pasar directamente por el producto (contacto directo) o de calentar aire limpio mediante un intercambiador (contacto indirecto). Se adoptó el contacto indirecto porque evita que el producto se contamine con hollín y cenizas volantes, permite un

control de temperatura más fino, evita que el amoníaco liberado por el guano se mezcle con la corriente de humos y separa los dos circuitos de gases para su tratamiento. El costo es una pérdida de rendimiento del orden del 10 al 15 % en el intercambiador, que se consideró aceptable.

5.4. Solución adoptada

Configuración de la planta. Secador continuo de cinta de malla inoxidable, tres pisos en cascada de 2,0 m de ancho por 12 m de largo, aire caliente a 135 °C producido por un generador de aire caliente a cáscara de arroz de 880 kW con intercambiador tubular humos-aire, ventiladores centrífugos de impulsión, tratamiento del aire de escape mediante ciclón y lavador de gases húmedo, alimentación por tolva y cinta con tacos con variador, descarga por sinfín y elevador a acopio cubierto, control automático por PLC con lazos de temperatura y humedad. Operación en un turno de 8 horas con dos operarios.

6. Ingeniería del proceso: balances de masa y energía

6.1. Condiciones de diseño

Tabla 6 – Condiciones de diseño del proceso

Variable	Símbolo	Valor
Alimentación de guano húmedo	m_in	1.000 kg/h (8 t en 8 h)
Humedad de entrada (b.h.)	X_in	72 %
Humedad de salida (b.h.)	X_out	15 %
Temperatura ambiente de diseño	T_a	18 °C (media anual Crespo); 60 % HR
Temperatura del producto a la salida	T_p	60 °C
Temperatura del aire a la entrada del secador	T_ai	135 °C
Temperatura del aire a la salida	T_ao	65 °C
Calor latente de vaporización a 60 °C	h_fg	2.360 kJ/kg
Pérdidas por paredes	—	10 % del calor útil

6.2. Balance de masa

El sólido seco se conserva a lo largo del secador. Con 1.000 kg/h de alimentación al 72 % de humedad:

$$m_s = m_{in} \cdot (1 - X_{in}) = 1.000 \cdot 0{,}28 = 280 \text{ kg/h de sólido seco} \tag{5}$$

$$m_{out} = m_s / (1 - X_{out}) = 280 / 0{,}85 = 329{,}4 \text{ kg/h de producto seco} \tag{6}$$

$$W = m_{in} - m_{out} = 1.000 - 329{,}4 = 670{,}6 \text{ kg/h de agua evaporada} \tag{7}$$

En un turno de 8 horas se producen 2.635 kg de guano seco y se evaporan 5.365 kg de agua. Considerando 250 días de operación anual, la producción es de unas 650 toneladas de fertilizante seco por año.

6.3. Balance de energía

Aplicando la ecuación del apartado 4.1.4 con los valores de diseño:

Tabla 7 – Balance térmico del secador

Concepto	Cálculo	Resultado
Calor para evaporar el agua	670,6 · [4,18 · (60−18) + 2.360]	1.700.000 kJ/h = 472 kW
Calentamiento del sólido seco	280 · 1,5 · (60−18)	17.640 kJ/h = 5 kW
Calentamiento del agua residual	49,4 · 4,18 · (60−18)	8.670 kJ/h = 2 kW
Calor útil total	suma	1.726.000 kJ/h = 480 kW
Pérdidas por paredes (10 %)	0,10 · Q_útil	48 kW
Calor que debe entregar el aire	Q_útil + pérdidas	1.900.000 kJ/h = 528 kW

6.4. Caudal de aire de secado

El aire entra a 135 °C y sale a 65 °C; con un calor específico de 1,02 kJ/kg·K:

$$\mathrm{m_aire} = 1.900.000 \;/\; [1{,}02 \cdot (135 - 65)] = 26.600 \ \mathrm{kg/h} \tag{8}$$

A 135 °C la densidad del aire es de 0,865 kg/m³, por lo que el caudal volumétrico en las condiciones de trabajo es de 30.700 m³/h (21.900 m³/h en condiciones normales). Este es el caudal que deben mover los ventiladores de impulsión. El aire de escape lleva 27.270 kg/h (aire más vapor), a 65 °C, con una humedad absoluta de 33 g/kg. La temperatura de salida de 65 °C es un supuesto del método de diseño, que dimensiona ventiladores y generador del lado seguro; el apartado 6.7 verifica el funcionamiento real del lecho.

6.5. Potencia del generador de aire caliente y consumo de combustible

El generador debe calentar los 26.600 kg/h de aire desde 18 °C hasta 135 °C:

$$\mathrm{Q_gen} = 26.600 \cdot 1{,}02 \cdot (135 - 18) = 3.175.000 \ \mathrm{kJ/h} = 882 \ \mathrm{kW} \tag{9}$$

La diferencia entre los 882 kW aportados y los 480 kW útiles corresponde principalmente al calor sensible que se lleva el aire de escape a 65 °C (354 kW). El rendimiento térmico del secador resulta del 54 %, valor normal para secadores de cinta de baja temperatura; para mejorarlo puede recircularse una parte del aire de escape hacia la entrada, opción que se deja prevista con la compuerta regulable CD-03 (su uso real se analiza en el apartado 6.7).

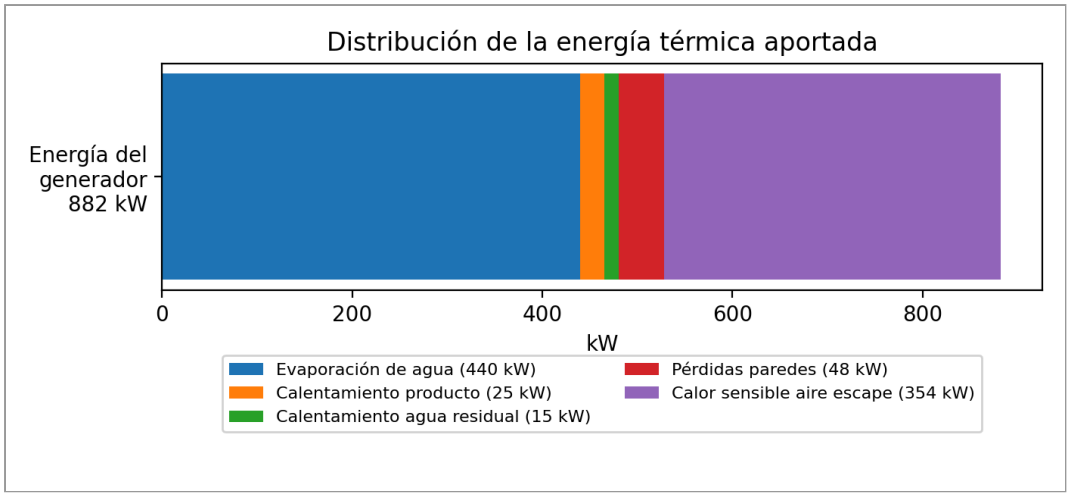


Figura 3 – Destino de la energía térmica entregada por el generador.

Con cáscara de arroz de 13,5 MJ/kg de poder calorífico inferior y un rendimiento del conjunto hogar-intercambiador del 75 %:

$$\text{m_comb} = 3.175\ \text{MJ/h} \,/\, (13{,}5 \cdot 0{,}75) = 314\ \text{kg/h} = 2{,}5\ \text{t/día} \tag{10}$$

A 110 kg/m³ de densidad aparente son 2,9 m³/h, es decir 23 m³ por turno. El silo de 70 m³ da una autonomía de tres días. Las cenizas, al 18 %, suman 56 kg/h, unos 450 kg por día. El consumo específico de energía resulta de 4,7 MJ por kg de agua evaporada, dentro del rango típico de 4 a 6 MJ/kg de los secadores industriales convectivos.

6.6. Dimensionamiento de la superficie de secado

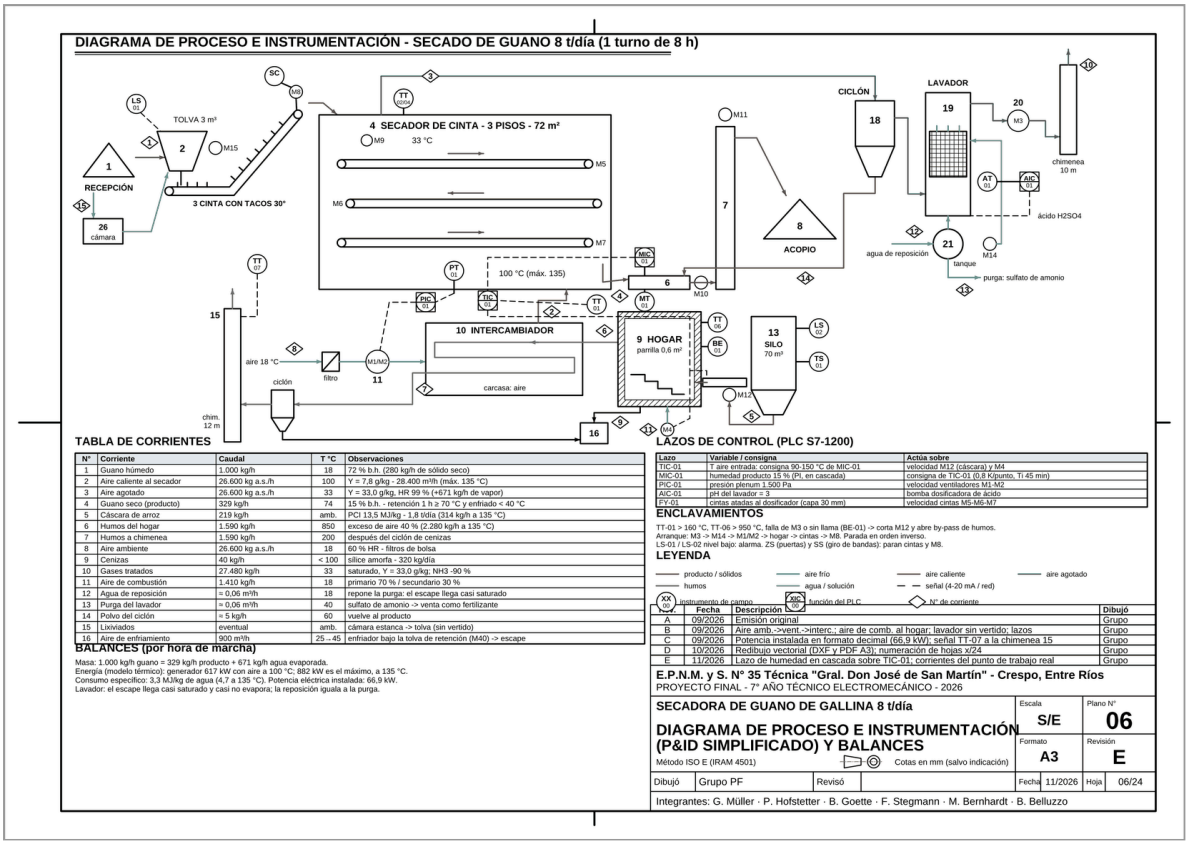
Para secadores de cinta de baja temperatura con capa fina de producto, la bibliografía y los fabricantes indican una capacidad de evaporación específica de 8 a 12 kg de agua por m² y por hora. Adoptando 10 kg/m²·h:

$$A = W \,/\, e_esp = 670{,}6 \,/\, 10 = 67\ \text{m}^2 \tag{11}$$

Se adoptan tres pisos de 2,0 m de ancho útil por 12 m de largo, que suman 72 m², con un margen del 7 %. El producto entra al piso superior con una capa de 30 mm y, al caer de piso en piso, se voltea y se redistribuye. La carga promedio sobre las bandas es de 15 kg/m², el material contenido en el secador es de unos 1.080 kg y el tiempo de residencia resulta:

$$t_res = m_contenido \,/\, m_promedio = 1.080 \,/\, 665 = 1{,}62\ \text{h} = 97\ \text{min} \tag{12}$$

La velocidad de las bandas es de 12 m en 32 minutos, es decir 0,37 m/min (6,2 mm/s). Es una velocidad muy baja, que exige reductores de gran relación y variadores de frecuencia.



N°	Corriente	Caudal	T °C	Observaciones
1	Guano húmedo	1.000 kg/h	18	72 % b.h. (280 kg/h de sólido seco)
2	Aire caliente al secador	26.600 kg a.s./h	100	Y = 7,8 g/kg - 28.400 m³/h (máx. 135 °C)
3	Aire agotado	26.600 kg a.s./h	33	Y = 33,0 g/kg, HR 99 % (+671 kg/h de vapor)
4	Guano seco (producto)	329 kg/h	74	15 % b.h. - retención 1 h ≥ 70 °C y enfriado < 40 °C
5	Cáscara de arroz	219 kg/h	amb.	PCI 13,5 MJ/kg - 1,8 t/día (314 kg/h a 135 °C)
6	Humos del hogar	1.590 kg/h	850	exceso de aire 40 % (2.280 kg/h a 135 °C)
7	Humos a chimenea	1.590 kg/h	200	después del ciclón de cenizas
8	Aire ambiente	26.600 kg a.s./h	18	60 % HR - filtros de bolsa
9	Cenizas	40 kg/h	< 100	sílice amorfa - 320 kg/día
10	Gases tratados	27.480 kg/h	33	saturado, Y = 33,0 g/kg; NH3 -90 %
11	Aire de combustión	1.410 kg/h	18	primario 70 % / secundario 30 %
12	Agua de reposición	= 0,06 m³/h	18	repone la purga: el escape llega casi saturado
13	Purga del lavador	= 0,06 m³/h	40	sulfato de amonio -> venta como fertilizante
14	Polvo del ciclón	= 5 kg/h	60	vuelve al producto
15	Lixiviados	eventual	amb.	cámara estanca -> tolva (sin vertido)
16	Aire de enfriamiento	900 m³/h	25 → 45	enfriador bajo la tolva de retención (M40) -> escape

Lazo	Variable / consigna	Actúa sobre
TIC-01	T aire entrada: consigna 90-150 °C de MIC-01	velocidad M12 (cáscara) y M4
MIC-01	humedad producto 15 % (PI, en cascada)	consigna de TIC-01 (0,8 K/punto, Ti 45 min)
PIC-01	presión plenum 1.500 Pa	velocidad ventiladores M1-M2
AIC-01	pH del lavador = 3	bomba dosificadora de ácido
PY-01	cintas aladas al dosificador (capa 30 mm)	velocidad cintas M5-M6-M7

TT-01 > 160 °C, TT-06 > 950 °C, falla de M3 o sin llama (BE-01) -> corta M12 y abre by-pass de humos.
Arranque: M3 -> M14 -> M1/M2 -> hogar -> cintas -> M8. Parada en orden inverso.
LS-01 / LS-02 nivel bajo: alarma. ZS (puertas) y SS (giro de bandas): paran cintas y M8.

N°	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Aire amb.->vent.->interc.; aire de comb. al hogar; lavador sin vertido; lazos	Grupo
C	09/2026	Potencia instalada en formato decimal (66,9 kW); señal TT-07 a la chimenea 15	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Lazo de humedad en cascada sobre TIC-01; corrientes del punto de trabajo real	Grupo

Figura 4 – Diagrama de flujo del proceso con tabla de corrientes (plano 06).

6.7. Verificación con el modelo térmico del secador (Rev. F)

El balance de los apartados 6.3 a 6.5 supone la temperatura del aire de escape. Para verificar el diseño se armó un modelo físico del secador (carpeta simulacion_termica/ de la entrega): el guano avanza con cada banda, el aire lo atraviesa de abajo hacia arriba y cada piso se resuelve en 120 posiciones a lo largo y 8 capas en el espesor, con transferencia de calor y de vapor entre el aire y los grumos (correlación de Wakao y Kaguei), difusión del agua dentro del grumo ajustada a ensayos publicados de secado de guano (Ghaly y MacDonald, 2012; Liška y Kic, 2011), isoterma de equilibrio, contracción del lecho y pérdida de carga de Ergun. Los balances cierran al 0,002 % en masa y al 0,01 % en energía, y sin recirculación a 135 °C el modelo pide 885 kW y 315 kg/h de cáscara, prácticamente lo mismo que el método de diseño (882 kW y 314 kg/h).

Tabla 8 – Punto de diseño y punto de trabajo según el modelo térmico

Condición	Método de diseño (6.3-6.5)	Modelo, aire a 135 °C	Modelo, aire ajustado al 15 % (CD-03 al 25 %)	Modelo, capacidad a 135 °C
Alimentación	1.000 kg/h	1.000 kg/h	1.000 kg/h	1.440 kg/h
Temperatura del aire de entrada	135 °C	135 °C	102 °C	135 °C
Humedad del producto	15 %	menos de 2 %	15 %	15 %
Aire de escape	65 °C, 33 g/kg	61 °C, 44 g/kg	37 °C, 41 g/kg, casi saturado	38 °C, saturado

Condición	Método de diseño (6.3-6.5)	Modelo, aire a 135 °C	Modelo, aire ajustado al 15 % (CD-03 al 25 %)	Modelo, capacidad a 135 °C
Calor del generador	882 kW	814 kW	610 kW	885 kW
Cáscara	314 kg/h	289 kg/h	217 kg/h	315 kg/h
Consumo específico	4,7 MJ/kg de agua	4,1 MJ/kg	3,3 MJ/kg	3,3 MJ/kg

Las conclusiones para el proyecto son cuatro. Primero, el equipo está bien dimensionado y sobra capacidad: a 135 °C seca unos 1.440 kg/h al 15 % (apartado 12.1), así que 135 °C pasa a ser la temperatura máxima de diseño y no la de trabajo. Segundo, con 1.000 kg/h al 72 % alcanza con aire a unos 100 °C (entre 93 y 110 °C según la humedad del guano, de 65 a 78 %); si el aire se dejara fijo en 135 °C el producto saldría con menos de 2 % de humedad y a 135 °C. Por eso la humedad se controla con la temperatura del aire y no con la velocidad de las bandas (apartado 14.5.2): cerca del 15 % la humedad del producto cambia 1,8 puntos por grado de aire y casi nada con la velocidad. Tercero, el escape sale casi saturado (apartados 4.1.3 y 23.4) y, con el aire ajustado, la recirculación casi no ahorra (1,2 % de cáscara a 18 °C) y en verano gasta más (1,1 % en enero): la compuerta CD-03 queda normalmente cerrada y solo se abre si la humedad relativa de la cámara de mezcla está por debajo del 90 % (plano 18). Cuarto, con el aire ajustado se queman unas 419 t de cáscara por año en lugar de 591 t (29 % menos, unos USD 4.300 por año). Con la CD-03 cerrada, el punto de trabajo de la Rev. F es: aire a 99,5 °C, 617 kW, 219 kg/h de cáscara, escape a 33 °C con 33 g/kg y producto a 74 °C a la salida del piso 3.

El modelo tiene límites que se dicen en el estudio: el tamaño de grumo (10 mm) y el aire que pasa por los bordes sin tocar el guano son supuestos, y la cinética proviene de guano de otros lugares secado en estufa. Cada 5 % de aire que sube por la rendija entre las bandas y las paredes pide unos 4 K más de aire y unas 18 t más de cáscara por año, y grumos de 20 mm piden 12 K más: por eso se sellan los bordes (apartado 7.2.6) y el módulo piloto debe medir esos datos antes de construir el SC-4 (capítulo de conclusiones).

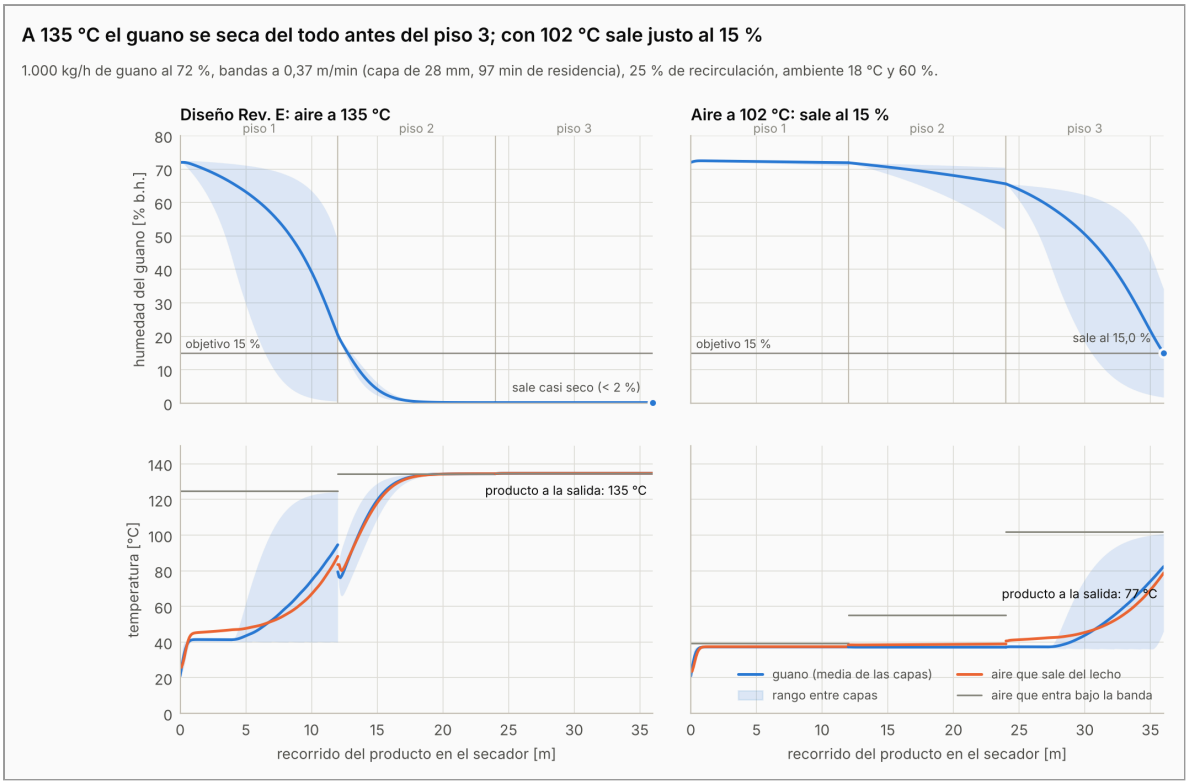


Figura 5 – Modelo térmico: humedad del guano y temperatura del aire a lo largo de los tres pisos (a 135 °C el producto queda seco al final del piso 2)

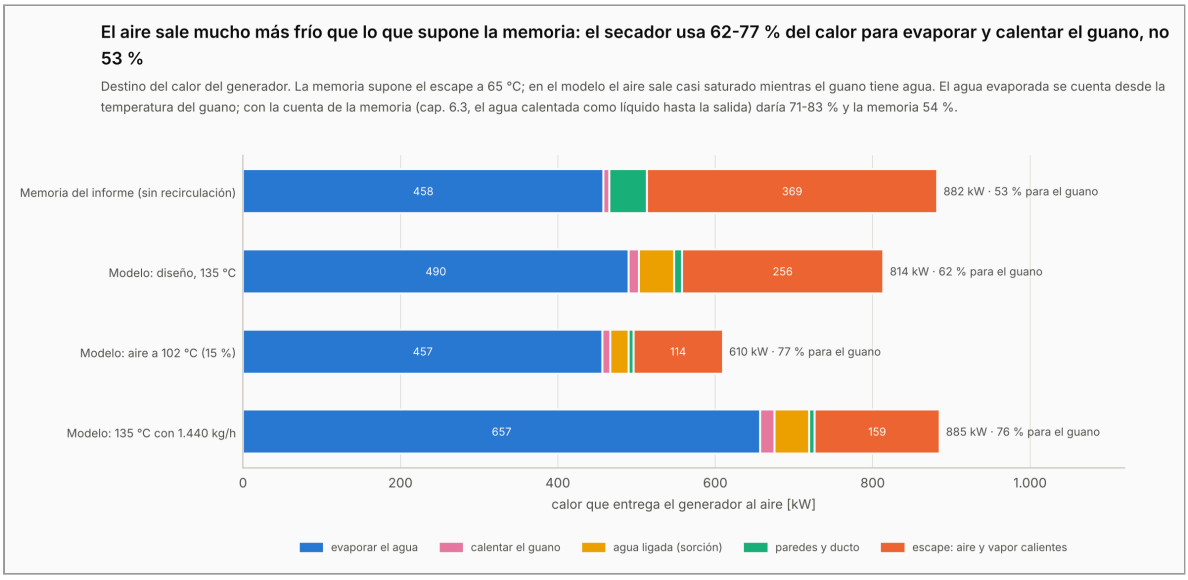


Figura 6 – Modelo térmico: destino del calor del generador en el punto de diseño, con el aire ajustado al 15 % y a la capacidad máxima

7. Ingeniería mecánica del secador

7.1. Descripción general y estructura

El secador es una cámara cerrada y aislada de 13,0 m de largo, 2,6 m de ancho y 3,4 m de altura total (3,0 m de cámara sobre patas de 0,4 m), dentro de la cual se disponen tres cintas transportadoras superpuestas de 2,0 m de ancho por 12 m de largo, separadas 850

mm entre niveles. El producto entra por el piso superior, recorre los 12 m, cae al segundo piso por una tolva de caída, lo recorre en sentido contrario, cae al tercero y finalmente se descarga en el sinfín de salida. El aire caliente ingresa por un plenum inferior, atraviesa las tres capas de producto de abajo hacia arriba (contracorriente respecto del producto: el aire más caliente encuentra el material más seco, lo que permite terminar el secado) y sale por una campana superior hacia el ciclón.

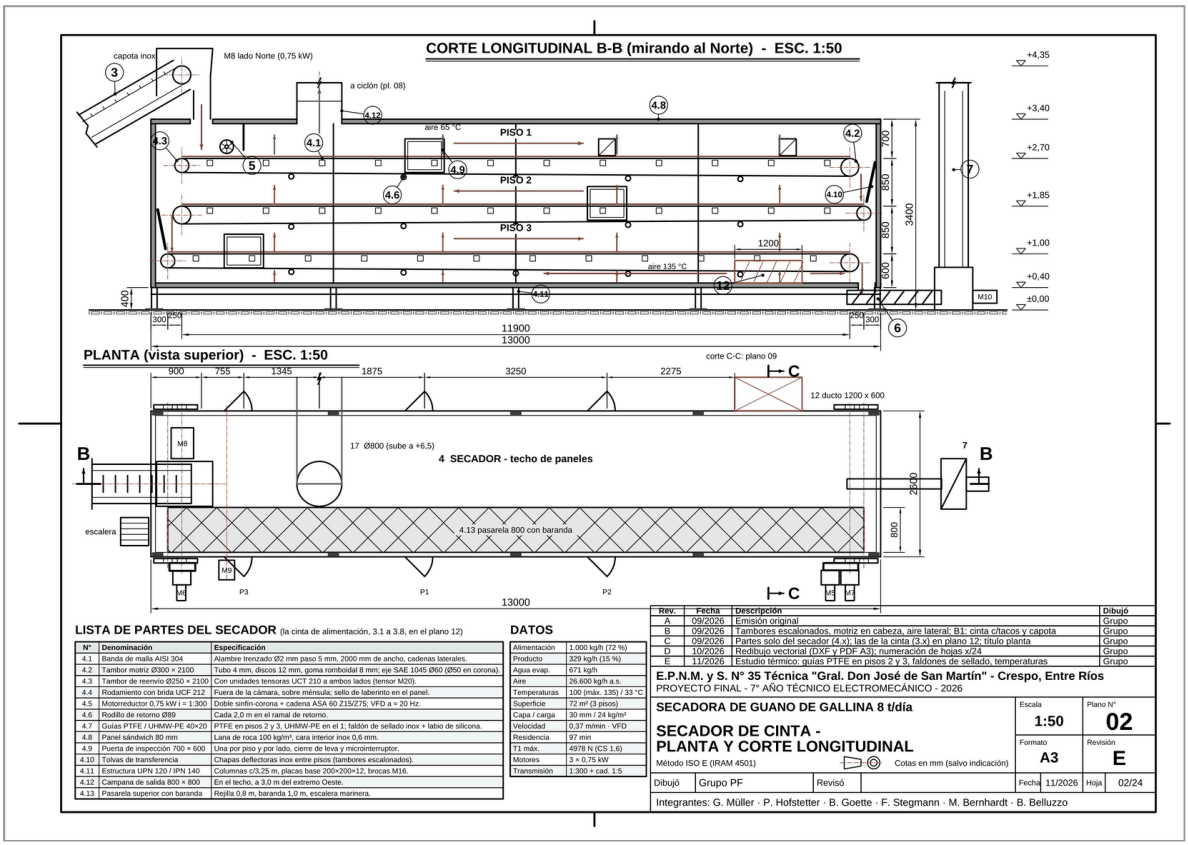


Figura 7 – Cortes longitudinal y transversal del secador (plano 02).

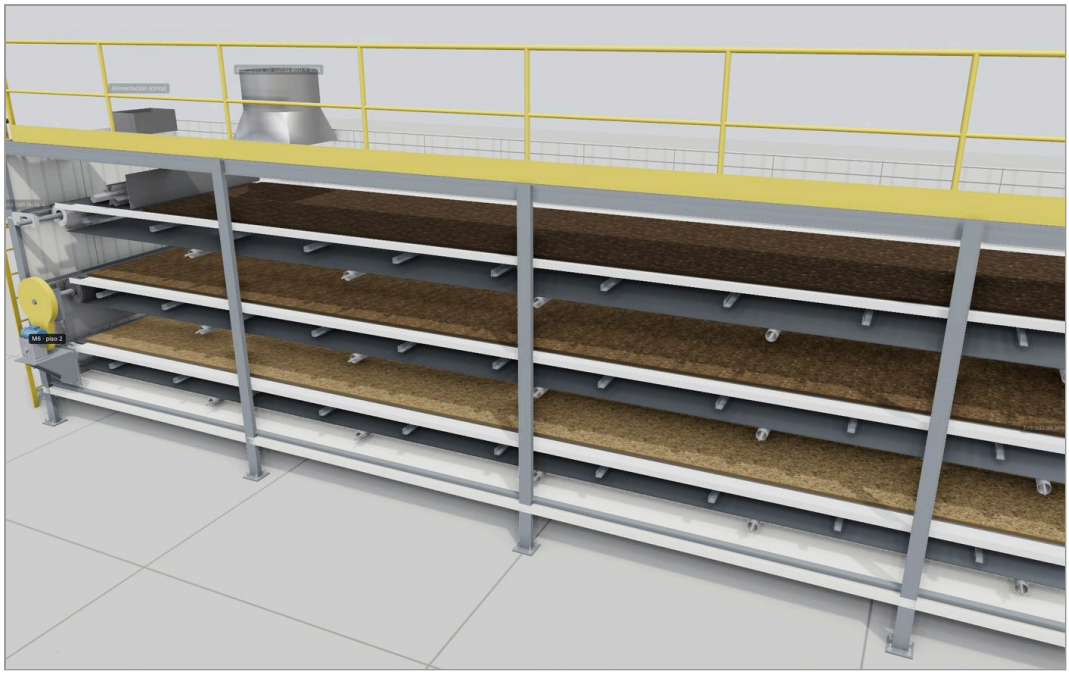


Figura 8 – Modelo 3D del secador con el panel frontal removido, mostrando las tres cintas en cascada.

7.1.1. Bastidor

El bastidor es una estructura de acero al carbono soldada, formada por diez columnas de perfil UPN 120 (cinco por lado, separadas entre 3,19 y 3,25 m entre ejes) unidas por vigas longitudinales IPN 140 en la base y en la parte superior, y por travesaños de perfil ángulo L 50×50×5 cada 1,0 m que sostienen las guías de las bandas. Sobre las columnas se atornillan los paneles del cerramiento. Todo el conjunto se apoya en diez placas base de 200×200×12 mm, cada una fijada a la platea de hormigón con cuatro anclajes químicos de varilla M16 clase 5.8 (profundidad efectiva 125 mm), como se detalla en el capítulo de fijación al piso y en el plano SC-05. La estructura se protege con dos manos de antióxido epoxi y esmalte poliuretánico, dado que el ambiente es corrosivo por el amoníaco y la humedad.

7.1.2. Cerramiento y aislación

Las paredes, el techo y el piso de la cámara son paneles sándwich de 80 mm de espesor con núcleo de lana de roca de 100 kg/m³ (incombustible, resistente hasta 200 °C), chapa interior de acero inoxidable AISI 304 de 0,6 mm y chapa exterior galvanizada prepintada. Los paneles se unen con juntas de silicona para alta temperatura para evitar fugas de aire caliente. En cada lateral se disponen tres puertas de inspección de 700×600 mm con bisagras y cierres de leva, que permiten limpiar las bandas y acceder a los rodillos; su apertura está enclavada con el sistema de control (microinterruptor de seguridad).

7.2. Cintas transportadoras

7.2.1. Banda

Cada piso lleva una banda sin fin de malla de alambre trenzado de acero inoxidable AISI 304, alambre de 2 mm, paso 5 mm, ancho 2.000 mm, con bordes reforzados por cadenas

laterales y desarrollo total de aproximadamente 25 m. La malla permite el paso del aire con una pérdida de carga baja y retiene el guano fresco (que entra como pasta) gracias a su tejido cerrado. Se eligió inoxidable y no acero al carbono porque el guano húmedo, el amoníaco y los 135 °C forman una combinación fuertemente corrosiva.

Tabla 9 – Cálculo de la banda transportadora (por piso)

Magnitud	Valor	Observación
Peso de la malla	12 kg/m²	Dato de fabricante
Carga de producto promedio	20 kg/m² (30 en piso 1)	Capa 30 mm a 800 kg/m³ = 24 kg/m²
Masa ramal cargado (12 m × 2 m)	768 kg	malla + producto
Masa ramal de retorno	288 kg	solo malla
Coeficiente de fricción μ	0,25	Malla sobre guías de PTFE (pisos 2 y 3) y UHMW-PE (piso 1); se mantiene 0,25 del lado seguro
Factor por tambores y rodillos	1,15	Rodamientos y flexión de la malla
Tensión efectiva F_e	2.980 N	F_e = 0,25 · 9,81 · 1.056 · 1,15
Tensión por metro de ancho	1.490 N/m	Admisible de la malla: 4.000 N/m → CS 2,7
Velocidad de la banda	0,37 m/min = 0,0062 m/s	Regulable 0,2 a 0,9 m/min
Potencia en el tambor	18 W	P = F_e · v
Motorreductor adoptado	0,75 kW	Par de arranque, malla fría y cargada

7.2.2. Tambores

Cada cinta tiene un tambor motriz de 300 mm de diámetro y 2.100 mm de largo, fabricado con tubo de acero de 4 mm de espesor, discos de fondo de 12 mm y cubos maquinados, con recubrimiento de goma romboidal de 8 mm para asegurar la adherencia de la malla. En el extremo opuesto va un tambor de reenvío de 250 mm de diámetro, montado en dos unidades tensoras UCT 210 con tornillo de M20 y 150 mm de carrera, que permiten regular la tensión de la banda y corregir su alineación. El eje del reenvío es de SAE 1045 de 60 mm entre los cubos, con muñones de 50 mm en los tensores: en la revisión anterior era de 50 mm en todo el largo, y la verificación a fatiga mostró que no alcanzaba (Rev. E). En el ramal de retorno, cada 2 m, se disponen rodillos de apoyo de 89 mm de diámetro.

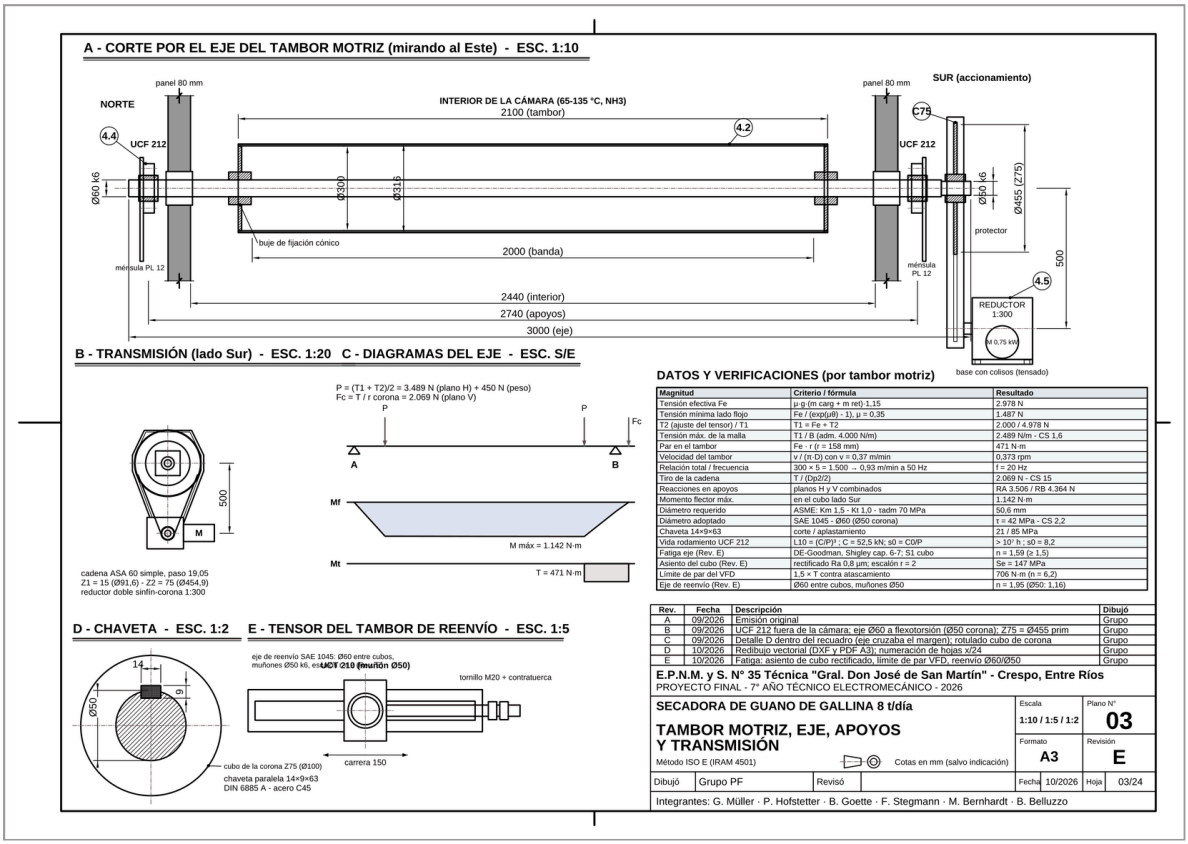
7.2.3. Eje del tambor motriz

El eje transmite un par de 471 N·m (F_e · D/2 = 2.980 · 0,158, con los 316 mm de diámetro del tambor engomado). Para acero SAE 1045 con una tensión de corte admisible de 40 MPa el diámetro mínimo por torsión es:

$$d = [16 \cdot T / (\pi \cdot \tau_{adm})]^{(1/3)} = [16 \cdot 471 / (\pi \cdot 40 \cdot 10^{6})]^{(1/3)} = 0{,}039\ \text{m} \qquad (13)$$

Se adopta un eje de 60 mm de diámetro en el tramo del tambor y de los apoyos (h8 en los asientos de los cubos, que se rectifican a Ra 0,8, y h7 en los rodamientos) y de 50 mm k6 en el extremo de la corona, con un escalón de radio 2 mm, por considerar además la flexión producida por el peso del tambor y la tensión de la banda (momento máximo 1.142

N·m) y por la verificación a fatiga del capítulo correspondiente. Los apoyos son unidades con brida cuadrada UCF 212 (capacidad dinámica 52,5 kN, estática 36 kN), con reacciones de 3,5 y 4,4 kN, por lo que su vida útil supera ampliamente las 100.000 horas. La corona de la transmisión se fija al eje con una chaveta paralela de 14×9×63 DIN 6885. El plano de fabricación de los dos ejes es el SC-03.



Magnitud	Criterio / fórmula	Resultado
Tensión efectiva Fe	μ·g·(m carg + m ret)·1,15	2.978 N
Tensión mínima lado flojo	Fe / (e^(μβ) - 1), μ = 0,35	1.487 N
T2 (ajuste del tensor) / T1	T1 = Fe + T2	2.000 / 4.978 N
Tensión máx. de la malla	T1 / B (adm. 4.000 N/m)	2.489 N/m · CS 1,6
Par en el tambor	Fe · r (r = 158 mm)	471 N·m
Velocidad del tambor	v / (π·D) con v = 0,37 m/min	0,373 rpm
Relación total / frecuencia	300 × 5 = 1.500 → 0,93 m/min a 50 Hz	f = 20 Hz
Tiro de la cadena	T / (2a/2/2)	2.069 N · CS 15
Reacciones en apoyos	planos H y V combinados	RA 3.506 / RB 4.364 N
Momento flector máx.	en el cubo lado Sur	1.142 N·m
Diámetro requerido	ASME: Km 1,5 · Kt 1,0 · tadm 70 MPa	50,6 mm
Diámetro adoptado	SAE 1045 · Ø60 (Ø50 corona)	τ = 42 MPa · CS 2,2
Chaveta 14×9×63	corte / aplastamiento	21 / 85 MPa
Vida rodamiento UCF 212	L10 = (C/P)³ ; C = 52,5 kN; s0 = C0/P	> 10⁷ h ; s0 = 8,2
Fatiga eje (Rev. E)	DE-Goodman, Shigley cap. 6-7; S1 cubo	n = 1,59 (≥ 1,5)
Asiento del cubo (Rev. E)	rectificado Ra 0,8 µm; escalón r = 2	Se = 147 MPa
Límite de par del VFD	1,5 × T contra atascamiento	706 N·m (n = 6,2)
Eje de reenvío (Rev. E)	Ø60 entre cubos, muñones Ø50	n = 1,95 (Ø50: 1,16)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	UCF 212 fuera de la cámara; eje Ø60 a flexotorsión (Ø50 corona); Z75 = Ø455 prim	Grupo
C	09/2026	Detalle D dentro del recuadro (eje cruzaba el margen); rotulado cubo de corona	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Fatiga: asiento de cubo rectificado, límite de par VFD, reenvío Ø60/Ø50	Grupo

Escala	Plano N°	Formato	Revisión	Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
1:10 / 1:5 / 1:2	03	A3	E	Grupo PF		10/2026	03/24

Figura 9 – Tambor motriz, eje, rodamientos y transmisión por cadena (plano 03).

7.2.4. Transmisión

El tambor debe girar a 0,37 rpm. Se adoptó una cadena cinemática de tres etapas: motor asincrónico trifásico de 0,75 kW, 4 polos (1.400 rpm), acoplado a un reductor de sinfín-corona de relación 1:300 (salida 4,7 rpm), y de éste una transmisión por cadena de rodillos ASA 60 (paso 19,05 mm) con piñón de 15 dientes y corona de 75 dientes, relación 1:5, que lleva el tambor a 0,93 rpm a 50 Hz. El variador de frecuencia regula el motor entre 12 y 50 Hz, lo que permite velocidades de banda entre 0,2 y 0,9 m/min; el punto de diseño corresponde a unos 20 Hz. El par que puede entregar el motorreductor en el tambor supera los 4.000 N·m: sirve para arrancar con la banda cargada y fría, pero con la banda trabada ese par haría fluir el eje. Por eso el variador limita el par del motor al 150 % del nominal (706 N·m en el eje del tambor), como se justifica en la verificación a fatiga. La cadena va protegida con un cárter cerrado de chapa de 1,6 mm con tapa de inspección y se lubrica con aceite para alta temperatura.

7.2.5. Guías y centrado de la banda

La banda desliza sobre guías longitudinales de 40 × 20 mm atornilladas a los travesaños. Las guías quedan en el aire que entra a cada piso: bajo el piso 3 el aire llega a entre 102 y 135 °C, y el polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE) admite unos 80 °C en uso continuo. Por eso en los pisos 2 y 3 las guías son de PTFE (uso continuo hasta 260 °C; como alternativa, guías de acero inoxidable con patín de PTFE) y solo en el piso 1, donde el aire ya salió de los otros dos pisos, se mantienen de UHMW-PE. Cada banda tiene guías laterales de chapa inoxidable de 100 mm de altura que contienen el producto y un sistema de centrado con sensores inductivos en ambos bordes que actúan sobre el tensor de reenvío.

7.2.6. Sello de los bordes de las bandas

Entre los bordes de cada banda y las paredes de la cámara queda una rendija por la que el aire puede subir sin atravesar el guano. Ese aire no seca: según el modelo térmico, cada 5 % del caudal que se escapa por los bordes obliga a subir unos 4 K la temperatura del aire y quema unas 18 t más de cáscara por año. Se cierra la rendija con un faldón continuo a cada lado de cada banda: chapa de acero inoxidable AISI 304 atornillada a la pared con un labio de goma siliconada apta para 200 °C que apoya sobre el borde de la malla, por encima de las guías laterales. El faldón se revisa en el mantenimiento mensual y el labio se reemplaza cuando se gasta.

7.3. Sistema de alimentación

7.3.1. Tolva de recepción

La pala cargadora vuelca el guano en una tolva de recepción de 3,1 m³ (plano 12), de chapa de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm, con boca de 2,6 × 1,6 m a 2,0 m del piso y una rejilla de barrotes cada 100 mm que retiene plumas, cuerdas y objetos extraños. Un vibrador eléctrico de 0,25 kW (M15) evita el abovedamiento del material pastoso. El fondo descarga por una ranura de 2,2 m, con faldones, sobre la cinta de alimentación.

7.3.2. Cinta de alimentación (dosificador)

Desde la Rev. D el guano no se dosifica con un sinfín sino con una cinta de goma con bordes y tacos (plano 12), que lo extrae de la tolva y lo eleva hasta la boca de alimentación del piso superior: banda EP 400/3 de 500 mm con bordes ondulados de 60 mm y tacos de 50 mm cada 250 mm, con un tramo horizontal bajo la tolva, una curva de radio 2 m y un tramo a 30° hasta +4,35 m (desarrollo 12,1 m y desnivel 3,70 m). Con los bolsillos llenos al 60 % mueve hasta 3,24 m³/h a 0,10 m/s; los 1,25 m³/h requeridos (1.000 kg/h a 800 kg/m³) los lleva a 3,9 cm/s, con el variador al 39 %. La potencia necesaria a 0,10 m/s es de 0,33 kW y el motorreductor elegido, de 0,75 kW (M8, tambor motriz Ø320 a 6 rpm), tiene margen para el arranque con la tolva llena. La velocidad de la cinta es la variable que fija el caudal de guano que entra al secador: para aprovechar la capacidad del secador a 135 °C (1.440 kg/h, apartado 6.7) la cinta debe llegar a unos 5,6 cm/s, con el variador al 56 %.

7.3.3. Esparcidor

A la salida de la cinta de alimentación, sobre el piso superior, un rodillo esparcidor de paletas de 240 mm de diámetro y 2.000 mm de largo, accionado por un motorreductor de 0,75 kW a 60 rpm, desmenuza la pasta y la distribuye en una capa uniforme de 30 mm de espesor sobre todo el ancho de la banda. Una compuerta niveladora regulable termina de emparejar la capa. La uniformidad de la capa es crítica: si hay zonas más finas, el aire pasa preferentemente por ellas y el resto queda mal secado.

7.4. Sistema de descarga

El producto seco cae del extremo del tercer piso a una tolva de descarga y a un sinfín transversal de 160 mm de diámetro y paso, 20 rpm, motorreductor de 1,1 kW, con capacidad de 1,16 m³/h (el requerimiento es de 0,66 m³/h a 500 kg/m³). Desde allí un elevador de cangilones de 6 m de altura y 1,5 kW lleva el producto a la playa de acopio bajo techo, donde se almacena en pila hasta su carga a granel en camión o su ensacado.

Retención y enfriamiento (Rev. F). El secado al 15 % no alcanza para higienizar: el modelo térmico da que el guano pasa en promedio unos 9 minutos por encima de 55 °C, y los grumos de la parte de arriba del piso 3 llegan como mucho a 41-59 °C. Por eso el elevador ya no descarga directo al acopio: descarga en una tolva de retención aislada de 0,7 m³ (una hora de producción a 500 kg/m³), montada junto al cabezal sobre el muro del acopio, con el TT-05 adentro. El producto entra a 74-77 °C (sin recirculación y con el 25 %) y debe mantenerse a 70 °C o más durante 60 minutos (Reglamento UE 142/2011, anexo XI); como el margen es de apenas 4 a 7 K, el TT-05 lo registra en cada lote y el módulo piloto lo debe confirmar. A la salida de la tolva el producto se enfría por debajo de 40 °C antes del acopio, para que no condense ni fermente en la pila: hay que sacarle unos 6 kW. Se usa un enfriador a contracorriente bajo la tolva de retención (cuerpo de chapa con persianas), que entrega el producto frío a la válvula desviadora (acopio o envasado): unos 900 m³/h de aire de la nave atraviesan el producto, impulsados por un ventilador centrífugo de 0,55 kW (M40, 900 m³/h a unos 1.000 Pa), y el aire tibio y con polvo se descarga en el ducto de escape, antes del ciclón. Para alojar la tolva y el enfriador sin achicar la pendiente de la bajada a la zaranda (unos 36°), el elevador se prolonga de 6,3 a unos 8,1 m, que todavía queda por debajo de la chapa del techo: está bajo la cumbrera (8,35 m) y entre los pórticos de x = 22 y 27,5 m. El motor de 1,5 kW sobra, porque elevar 329 kg/h a 8 m pide unos 7 W de potencia útil. El redibujo de los planos 08 y 19 con la prolongación queda para la ingeniería de detalle.

7.5. Ductos de aire

El aire caliente llega desde el generador por un ducto de chapa galvanizada de 1.200 × 600 mm, aislado con lana de vidrio de 50 mm y chapa de protección, que descarga en el plenum inferior del secador. La velocidad en el ducto es de 12 m/s. La campana de salida en el techo del secador, de 800 × 800 mm, conecta con un ducto circular de 800 mm que conduce el aire agotado al ciclón. Ambos ductos llevan compuertas de regulación y tomas para medición de temperatura y presión.

7.6. Lista de materiales principales

Tabla 10 – Materiales del secador y equipos asociados

Componente	Material	Justificación
Bastidor, columnas, vigas	Acero al carbono F-24 (IRAM-IAS U 500-503), perfiles UPN 120, IPN 140, L 50×50×5	Estructural, económico, soldable; protegido con pintura epoxi
Paneles de cerramiento	Sándwich lana de roca 80 mm; chapa int. AISI 304 0,6 mm; chapa ext. galvanizada prepintada	Aislación térmica e incombustible; interior resistente a corrosión
Bandas	Malla de alambre trenzado AISI 304 Ø2 mm	Permeable al aire, resistente a corrosión y temperatura
Tambores	Tubo acero SAE 1020 Ø300×4 mm + goma romboidal 8 mm	Adherencia de la malla
Ejes	Acero SAE 1045: Ø60 con asientos rectificados y Ø50 en los extremos	Resistencia a torsión, flexión y fatiga, maquinable
Rodamientos	UCF 212 con brida (tambor motriz) y unidades tensoras UCT 210 (reenvío), con sello	Autoalineantes, sellados contra polvo
Guías de deslizamiento	PTFE 40×20 mm en los pisos 2 y 3; UHMW-PE 40×20 mm en el piso 1	Bajo rozamiento; el PTFE soporta el aire de entrada (hasta 135 °C)
Faldones de sellado de bordes	Chapa AISI 304 1,5 mm + labio de goma siliconada (200 °C)	Evitan que el aire suba por los bordes sin tocar el guano
Tolva, sinfines, esparcidor, guías laterales	Acero inoxidable AISI 304	Contacto con guano húmedo (corrosivo)
Ductos de aire caliente	Chapa galvanizada BWG 18 + aislación lana de vidrio 50 mm	Temperatura 135 °C, bajo costo
Ducto de escape Ø800 y ciclón	Aislación de lana de roca 50 mm con chapa de protección; purga de condensado con sifón	El escape sale casi saturado (≈ 37 °C)
Hogar del generador	Ladrillo refractario aluminoso 40 % + aislante + chapa 4 mm	Temperatura de llama 900–1.000 °C
Tubos intercambiador (1er paso)	Acero inoxidable AISI 310	Humos a 850 °C
Tubos intercambiador (2do y 3er paso)	Acero al carbono ASTM A106	Humos a menor temperatura
Chimenea	Acero al carbono 4 mm, aislada	Humos a 200 °C
Ciclón y scrubber	Acero inoxidable AISI 304 / PRFV	Gases húmedos con amoníaco
Tornillería	Acero 8.8 zincada; inoxidable A2 en zonas húmedas	Resistencia y durabilidad
Anclajes al piso	Varilla roscada M16 clase 5.8 zincada con resina epoxi	Fijación química a la platea existente, sin insertos previos

7.7. Modelo 3D, despiece y lista de piezas del secador

El secador se modeló pieza por pieza con CadQuery (Python sobre el núcleo OpenCASCADE, sólidos exactos) a partir de las cotas de los planos 02, 03, 09 y 22. El modelo tiene 68 piezas con nombre, código, material y color, y se entrega en STEP (para

abrir en SolidWorks o Fusion 360 como ensamble), en GLB (Blender y navegador) y en un visor interactivo que funciona sin internet (secadora/Visor_Secador_SC4.html): permite rotar, cortar el cerramiento, ver el despiece animado, recorrer los 13 pasos del montaje y consultar cada pieza con su masa y su plano.

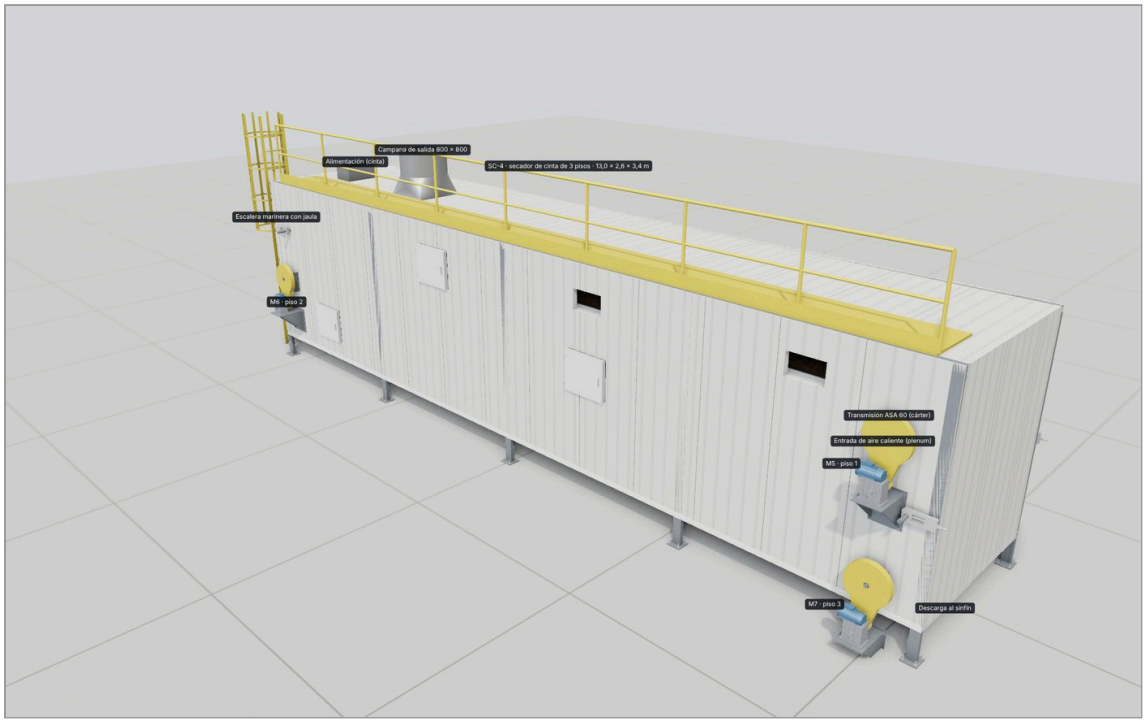


Figura 10 – Secador SC-4: vista general del modelo 3D (cara Sur, accionamientos y pasarela)

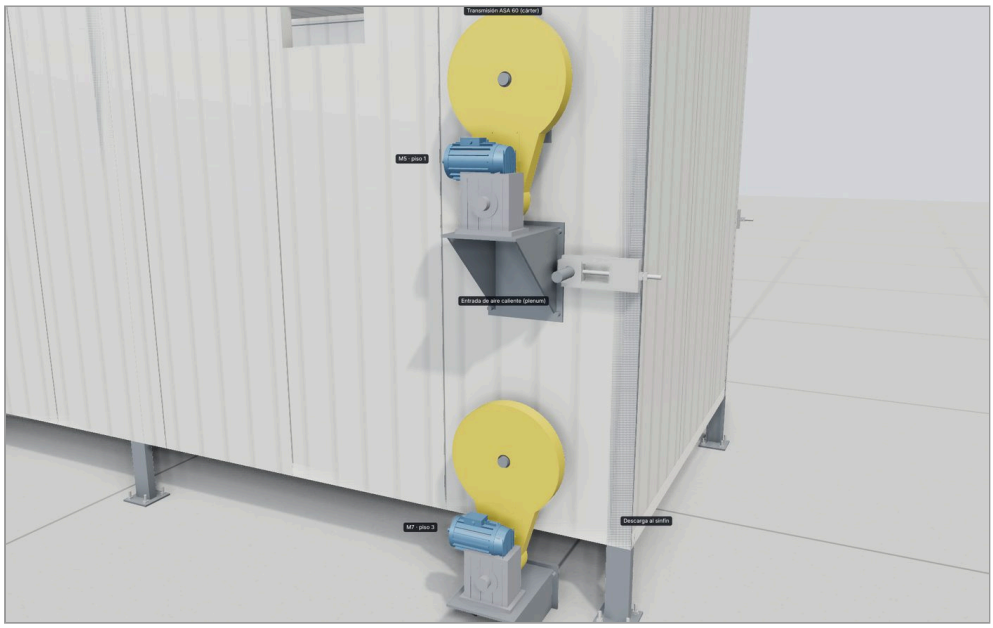


Figura 11 – Accionamiento de un piso: motor IEC de 0,75 kW, reductor doble sinfín-corona 1:300 sobre su consola con colisos y cárter cerrado de la cadena ASA 60

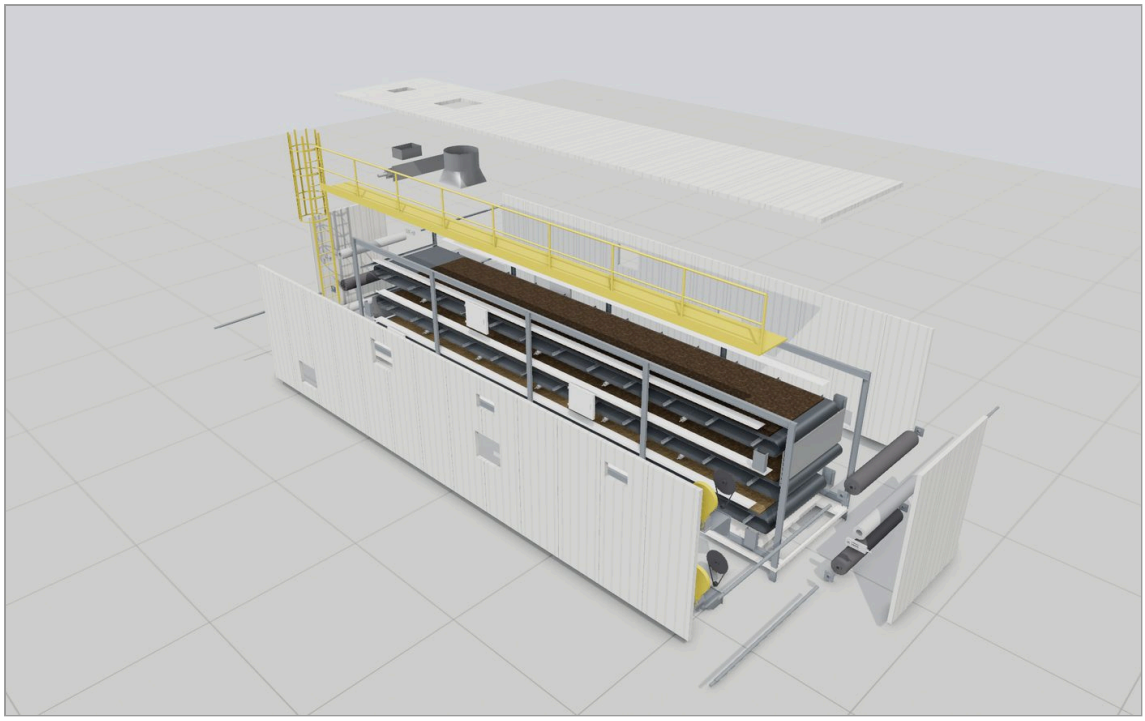


Figura 12 – Despiece del secador (plano SC-02): cerramiento, techo, tambores, ejes y accionamientos separados de la estructura

Tabla 11 – Lista de piezas del secador SC-4 (las de los tres pisos agrupadas; masas del modelo 3D)

Cód.	Pieza	Cant.	Material	kg
4.1	Banda de malla AISI 304 Ø2 p5 × 2.000	3	AISI 304	1.800
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2.100 con goma 8 mm	3	SAE 1020 + goma romboidal	330
4.2.1	Eje motriz SAE 1045 Ø60 / Ø50 × 3.000 (asiento rectificado)	3	SAE 1045	198
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2.100	3	SAE 1020	255
4.3.1	Eje de reenvío SAE 1045 Ø60 con muñones Ø50	3	SAE 1045	194
4.4	Rodamientos con brida UCF 212 (2)	6	fundición gris + rodamiento	40
4.5	Reductor doble sinfín-corona 1:300	3	fundición gris	135
M5–M7	Motores 0,75 kW 4 polos IE3 (carcasa 80, B5)	3	aluminio / acero	33
4.6	Rodillos de retorno Ø89	15	acero galvanizado	284
4.7	Guías UHMW-PE 40 × 20 (5)	15	UHMW-PE	245
4.8a	Paneles sándwich 80 mm – lado Sur (accionamientos)	13	lana de roca + inox 0,6 / galv. 0,5	663
4.8b	Paneles sándwich 80 mm – lado Norte	13	lana de roca + inox 0,6 / galv. 0,5	663
4.8c	Paneles sándwich 80 mm – testero Oeste	3	lana de roca	124
4.8d	Paneles sándwich 80 mm – testero Este	3	lana de roca	124
4.8e	Paneles sándwich 80 mm – techo	13	lana de roca	575
4.8f	Paneles sándwich 80 mm – piso de la cámara	13	lana de roca	575
4.9	Puertas de inspección 700 × 600 con leva y microinterruptor	6	AISI 304 + lana de roca	90

Cód.	Pieza	Cant.	Material	kg
4.10	Tolvas de transferencia entre pisos (chapa inox 2 mm)	2	AISI 304	80
4.11a	Columnas UPN 120 × 3.388 mm	10	F-24 (IRAM-IAS U 500-503)	453
4.11b	Vigas longitudinales IPN 140 × 13.000 mm	4	F-24	749
4.12	Campana de salida 800 × 800 y arranque del conducto Ø800 (17)	1	chapa galv.	60
4.13	Pasarela superior con baranda y escalera marinera con jaula	1	acero pintado amarillo seguridad	530
4.14	Unidades tensoras UCT 210 con tornillo M20 (2)	6	fundición + acero	91
4.15	Transmisión ASA 60: corona Z75, piñón Z15 y cadena	3	acero C45 / ASA 60	64
4.15c	Cárter protector de la cadena (chapa 1,6 mm)	3	chapa 1,6 mm	29
4.16	Ménsulas PL 12 de los apoyos (2)	6	F-24	92
4.16b	Consola del motorreductor con colisos	3	F-24	145
4.17	Placa base PL 200×200×12 (4 agujeros Ø18)	10	F-24	37
4.17a	Anclaje químico: varilla M16 5.8 × 190, tuerca y arandela (h_ef 125 mm)	40	acero 5.8 zincado	15
4.18	Rodillo esparcidor de paletas Ø240 × 2.000 (M9)	1	AISI 304	90
4.18b	Compuerta niveladora regulable (capa de 30 mm)	1	AISI 304	35
4.19a	Tolva de descarga al sinfín (10)	1	AISI 304	45
4.19b	Boca de entrada de aire caliente 1.200 × 400 con brida (plenum)	1	chapa galv. BWG 18	35
4.19c	Boca de alimentación desde la cinta de alimentación (3)	1	AISI 304	39
4.20	Travesaños L 50×50×5 (soportes de guías) c/1,0 m	39	F-24	355
4.21	Faldones de sellado de bordes AISI 304 1,5 mm + labio de silicona (2)	6	AISI 304 + goma siliconada	266
	Masa total del secador (sin producto)			**9.538**

La masa total del modelo (9.538 kg) difiere en -1,7 % de la estimación por rubros de la memoria (9.705 kg); para la verificación de los anclajes se toma la mayor de las dos.

8. Verificación a fatiga y resistencia

Las piezas del secador que giran o reciben cargas que cambian con el tiempo pueden romper por fatiga con tensiones muy por debajo de la resistencia estática. Los ejes de los tambores son el caso típico: cada vuelta invierte la flexión (flexión rotativa) mientras el par se mantiene casi constante. En este capítulo se verifican a fatiga, con el método de Budynas y Nisbett (Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, 8.ª edición, capítulos 6, 7, 8 y 11), los ejes motriz y de reenvío, la chaveta, la cadena, los rodamientos, la ménsula soldada y las uniones abulonadas, y se define el ensayo de Wöhler del material según el apunte de cátedra del INET (Ruiz, Fundamentos y ensayos en materiales metálicos), el libro de González Arias (Laboratorio de ensayos industriales, cap. IX) y las clases de

Laboratorio de la escuela (tracción, flexión y dureza). Las cuentas están en fuente/calculos/fatiga.py.

8.1. Datos de servicio y materiales

Servicio: 9 h por día (turno de 8 h más arranque y vaciado), 250 días por año durante 20 años; confiabilidad del 99 % y coeficiente de seguridad admisible n = 1,5. El tambor motriz gira a 0,373 rpm, de modo que en 20 años el eje acumula 1,01 millones de ciclos de flexión: a partir de 10^6 ciclos se diseña para vida infinita (límite de resistencia a la fatiga).

Tabla 12 – Propiedades mínimas de los materiales

Material	Sut (MPa)	Sy (MPa)	Dureza HB	Fuente
SAE 1045 HR	570	310	163	Shigley tabla A-20
SAE 1045 CD	630	530	179	Shigley tabla A-20
SAE 1020 HR	380	210	111	Shigley tabla A-20
F-24 (IRAM-IAS U 500-503)	370	240	110	IRAM-IAS U 500-503

8.2. Método de cálculo

El límite de resistencia a la fatiga de la probeta pulida de flexión rotativa se corrige con los factores de Marin para llevarlo a la pieza real:

$$S'e = 0{,}5 \cdot Sut \qquad Se = ka \cdot kb \cdot kc \cdot kd \cdot ke \cdot kf \cdot S'e \tag{14}$$

donde S'e: límite de la probeta (Sut ≤ 1.400 MPa); ka = a · Sut^b: superficie (rectificado, maquinado); kb: tamaño; kc: tipo de carga; kd: temperatura; ke = 0,814: confiabilidad 99 %; kf = 0,85: efectos varios (corrosión por amoníaco y humedad).

Las entallas (escalones, chaveteros, asientos de cubos) concentran tensiones. El factor de fatiga se obtiene del teórico con la sensibilidad a la muesca de Neuber:

$$Kf = 1 + q \cdot (Kt - 1) \qquad q = 1 \,/\, (1 + \sqrt{a} \,/\, \sqrt{r}) \tag{15}$$

donde Kt, Kts: factores teóricos en flexión y en torsión; q: sensibilidad a la muesca; r: radio de la entalla; √a: constante de Neuber del acero.

Para ejes con flexión alternante y torsión media se usa el criterio DE-Goodman (ecuación 7-8): las tensiones se combinan con von Mises y se comparan con la recta de Goodman:

$$\sigma a' = \sqrt{[(32 \cdot Kf \cdot Ma/\pi d^3)^2 + 3 \cdot (16 \cdot Kfs \cdot Ta/\pi d^3)^2]} \qquad \sigma m' = \sqrt{[(32 \cdot Kf \cdot Mm/\pi d^3)^2 + 3 \cdot (16 \cdot Kfs \cdot Tm/\pi d^3)^2]} \tag{16}$$

$$1/n = \sigma a'/Se + \sigma m'/Sut \tag{17}$$

donde n: coeficiente de seguridad a fatiga.

Se verifica también la fluencia en el primer ciclo (Langer): σmáx' = σa' + σm' ≤ Sy / n.

El diagrama de Smith que usa González Arias (cap. IX) es otra forma de dibujar el mismo criterio: en lugar de la tensión alternante en función de la media, representa las tensiones máxima y mínima del ciclo, con las rectas que van del límite de fatiga (tensión media nula) a la resistencia estática, cortadas por la fluencia. Con los mismos valores de Se, Sut y Sy da el mismo coeficiente que Goodman con el control de Langer.

8.3. Eje del tambor motriz

Cargas: par de servicio T = 471 N·m con una fluctuación de ±15 % por la capa irregular; en cada cubo actúan 3.489 N horizontales (las dos ramas de la banda) y 225 N verticales (peso del tambor); en la corona, en voladizo, el tiro de la cadena de 2.069 N. Con esas cargas se calculó el momento flector en las cuatro secciones críticas:

Tabla 13 – Verificación a fatiga del eje motriz por sección

Secc.	Ubicación	d (mm)	M (N·m)	Kt / Kts	Kf / Kfs	Se (MPa)	σa' / σm'	n Goodman	n fluencia
S1	asiento del cubo Sur (borde del buje cónico)	60	1.150	1,70 / 1,50	1,57 / 1,43	147	85,2 / 27,4	1,59	3,42
S2	asiento del rodamiento B (UCF 212)	60	279	1,50 / 1,30	1,41 / 1,26	133	18,9 / 24,1	5,42	9,29
S3	escalón Ø60/Ø50, radio de acuerdo 2 mm	50	103	1,95 / 1,55	1,74 / 1,45	136	16,4 / 48,3	4,88	5,39
S4	chavetero de la corona Z75 (14×9, fresado)	50	74	2,14 / 3,00	1,81 / 2,54	136	16,8 / 84,3	3,69	3,18

Cálculo detallado de la sección crítica S1 (asiento del cubo Sur, d = 60 mm, a 100 °C):

$S'e = 0{,}5 \cdot 570 \rightarrow$ **285,0 MPa**

$Se = 0{,}921 \cdot 0{,}794 \cdot 1{,}00 \cdot 1{,}02 \cdot 0{,}814 \cdot 0{,}85 \cdot 285{,}0 \rightarrow$ **147,1 MPa**

$Kf = 1 + 0{,}812 \cdot (1{,}70 - 1) \rightarrow$ **1,569**

$\sigma a' = 85{,}2$ MPa; $\sigma m' = 27{,}4$ MPa; $1/n = 85{,}2/147{,}1 + 27{,}4/570 \rightarrow$ **n = 1,59 ≥ 1,5: verifica**

Si el asiento del cubo quedara con terminación de torneado (ka menor), Se bajaría a 134 MPa y n a 1,46 < 1,5. Por eso el plano SC-03 pide rectificar los asientos de los cubos a Ra 0,8 µm: es la condición que hace verificar el eje.

8.4. Par de atascamiento y límite de par del variador

Si la banda se traba (un objeto extraño, un rodillo agarrotado), el motorreductor puede entregar en el eje un par muy superior al de servicio, porque la relación total es enorme:

$T_{atasco} = 1{,}5 \cdot T_{motor} \cdot i \cdot \eta = 1{,}5 \cdot 5{,}12 \cdot 1500 \cdot 0{,}38 \rightarrow$ **4.374 N·m**

$\tau = 16 \cdot T / (\pi \cdot d^3)$ en el Ø50 = 178,2 MPa frente a $Ssy = 0{,}577 \cdot Sy = 178{,}9$ MPa → **n = 1,00: el eje fluiría**

Se resuelve programando en los variadores de M5, M6 y M7 un límite de par del 150 % del par de servicio en el tambor (706 N·m), con detención por sobrecarga y alarma en la HMI:

$\tau_{lím} = 16 \cdot 706 / (\pi \cdot 0{,}050^3) \rightarrow$ **28,8 MPa → n = 6,2**

8.5. Eje del tambor de reenvío

El reenvío no transmite par pero recibe la tensión de las dos ramas de la banda en la cola (2.812 N, incluida la fricción del retorno de 812 N), con un momento de 919 N·m en el asiento de los cubos.

Tabla 14 – Eje de reenvío: diseño anterior y Rev. E

Ejecución	d (mm)	Kf	Se (MPa)	σa (MPa)	n	Vida
Ø50 constante (actual)	50	1,57	136	117,4	1,16	infinita
Ø60 en cubos, muñones Ø50 (propuesto)	60	1,57	133	67,9	1,95	infinita

Con Ø50 en todo el largo el coeficiente queda en 1,16, por debajo del 1,5 exigido. La Rev. E adopta Ø60 entre los cubos (n = 1,95) y deja muñones de Ø50 para las unidades UCT 210, donde el momento es pequeño (n = 11,4). El cambio cuesta unos USD 2.600 para los tres ejes y quedó incorporado en los planos 03 y SC-03.

8.6. Chaveta, cadena, rodamientos, sinfín, ménsula y uniones abulonadas

Tabla 15 – Otros elementos verificados a fatiga

Elemento	Solicitación	Resultado	n
Chaveta 14 × 9 × 63 DIN 6885 A	F = 18.840 N; τm = 27,5 MPa; σaplast = 109,9 MPa	fatiga en corte / aplastamiento	9,0 / 2,8
Cadena ASA 60 simple	tiro 2.069 N × 1,3 (choques) = 2.690 N	admisible a fatiga 8.807 N; rotura 31.269 N	3,27
Ménsula PL 12, 2 filetes 6 × 370	R = 4.364 N con ±15 %; σ = 3,38 MPa	Kfs = 2,7 (pie de filete); Sse = 64 MPa	17,3
Bulones M16 8.8 del ventilador M1/M2	desbalanceo G 6,3 × 10 (polvo): 670 N	precarga 70,7 kN; Goodman de bulones (ec. 8-38)	384

Tabla 16 – Vida de los rodamientos (L10 = (C/P)³, Shigley cap. 11)

Rodamiento	C / C0 (kN)	P (kN)	rpm	L10 (millones de rev.)	L10 (h)	s0 = C0/P
UCF 212 - apoyo B del tambor motriz	52,5 / 36,0	4,36	0,373	1.741	$7{,}78\cdot10^{7}$	8,2
UCF 212 - apoyo A del tambor motriz	52,5 / 36,0	3,51	0,373	3.358	$1{,}50\cdot10^{8}$	10,3
UCT 210 - tambor de reenvío	35,0 / 23,2	2,82	0,470	1.916	$6{,}79\cdot10^{7}$	8,2

A tan baja velocidad la vida a fatiga es prácticamente ilimitada; manda la capacidad estática (s0 ≥ 2 para cargas con choques leves, catálogo ntn/skf).

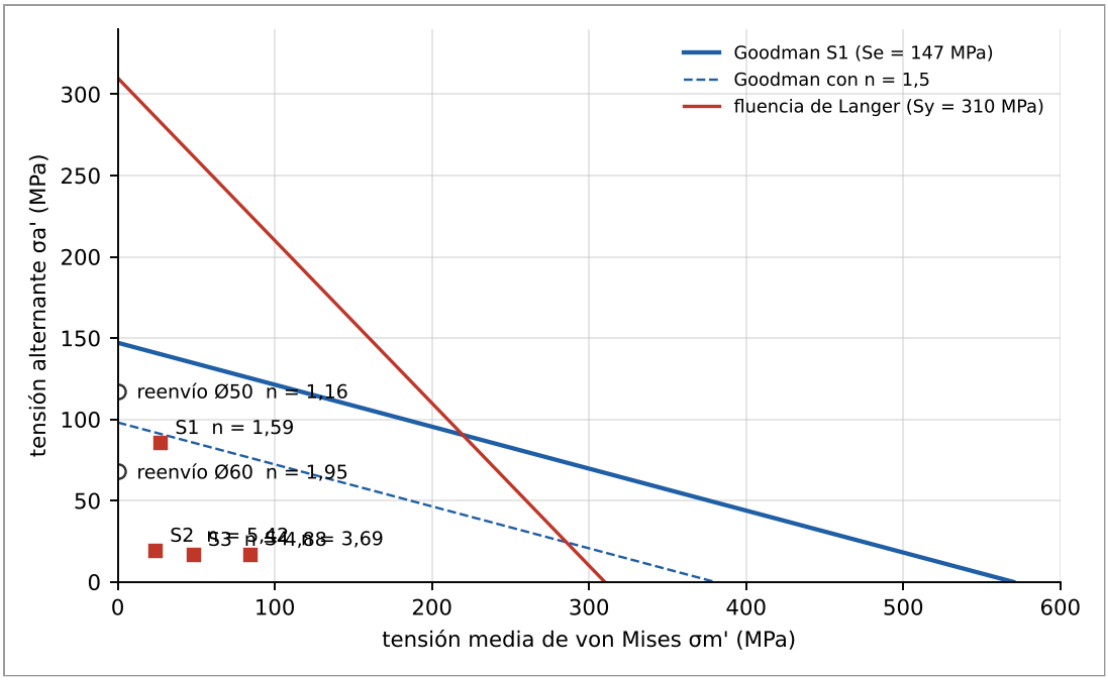


Figura 13 – Diagrama de Goodman modificado del eje motriz (secciones S1 a S4) y del eje de reenvío (plano SC-04)

8.7. Curva de Wöhler y ensayo de fatiga del material

La curva S-N (de Wöhler) relaciona la amplitud de tensión con el número de ciclos hasta la rotura. Para aceros, a partir de unos 10^6 ciclos la curva se hace horizontal: ese valor es el límite de resistencia a la fatiga. Entre 10^3 y 10^6 ciclos se usa la recta de Basquin en escala logarítmica:

$$S = a \cdot N^{b} \qquad a = (f \cdot Sut)^2 / S'e \qquad b = -\tfrac{1}{3} \cdot \log(f \cdot Sut / S'e) \tag{18}$$

donde f = 0,876: fracción de Sut a 10^3 ciclos (fig. 6-18); a = 874,2 MPa; b = -0,0811.

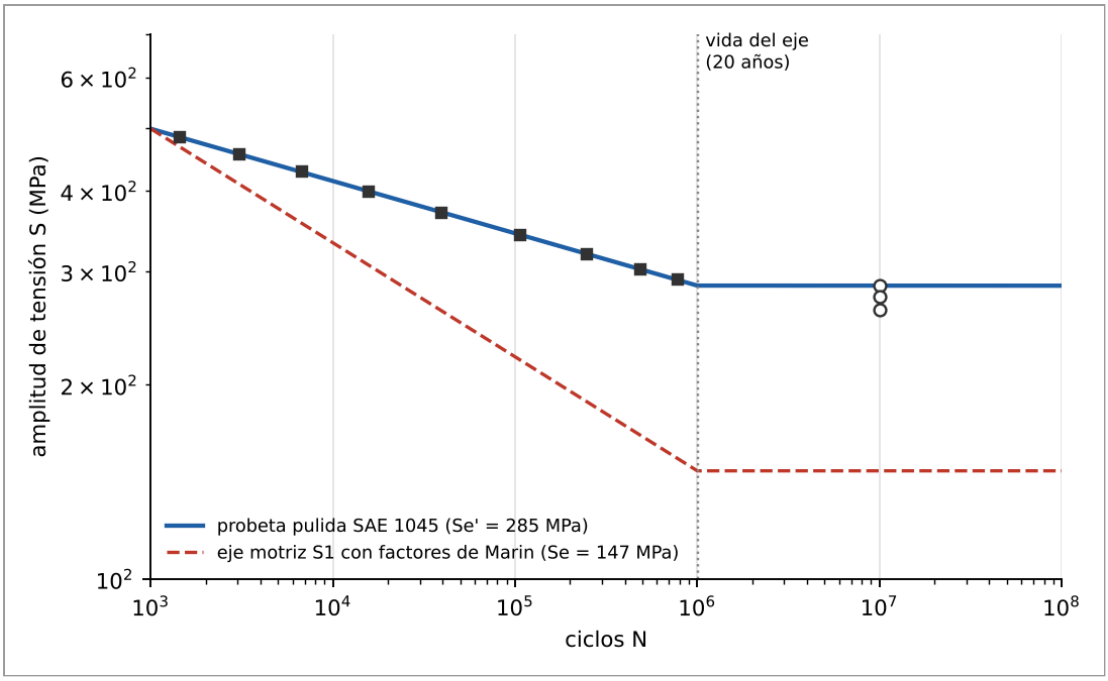


Figura 14 – Curva S-N del SAE 1045 (probeta y eje S1 con factores de Marin) y niveles del ensayo propuesto

Como los valores de tabla son mínimos y el acero comercial varía de una colada a otra, se propone ensayar el material de los ejes según el apunte del INET: máquina de flexión rotativa (tipo Moore, ciclo alternado R = −1), 12 probetas pulidas de 7,5 mm sacadas de la misma barra, una por nivel de tensión (González Arias pide no menos de 12 probetas y hasta 50 en determinaciones rigurosas según ASTM); las que superan 10^7 ciclos sin romper se cuentan como «no rompe» y definen el límite real. Si el S'e medido resultara menor que 285 MPa, se recalculan los coeficientes con el valor del ensayo.

Tabla 17 – Plan del ensayo de Wöhler (flexión rotativa, SAE 1045 laminado en caliente)

Nivel	S (MPa)	S / Sut	Vida esperada N
1	484	0,85	$1{,}44 \cdot 10^3$
2	456	0,80	$3{,}05 \cdot 10^3$
3	428	0,75	$6{,}75 \cdot 10^3$
4	399	0,70	$1{,}58 \cdot 10^4$
5	370	0,65	$3{,}94 \cdot 10^4$
6	342	0,60	$1{,}06 \cdot 10^5$
7	319	0,56	$2{,}47 \cdot 10^5$
8	302	0,53	$4{,}88 \cdot 10^5$
9	291	0,51	$7{,}83 \cdot 10^5$
10	285	0,50	$> 10^6$ (no rompe)
11	274	0,48	$> 10^6$ (no rompe)
12	262	0,46	$> 10^6$ (no rompe)

8.8. Material de los ejes y control de recepción

Toda la verificación supone SAE 1045 laminado en caliente. Según el catálogo de Acindar, las barras redondas laminadas se fabrican de stock en los grados 1008 a 1020 y el 1045 se entrega solo a pedido: si el proveedor entregara la barra común (SAE 1020 HR), los ejes no verificarían. Por eso el SAE 1045 se compra con certificado de colada y se controla por dureza al recibirlo.

Tabla 18 – Efecto del material sobre los ejes

Material de la barra	Sut (MPa)	n eje motriz (S1)	n eje de reenvío Ø60	Resultado
SAE 1045 HR (de proyecto)	570	1,59	1,95	Verifica
SAE 1020 HR (barra de stock)	380	1,13	1,49	No verifica (n < 1,5)
SAE 1045 con 154 HB (mínimo)	531	1,50	≥ 1,5	Límite

La dureza Brinell permite estimar la resistencia a la tracción del acero sin romper la barra (clase de dureza Brinell): Sut ≈ 3,45 · HB (MPa). La dureza más baja con la que los dos ejes siguen verificando con n ≥ 1,5 es 154 HB; se adopta como criterio de recepción HB ≥ 155.

- Ensayo HB 10/3000/15: bolilla de 10 mm, carga de 3.000 kgf (constante C = 30 para aceros), permanencia de 10 a 15 s; el diámetro de la impronta d es el promedio de dos medidas a 90°.
- Validez: d/D entre 0,25 a 0,50; centro de la impronta a más de 2,5·d del borde y a más de 4·d de otra impronta; espesor de la pieza mayor que 10·h (h = profundidad).
- Aceptación: d ≤ 4,81 mm (HB ≥ 155) y d ≥ 4,37 mm (HB ≤ 190). Tres improntas en cada extremo de cada barra, en la zona que después se mecaniza.
- Si la dureza no cumple, la barra se rechaza o se hace el ensayo de tracción (probeta IRAM-IAS U 500-102) para decidir con la resistencia real.

8.9. Conclusiones de la verificación

- El eje motriz verifica a fatiga con n = 1,59 en la sección crítica (asiento del cubo) siempre que ese asiento se rectifique; el escalón Ø60/Ø50 con radio de 2 mm y el chavetero tienen márgenes amplios.
- El par de atascamiento (4.374 N·m) haría fluir el eje: es obligatorio programar el límite de par del 150 % en los variadores (706 N·m en el eje).
- El eje de reenvío de Ø50 no verificaba (n = 1,16); con Ø60 entre cubos queda en n = 1,95 (Rev. E).
- Chaveta, cadena, rodamientos, sinfín, ménsula y bulones tienen vida infinita con coeficientes holgados.
- Los ejes deben hacerse con SAE 1045 pedido con certificado (Acindar lo lamina a pedido): con la barra común SAE 1020 HR el eje motriz quedaría en n = 1,13. Recepción por dureza: HB ≥ 155.

- Se recomienda ensayar el material de los ejes (tracción, dureza y Wöhler) y controlar los escalones y chaveteros por partículas magnéticas antes del montaje y cada 2 años (capítulo de pruebas).

9. Materiales y construcción del secador

Este capítulo describe cómo se fabrica y cómo queda armado el secador: qué se hace en el taller, qué se arma en obra, con qué uniones y con qué protección. La lista completa de piezas con sus masas está en el capítulo 7 y en el plano SC-02.

9.1. Especificación de materiales

Tabla 19 – Materiales del secador SC-4

Pieza	Material y norma	Por qué
Columnas, vigas, travesaños, placas base, ménsulas, consolas	Acero F-24 (IRAM-IAS U 500-503): UPN 120, IPN 140, L 50×50×5, PL 12	Estructural, soldable, de stock en Crespo
Ejes de tambores	SAE 1045 laminado en caliente (IRAM-IAS U 500-600), barra Ø65	Resistencia a fatiga; asientos rectificados
Tambores	Tubo SAE 1020 Ø300 × 4 y discos PL 12; engomado romboidal 8 mm (motriz)	Rigidez y adherencia de la malla
Bandas	Malla trenzada AISI 304, alambre Ø2, paso 5, 2.000 mm	Corrosión por amoníaco y 135 °C
Guías de deslizamiento	PTFE 40 × 20 mm en los pisos 2 y 3; UHMW-PE 40 × 20 mm en el piso 1 (Rev. F)	Bajo rozamiento; el PTFE aguanta el aire de entrada a cada piso (hasta 135 °C; UHMW-PE: 80 °C)
Faldones de sellado de bordes	Chapa AISI 304 de 1,5 mm con labio de goma siliconada apta 200 °C (Rev. F)	Que el aire no suba por los bordes sin tocar el guano
Paneles	Sándwich 80 mm lana de roca 100 kg/m³; cara interior AISI 304 0,6 mm; exterior galvanizada prepintada	Aislación incombustible
Tolvas, chapas deflectoras, esparcidor	AISI 304 de 2 a 5 mm	Contacto con guano húmedo
Rodamientos	UCF 212 con brida (motriz) y UCT 210 tensoras (reenvío), con sello y graseras	Autoalineantes
Transmisión	Cadena ASA 60 simple, piñón Z15 y corona Z75 en C45 con dientes templados	Relación 1:5
Bulonería	Clase 8.8 zincada; A2 (inoxidable) dentro de la cámara	Corrosión
Anclajes	Varilla M16 clase 5.8 zincada + resina epoxi para anclajes	Fijación a la platea existente
Pintura	Arenado Sa 2½, epoxi rico en zinc 75 µm + esmalte poliuretánico 50 µm	Ambiente agresivo (C4)
Pasarela y escalera	Rejilla electrosoldada 30 × 30 galvanizada; barandas de caño Ø42	EN ISO 14122

9.2. Cómo va armado: subconjuntos y uniones

Para que el secador se pueda fabricar en un taller metalúrgico de Crespo, transportar en un semirremolque común y armar con una grúa chica, se divide en subconjuntos que llegan terminados a la obra:

Tabla 20 – Subconjuntos de fabricación y montaje

Subconjunto	Se hace en taller	Se une en obra con
Columnas (10)	UPN 120 cortada a 3.388 mm, placa base soldada (filete 6 mm), cartelas de unión, arenado y pintura	Anclajes químicos M16 a la platea
Vigas longitudinales (4)	IPN 140 de 13,0 m en dos tramos (9,75 + 3,25 m, de barras comerciales de 12 m) con agujeros para cartelas y cubrejuntas	Bulones M16 8.8 a las cartelas; empalme con cubrejuntas abulonadas sobre la columna D
Travesaños (39)	L 50×50×5 cortados a medida	Soldadura E7018 en obra a las vigas
Ménsulas y consolas	PL 12 con cartelas y colisos	Soldadura a la estructura (ménsulas) y bulones M16 (consolas)
Tambores motrices (3)	Tambor engomado + eje SAE 1045 rectificado + bujes cónicos, balanceado estático	UCF 212 sobre las ménsulas
Tambores de reenvío (3)	Tambor + eje Ø60/Ø50	UCT 210 con tornillo M20
Bandas (3)	Rollos de 25 m del fabricante, con varilla de empalme	Empalme en obra
Accionamientos (3)	Motorreductor armado y probado en banco (sentido de giro y límite de par)	Consola con colisos; cadena
Cerramiento	Paneles sándwich a medida, puertas con marco y microinterruptor	Tornillos autoperforantes con arandela de neopreno y silicona de alta temperatura
Pasarela y escalera	Tramos de 3,25 m galvanizados	Bulones a las columnas

Las uniones principales de la estructura son abulonadas para poder desarmar el equipo: solo los travesaños y las ménsulas se sueldan en obra. Todas las soldaduras se hacen con electrodo básico E7018, con soldador calificado, y se controlan visualmente al 100 % y con líquidos penetrantes las de las ménsulas (capítulo de pruebas). Después de soldar se retoca la pintura con epoxi rico en zinc.

9.3. Tolerancias de fabricación y montaje

- Planta: diagonales de los ejes de columnas iguales con ± 3 mm (13,13 m).
- Columnas a plomo con ± 2 mm en 3,4 m; placas base niveladas con ± 1 mm.
- Travesaños de un mismo piso en un plano con ± 1 mm (asiento de las guías).
- Ejes de tambores a escuadra con el eje de la cámara: ≤ 1 mm por metro; paralelismo motriz-reenvío ≤ 1 mm.
- Ruedas de la cadena en el mismo plano con ≤ 1 mm; flecha de la cadena ≈ 2 % de la distancia entre centros.
- Asientos de cubos de los ejes rectificados Ra 0,8 µm; rectitud del eje ≤ 0,1 mm/m.

10. Fijación al piso

El secador apoya en diez placas base, una por columna, fijadas a la platea con anclajes químicos. Se eligió anclaje químico (varilla roscada pegada con resina) porque se coloca sobre el hormigón ya hecho, sin insertos previos, admite corregir la ubicación al replantear y no expande el hormigón cerca de los bordes.

10.1. Fundación

El piso general de la nave es de 15 cm de hormigón armado. Debajo del secador se hace una platea de 20 cm de espesor y 14,0 × 3,6 m, de hormigón H-21 con malla Q188 arriba y abajo, integrada al piso: los anclajes de 125 mm de profundidad efectiva piden un espesor mínimo del orden de h_ef + 2·d0 ≈ 165 mm y una distancia al borde de al menos 150 mm. La presión de contacto es muy baja (ver tabla), por lo que no hacen falta bases aisladas.

10.2. Verificación de los anclajes

Cargas: peso propio 9.704 kg más 1.080 kg de guano en proceso, repartidos en 10 placas; esfuerzo horizontal por el tiro de las cadenas y el arranque de las bandas de 8.393 N en total. Crespo está en zona sísmica 0 (INPRES-CIRSOC 103) y dentro de la nave no hay viento, de modo que no se consideran esas acciones.

Tabla 21 – Verificación de la fijación al piso

Magnitud	Valor
Compresión por placa	10,6 kN → σ = 0,26 MPa sobre el grout
Corte por varilla	210 N → τ = 1,3 MPa
Resistencia de cálculo por varilla (catálogo, H-21 no fisurado)	N_Rd = 26 kN; V_Rd = 15 kN
Uso al corte	1,4 %
Par de instalación y precarga	80 N·m → F ≈ 25 kN (T = K·F·d, K = 0,2)

Los anclajes trabajan muy por debajo de su capacidad: lo que manda es la buena ejecución (limpieza del agujero, curado) y no la resistencia. Los valores de N_Rd y V_Rd son típicos de catálogo y se deben confirmar con la ficha del producto que se compre.

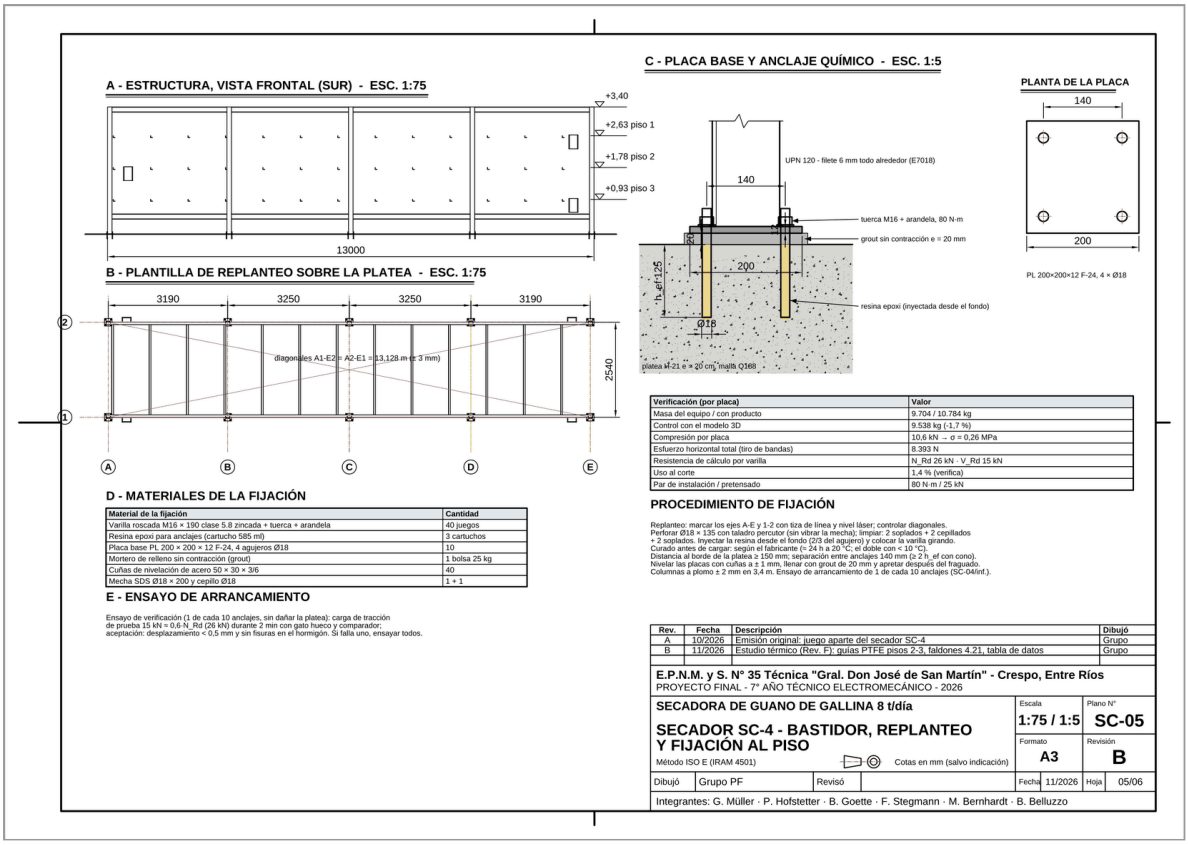


Figura 15 – Plano SC-05: estructura, plantilla de replanteo y detalle de la placa base con el anclaje químico

10.3. Procedimiento de colocación

- Replantear los ejes A a E y 1 a 2 con tiza de línea y nivel láser; controlar las diagonales.
- Marcar los 4 agujeros de cada placa con la plantilla (cuadrado de 140 mm).
- Perforar Ø18 × 135 mm con taladro percutor, sin ovalizar.
- Limpiar: 2 soplados, 2 cepillados con cepillo de Ø18 y 2 soplados más. El polvo que queda reduce mucho la adherencia.
- Inyectar la resina desde el fondo hasta llenar 2/3 del agujero y colocar la varilla girándola hasta el fondo.
- Respetar el tiempo de curado del fabricante antes de cargar (≈ 24 h a 20 °C; el doble con menos de 10 °C).
- Presentar la columna con su placa sobre cuñas, nivelar y aplomar, llenar debajo con grout de 20 mm.
- Con el grout fraguado, apretar las tuercas con llave dinamométrica a 80 N·m.

11. Manual de armado paso a paso

El montaje del secador lo hace un equipo de dos técnicos y dos ayudantes con una grúa o autoelevador de 3 t, en unos 15 días hábiles. Cada paso tiene su imagen del modelo 3D (las piezas que se montan en ese paso aparecen resaltadas), las herramientas y los

controles. Los mismos pasos se pueden recorrer en el visor 3D (botón «Montaje paso a paso») y están resumidos en el plano SC-06.

> **Seguridad durante el montaje.** Casco, calzado de seguridad, guantes y anteojos en todo momento. Arnés con línea de vida para trabajar a más de 2 m hasta que la pasarela tenga su baranda. Izajes con equipo habilitado y eslingas revisadas, sin personas debajo de la carga. Soldadura con permiso de trabajo en caliente y matafuego ABC al lado. No energizar ningún motor hasta que los cárteres estén colocados.

11.1. Paso 1: Replanteo y anclajes químicos

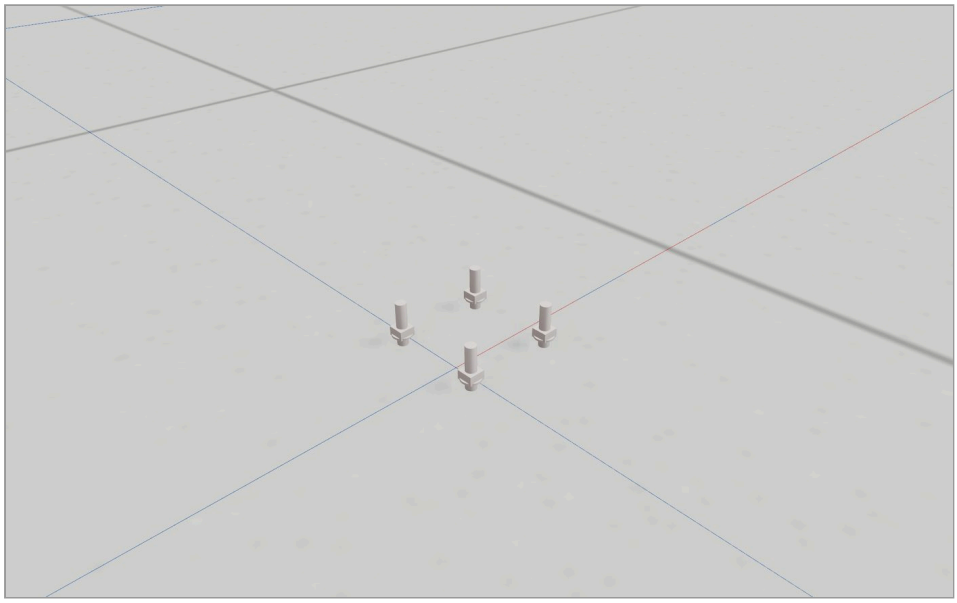


Figura 16 – Paso 1: Replanteo y anclajes químicos

Marcar los ejes del secador sobre la platea (x = 11,50 a 24,50 m; y = 8,00 a 10,60 m, plano SC-05). Perforar 40 agujeros Ø18 × 135 mm con taladro percutor, soplar y cepillar (4 ciclos), inyectar la resina epoxi desde el fondo y colocar las varillas M16 clase 5.8 girándolas. Respetar el tiempo de curado del fabricante antes de cargar (≈ 24 h a 20 °C).

Herramientas: nivel óptico o láser, cinta, tiza de línea, taladro percutor con mecha Ø18, bomba de soplado, cepillo, pistola de resina.

11.2. Paso 2: Columnas con placa base

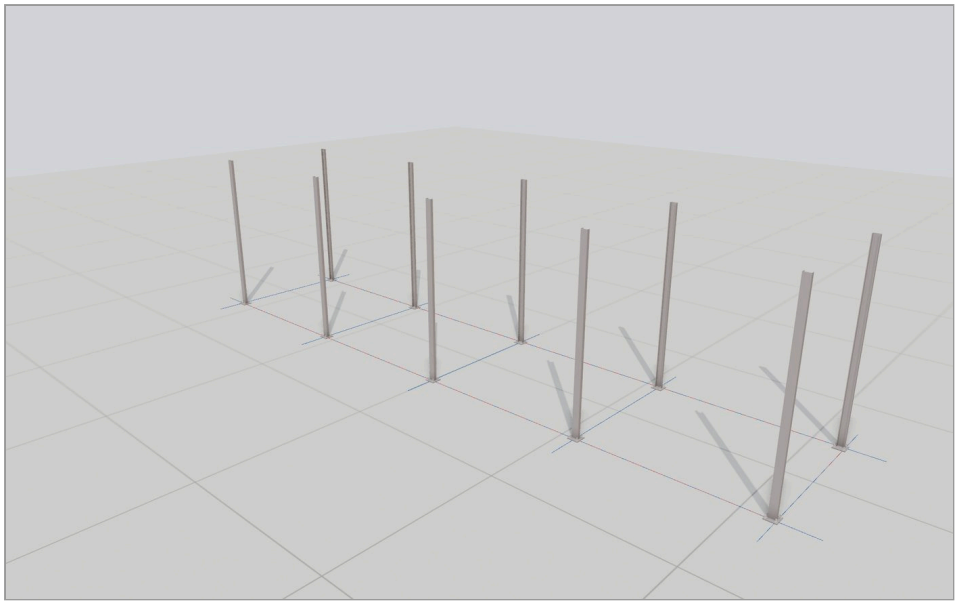


Figura 17 – Paso 2: Columnas con placa base

Presentar las 10 columnas UPN 120, que vienen del taller con la placa base 200 × 200 × 12 soldada, sobre las varillas de los anclajes, apoyadas en cuñas de acero. Nivelar cada placa a ±1 mm, aplomar la columna (±2 mm en 3,4 m) y llenar debajo con mortero sin contracción (grout) de 20 mm. Con el grout fraguado, apretar las tuercas M16 a 80 N·m con llave dinamométrica.

Herramientas: grúa o autoelevador, llave dinamométrica, plomada o láser, cuñas de acero, grout, encofrado perimetral.

11.3. Paso 3: Vigas longitudinales IPN 140

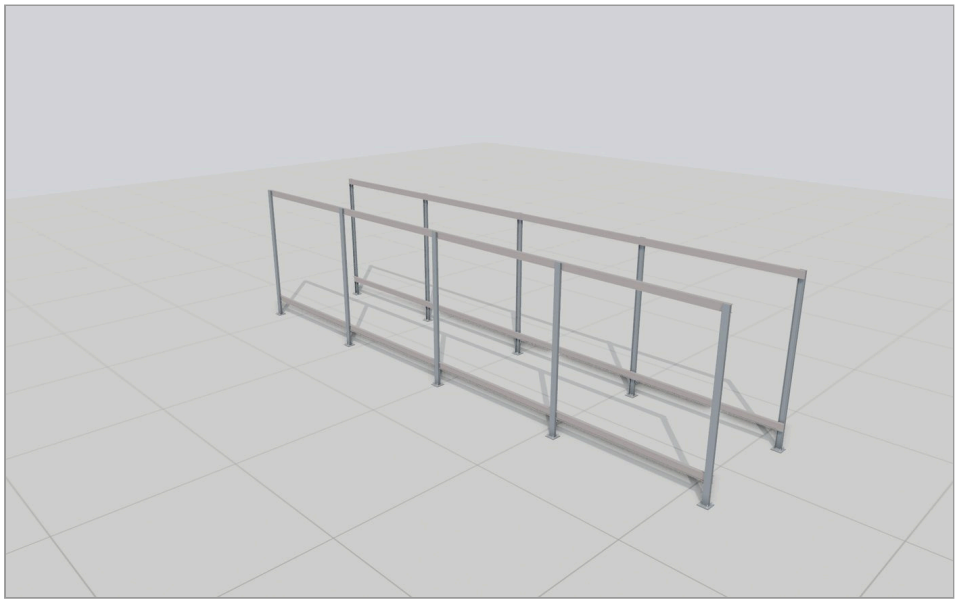


Figura 18 – Paso 3: Vigas longitudinales IPN 140

Abulonar las vigas inferiores (+0,47 m) y superiores (+3,33 m) a las cartelas de las columnas con bulones M16 8.8 (210 N·m). Verificar la escuadra midiendo las dos diagonales de la planta: deben diferir menos de 3 mm. Recién entonces dar el apriete final.

Herramientas: grúa, llaves fijas y dinamométrica, escuadra, cinta métrica, punzón de alineación.

11.4. Paso 4: Travesaños y ménsulas de apoyo

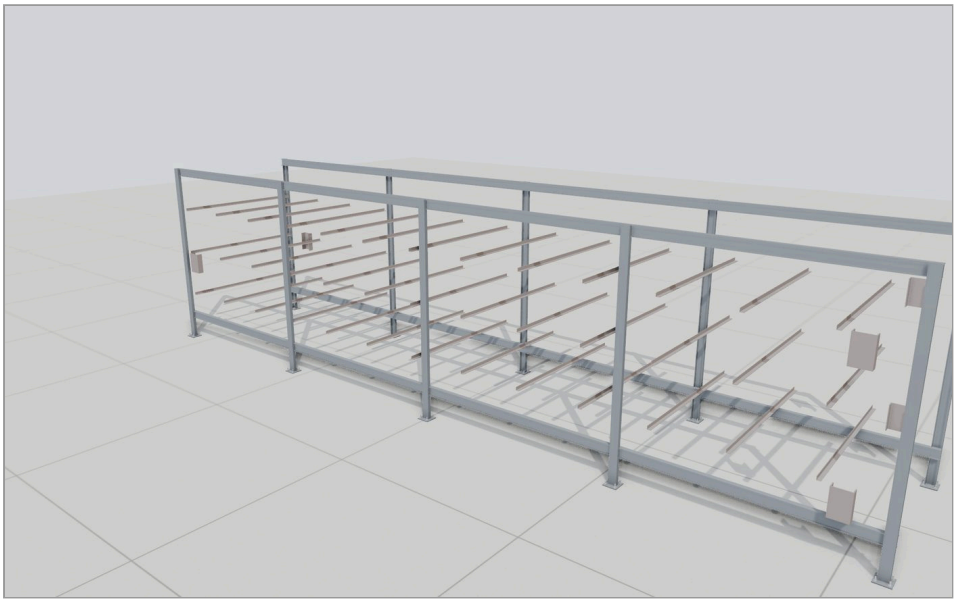


Figura 19 – Paso 4: Travesaños y ménsulas de apoyo

Soldar los travesaños L 50 × 50 × 5 cada 1,0 m en los tres niveles (piso 1 a +2,63; piso 2 a +1,78; piso 3 a +0,93 m) y las ménsulas PL 12 de los rodamientos fuera de la cámara. Controlar que todos los travesaños de un piso estén en un mismo plano (±1 mm).

Herramientas: soldadora, nivel de manguera o láser, plantilla de altura.

11.5. Paso 5: Piso de la cámara, plenum y tolva de descarga

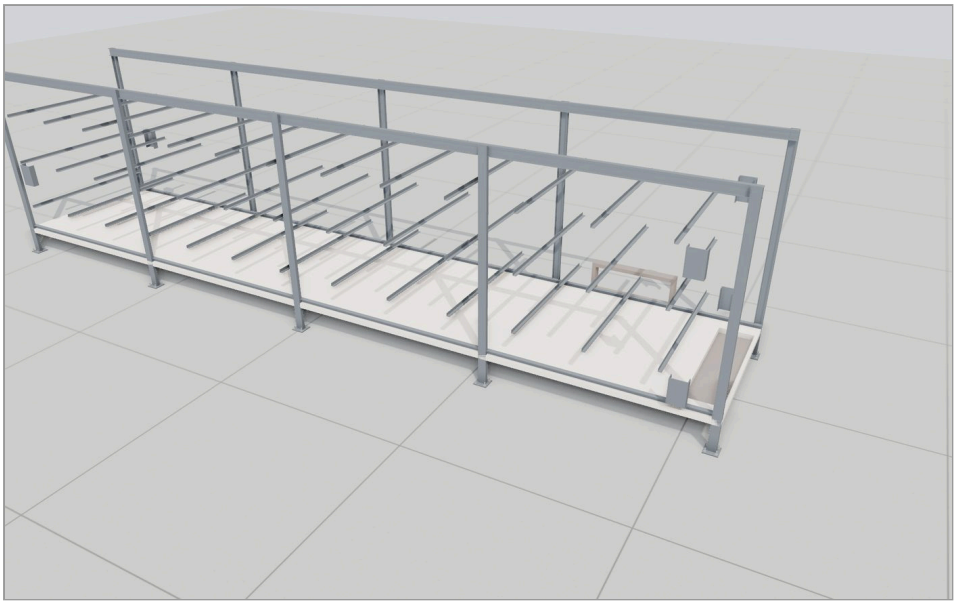


Figura 20 – Paso 5: Piso de la cámara, plenum y tolva de descarga

Colocar los paneles del piso (lana de roca, cara interior inoxidable) sellando las juntas con silicona de alta temperatura. Montar la boca de entrada de aire caliente en la cara Norte y la tolva de descarga sobre el sinfín (10).

Herramientas: pistola de silicona, remachadora, atornilladora, sellador de alta temperatura.

11.6. Paso 6: Guías, faldones de sellado y rodillos de retorno

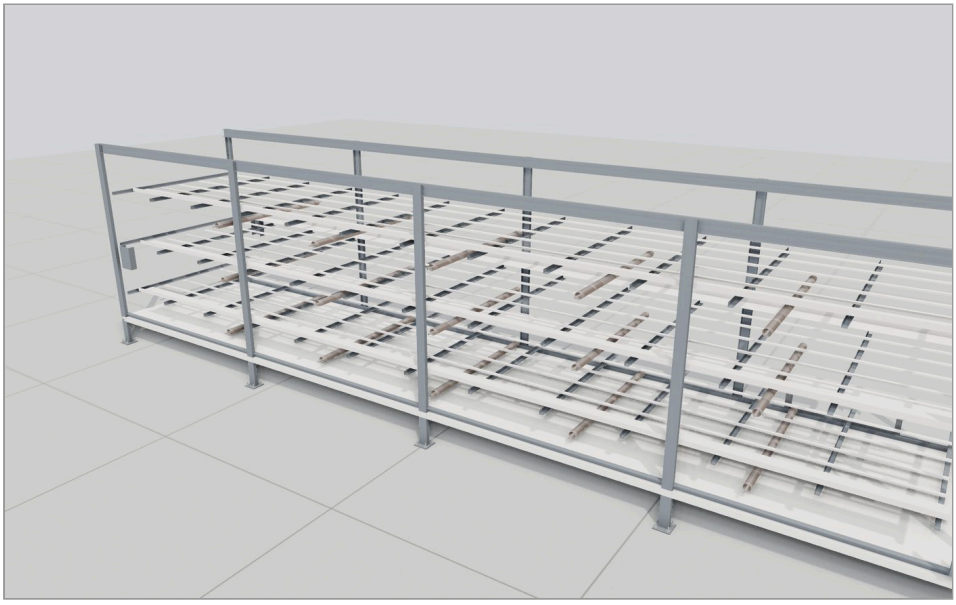


Figura 21 – Paso 6: Guías, faldones de sellado y rodillos de retorno

Atornillar las 5 guías de cada piso sobre los travesaños con tornillos de cabeza fresada embutidos (que no rocen la malla): de PTFE en los pisos 2 y 3 y de UHMW-PE en el piso 1. Atornillar a las paredes los faldones de sellado de ambos bordes, con el labio de

silicona apoyado sobre el borde de la banda sin frenarla. Montar los rodillos de retorno Ø89 cada 2,0 m y verificar que giren libres.

Herramientas: atornilladora, avellanador, llaves fijas.

11.7. Paso 7: Tambores motrices, ejes y rodamientos UCF 212

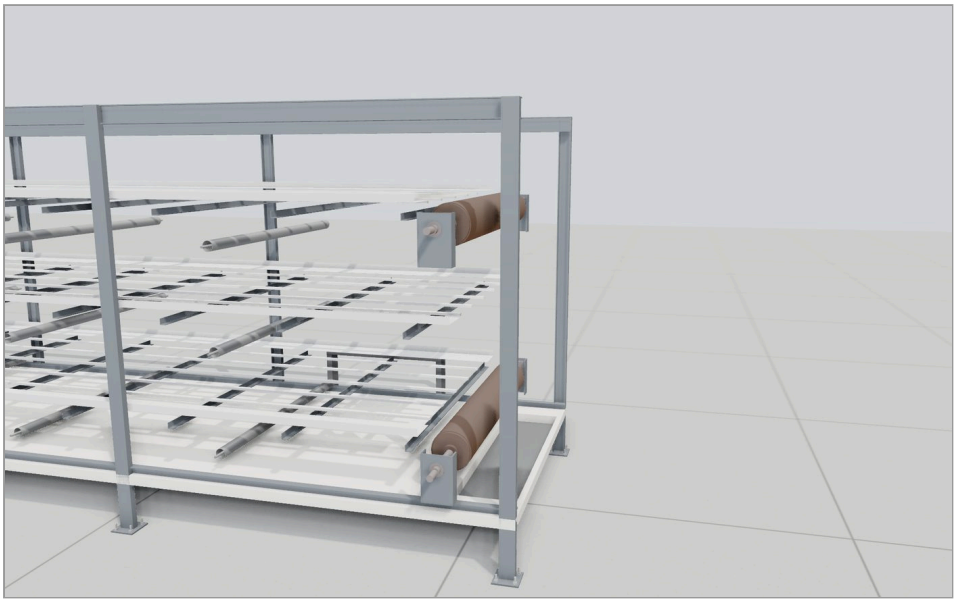


Figura 22 – Paso 7: Tambores motrices, ejes y rodamientos UCF 212

Montar cada tambor motriz sobre su eje SAE 1045 (Ø60, asiento rectificado) con los bujes de fijación cónicos apretados en cruz al par del fabricante. Calzar los UCF 212 en las ménsulas, alinear el eje a escuadra con la cámara (diagonales iguales) y bloquear los prisioneros. Engrasar.

Herramientas: aparejo o autoelevador, llave dinamométrica, comparador, escuadra, grasera.

11.8. Paso 8: Tambores de reenvío y tensores UCT 210

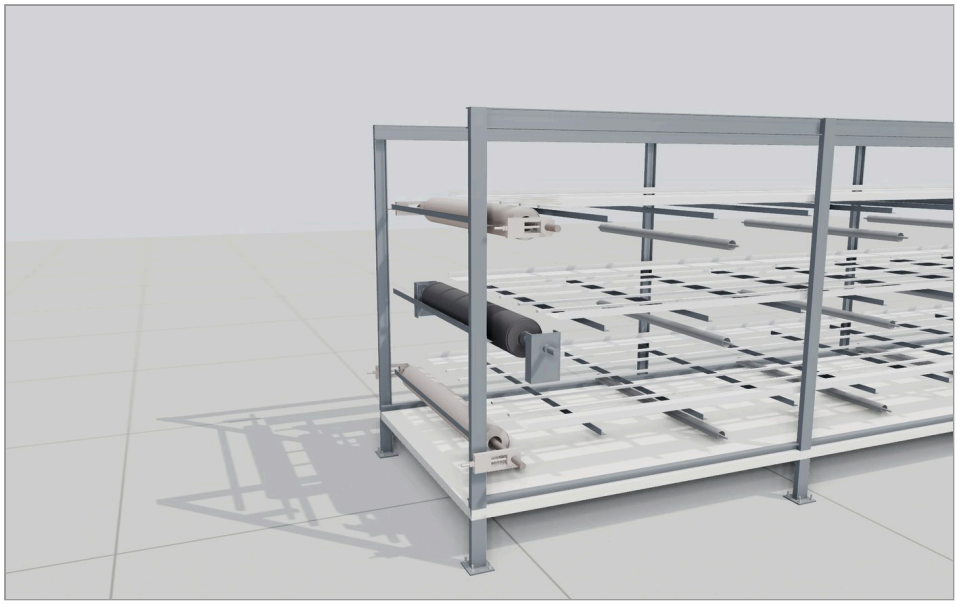


Figura 23 – Paso 8: Tambores de reenvío y tensores UCT 210

Montar los tambores de reenvío con el eje Ø60 entre cubos y muñones Ø50 (Rev. E) en las unidades tensoras UCT 210, con los tornillos M20 al principio de la carrera (quedan 150 mm para tensar).

Herramientas: aparejo, llaves fijas, llave dinamométrica.

11.9. Paso 9: Bandas de malla AISI 304



Figura 24 – Paso 9: Bandas de malla AISI 304

Desenrollar cada banda (≈ 25 m) desde la cola, pasarla por el tambor motriz y por los rodillos de retorno y unir los extremos con la varilla de empalme. Tensar con los dos tornillos M20 por igual hasta T2 ≈ 2.000 N (flecha del ramal de retorno ≈ 15 mm entre rodillos) y centrar la banda en marcha lenta.

Herramientas: malacate o tirfor, varilla de empalme, pinzas, llaves fijas, dinamómetro de mano.

11.10. Paso 10: Accionamientos: motorreductores, cadenas y cárteres

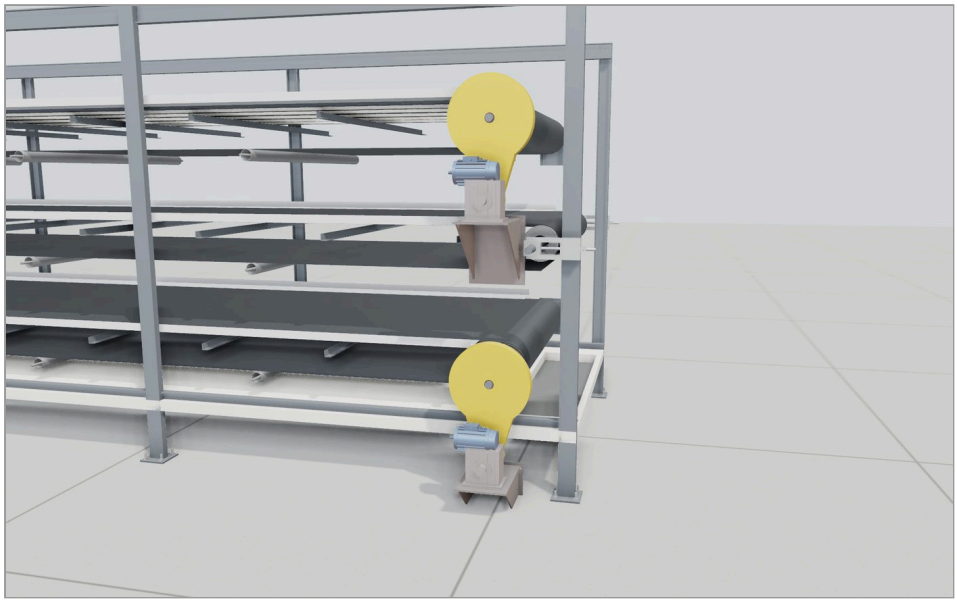


Figura 25 – Paso 10: Accionamientos: motorreductores, cadenas y cárteres

Fijar la consola con colisos, montar el motorreductor 1:300 con el piñón Z15 y la corona Z75 en el eje (chaveta 14 × 9 × 63). Alinear las ruedas con regla (desalineación < 1 mm), colocar la cadena ASA 60 y tensarla con los colisos (flecha ≈ 2 % de la distancia entre centros). Colocar los cárteres amarillos antes de energizar.

Herramientas: llaves fijas, regla de acero, extractor de cadena, aceitera, llave dinamométrica.

11.11. Paso 11: Tolvas de transferencia, esparcidor y alimentación

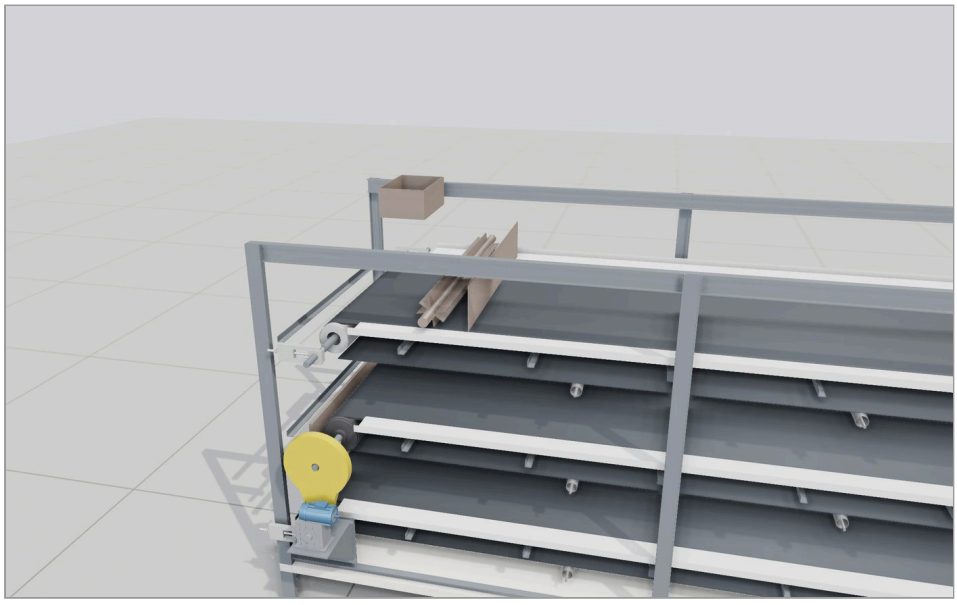


Figura 26 – Paso 11: Tolvas de transferencia, esparcidor y alimentación

Montar las chapas deflectoras inoxidables entre pisos, el rodillo esparcidor de paletas (M9) y la compuerta niveladora a 30 mm sobre la malla, y la boca de alimentación de la cinta de alimentación (M8).

Herramientas: aparejo, llaves, galgas de espesor (30 mm).

11.12. Paso 12: Cerramiento, puertas y campana

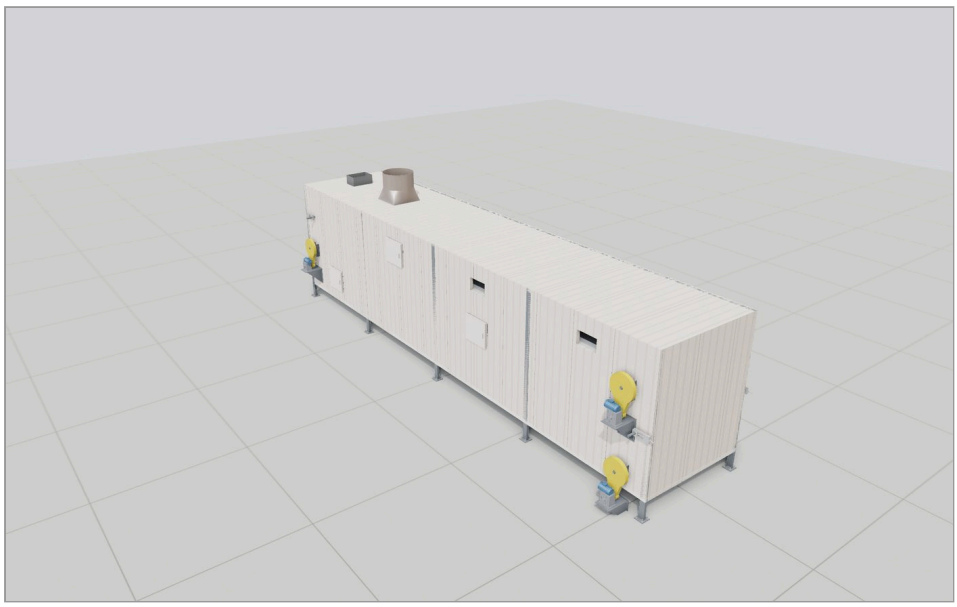


Figura 27 – Paso 12: Cerramiento, puertas y campana

Colocar los paneles sándwich laterales, testeros y techo sobre las columnas, con juntas de silicona de alta temperatura. Montar las 6 puertas de inspección con sus microinterruptores ZS-01 a ZS-06 y la campana de salida con el arranque del conducto Ø800.

Herramientas: aparejo, remachadora, atornilladora, sellador, escalera o andamio.

11.13. Paso 13: Pasarela superior y escalera con jaula

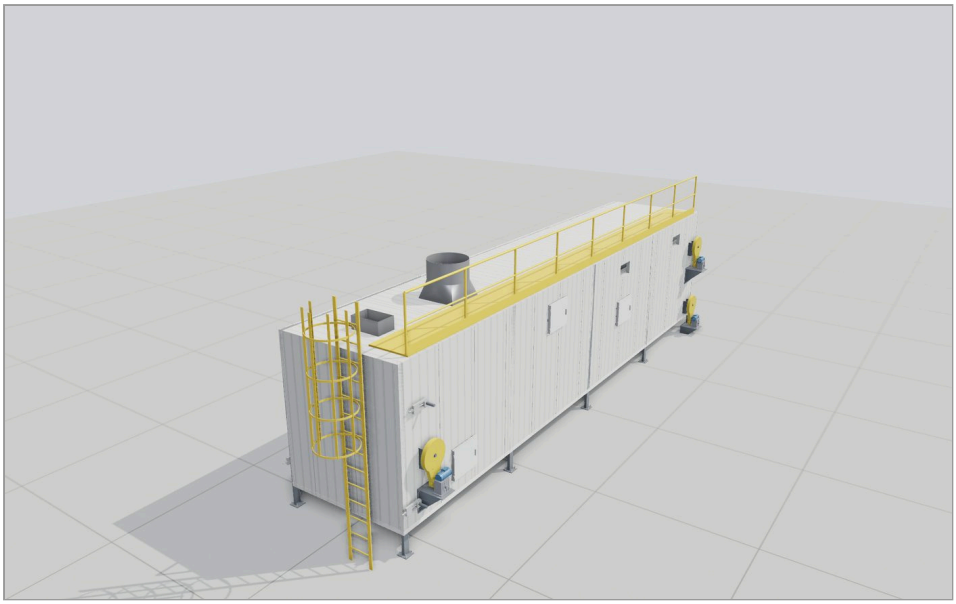


Figura 28 – Paso 13: Pasarela superior y escalera con jaula

Montar la pasarela de rejilla de 0,8 m con baranda de 1,0 m, travesaño intermedio y zócalo, y la escalera marinera con jaula en el extremo Oeste. Hacer la prueba de carga de la pasarela antes de habilitarla (capítulo de pruebas).

Herramientas: aparejo, llaves, soldadora, bolsas de arena para la prueba de carga.

11.14. Controles al terminar el armado

Tabla 22 – Lista de control del montaje

Control	Tolerancia / valor	Cómo se mide
Diagonales de la planta	± 3 mm	Cinta métrica entre ejes A1-E2 y A2-E1
Plomo de columnas	± 2 mm en 3,4 m	Plomada o nivel láser
Nivel de los travesaños de cada piso	± 1 mm	Nivel láser y regla
Escuadra de los ejes de tambores	≤ 1 mm/m	Diagonales desde el eje al bastidor
Alineación de piñón y corona	< 1 mm	Regla de acero apoyada en las dos ruedas
Flecha de la cadena	≈ 2 % de la distancia entre centros	Regla y cinta en el ramal flojo
Tensión de banda	T2 ≈ 2.000 N (flecha ≈ 15 mm entre rodillos)	Dinamómetro de mano en el ramal de retorno
Capa de producto	30 mm	Galgas en la compuerta niveladora
Par de los anclajes	80 N·m	Llave dinamométrica
Microinterruptores de puertas	Detienen la banda al abrir	Prueba con la banda en marcha lenta

12. Instalación y puesta en marcha

12.1. Aplicación del equipo y límites de uso

El secador SC-4 está pensado para guano de gallina ponedora con 60 a 78 % de humedad, en capa de 20 a 40 mm, con aire de entrada de 90 a 150 °C, cuya consigna fija el lazo de humedad (apartado 14.5.2). Con esos valores procesa 8 t/día de guano húmedo en un turno de 8 h (1.000 kg/h, con aire a unos 100 °C) y entrega producto al 12 a 17 % de humedad. A 135 °C el mismo equipo seca unos 1.440 kg/h al 15 % (apartado 6.7): las 16 t de dos turnos entran en unas 11,1 h de marcha, con la cinta de alimentación a unos 5,6 cm/s (variador al 56 %). Puede secar también cama de pollo o estiércoles pastosos de características parecidas, ajustando la temperatura del aire y la velocidad de las bandas. No debe usarse con materiales que se peguen a la malla en forma permanente, con piedras o metales (dañan la malla y los tambores) ni con aire por encima de 150 °C (se pierde nitrógeno y aumenta el riesgo de incendio del producto seco).

12.2. Requisitos del lugar

- Platea de 20 cm bajo el secador (capítulo 10) y espacio libre de 1,0 m alrededor para mantenimiento; 2,5 m del lado Sur para sacar ejes y motorreductores.
- Altura libre mínima de 4,8 m sobre el piso (secador, campana y pasarela).
- Ducto de aire caliente desde el generador hasta la boca 1.200 × 400 de la cara Norte, aislado.
- Ducto Ø800 desde la campana hasta el ciclón; cinta de alimentación hasta la boca de alimentación del extremo Oeste; sinfín de descarga bajo la tolva del extremo Este.
- Alimentación eléctrica desde el TGF (variadores de M5, M6 y M7) y tablero local TS-1 junto al secador.
- Anillo de puesta a tierra de la nave (plano 17, ítem D16) para conectar el bastidor.

12.3. Conexiones

Tabla 23 – Conexiones del secador

Conexión	Desde → hasta	Detalle
Aire caliente	Ducto del generador → plenum Norte	Brida con junta de fibra cerámica; compensador de dilatación
Aire agotado	Campana 800 × 800 → ciclón	Ducto Ø800 con compuerta y tomas de presión y temperatura (D6)
Producto húmedo	Cinta de alimentación M8 → boca de alimentación	Manga de lona para absorber vibraciones
Producto seco	Tolva de descarga → sinfín M10	Brida abulonada con junta de goma
Fuerza motriz	VFD en el TGF → motores M5, M6, M7	Cable apantallado 4 × 1,5 mm², pantalla a tierra en los dos extremos
Seguridad	Puertas ZS-01..06, hongos, sensores de giro SS-01..03	Al relé de seguridad categoría 3 y al PLC
Instrumentos	PT100 TT-02/03/04, sensores de borde ZS-10/11	Cable apantallado en bandeja separada de la fuerza

Conexión	Desde → hasta	Detalle
Puesta a tierra	Bastidor → anillo de Cu 50 mm²	Cable verde-amarillo 16 mm² y terminal a una placa base

12.4. Ajuste de los variadores de las cintas

- Datos de placa del motor (0,75 kW, 380 V, corriente, 1.400 rpm) y autoajuste del variador.
- Frecuencia mínima 12 Hz y máxima 50 Hz (bandas de 0,2 a 0,9 m/min); consigna inicial ≈ 20 Hz.
- Rampas de aceleración y desaceleración de 10 s (arranque suave de la banda cargada).
- Límite de corriente o de par del 150 % del nominal (706 N·m en el eje del tambor) con detención por sobrecarga: protege el eje si la banda se traba (capítulo 8).
- Protección térmica del motor por modelo I^2t y entrada de habilitación desde el relé de seguridad.
- Comunicación Profinet con el PLC para la consigna de velocidad y el estado.

12.5. Puesta en marcha

Tabla 24 – Etapas de la puesta en marcha

Etapa	Qué se hace	Criterio de aceptación
1. Inspección previa	Lista de control del montaje, limpieza interior, retiro de herramientas	Lista completa y firmada
2. Prueba eléctrica	Aislación de motores (megóhmetro 500 V), continuidad de tierra, sentido de giro en vacío	> 1 MΩ; R tierra < 5 Ω
3. Marcha en vacío y en frío	Cada banda 4 h a 20 y a 50 Hz; centrado; ruido; temperatura de reductores	Banda centrada ± 10 mm; reductor < 70 °C
4. Calentamiento sin carga	Generador en marcha, aire a 135 °C, bandas en vacío 4 h	Sin fugas de aire; dilataciones libres; paneles afuera < 45 °C
5. Carga progresiva	25, 50, 75 y 100 % del caudal de guano, 2 h cada escalón	Humedad de salida 12 a 17 %; corriente < nominal
6. Marcha continua	3 turnos completos a capacidad nominal	8 t/día al 15 % de humedad; sin paradas por falla
7. Entrega	Acta de recepción, capacitación de operadores, entrega de manuales y planos	Acta firmada

13. Operación de la planta y de la cinta

13.1. Personal

La planta funciona con dos operarios por turno: un operador de proceso, ubicado en la sala de control y en recorridas por la planta, responsable del arranque, la regulación y la parada, y un operario de campo que se ocupa de la alimentación de la tolva con la pala cargadora, del control del silo de cáscara, del retiro de cenizas y del acopio del producto. Ambos deben estar capacitados en el uso del equipo, en los riesgos del proceso y en el plan de emergencias.

13.2. Puesta en marcha diaria

- Inspección visual de la planta: bandas vacías y centradas, puertas de inspección cerradas, ausencia de personal en zonas de riesgo, nivel de cáscara en silo, tolva de cenizas vacía, nivel de agua en el tanque del lavador de gases.
- Energizar el tablero general (seccionador QG), verificar ausencia de alarmas en la HMI y tensión de red normal.
- Seleccionar el modo AUTO en el selector principal y pulsar MARCHA. El PLC ejecuta la secuencia enclavada: 1) extractor de gases, 2) bomba del lavador, 3) ventiladores de impulsión, 4) ventilador y alimentador del hogar (encendido), 5) cintas, 6) sinfín de descarga y elevador. El dosificador queda inhabilitado hasta alcanzar la temperatura.
- Encendido del hogar: el operario de campo carga manualmente una pequeña cantidad de cáscara y encendedores sobre la parrilla; una vez que el detector de llama confirma la combustión, el PLC habilita el sinfín de cáscara en modo de regulación de temperatura.
- Calentamiento: el sistema tarda entre 30 y 45 minutos en llevar el aire de entrada a la temperatura de arranque (100 °C). Las cintas giran en vacío a velocidad mínima para calentarse en forma uniforme.
- Con el aire en temperatura, el PLC habilita el dosificador. El operador fija la velocidad inicial de la cinta de alimentación (3,9 cm/s, variador al 39 %) y verifica que el esparcidor forme una capa uniforme de 30 mm en el primer piso.

13.3. Operación normal: cómo se maneja la cinta

Durante la marcha normal el operador supervisa en la HMI las tres variables fundamentales: la temperatura del aire de entrada, la temperatura del aire de salida de cada piso y la humedad del producto en la descarga. Los ajustes que puede realizar son:

- Temperatura del aire: es el ajuste principal (Rev. F). Si el producto sale con más de 15 % de humedad se sube la temperatura del aire, y si sale demasiado seco (menos de 12 %, con riesgo de polvo y pérdida de peso vendible) se baja: cerca del 15 % cada grado de aire mueve la humedad unos 1,8 puntos.
- Velocidad de las cintas: sigue al caudal del dosificador para mantener la capa de 30 mm; cambiarla casi no mueve la humedad de salida. Los tres pisos se regulan en conjunto, con una relación fija entre ellos que el PLC mantiene (el piso 1, con más material, algo más rápido). En modo AUTO este ajuste lo hace el PLC en un lazo PID con el sensor de humedad; en modo MANUAL lo hace el operador desde la HMI.
- Caudal del dosificador: fija cuánto guano entra al secador. Se ajusta según el espesor de capa deseado (30 mm) y la capacidad térmica disponible. Nunca se aumenta el caudal por encima del que la temperatura del aire puede secar: el producto saldría húmedo.
- Consigna de temperatura: en AUTO la fija el lazo de humedad entre 90 y 150 °C; con 1.000 kg/h de guano al 72 % ronda los 100 °C (93 °C con guano al 65 % y 110 °C con guano al 78 %). Nunca se supera 150 °C para no perder nitrógeno ni chamuscar el producto. El PLC la regula actuando sobre el sinfín de cáscara y el ventilador del hogar.

- Espesor de capa: se verifica visualmente en la ventana de inspección del piso 1 y se corrige con la compuerta niveladora del esparcidor.

Tabla 25 – Guía rápida de regulación para el operador

Síntoma	Causa probable	Acción
Producto sale húmedo (> 17 %)	Guano más húmedo; capa gruesa; poca temperatura	Subir la consigna de aire 3 a 5 °C (en AUTO lo hace el lazo); verificar capa y faldones de los bordes
Producto sale muy seco (< 12 %) y con polvo	Aire demasiado caliente; alimentación baja	Bajar la consigna de aire; subir dosificador
Aire de entrada no llega a la consigna	Poca cáscara; cáscara húmeda; parrilla con ceniza; intercambiador sucio	Revisar silo y sinfín; limpiar parrilla; programar limpieza de tubos
Aire de salida por encima de 75 °C	Capa muy fina o banda vacía	Subir dosificador o bajar temperatura
Banda se desplaza lateralmente	Tensión desigual	Corregir con tensores del reenvío (el centrado automático lo hace en marcha)
Olor intenso en el escape	Bajo caudal de agua en scrubber; pH alto	Verificar bomba; reponer solución ácida
Alarma alta temperatura (160 °C)	Exceso de combustible; falla del lazo	El PLC corta la cáscara automáticamente; verificar y rearmar

13.4. Parada

La parada normal se ejecuta en orden inverso al arranque: se detiene primero el dosificador y, con la cinta aún en marcha y el aire caliente, se deja que el material contenido en el secador (unos 1.080 kg, 97 minutos) termine de secarse y se descargue; luego se corta la alimentación de cáscara y se deja que el hogar se apague; los ventiladores siguen funcionando hasta que el aire baja de 60 °C, para enfriar el intercambiador y el secador; por último se detienen las cintas, el extractor y la bomba. La parada de emergencia (pulsadores tipo hongo) detiene todo de inmediato, excepto el extractor de gases, que se mantiene 5 minutos por seguridad; en caso de emergencia con el hogar encendido, la compuerta de by-pass envía los humos directamente a la chimenea.

13.5. Registros

El PLC registra cada 5 minutos las temperaturas, la humedad de salida, las velocidades y el consumo eléctrico, y los guarda en la memoria de la HMI, desde donde se descargan a una planilla. El operador lleva además un parte diario con toneladas procesadas, cáscara consumida, cenizas retiradas y novedades de mantenimiento.

13.6. Advertencias para el operador

- No abrir las puertas de inspección con las bandas en marcha: el microinterruptor detiene la banda, pero el aire caliente sigue circulando.
- No meter las manos ni herramientas entre la banda y los tambores ni en las cadenas, aun con el equipo detenido, sin bloquear y etiquetar el seccionador (LOTO).

- No subir a la pasarela con el equipo en marcha salvo para inspección visual, por los pasillos y con casco.
- No subir la temperatura del aire por encima de 150 °C ni dejar producto seco acumulado dentro de la cámara: es combustible.
- Ante un ruido anormal, olor a quemado o una alarma de banda detenida: pulsar parada, avisar a mantenimiento y no rearmar sin conocer la causa.

13.7. Limpieza al final del turno

Con el dosificador detenido, dejar que las bandas descarguen el producto (≈ 97 min), bajar la temperatura a 60 °C, rasquetear los restos adheridos a la malla desde las puertas de inspección (equipo bloqueado), limpiar la tolva de descarga y las guías, y registrar las novedades en el parte diario.

14. Ingeniería eléctrica y control

14.1. Suministro de energía

La planta requiere una alimentación trifásica de 3×380/220 V, 50 Hz. La potencia instalada es de 66,9 kW; considerando un factor de simultaneidad de 0,8 (los motores pequeños no funcionan todos a la vez y los ventiladores trabajan con variador por debajo de su potencia nominal), la demanda máxima es de 54 kW, unos 109 A por fase. El suministro lo presta la Cooperativa La Agrícola Regional (LAR), distribuidora de Crespo, en baja tensión. Con las cargas de la ampliación (tablero TG2) la potencia a contratar es de 100 kW en la tarifa T3 de grandes demandas (ver la memoria de cálculo del TG2). Si el predio se encuentra alejado de la red de baja tensión, la alternativa es una subestación aérea propia de 100 kVA, 13,2/0,4 kV, con celda de medición en media tensión.

La acometida al tablero general se realiza con cable de cobre tetrapolar 3×50 + 25 mm² (IRAM 2178, 1,1 kV) en bandeja portacables, con una caída de tensión menor al 1 % en 40 m. La corrección del factor de potencia se hace con una batería automática de capacitores de 20 kVAr en cuatro escalones, que lleva el cos φ de 0,85 a 0,95 y evita recargos en la facturación.

14.2. Motores eléctricos

Todos los motores son asincrónicos trifásicos de jaula de ardilla, 4 polos, 380 V, protección IP55, clase de aislación F, eficiencia IE3, aptos para alimentación por variador de frecuencia. La corriente nominal se calculó con la expresión:

$$I_n = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot \eta) = P / (\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}90) \tag{19}$$

Tabla 26 – Lista de motores, corrientes, arranque y conductores

N°	Motor	kW	In (A)	Arranque	Cable (Cu, mm²)	Protección
M1	Ventilador impulsión 1	15	29,46	VFD + RL 3 %	4x6 apant.	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A
M2	Ventilador impulsión 2	15	29,46	VFD + RL 3 %	4x6 apant.	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A

N°	Motor	kW	In (A)	Arranque	Cable (Cu, mm²)	Protección
M3	Extractor de gases	22	42,79	VFD + RL 3 %	4x10 apant.	GM 37,0-50,0 A / Ir 42,8 A
M4	Ventilador de combustión	4	8,37	VFD + RL 3 %	4x1,5 apant.	GM 6,0-10,0 A / Ir 8,4 A
M5	Cinta piso 1	0,75	1,84	VFD	4x1,5 apant.	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M6	Cinta piso 2	0,75	1,84	VFD	4x1,5 apant.	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M7	Cinta piso 3	0,75	1,84	VFD	4x1,5 apant.	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M8	Cinta de alimentación	0,75	1,84	VFD	4x1,5 apant.	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M9	Esparcidor	0,75	1,84	directo (KM)	4x1,5	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M10	Sinfín de descarga	1,1	2,58	directo (KM)	4x1,5	GM 2,5-4,0 A / Ir 2,6 A
M11	Elevador de cangilones	1,5	3,38	directo (KM)	4x1,5	GM 2,5-4,0 A / Ir 3,4 A
M12	Sinfín de cáscara	0,75	1,84	VFD	4x1,5 apant.	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A
M13	Sinfín de cenizas	0,55	1,43	directo (KM)	4x1,5	GM 1,0-1,6 A / Ir 1,4 A
M14	Bomba del lavador	3	6,42	directo (KM)	4x1,5	GM 6,0-10,0 A / Ir 6,4 A
M15	Vibrador de tolva	0,25	0,77	directo (KM)	4x1,5	GM 0,63-1,0 A / Ir 0,8 A
	Total instalado	66,9	135,7			

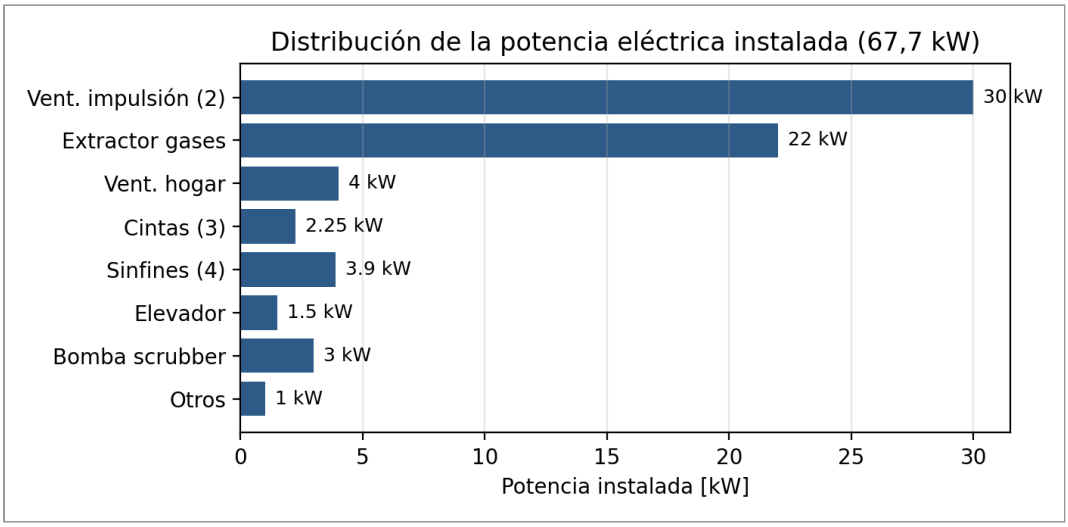


Figura 29 – Distribución de la potencia eléctrica instalada.

14.3. Criterios de arranque y protección

Se distinguen dos grupos de motores. Los que regulan el proceso —ventiladores, cintas, dosificador, alimentador de cáscara y ventilador del hogar— se accionan mediante variadores de frecuencia (VFD), que permiten ajustar en forma continua la velocidad, arrancar sin picos de corriente y ahorrar energía en los ventiladores (la potencia absorbida por un ventilador varía con el cubo de la velocidad). Los motores de función fija —esparcidor, sinfín de descarga, elevador, sinfín de cenizas, bomba y vibrador— se arrancan en forma directa con guardamotor, contactor y relé térmico.

Cada circuito de motor está protegido por un guardamotor magnetotérmico clase 10 regulado a 1,15 veces la corriente nominal, que provee protección contra cortocircuito y sobrecarga. Los variadores incorporan además protección electrónica de sobrecorriente,

sobretensión, subtensión, falta de fase y sobretemperatura, y se instalan con filtro EMC y reactancia de línea en los de más de 15 kW. Todo el sistema está protegido aguas arriba por el interruptor general automático tetrapolar de 125 A con poder de corte de 25 kA y descargadores de sobretensión tipo II.

14.4. Tablero general de fuerza y control

El tablero general se ubica en la sala de control, alejado del polvo y del calor. Es un gabinete metálico autoportante IP54 de 2.000 × 1.000 × 400 mm, en chapa de 2 mm con pintura epoxi, con zócalo, placa de montaje galvanizada y ventilación forzada con filtros para disipar los 1,4 kW de pérdidas de los variadores. En su interior se disponen, de arriba hacia abajo: el interruptor general, los descargadores y la medición; las barras de cobre de 30×5 mm para 160 A; la fila de guardamotores; los cuatro variadores grandes; los variadores pequeños y los contactores; el PLC con sus módulos de expansión y los relés de interfaz; la batería de capacitores, el relé de seguridad y las borneras. En la puerta se montan la pantalla HMI de 7 pulgadas, ocho luces piloto de estado, ocho selectores, pulsadores de marcha y parada y el pulsador de parada de emergencia.

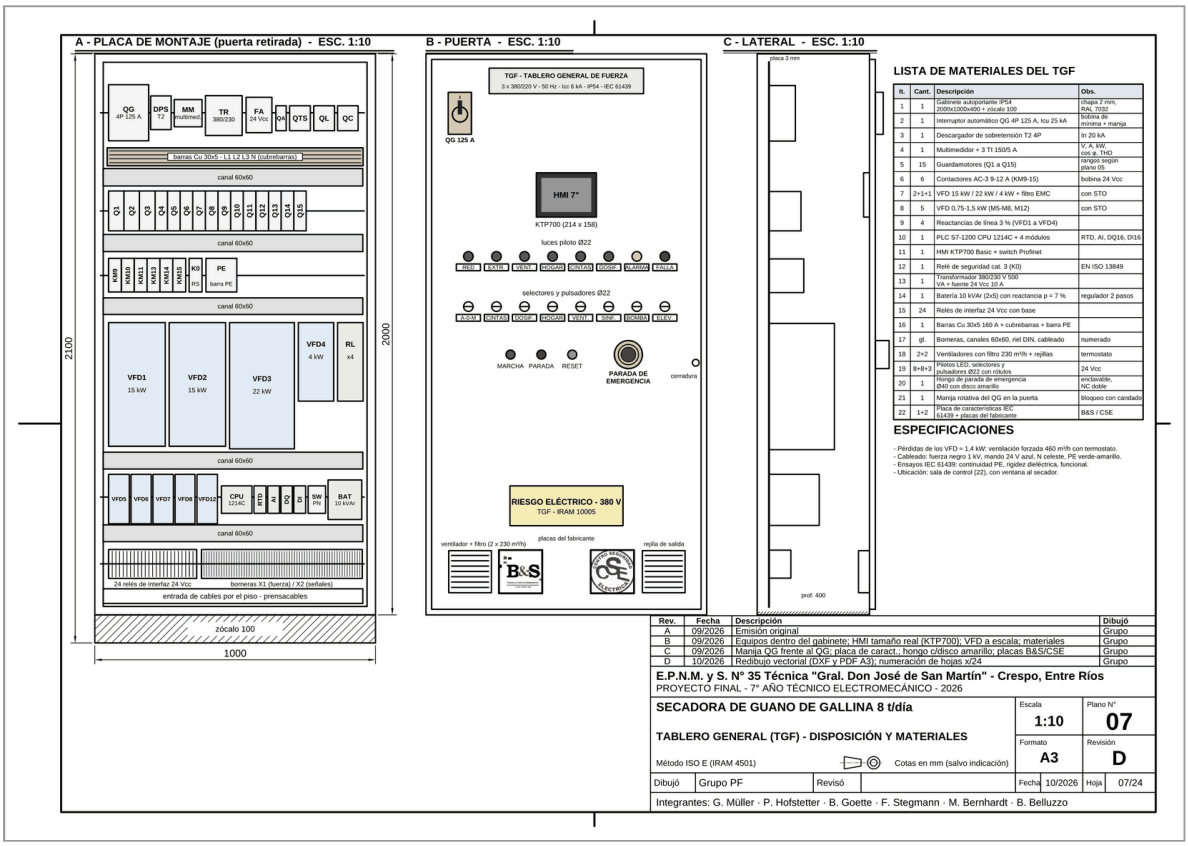


Figura 30 – Disposición interior y frontal del tablero general (plano 07).

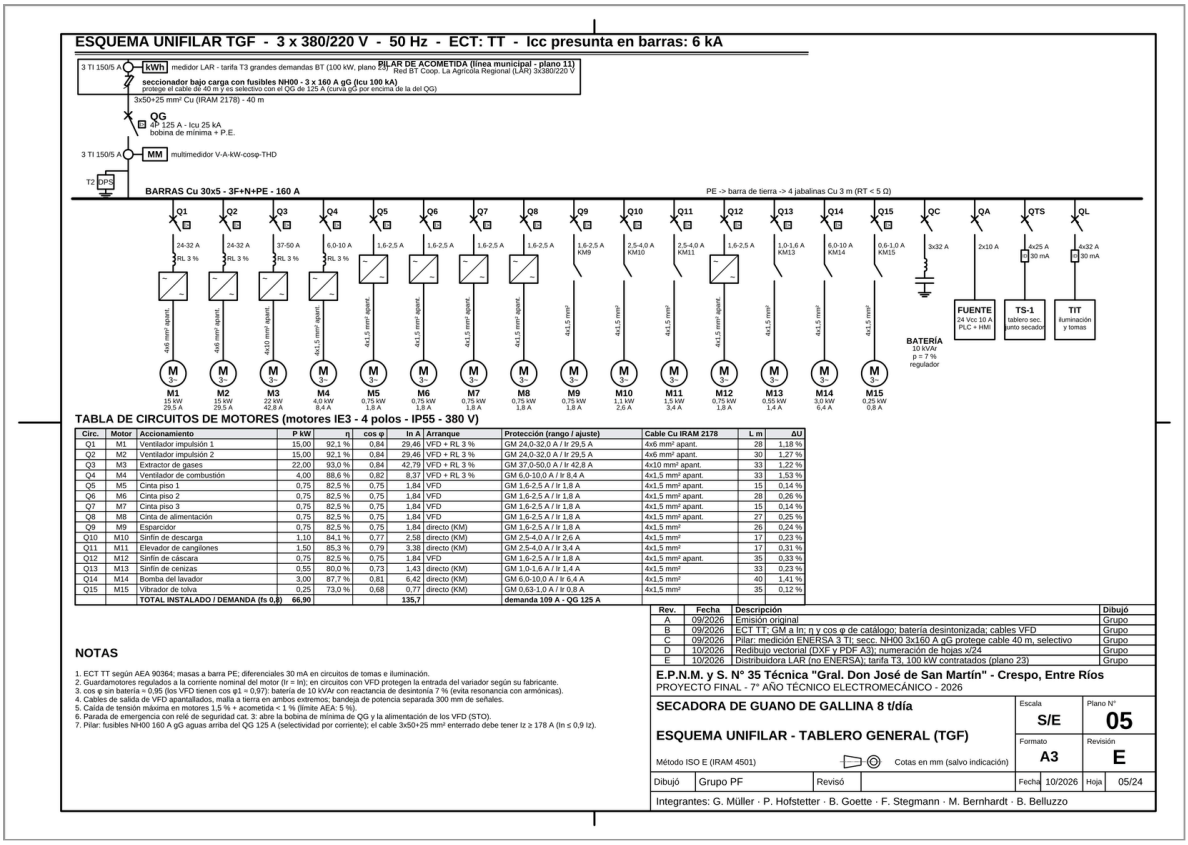


Figura 31 – Esquema unifilar del tablero general de fuerza (plano 05).

Además del tablero general, se instala un tablero secundario TS-1 junto al secador, con parada de emergencia local, selectores de mantenimiento para mover cada cinta en modo manual a baja velocidad (con la puerta de inspección abierta y una persona vigilando) y tomacorrientes de 220 V para herramientas. La instalación cumple con la Reglamentación AEA 90364 para instalaciones eléctricas en inmuebles, con sistema de puesta a tierra TT, jabalinas y resistencia de tierra menor a 5 ohm, cables en bandejas perforadas separadas más de 300 mm de los ductos de aire caliente, y canalización de señales de instrumentación con cable apantallado en bandeja independiente.

14.5. Sistema de control automático

14.5.1. Arquitectura

El control se realiza con un PLC compacto Siemens S7-1200 (CPU 1214C) o equivalente, con módulos de entrada de RTD (8 canales) para las PT100, entrada analógica 4-20 mA (4 canales) para el sensor de humedad y el presostato analógico, 16 entradas y 16 salidas digitales, y comunicación Profinet con los variadores y la HMI. La HMI KTP700 de 7 pulgadas muestra un sinóptico de la planta con todas las variables, permite modificar set points, muestra alarmas y registra tendencias.

Tabla 27 – Instrumentación de la planta

Tag	Instrumento	Ubicación	Función
TT-01	PT100 clase A	Ducto de aire caliente, entrada secador	Variable del lazo de temperatura (consigna de 90 a 150 °C que fija MIC-01)
TT-02/03/04	PT100	Salida de aire de cada piso	Supervisión del secado por piso
TT-05	PT100	Dentro de la tolva de retención de la descarga	Registra la higienización (≥ 70 °C durante 60 min)
TT-06	Termocupla tipo K	Humos a la salida del hogar	Protección del intercambiador (máx. 950 °C)
TT-07	PT100	Humos en chimenea	Rendimiento (SP 200 °C)
TT-08	PT100	Aire ambiente	Referencia
MT-01	Sensor de humedad capacitivo / NIR	Sinfín de descarga	Variable del lazo de humedad (SP 15 %)
MT-02 (opcional)	Sensor de humedad NIR	Sobre la cinta de alimentación	Humedad del guano fresco: ajuste anticipado del lazo de humedad
PT-01	Transmisor de presión diferencial	Plenum inferior del secador	Detecta obstrucción de bandas o falla de ventiladores
BE-01	Detector de llama UV	Hogar	Habilita la alimentación de combustible
LS-01/02	Sensores de nivel capacitivos	Tolva de guano / silo de cáscara	Alarma de nivel bajo
ZS-01..06	Microinterruptores de seguridad	Puertas de inspección	Enclavamiento: parada de cintas
SS-01..03	Sensores de giro inductivos	Tambores de reenvío	Detectan banda detenida o patinando
ZS-10/11	Sensores inductivos de borde	Bordes de banda	Centrado automático

14.5.2. Lazos de regulación

- Lazo 1 – Temperatura de aire de entrada (TIC-01): el PLC compara TT-01 con la consigna que le fija el lazo 2 (entre 90 y 150 °C, con rampa limitada) y, mediante un controlador PID, ajusta la velocidad del sinfín de cáscara (M12) y en proporción la del ventilador del hogar (M4). Si la temperatura supera 160 °C (TSH-01), se corta la cáscara y se abre el by-pass de humos.
- Lazo 2 – Humedad de salida (MIC-01), en cascada sobre el lazo 1 (Rev. F): el PLC compara MT-01 con el set point de 15 % y corrige la consigna de temperatura de TIC-01 entre 90 y 150 °C. Es un lazo lento (el tiempo muerto es el tiempo de residencia, unos 97 minutos), por lo que se sintoniza como PI con 0,8 K por punto de humedad y 45 minutos de tiempo integral, y no integra mientras la consigna está limitada por la rampa o por los topes. Las tres cintas (M5, M6, M7) ya no corrigen la humedad: siguen al caudal del dosificador para mantener la capa de 30 mm. Con el modelo térmico, ante un cambio del guano de 72 a 76 % el producto vuelve al 15 % (±1 punto) 1,7 h después de que llega el guano húmedo; el lazo anterior, que actuaba sobre las bandas, lo hacía oscilar entre 10 y 43 %.

- Ajuste anticipado opcional (MT-02): un sensor de humedad del guano fresco sobre la cinta de alimentación suma a la consigna 1,25 K por punto de humedad, aplicados 40 minutos después (lo que tarda el guano en llegar a la zona que decide la humedad final). Ante el mismo cambio, el pico baja de 28 a 25 % y queda 12 minutos sobre 20 %, sin llegar a la alarma de 15 minutos; a cambio, antes de que llegue el guano húmedo el producto sale un rato al 11 %.
- Lazo 3 – Presión del plenum (PIC-01): mantiene la presión del aire de impulsión en el valor de diseño (1.500 Pa) ajustando la velocidad de los ventiladores M1 y M2; compensa el ensuciamiento de las bandas.

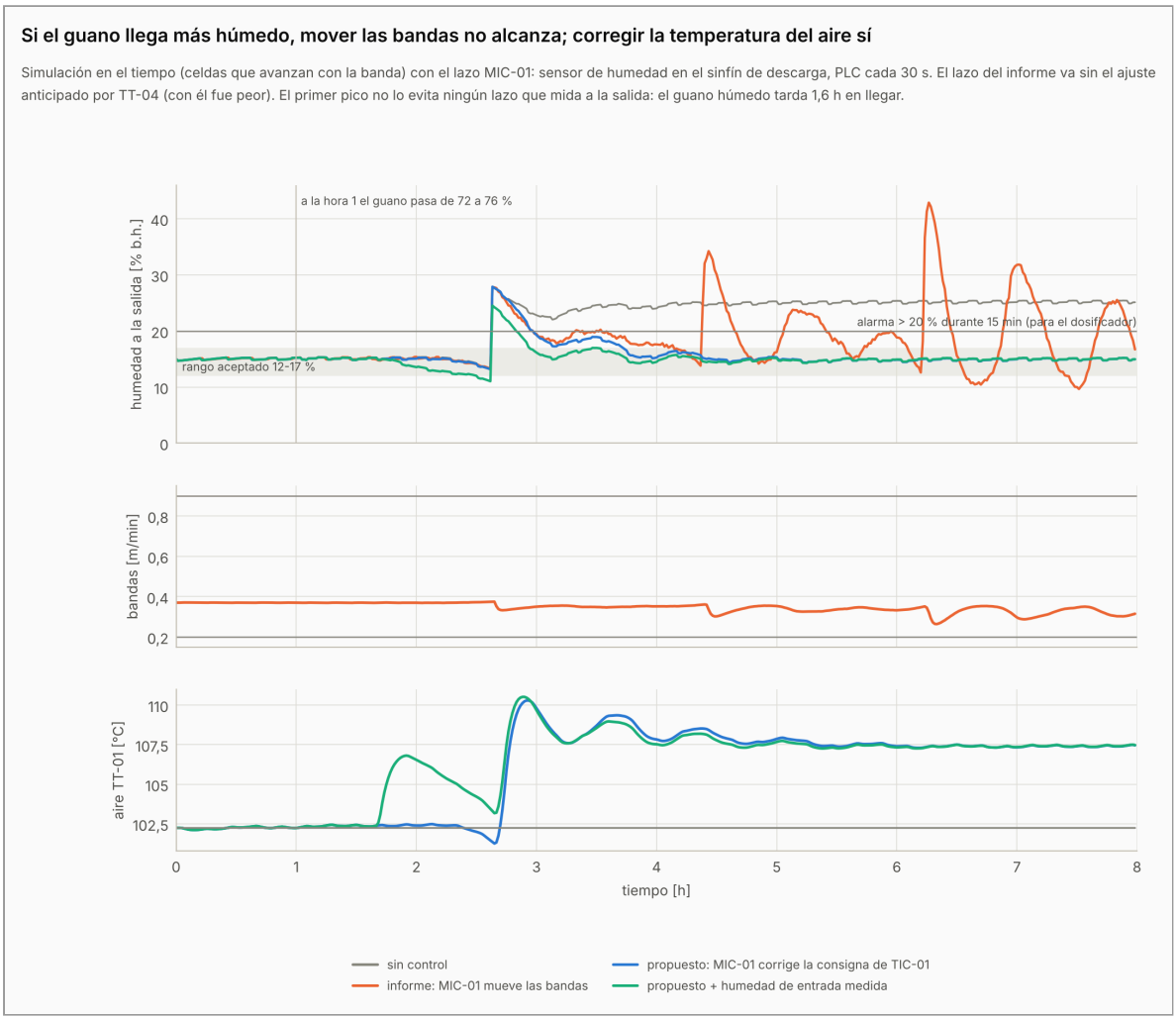


Figura 32 – Modelo térmico: respuesta a un cambio del guano de 72 a 76 % con el lazo anterior (bandas) y con MIC-01 en cascada sobre TIC-01, con y sin ajuste anticipado

14.5.3. Enclavamientos y seguridades

- Secuencia de arranque obligatoria: extractor → bomba de scrubber → ventiladores → hogar → cintas → dosificador. Ningún equipo arranca si el anterior no confirmó su marcha (contacto auxiliar del contactor o señal del variador).
- Corte de combustible ante: temperatura de aire > 160 °C, temperatura de humos > 950 °C, falla del extractor, falla de ventiladores, pérdida de llama durante más de 30 s, parada de emergencia.

- Parada de cintas y dosificador ante apertura de puertas de inspección, banda detenida (sensor de giro), sobrecarga de un motor o parada de emergencia.
- Alarma y parada de dosificador ante humedad de salida > 20 % sostenida 15 minutos (evita acumular producto húmedo en el acopio).
- Nivel bajo de cáscara en silo: alarma; nivel bajo crítico: parada programada.
- Relé de seguridad categoría 3 (EN ISO 13849) para el circuito de parada de emergencia, independiente del PLC.

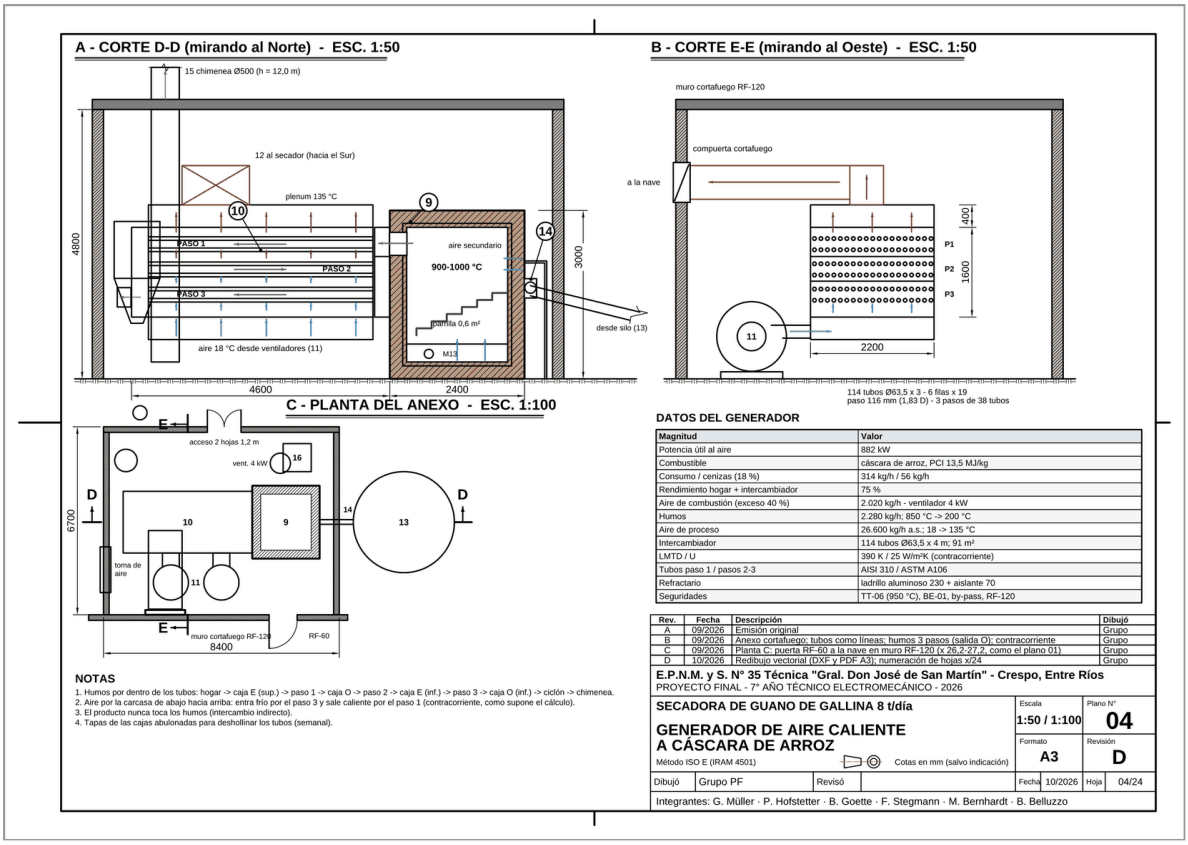
14.6. Iluminación y tomacorrientes

La nave se ilumina con luminarias LED industriales de 150 W de alta bahía, 20 unidades, con un nivel de 300 lux en las zonas de trabajo y 500 lux en la sala de control y el taller, conforme al Decreto 351/79. Se prevé iluminación de emergencia autónoma en salidas y tablero. Los tomacorrientes son trifásicos de 32 A y monofásicos de 16 A, tipo industrial IP44, en circuitos independientes protegidos con interruptores diferenciales de 30 mA.

15. Generador de aire caliente a biomasa

15.1. Descripción

El generador de aire caliente es el equipo que provee los 882 kW térmicos al proceso. Está formado por un hogar de combustión de cáscara de arroz con parrilla inclinada escalonada, un intercambiador de calor tubular humos-aire de tres pasos, dos ventiladores centrífugos de impulsión que toman aire del ambiente, lo hacen pasar por el lado de la carcasa del intercambiador y lo envían al secador, un ciclón de humos, una chimenea de 12 m y los sistemas de alimentación de combustible y extracción de cenizas.



Magnitud	Valor
Potencia útil al aire	882 kW
Combustible	cáscara de arroz, PCI 13,5 MJ/kg
Consumo / cenizas (18 %)	314 kg/h / 56 kg/h
Rendimiento hogar + intercambiador	75 %
Aire de combustión (exceso 40 %)	2.020 kg/h - ventilador 4 kW
Humos	2.280 kg/h; 850 °C -> 200 °C
Aire de proceso	26.600 kg/h a.s.; 18 -> 135 °C
Intercambiador	114 tubos Ø63,5 x 4 m; 91 m²
LMTD / U	390 K / 25 W/m²K (contracorriente)
Tubos paso 1 / pasos 2-3	AISI 310 / ASTM A106
Refractario	ladrillo aluminoso 230 + aislante 70
Seguridades	TT-06 (950 °C), BE-01, by-pass, RF-120

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Anexo cortafuego: tubos como líneas; humos 3 pasos (salida O); contracorriente	Grupo
C	09/2026	Planta C: puerta RF-60 a la nave en muro RF-120 (x 26,2-27,2, como el plano 01)	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

Figura 33 – Corte esquemático del generador de aire caliente (plano 04).

15.2. Hogar

La cámara de combustión tiene 1,8 m de ancho, 2,4 m de alto y 2,0 m de profundidad interior, revestida con ladrillo refractario aluminoso de 230 mm, capa aislante de 70 mm y carcasa de chapa de 4 mm. La parrilla es de barrotes de fundición en seis escalones, con 0,6 m² de superficie; la carga térmica específica es de 523 kg/h·m², dentro del rango de 400 a 700 kg/h·m² recomendado para cáscara de arroz. El aire primario, 70 % del total, ingresa por debajo de la parrilla impulsado por el ventilador de combustión de 4 kW; el aire secundario, 30 %, se inyecta por toberas por encima del lecho para quemar los volátiles y reducir el monóxido de carbono. La cáscara ingresa por un sinfín refrigerado de 150 mm que la deposita en el escalón superior; las cenizas caen por el escalón inferior a un cenicero con sinfín de extracción de 0,55 kW que las lleva a la tolva de cenizas de 1 m³.

Tabla 28 – Balance de combustión

Magnitud	Valor
Consumo de cáscara	314 kg/h (PCI 13,5 MJ/kg, 10 % humedad)
Aire estequiométrico	4,6 kg/kg
Exceso de aire	40 %
Aire de combustión total	2.020 kg/h = 1.685 m³/h
Caudal de humos	2.280 kg/h
Temperatura de humos a la salida del hogar	850 °C
Temperatura de humos en chimenea	200 °C

Magnitud	Valor
Cenizas (18 %)	56 kg/h = 450 kg/día
Potencia térmica en el combustible	1.178 kW
Rendimiento global hogar + intercambiador	75 %

15.3. Intercambiador de calor

Los humos circulan por el interior de tubos y el aire de proceso por el exterior, en tres pasos con flujo cruzado. Con humos de 850 a 200 °C y aire de 18 a 135 °C, la diferencia media logarítmica de temperatura es:

$$\Delta T_{ml} = [(850-135) - (200-18)] / \ln[(850-135)/(200-18)] = 390\ K \quad (20)$$

Adoptando un coeficiente global de transferencia de 25 W/m²·K (típico para intercambiadores gas-gas de tubos lisos con humos con cenizas), la superficie necesaria es:

$$A = Q / (U \cdot \Delta T_{ml}) = 882.000 / (25 \cdot 390) = 91\ m^2 \quad (21)$$

Se adoptan 114 tubos de 63,5 mm de diámetro exterior y 4,0 m de largo, en tres pasos de 38 tubos, con una superficie de 91 m². Los tubos del primer paso, que reciben los humos a 850 °C, son de acero inoxidable AISI 310; los restantes, de acero al carbono ASTM A106. La velocidad de los humos en los tubos es de 8 m/s y la del aire en la carcasa de 6 m/s. La carcasa, de 4,6 m de largo, 1,6 m de alto y 2,2 m de ancho, tiene tapas desmontables en los cabezales para el deshollinado de los tubos, operación que se programa semanalmente por la elevada carga de cenizas volantes de la cáscara.

15.4. Ventiladores y chimenea

Los dos ventiladores centrífugos de impulsión, de 15 kW cada uno, mueven 15.400 m³/h a 1.500 Pa de presión estática (suma de las pérdidas en el intercambiador, el ducto, el plenum y las tres bandas cargadas), con un rendimiento del 70 %. Aspiran aire ambiente a través de filtros de bolsa y lo impulsan a través del intercambiador, por lo que trabajan en frío; sus motores son estándar. La chimenea, de 500 mm de diámetro y 12 m de altura, está calculada para una velocidad de humos de 5 m/s y produce un tiro natural que se complementa con el ventilador de combustión. Lleva toma de muestreo normalizada para el control de emisiones y una PT100 para el control de rendimiento.

15.5. Seguridades del generador

- Termocupla de humos con alarma a 900 °C y corte de combustible a 950 °C, para proteger los tubos.
- Compuerta de by-pass de humos a la chimenea, accionada por servomotor, que se abre ante parada de ventiladores o sobretemperatura.
- Presostato de depresión en el hogar: si el hogar se presuriza (falla de extracción) se corta la cáscara.
- Detector de llama y secuencia de purga de 60 segundos antes de cada encendido.
- Sinfín de alimentación refrigerado con camisa de agua y válvula rotativa cortafuego para evitar el retroceso de llama al silo.

- Silo de cáscara con sensor de temperatura y rociadores, por el riesgo de autocombustión de la biomasa almacenada.

16. Distribución en planta

16.1. Método aplicado

Para definir la ubicación de los sectores se aplicó el método de Planeamiento Sistemático de la Distribución (SLP, Systematic Layout Planning) de Richard Muther, ya utilizado por el grupo en el Trabajo Práctico de distribución en planta de Organización Industrial: se identificaron las actividades, se estableció el flujo de materiales, se elaboró la tabla relacional de actividades con los códigos A (absolutamente necesario), E (especialmente importante), I (importante), O (ordinario), U (sin importancia) y X (no deseable), se dibujó el diagrama relacional y se ajustó a la superficie disponible.

Tabla 29 – Tabla relacional de actividades (resumen de relaciones principales)

Sectores	Relación	Motivo
Recepción de guano – Tolva – Secador	A	Flujo continuo del material húmedo, distancia mínima
Secador – Generador de aire caliente	A	Ducto de aire caliente corto (pérdidas térmicas)
Generador – Silo de cáscara	A	Alimentación por sinfín
Secador – Ciclón – Scrubber	E	Ducto de gases corto
Descarga – Acopio de producto seco	A	Flujo del producto terminado
Sala de control – Secador	E	Visibilidad y cableado
Recepción de guano – Vestuario / oficina	X	Olores y contaminación
Generador (hogar) – Acopio de producto seco	X	Riesgo de incendio (producto seco combustible)
Generador (hogar) – Silo de cáscara	X (con A)	Riesgo de incendio; se resuelve con silo exterior y sinfín con cortafuego
Taller – Secador	I	Mantenimiento

16.2. Distribución adoptada

El resultado es una nave de 33 × 18 m (594 m² cubiertos) con flujo lineal de oeste a este: el guano ingresa por el portón oeste a la playa de recepción, con piso de hormigón con pendiente del 1 % hacia una canaleta de lixiviados conectada a una cámara estanca; de allí pasa a la tolva, al sinfín y al secador, que ocupa el centro de la nave; el generador de aire caliente se ubica en el extremo este del secador, con el silo de cáscara fuera de la nave, contra la pared este, y la chimenea que atraviesa el techo; el producto seco se descarga en el extremo este y se eleva a la playa de acopio, en el sector sudeste, con portón propio para la carga de camiones. El ciclón y el lavador de gases se ubican sobre el lado norte del secador, cerca de la campana de salida. La sala de control, el taller y el depósito de repuestos quedan sobre el lado norte y este, alejados de la recepción; el vestuario y la oficina en el extremo noroeste, con acceso independiente, en la zona opuesta al hogar y separados de la recepción por el depósito.

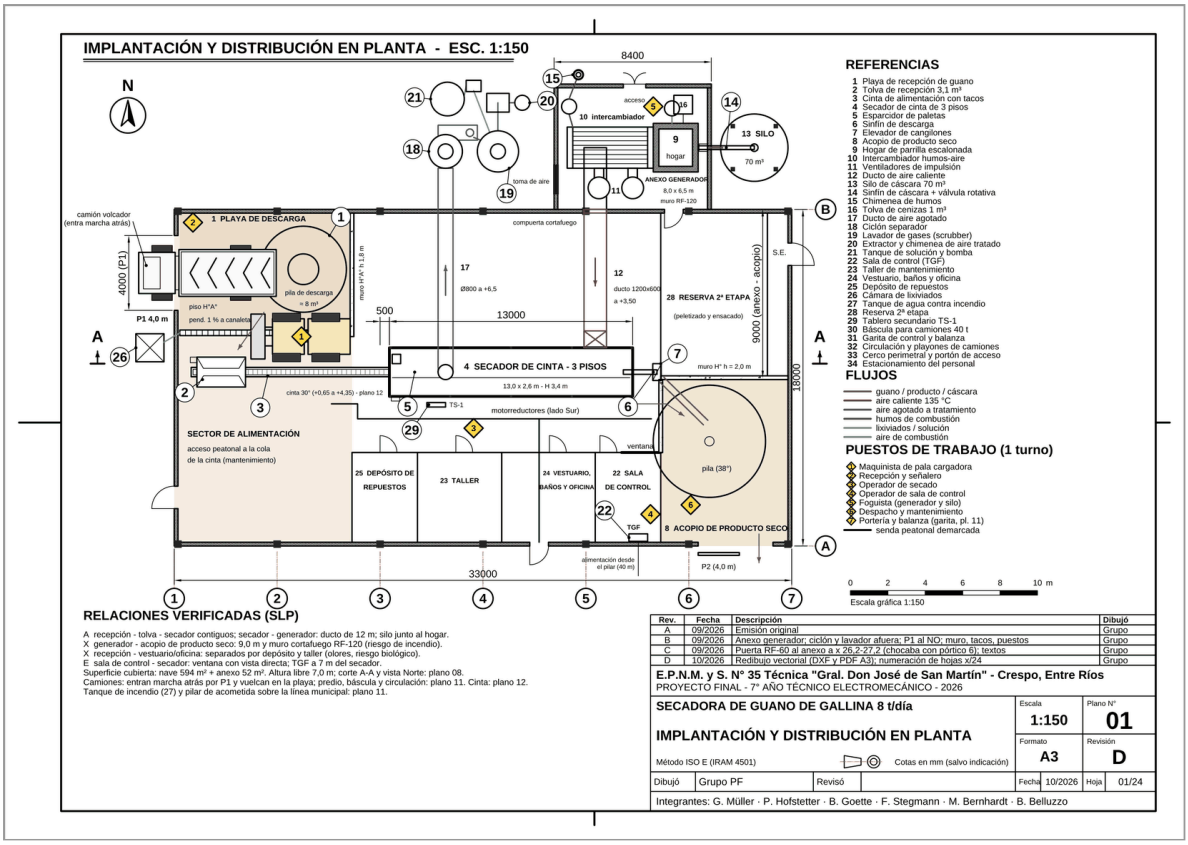


Figura 34 – Layout general de la planta (plano 01).

La nave es un galpón industrial de estructura metálica con cabriadas reticuladas, cubierta de chapa con aislación y ventilación cenital por lucernario, altura libre de 7 m (necesaria para el elevador y el ciclón), piso de hormigón armado de 15 cm apto para el tránsito de pala cargadora, y portones corredizos de 4 m. La zona de recepción tiene paredes lavables hasta 2 m de altura.

16.3. Ubicación en Crespo, junto al Parque Industrial

La planta se ubica en un lote de 120 × 76 m (9.120 m²) junto al Parque Industrial de Crespo, con acceso por la Ruta Nacional N.° 12 (km 40,6) y acceso secundario por la calle Democracia (continuación de Santiago Besler), al lado del predio donde se proyecta la planta de biogás «Ñande Zukunft I» de Bioenergía Virch S.A. (32,76 ha, 24 biodigestores; en septiembre de 2026 estaba en etapa de estudios). La energía eléctrica la provee la Cooperativa La Agrícola Regional (LAR), que puso en servicio una subestación nueva en mayo de 2026.

- El guano que la secadora no alcanza a procesar (fines de semana y feriados, ≈ 920 t/año) tiene un destino cercano.
- Los camiones de guano llegan desde las granjas por la ruta sin entrar a la planta urbana.
- El parque ofrece servicios industriales, acceso a la red de la LAR y una zonificación compatible con la actividad.
- La distancia a las viviendas reduce los conflictos por olores (con el lavador de gases y el biofiltro).

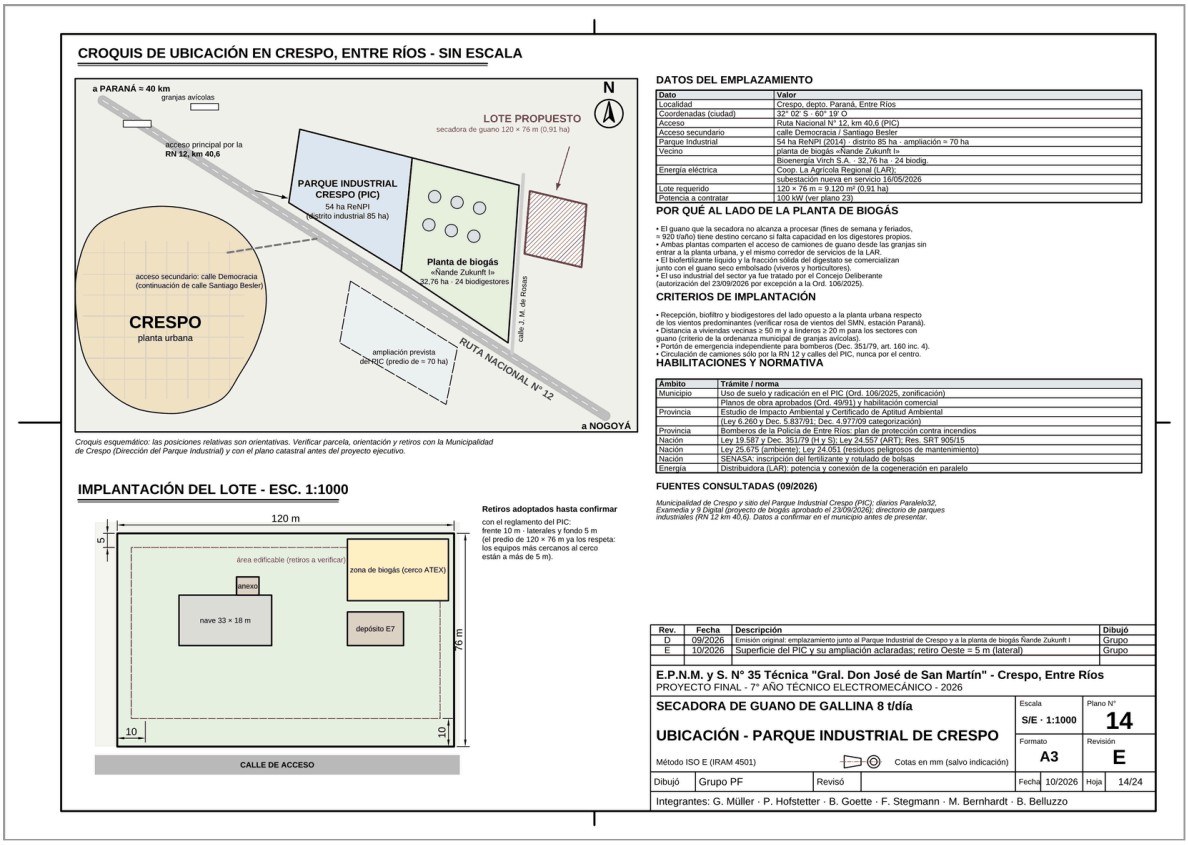


Figura 35 – Plano 14: croquis de ubicación en Crespo (sin escala) e implantación del lote a 1:1000



Figura 36 – Vista «Ubicación en Crespo» del visor 3D: el lote junto al Parque Industrial, la planta de biogás vecina y la Ruta Nacional 12 (esquemático, sin escala)

Los retiros del lote (frente 10 m, laterales y fondo 5 m) se adoptaron hasta confirmarlos con el reglamento del Parque Industrial; la parcela exacta, la orientación y los datos catastrales se deben verificar en la Municipalidad de Crespo antes del proyecto ejecutivo.

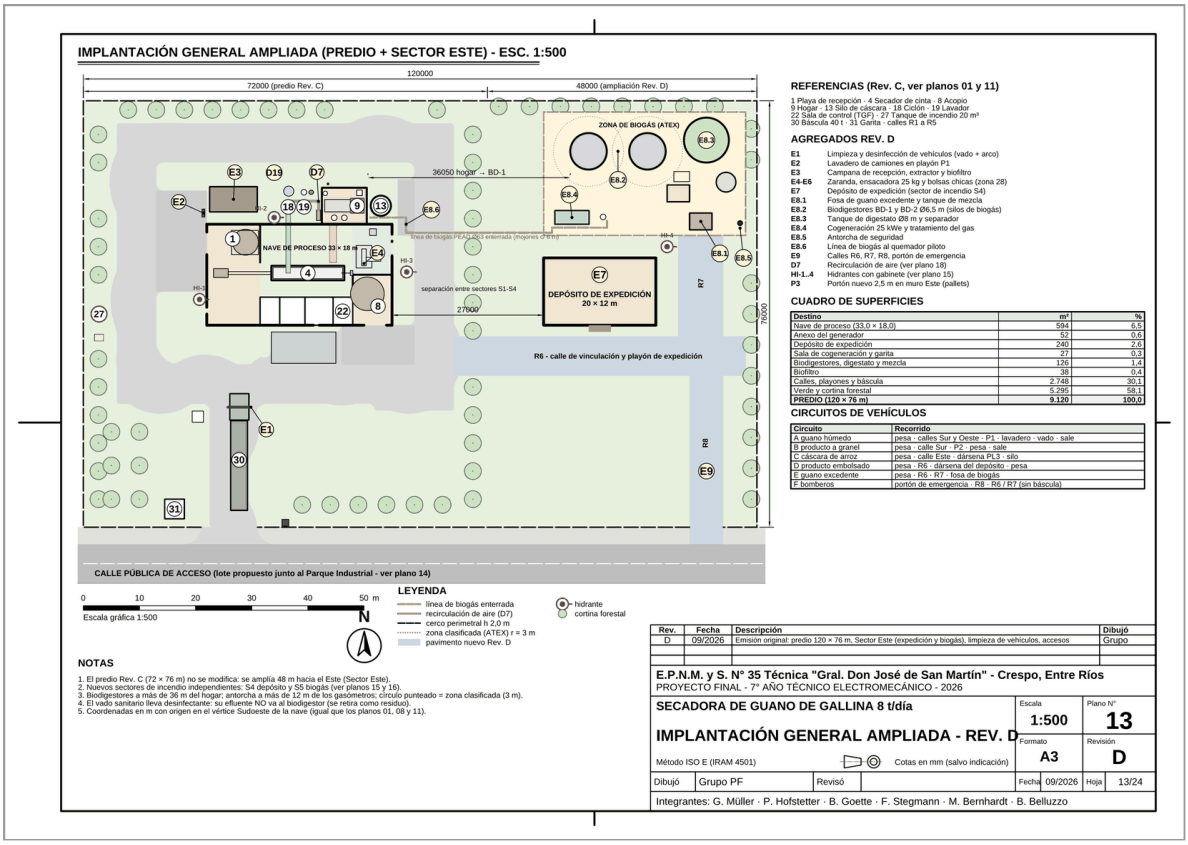


Figura 37 – Plano 13: implantación general ampliada (predio de la Rev. C y Sector Este de la Rev. D)



Figura 38 – Modelo 3D del predio completo (visor.html)

17. Ampliación de la Revisión D

La Revisión D agregó al proyecto los ítems de seguridad y mantenimiento que pidieron la revisión de los planos y la visita a plantas de la zona (D1 a D24) y una ampliación del predio hacia el Este (E1 a E10): limpieza de vehículos, ventilación de la recepción con biofiltro, zaranda, ensacado, depósito de expedición, biogás con cogeneración y ventilación general de la nave. Todas las cargas eléctricas nuevas van a un tablero nuevo, el TG2; el tablero general TGF de la Rev. C no cambia. Los capítulos 18 a 21 son la memoria de cálculo de estas ampliaciones.

Tabla 30 – Agregados de la Revisión D (lista de partes del plano 10)

Ítem	Descripción	Plano
D1	Puertas de inspección: manijas y microinterruptores	17
D2	Protecciones de transmisiones y ejes	17
D3	Pasarelas, plataformas, escaleras y barandas	17
D4	Paradas de emergencia tipo hongo	17
D5	Sensores de instrumentación	22
D6	Puntos de medición (tomas de presión y temperatura)	18
D7	Recirculación parcial de aire (retorno a la entrada)	18
D8	Compuertas de regulación y by-pass de humos	18
D9	Registros, tapas y bocas de limpieza	17
D10	Lavador de gases: complementos	18
D11	Ciclón: complementos	17
D12	Generador: complementos de seguridad y mantenimiento	17
D13	Silo de cáscara: seguridad	15
D14	Sistema de cenizas: descarga y limpieza	17
D15	Canalizaciones eléctricas	17
D16	Puesta a tierra, equipotencialidad y pararrayos	17
D17	Iluminación de emergencia y de zonas de trabajo	15
D18	Señalización de seguridad (IRAM 10005)	15
D19	Protección contra incendios	15
D20	Drenajes y canaletas	17
D21	Puntos de lubricación	22
D22	Detalles de mantenimiento: tensores y tapas	17
D23	Placas de identificación de equipos	22
D24	Flechas de flujo	18
E1	Estación de limpieza y desinfección de vehículos	21
E2	Lavadero de camiones en el playón P1	21
E3	Ventilación de la recepción: campana, extractor y biofiltro	18
E4	Separador de cáscara y plumas (zaranda rotativa)	19
E5	Ensacadora dosificadora de bolsas de 25 kg	19
E6	Envasadora de bolsas chicas (1, 2 y 5 kg) para viveros	19
E7	Depósito de producto embolsado y expedición	13
E8.1	Biogás: recepción y mezcla	20

Ítem	Descripción	Plano
E8.2	Biogás: biodigestores BD-1 y BD-2	20
E8.3	Biogás: tanque de digestato (post-digestor)	20
E8.4	Biogás: sala de cogeneración y tratamiento	20
E8.5	Biogás: antorcha de seguridad	20
E8.6	Biogás: línea al hogar (quemador piloto)	20
E9	Ampliación del predio: Sector Este	13
E10	Ventilación general de la nave (extractores y ventiladores)	24

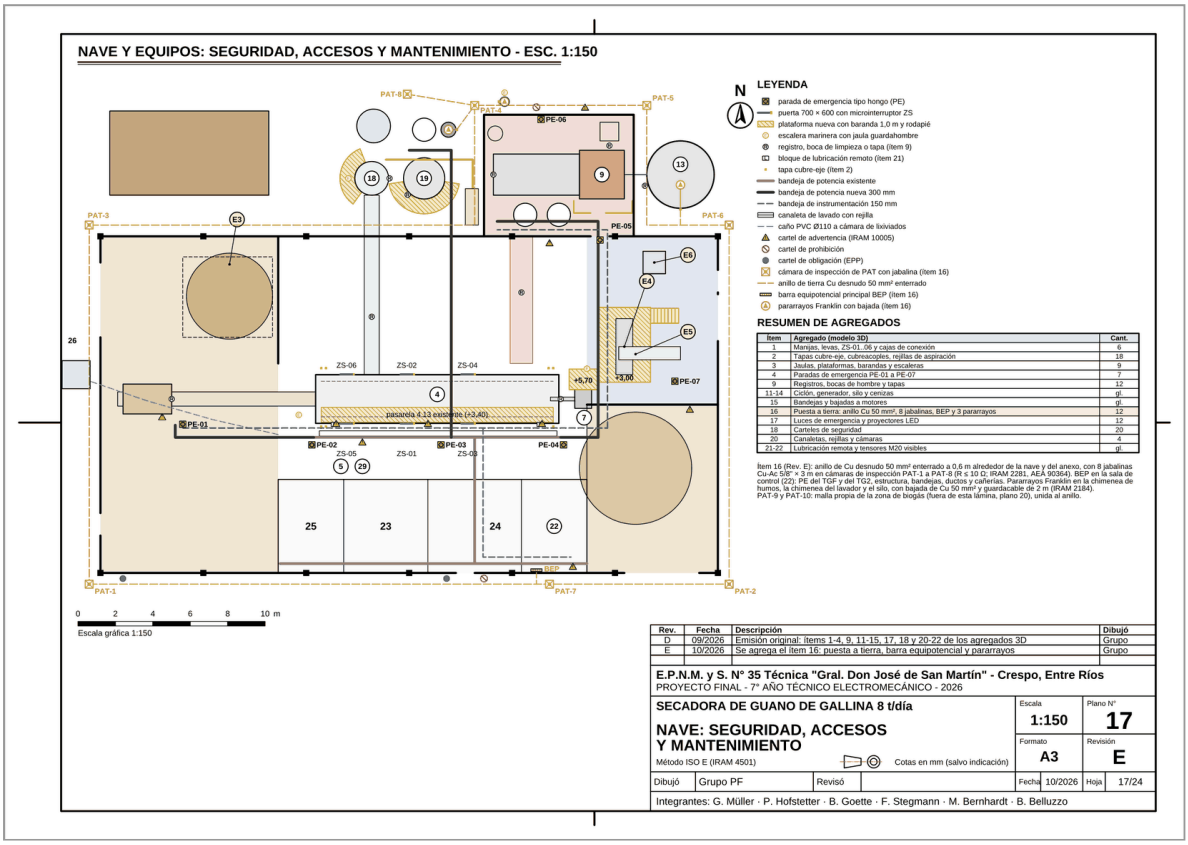


Figura 39 – Plano 17: nave y equipos, seguridad, accesos y mantenimiento (Rev. E)

18. Tablero TG2 y conductores

Todas las cargas nuevas de la Revisión D se alimentan desde un tablero nuevo, el TG2, ubicado en la sala de control (22) y conectado al pilar de acometida por una salida propia. El TGF y sus 15 circuitos no cambian. En esta revisión se suman al TG2 los dos extractores de la nave y los dos ventiladores móviles del ítem E10 (plano 24), que en la revisión anterior no figuraban en el unifilar.

18.1. Cargas del TG2

Tabla 31 – Motores y cargas del TG2 (sombreadas: agregadas en esta revisión)

Tag	Accionamiento	kW	In (A)	Arranque	Tablero
M16	Hidrolavadora de camiones (lavadero P1)	4,00	8,2	directo	TS-LAV
M17	Bomba del arco de desinfección	1,10	2,5	directo	TS-LAV

Tag	Accionamiento	kW	In (A)	Arranque	Tablero
M18	Zaranda rotativa (trommel)	1,10	2,5	VFD	TS-ENS
M19	Alimentador de la ensacadora 25 kg	0,75	1,9	VFD	TS-ENS
M20	Cosedora de bolsas	0,37	0,9	directo	TS-ENS
M21	Cinta de salida de bolsas	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M22	Envasadora vertical de bolsas chicas	2,20	4,9	propio	TS-ENS
M23	Extractor de la campana de recepción	4,00	8,2	VFD	TG2
M24	Transportador flexible a la envasadora	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M25	Bomba de incendio	7,50	15,4	directo	TBI
M26	Bomba jockey de incendio	0,75	1,9	directo	TBI
M27	Bomba trituradora de alimentación a digestores	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M28	Agitador sumergible biodigestor BD-1	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M29	Agitador sumergible biodigestor BD-2	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M30	Agitador del tanque de digestato	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M31	Bomba de digestato y recirculación	3,00	6,2	directo	TS-BIO
M32	Separador sólido-líquido (tornillo prensa)	2,20	4,9	directo	TS-BIO
M33	Soplante de biogás	1,10	2,5	directo	TS-BIO (Ex)
M34	Bomba de agua caliente (calefacción de digestores)	0,55	1,4	directo	TS-BIO
M35	Actuador de la válvula desviadora del elevador	0,12	0,3	directo	TS-ENS
M36	Extractor EX-01 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M37	Extractor EX-02 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M38	Ventilador móvil VM-1 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M39	Ventilador móvil VM-2 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M40	Ventilador del enfriador de producto (Rev. F)	0,55	1,4	directo	TS-ENS
	Total instalado (incluye bombas de incendio)	**50,09**			

Los extractores Campagnoni AirTEC 1215 tienen motor trifásico de 1,5 HP; se adopta el motor IEC normalizado inmediato, de 1,1 kW, con η = 84,1 % y cos φ = 0,77 (mismo motor que el M10 del plano 05). Los ventiladores móviles de 50" son de 1 HP, monofásicos de 220 V con capacitor permanente; se adopta η = 0,72 y cos φ = 0,92. Con la potencia absorbida que indica el catálogo (735 W) la corriente resulta menor que la calculada, de modo que el valor adoptado queda del lado de la seguridad.

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \cos\varphi) \qquad I = P / (U_f \cdot \eta \cdot \cos\varphi) \tag{22}$$

donde I: corriente nominal (A); P: potencia útil del motor (W); U = 380 V: tensión de línea; U_f = 220 V: tensión de fase; η: rendimiento; cos φ: factor de potencia.

$I_{EX} = 1.100 / (\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}841 \cdot 0{,}77) \rightarrow$ **2,58 A**

$I_{VM} = 750 / (220 \cdot 0{,}72 \cdot 0{,}92) \rightarrow$ **5,15 A**

18.2. Potencia instalada y demanda

Para la demanda se mantiene el criterio del plano 23: factor de simultaneidad 0,55 sobre la potencia instalada sin las bombas de incendio, que no funcionan junto con el proceso.

$$P_d = f_s \cdot \Sigma P_i \tag{23}$$

donde P_d: potencia de demanda (kW); f_s: factor de simultaneidad; Σ P_i: potencia instalada sin incendio (kW).

P_d = 0,55 · 41,84 kW → **25,1 kW (antes de esta revisión: 20,7 kW)**

I_d = 25.100 / (√3 · 380 · 0,85) → **44,8 A**

Si arrancaran todas las cargas juntas (sin simultaneidad), la corriente sería 78,4 A.

18.3. Acometida del TG2

El TG2 se alimenta desde el pilar con un cable de cobre IRAM 2178 de 4 × 35 mm², 40 m enterrado en caño (método D1), protegido por fusibles NH00 de 80 A en el pilar y por el interruptor general QG2 de 80 A. La coordinación entre carga, protección y cable exige:

$$I_b \le I_n \le I_z \tag{24}$$

donde I_b: corriente de proyecto; I_n: corriente asignada (o regulada) de la protección; I_z: corriente admisible del cable, ya corregida.

$$I_z = I_{z0} \cdot k_t \cdot k_a \tag{25}$$

donde I_z0: corriente admisible de tabla; k_t: factor por temperatura; k_a: factor por agrupamiento.

I_z = 98 A · 0,95 (suelo a 25 °C) · 1,0 → **93,1 A**

Con I_b = 44,8 A ≤ I_n = 80 A ≤ I_z = 93,1 A la coordinación verifica, tanto para el QG2 como para los fusibles NH00 de 80 A del pilar. Además se cumple la segunda condición de sobrecarga: I_2 = 1,6 · 80 = 128 A ≤ 1,45 · I_z = 135 A. En la Rev. D la acometida era de 4 × 25 mm² (I_z = 77,9 A), que no verificaba con 80 A; se pasó a 4 × 35 mm² y el térmico del QG2 se regula en I_r = 63 A para mantener la selectividad con los fusibles del pilar (plano 23 Rev. F).

Caída de tensión en la acometida con la corriente de demanda: ΔU = 0,44 % (límite 3 %).

18.4. Circuitos de salida

Para cada salida se calculó la corriente de proyecto, se eligió la protección (I_n ≥ 1,15 · I_b, valor normalizado inmediato superior) y se verificó el cable por corriente admisible y por caída de tensión. Los cables van en bandeja perforada dentro de la nave (método E, aire a 40 °C: k_t = 0,87; bandeja compartida: k_a = 0,80) o enterrados hacia el exterior (método D1, k_t = 0,95).

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (r \cdot \cos\varphi + x \cdot \operatorname{sen}\varphi) \qquad r = \rho_{70} / S \tag{26}$$

donde ΔU: caída de tensión (V); L: largo del circuito (m); S: sección (mm²); ρ_70 = 0,0206 Ω·mm²/m: resistividad del cobre a 70 °C; x = 0,08 mΩ/m: reactancia del cable; cos φ = 0,85.

Tabla 32 – Verificación de los circuitos del TG2

Circ.	Destino	kW	Ib (A)	In (A)	Cable	L (m)	Iz (A)	ΔU (%)	Verif.
Q21	TS-ENS zaranda, envasado y enfriador	6,19	14,7	20	4 × 4 mm² (E)	25	23,7	0,74	Sí
Q22	TS-LAV limpieza de vehículos	5,10	10,7	13	4 × 4 mm² (E)	50	23,7	1,08	Sí
Q23	TS-BIO biogás + G1 25 kWe	22,85	40,0	50	4 × 16 mm² (D1)	105	60,8	2,17	Sí
Q24	VFD M23 extractor de recepción	4,00	8,2	10	4 × 2,5 mm² (E)	30	17,4	0,79	Sí
Q25	TL2 iluminación del Sector Este	1,89	3,0	6	4 × 4 mm² (D1)	45	28,5	0,30	Sí
Q26	CI central de incendio	0,15	0,8	6	4 × 2,5 mm² (E)	5	20,9	0,03	Sí
Q27	TS-VEN ventilación de la nave (E10)	3,70	10,3	13	4 × 2,5 mm² (E)	28	17,4	0,93	Sí

Ejemplo 1 – Q27, TS-VEN (circuito nuevo).

Los extractores son trifásicos y los ventiladores móviles monofásicos, uno conectado entre L1 y N y el otro entre L2 y N, así la fase más cargada lleva los dos extractores y un ventilador:

$$I_b = 2 \cdot 2{,}58 + 5{,}15 \;\rightarrow\; \mathbf{10{,}3\ A}$$

$$I_n \geq 1{,}15 \cdot 10{,}3 = 11{,}8\ A \;\rightarrow\; \textbf{interruptor 4P 13 A curva C}$$

$$I_z = 25\ A \cdot 0{,}87 \cdot 0{,}80\ (4 \times 2{,}5\ mm^2,\ método\ E) \;\rightarrow\; \textbf{17,4 A ≥ 13 A: verifica}$$

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot 10{,}3 \cdot 28 \cdot (0{,}0206/2{,}5 \cdot 0{,}85 + 0{,}00008 \cdot 0{,}53) \;\rightarrow\; \mathbf{0{,}93\ \%}$$

Ejemplo 2 – Q23, TS-BIO con la cogeneración.

Mayor entre carga (fs 0,7: 33.5 a) y g1 a plena potencia (40.0 a). Se toma I_b = 40,0 A y se elige un interruptor de 50 A, que verifica con el cable de 4 × 16 mm² enterrado (I_z = 60,8 A). La caída de tensión en los 105 m es 2,17 %, dentro del 3 % para alimentadores.

Los circuitos Q25 (TL2, iluminación del Sector Este) y Q26 (central de incendio) se verifican con la potencia que resulta del cálculo luminotécnico que sigue: 1,89 kW y 0,15 kW. Los largos de Q22 (50 m) y Q25 (45 m) se midieron sobre el recorrido de las canalizaciones del plano 13.

18.4.1. Iluminación del depósito y del Sector Este

Se aplica el método de los lúmenes (IRAM-AADL J 20-06) al depósito de expedición E7, de 20 × 12 m, con campanas LED industriales de 150 W (19.500 lm) montadas a 5,6 m y plano de trabajo a 0,85 m.

$$k = a \cdot b \,/\, [h \cdot (a + b)] \qquad \Phi_t = E \cdot a \cdot b \,/\, (CU \cdot f_m) \qquad n = \Phi_t \,/\, \Phi_{lum} \tag{27}$$

donde k: índice del local; h: altura de montaje sobre el plano de trabajo (m); E: iluminancia media requerida (lx); CU: coeficiente de utilización; f_m: factor de mantenimiento; Φ_t: flujo total necesario (lm); Φ_{lum}: flujo de una luminaria (lm).

$k = 20 \cdot 12 / [4{,}75 \cdot (20 + 12)]$ → **1,58**

$\Phi_t = 200 \cdot 240 / (0{,}62 \cdot 0{,}70)$ → **110.599 lm**

$n = 110.599 / 19.500 = 5{,}67$ → **6 campanas (2 filas de 3) → E = 212 lx**

La separación entre luminarias (6,7 × 6 m) no supera 1,5 · h = 7,1 m, con lo que la iluminación es uniforme. La potencia del TL2 suma las cargas de la tabla siguiente.

Tabla 33 – Potencia de iluminación del Sector Este

Carga del TL2 (Q25)	Cant.	W c/u	kW
Depósito E7: campanas LED 150 W	6	150	0,90
Farolas del Sector Este (calles R6, R7, R8): LED 100 W	5	100	0,50
Zona de biogás: proyectores LED Ex 60 W	4	60	0,24
Dársena y portón del depósito: reflectores LED 100 W	2	100	0,20
Luces de emergencia autónomas (carga de baterías)	8	6	0,05
Total Q25			**1,89**

18.5. Cortocircuito

Con la corriente de cortocircuito presunta en el pilar (6 kA, plano 05) se calcula la impedancia de la red y se suma la de la acometida del TG2 (conductor a 20 °C, que da la corriente máxima):

$$Z_{red} = U / (\sqrt{3} \cdot I_{cc}) \qquad I_{cc,TG2} = U / (\sqrt{3} \cdot |Z_{red} + Z_{acometida}|) \tag{28}$$

donde Z_{red}: impedancia de la red vista desde el pilar (Ω); $Z_{acometida}$: impedancia del cable al TG2 (Ω).

$Z_{red} = 380 / (\sqrt{3} \cdot 6.000) = 0{,}0366\ \Omega$; $R_{ac} = 0{,}0172 \cdot 40 / 35 = 0{,}0197\ \Omega$ → **$I_{cc,TG2} = 4{,}50$ kA**

El QG2 tiene $I_{cu} = 10$ kA ≥ 4,50 kA: verifica. Sección mínima por esfuerzo térmico, con disparo magnético en 0,1 s y k = 115 (cobre en PVC):

$$S \geq I_{cc} \cdot \sqrt{t} / k \tag{29}$$

donde S: sección (mm²); t: tiempo de disparo (s); k: constante del conductor.

$S \geq 4.500 \cdot \sqrt{0{,}1} / 115$ → **12,4 mm²**

Las salidas de 2,5 y 4 mm² quedan por debajo de ese valor, por lo que sus interruptores deben limitar la energía (I^2t) que dejan pasar: se especifican interruptores de clase de limitación 3 (IEC 60898-1), cuyo I^2t máximo con 4,5 kA es del orden de 30.000 A^2s, por debajo del $k^2 \cdot S^2 = 82.656\ A^2s$ del cable de 2,5 mm² (verificar con la curva I^2t del modelo elegido).

18.6. Balance y potencia a contratar

Tabla 34 – Balance de potencia de la planta

Concepto	kW
Demanda del TGF existente (Rev. C, fs 0,8)	54 - 59
Demanda nueva del TG2 (fs 0,55 sobre 41,8 kW)	25,1
Bomba de incendio (no simultánea, se suma igual por seguridad)	7,5

Concepto	kW
Total con la cogeneración parada	91,6
Aporte de la cogeneración G1 (12,7 h/día)	−25
Total con la cogeneración en marcha	66,6
Potencia a contratar adoptada	**100**

Con la cogeneración parada (mantenimiento o falta de gas) la planta pide 91,6 kW; los 100 kW del plano 23 siguen alcanzando, con un margen de 8,4 %, ya con la iluminación del Sector Este y la central de incendio incluidas (2,04 kW). La distribuidora LAR debe confirmar la potencia y la conexión en paralelo de la cogeneración G1.

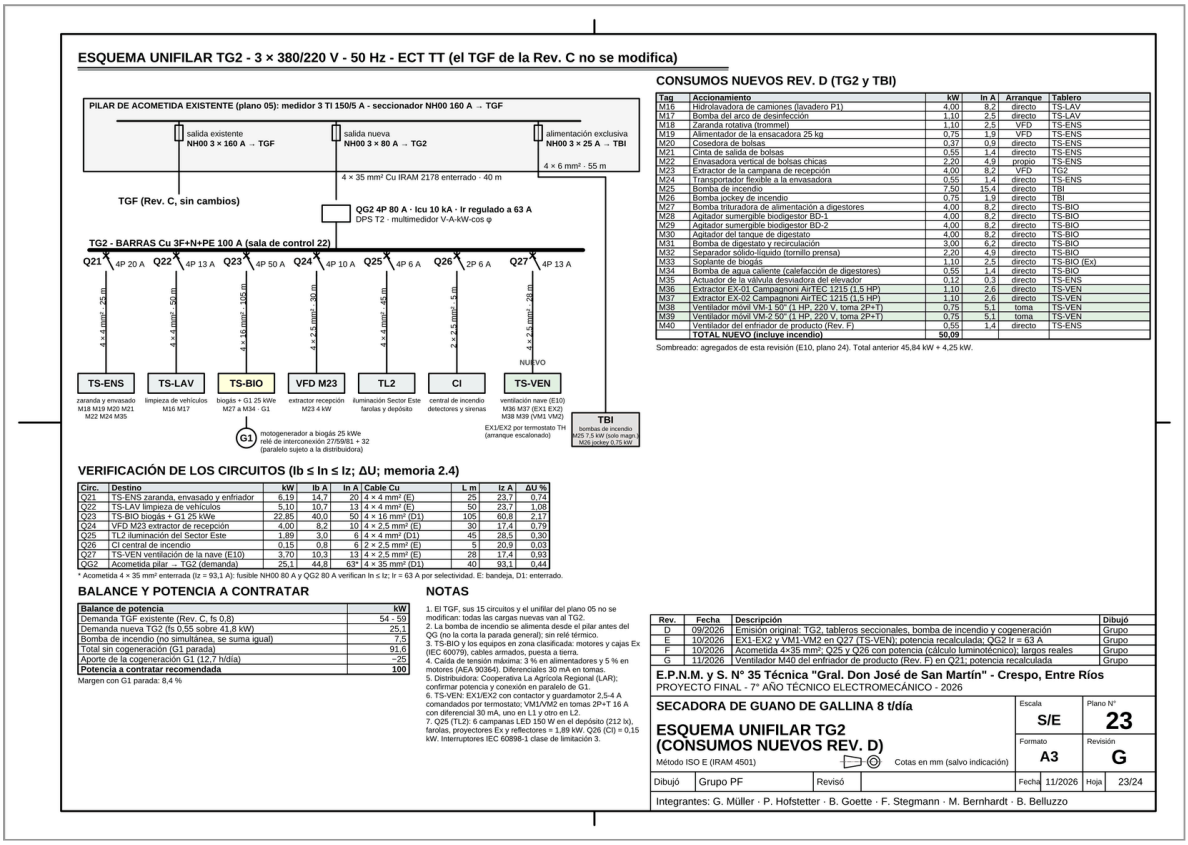


Figura 40 – Plano 23: Esquema unifilar TG2 (consumos Rev. D), con los extractores y ventiladores de E10

19. Ventilación general de la nave

La nave de proceso es de 33 × 18 m con 7,0 m de altura al alero y techo a dos aguas. Además de la campana de la recepción (E3), que capta el olor en el origen, se agregan dos extractores en el muro Este para sacar el calor que entrega el secador y el amoníaco y el polvo del ambiente (plano 24).

19.1. Volumen y caudal por renovaciones

$$V = L \cdot A \cdot H + \tfrac{1}{2} \cdot A \cdot f \cdot L \qquad Q = V \cdot N \tag{30}$$

donde V: volumen de la nave (m³); L = 33 m, A = 18 m: largo y ancho; H = 7,0 m: altura al alero; f = 1,35 m: flecha del techo; Q: caudal (m³/h); N: renovaciones por hora.

$V = 33 \cdot 18 \cdot 7{,}0 + ½ \cdot 18 \cdot 1{,}35 \cdot 33 = 4.158 + 401$ → **4.559 m³**

Invierno (N = 6): $Q = 4.559 \cdot 6$ → **27.354 m³/h**

Verano (N = 12, calor, amoníaco y polvo): $Q = 4.559 \cdot 12$ → **54.707 m³/h**

19.2. Comprobación por balance térmico de verano

Tabla 35 – Cargas térmicas de la nave en verano (plano 24)

Aporte de calor	kW
Paredes del secador (lana de roca 80 mm)	6,1
Ductos calientes dentro de la nave	3,0
Motores M5 a M11 (20 % de 6,35 kW)	1,3
Producto que se enfría (329 kg/h, 60 → 35 °C)	3,4
Personas (7) e iluminación (18 LED)	3,8
Sol sobre la cubierta (594 m² × 25 W/m²)	14,9
Total H	**32,5**

Verificación del aporte del producto que se enfría: 329 kg/h · 1,5 kJ/kg·K · (60 − 35) K / 3.600 = 3,4 kW, igual al de la tabla.

$$Q = H / (\rho \cdot c_p \cdot \Delta T) \tag{31}$$

donde H: calor a evacuar (kW); ρ = 1,15 kg/m³: densidad del aire a 35 °C; c_p = 1,005 kJ/kg·K; ΔT = 3 K: salto admitido entre interior y exterior.

$Q = 32{,}5 / (1{,}15 \cdot 1{,}005 \cdot 3) \cdot 3.600$ → **33.744 m³/h**

El caudal por renovaciones (54.707 m³/h) es mayor que el térmico (33.744 m³/h): manda el primero. Caudal de diseño adoptado: 54.707 m³/h.

19.3. Selección de los extractores

Se eligieron extractores Campagnoni AirTEC 1215 (Ø 1.215 mm, 6 palas, 1,5 HP trifásico), fabricados en el Parque Industrial de Crespo, con 54.700 m³/h cada uno a presión libre según el catálogo del fabricante.

$n = 54.707 / 54.700$ → **2 extractores**

Los extractores axiales de pared trabajan con muy poca presión: la curva del catálogo cae a cero con ≈ 24 Pa. El punto de funcionamiento se obtiene cruzando esa curva con la resistencia de las tomas de aire (rejas y persianas fijas, K ≈ 2,5) y de la nave:

$$p = p_max \cdot [1 - (Q/Q_0)^2] \qquad \Delta p = K \cdot \rho \cdot v^2 / 2 + 1\,Pa \tag{32}$$

donde p: presión del extractor (Pa); Q_0: caudal de catálogo a presión libre; Δp: pérdida en tomas y nave (Pa); v: velocidad del aire en las tomas (m/s).

iterando: Δp = 5,5 Pa, v = 1,78 m/s → **Q = 87,7 % del caudal de catálogo**

Caudal real adoptado (85 %, del lado de la seguridad): $2 \cdot 54.700 \cdot 0{,}85$ → **92.990 m³/h = 20,4 renovaciones por hora**

En invierno o con un extractor fuera de servicio queda uno solo: 46.495 m³/h (10,2 renovaciones por hora), por encima de las 6 de invierno.

$$A = Q / (3.600 \cdot v) \qquad (33)$$

donde A: sección libre de las tomas de aire (m²); v = 2 m/s: velocidad en las tomas.

A = 92.990 / (3.600 · 2) → **12,9 m² (se adoptan ≈ 15 m²: portón P1 y aberturas del Oeste)**

Potencia eléctrica: 2 × 1,1 kW = 2,2 kW, alimentada desde el TS-VEN (circuito Q27 del TG2).

19.4. Biofiltro de la recepción (E3)

$$q = Q / A \qquad t = h / q \qquad (34)$$

donde q: carga superficial (m³/m²·h); A: superficie del lecho (m²); h: altura del lecho (m); t: tiempo de contacto (s).

q = 6.000 / (8,5 · 4,5 = 38,2) → **157 m³/m²·h**

t = 1,2 m / (157 / 3.600) m/s → **27,5 s**

El tiempo de contacto queda dentro del rango habitual de los biofiltros para olores y amoníaco (15 a 60 s de tiempo de residencia en el lecho vacío): verifica.

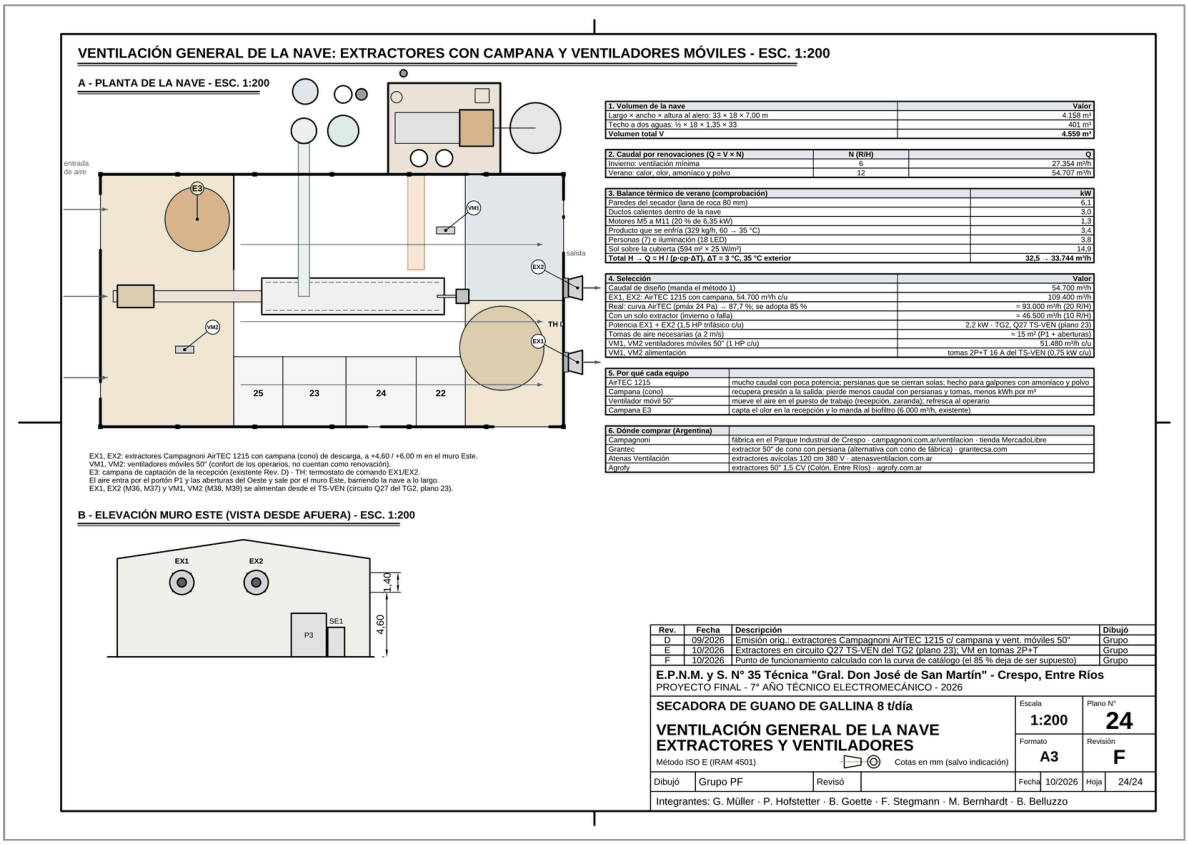


Figura 41 – Plano 24: Ventilación general de la nave: extractores con campana y ventiladores móviles (E10), 1:200

20. Sistema de biogás

El guano que la secadora no procesa en fines de semana y feriados (≈ 920 t/año) se digiere en dos biodigestores mesofílicos. El biogás alimenta una cogeneración de 25 kWe

y el quemador piloto del hogar (plano 20).

20.1. Alimentación

$$ST = m \cdot (1 - w) \qquad SV = ST \cdot f_SV \qquad Q_a = ST \,/\, (c_ST \cdot \rho) \tag{35}$$

donde m: guano húmedo (kg/día); w = 0,72: humedad (plano 06); f_SV = 0,746: fracción volátil de los sólidos; c_ST = 0,08: concentración de sólidos de la mezcla; ρ ≈ 1.000 kg/m³; Q_a: caudal de alimentación (m³/día).

m = 920 t/año / 365 = 2,52 t/día; ST = 2.520 · 0,28 → **706 kg/día**

SV = 706 · 0,746 → **526 kg SV/día**

Q_a = 706 / (0,08 · 1.000) → **8,82 m³/día**

El plano 20 adopta 9,40 m³/día porque a la mezcla entran además los lixiviados y el agua de lavado (≈ 0,6 m³/día) con sus propios sólidos; se toma ese valor, que queda del lado de la seguridad para el volumen.

20.2. Volumen de los digestores y carga orgánica

$$V = Q_a \cdot TRH \qquad B_v = SV \,/\, V \tag{36}$$

donde V: volumen útil (m³); TRH = 30 días: tiempo de retención; B_v: carga orgánica volumétrica (kg SV/m³·día).

V = 9,40 · 30 → **282 m³ → 2 digestores de 141 m³**

Altura útil en Ø 6,5 m: 141 / 33,2 m² → **4,25 m (tanque de 5,0 m)**

B_v = 526 / 282 → **1,87 kg SV/m³·día**

La carga queda dentro del rango recomendado para digestión mesofílica de estiércol de aves (1,5 a 3 kg SV/m³·día) y con margen frente a la inhibición por amoníaco, que se controla por dilución y recirculación.

20.3. Producción de biogás y energía

$$V_b = SV \cdot Y \qquad E = V_b \cdot PCI \tag{37}$$

donde V_b: biogás (m³/día); Y = 0,35 m³/kg SV: rendimiento adoptado; PCI = 20,8 MJ/m³ (58 % de metano).

V_b = 526 · 0,35 → **184 m³/día**

E = 184 · 20,8 → **3.833 MJ/día**

$$E_el = (V_b - V_p) \cdot PCI \,/\, 3{,}6 \cdot \eta_el \qquad h = E_el \,/\, P_CHP \tag{38}$$

donde V_p = 12,1 m³/día: piloto del hogar; η_el = 0,32: rendimiento eléctrico del motogenerador; P_CHP = 25 kWe; h: horas de marcha por día.

E_el = (184 − 12,1) · 20,8 / 3,6 · 0,32 = 995 · 0,32 → **318 kWh/día**

h = 318 / 25 → **12,7 h/día**

Calor útil (η_th = 0,48): 995 · 0,48 → **477 kWh/día**

20.4. Calor que piden los digestores

Se calcula el calor para llevar la alimentación hasta 38 °C más las pérdidas por la envolvente. Los coeficientes de transmisión se calcularon por capas según ISO 6946 (U = 1 / ΣR):

Tabla 36 – Coeficientes de transmisión de los digestores (ISO 6946)

Elemento	Capas (resistencias en m²·K/W)	U (W/m²·K)
Paredes	Rsi (digestato → pared) 0,130; acero vitrificado 5 mm (λ 50) 0,000; lana mineral 80 mm (λ 0,040) 2,000; chapa trapezoidal de protección 0,000; Rse (exterior, viento) 0,040	0,46
Techo (doble membrana)	Rsi ascendente (superficie del digestato → biogás) 0,100; capa de biogás no ventilada (domo, flujo ascendente) 0,160; Rsi ascendente (biogás → membrana interior) 0,100; membranas de PVC-poliéster 2 × 1,2 mm (λ 0,16) 0,015; cámara de aire inflada por el soplante (ventilada: se toma Rsi) 0,100	2,11
Piso	Rsi 0,170; losa de H°A° 300 mm (λ 1,6) 0,187; XPS 50 mm bajo losa (λ 0,035) 1,429	0,56

La alimentación es una mezcla del guano y los líquidos fríos con 4,6 m³/día de líquido recirculado del tanque T3 a ≈ 30 °C, por lo que entra al digestor más tibia que el guano solo.

Tabla 37 – Calor de calefacción de los digestores

Caso	Mezcla (°C)	Alimentación (kWh/día)	Pérdidas (kWh/día)	Total (kWh/día)	Disponible (kWh/día)
Medio anual (guano a 17 °C, aire a 18 °C)	23	160	147	307	477
Invierno (guano a 10 °C, aire a 8 °C)	20	199	217	415	477

El calor de la cogeneración alcanza en los dos casos, con un margen de 170 kWh/día en el caso medio y de 62 kWh/día en invierno. Los valores del plano 20 (Rev. E) son estos mismos. Igual se recomienda prever un aporte auxiliar (resistencia o quemador de biogás) para los días de helada.

20.5. Almacenamiento de gas y digestato

Gas almacenado: 2 · 37 + 31 = 105 m³ → 105 / 184 · 24 → **13,7 h de producción**

Digestato líquido: 9,40 − 0,21 (gas) − 1,8 (sólido) − 4,6 (recirculación) → **2,79 m³/día**

Tanque T3 Ø 8,0 × 4,0 m = 201 m³ → 201 / 2,79 → **72 días de almacenamiento**

Los valores coinciden con el balance del plano 20 (Rev. E).

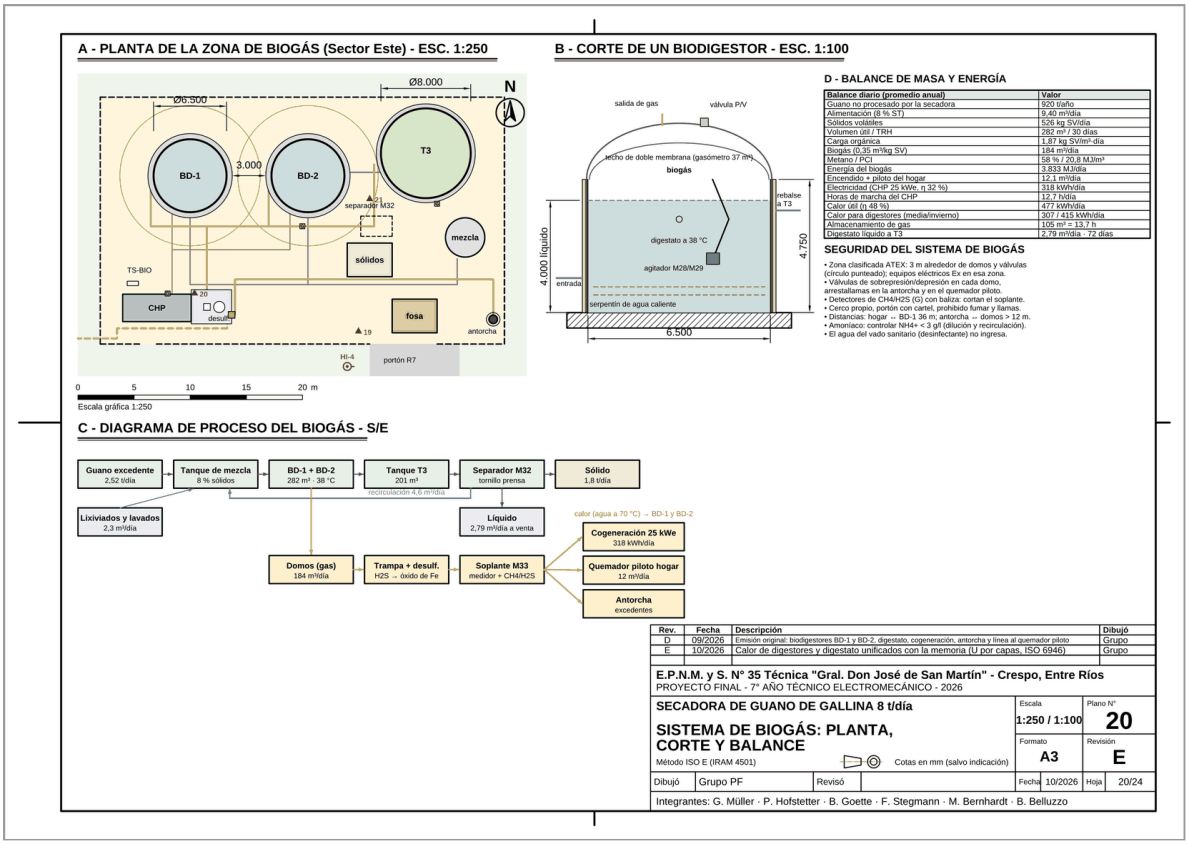


Figura 42 – Plano 20: Sistema de biogás: planta 1:250, corte 1:100, diagrama de proceso S/E y balance

21. Carga de fuego

Se aplica el Decreto 351/79, capítulo 18 y Anexo VII. La carga de fuego se expresa en kilogramos de madera equivalente por metro cuadrado de cada sector de incendio (plano 16).

$$q = \Sigma\,(m_i \cdot PCI_i)\ /\ (PCI_{madera} \cdot S) \qquad (39)$$

donde q: carga de fuego (kg/m²); m_i: masa de cada material (kg); PCI_i: poder calorífico (MJ/kg); PCI_madera = 18,41 MJ/kg; S: superficie del sector (m²).

Tabla 38 – Carga de fuego del sector S1

Material (sector S1, nave de proceso, 594 m²)	kg	PCI (MJ/kg)	Energía (MJ)
Guano seco en pila de acopio (21,7 m³ × 500 kg/m³)	10.840	10,5	113.820
Guano en proceso dentro del secador (equivalente seco)	600	10,5	6.300
Guano húmedo en playa de recepción (8 m³ × 800 kg/m³)	6.400	2,0	12.800
Producto embolsado en zona 28 (104 bolsas × 25 kg)	2.600	10,5	27.300
Bolsas vacías de PE (stock de línea)	102	46,0	4.692
Rechazo de zaranda (plumas y cáscara de huevo)	300	8,0	2.400
Pallets de madera (10 u × 22 kg)	220	18,4	4.048
Bandas y recubrimientos de goma	180	32,0	5.760
Guías UHMW-PE del secador (15 × 12 m)	135	46,0	6.210
Aislación de cables (PVC/XLPE)	250	20,0	5.000
Aceites y grasas en taller y depósito (200 l)	176	43,0	7.568

Material (sector S1, nave de proceso, 594 m²)	kg	PCI (MJ/kg)	Energía (MJ)
Gasoil en tanque de la pala cargadora (150 l)	126	43,0	5.418
Mobiliario, papeles y ropa (oficina, vestuario, sala de control)	800	18,4	14.720
Repuestos embalados (cartón y plásticos)	150	17,0	2.550
Total S1			**218.586**

q_S1 = 218.586 / (18,41 · 594) = 11.873 kg / 594 m² → **20,0 kg/m² (rango 16 a 30)**

Tabla 39 – Resistencia al fuego y potencial extintor por sector (Anexo VII)

Sector	S (m²)	Energía (MJ)	q (kg/m²)	Rango	Riesgo	Resist.	Pot. A	Pot. B
S1 Nave de proceso	594	218.586	20,0	16 a 30	R3	F 60	2 A	6 B
S2 Anexo del generador	52	2.274	2,4	hasta 15	R3	F 30	1 A	4 B
S3 Silo de cáscara (al aire libre)	72	103.950	78,4	61 a 100	R3	F 120	6 A	10 B
S4 Depósito de expedición (nuevo)	240	173.991	39,4	31 a 60	R3	F 90	3 A	8 B
S5 Zona de biogás (al aire libre)	864	10.451	0,7	hasta 15	R2	F 60	—	6 B

Los resultados coinciden con el plano 16. El silo (S3) supera los 60 kg/m² por la cáscara acumulada: como está al aire libre y es de chapa, se protege con rociadores con válvula de diluvio comandada por el cable de temperatura TS-01 en lugar de exigirle resistencia al fuego. En S1 la estructura metálica existente necesita F 60: pintura intumescente en columnas y cabriadas del sector del acopio y la zaranda.

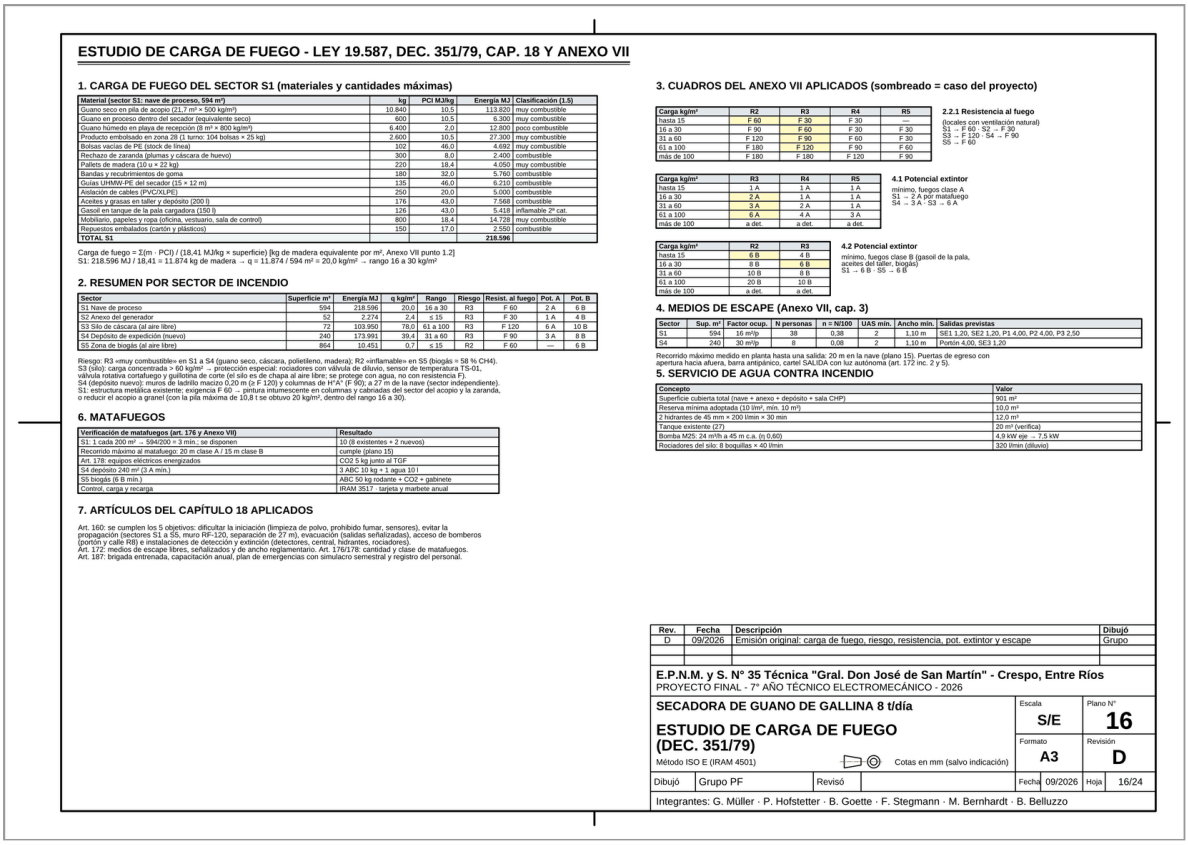
21.1. Servicio de agua contra incendio

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H / \eta \tag{40}$$

donde P: potencia en el eje de la bomba (kW); Q = 24 m³/h; H = 45 m c.a.; η = 0,60.

P = 1.000 · 9,81 · (24/3.600) · 45 / 0,60 → **4,9 kW → motor de 7,5 kW (M25)**

Reserva: máx. (10 m³; 10 l/m² · 901 m²) = 10,0 m³; 2 hidrantes × 200 l/min × 30 min → **12,0 m³ ≤ tanque existente de 20 m³: verifica**



ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO - LEY 19.587, DEC. 351/79, CAP. 18 Y ANEXO VII

1. CARGA DE FUEGO DEL SECTOR S1 (materiales y cantidades máximas)

Material (sector S1: nave de proceso, 594 m²)	kg	PCI MJ/kg	Energía MJ	Clasificación (1.5)
Guano seco en pila de acopio (21,7 m³ × 500 kg/m³)	10.840	10,5	113.820	muy combustible
Guano en proceso dentro del secador (equivalente seco)	600	10,5	6.300	muy combustible
Guano húmedo en playa de recepción (8 m³ × 800 kg/m³)	6.400	2,0	12.800	poco combustible
Producto embolsado en zona 28 (1 turno: 104 bolsas × 25 kg)	2.600	10,5	27.300	muy combustible
Bolsas vacías de PE (stock de línea)	102	46,0	4.692	muy combustible
Rechazo de zaranda (plumas y cáscara de huevo)	300	8,0	2.400	combustible
Pallets de madera (10 u × 22 kg)	220	18,4	4.050	muy combustible
Bandas y recubrimientos de goma	180	32,0	5.760	combustible
Guías UHMW-PE del secador (15 × 12 m)	135	46,0	6.210	combustible
Aislación de cables (PVC/XLPE)	250	20,0	5.000	combustible
Aceites y grasas en taller y depósito (200 l)	176	43,0	7.568	combustible
Gasoil en tanque de la pala cargadora (150 l)	126	43,0	5.418	inflamable 2ª cat.
Mobiliario, papeles y ropa (oficina, vestuario, sala de control)	800	18,4	14.728	muy combustible
Repuestos embalados (cartón y plásticos)	150	17,0	2.550	combustible
TOTAL S1			218.596	

Carga de fuego = Σ(m · PCI) / (18,41 MJ/kg × superficie) [kg de madera equivalente por m², Anexo VII punto 1.2]
S1: 218.596 MJ / 18,41 = 11.874 kg de madera → q = 11.874 / 594 m² = 20,0 kg/m² → rango 16 a 30 kg/m²

2. RESUMEN POR SECTOR DE INCENDIO

Sector	Superficie m²	Energía MJ	q kg/m²	Rango	Riesgo	Resist. al fuego	Pot. A	Pot. B
S1 Nave de proceso	594	218.596	20,0	16 a 30	R3	F 60	2 A	6 B
S2 Anexo del generador	52	2.274	2,4	≤ 15	R3	F 30	1 A	4 B
S3 Silo de cáscara (al aire libre)	72	103.950	78,0	61 a 100	R3	F 120	6 A	10 B
S4 Depósito de expedición (nuevo)	240	173.991	39,4	31 a 60	R3	F 90	3 A	8 B
S5 Zona de biogás (al aire libre)	864	10.451	0,7	≤ 15	R2	F 60	—	6 B

Riesgo: R3 «muy combustible» en S1 a S4 (guano seco, cáscara, polietileno, madera); R2 «inflamable» en S5 (biogás = 58 % CH4).
S3 (silo): carga concentrada > 60 kg/m² → protección especial: rociadores con válvula de diluvio, sensor de temperatura TS-01, válvula rotativa cortafuego y guillotina de corte (el silo es de chapa al aire libre; se protege con agua, no con resistencia F).
S4 (depósito nuevo): muros de ladrillo macizo 0,20 m (≥ F 120) y columnas de H°A° (F 90), a 27 m de la nave (sector independiente).
S1: estructura metálica existente; exigencia F 60 → pintura intumescente en columnas y cabriadas del sector del acopio y la zaranda, o reducir el acopio a granel (con la pila máxima de 10,8 t se obtuvo 20 kg/m², dentro del rango 16 a 30).

6. MATAFUEGOS

Verificación de matafuegos (art. 176 y Anexo VII)	Resultado
S1: 1 cada 200 m² → 594/200 = 3 mín.; se disponen	10 (8 existentes + 2 nuevos)
Recorrido máximo al matafuego: 20 m clase A / 15 m clase B	cumple (plano 15)
Art. 178: equipos eléctricos energizados	CO2 5 kg junto al TGF
S4 depósito 240 m² (3 A mín.)	3 ABC 10 kg + 1 agua 10 l
S5 biogás (6 B mín.)	ABC 50 kg rodante + CO2 + gabinete
Control, carga y recarga	IRAM 3517 · tarjeta y marbete anual

7. ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 18 APLICADOS

Art. 160: se cumplen los 5 objetivos: dificultar la iniciación (limpieza de polvo, prohibido fumar, sensores), evitar la propagación (sectores S1 a S5, muro RF-120, separación de 27 m), evacuación (salidas señalizadas), acceso de bomberos (portón y calle RB) e instalaciones de detección y extinción (detectores, central, hidrantes, rociadores).
Art. 172: medios de escape libres, señalizados y de ancho reglamentario. Art. 176/178: cantidad y clase de matafuegos.
Art. 187: brigada entrenada, capacitación anual, plan de emergencias con simulacro semestral y registro del personal.

3. CUADROS DEL ANEXO VII APLICADOS (sombreado = caso del proyecto)

Carga kg/m²	R2	R3	R4	R5
hasta 15	F 60	F 30	F 30	—
16 a 30	F 90	F 60	F 30	F 30
31 a 60	F 120	F 90	F 60	F 30
61 a 100	F 180	F 120	F 90	F 60
más de 100	F 180	F 180	F 120	F 90

2.2.1 Resistencia al fuego
(locales con ventilación natural)
S1 → F 60 · S2 → F 30
S3 → F 120 · S4 → F 90
S5 → F 60

Carga kg/m²	R3	R4	R5
hasta 15	1 A	1 A	1 A
16 a 30	2 A	1 A	1 A
31 a 60	3 A	2 A	1 A
61 a 100	6 A	4 A	3 A
más de 100	a det.	a det.	a det.

4.1 Potencial extintor
mínimo, fuegos clase A
S1 → 2 A por matafuego
S4 → 3 A · S3 → 6 A

Carga kg/m²	R2	R3
hasta 15	6 B	4 B
16 a 30	8 B	6 B
31 a 60	10 B	8 B
61 a 100	20 B	10 B
más de 100	a det.	a det.

4.2 Potencial extintor
mínimo, fuegos clase B (gasoil de la pala, aceites del taller, biogás)
S1 → 6 B · S5 → 6 B

4. MEDIOS DE ESCAPE (Anexo VII, cap. 3)

Sector	Sup. m²	Factor ocup.	N personas	n = N/100	UAS mín.	Ancho mín.	Salidas previstas
S1	594	16 m²/p	38	0,38	2	1,10 m	SE1 1,20, SE2 1,20, P1 4,00, P2 4,00, P3 2,50
S4	240	30 m²/p	8	0,08	2	1,10 m	Portón 4,00; SE3 1,20

Recorrido máximo medido en planta hasta una salida: 20 m en la nave (plano 15). Puertas de egreso con apertura hacia afuera, barra antipánico, cartel SALIDA con luz autónoma (art. 172 inc. 2 y 5).

5. SERVICIO DE AGUA CONTRA INCENDIO

Concepto	Valor
Superficie cubierta total (nave + anexo + depósito + sala CHP)	901 m²
Reserva mínima adoptada (10 l/m², mín. 10 m³)	10,0 m³
2 hidrantes de 45 mm × 200 l/min × 30 min	12,0 m³
Tanque existente (27)	20 m³ (verifica)
Bomba M25: 24 m³/h a 45 m c.a. (η 0,60)	4,9 kW eje → 7,5 kW
Rociadores del silo: 8 boquillas × 40 l/min	320 l/min (diluvio)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: carga de fuego, riesgo, resistencia, pot. extintor y escape	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día
ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO (DEC. 351/79)
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala: S/E | Plano N°: 16 | Formato: A3 | Revisión: D

Dibujó: Grupo PF | Revisó: | Fecha: 09/2026 | Hoja: 16/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

Figura 43 – Plano 16: Estudio de carga de fuego (Ley 19.587, Dec. 351/79, cap. 18 y Anexo VII)

22. Seguridad e higiene en el trabajo

22.1. Marco legal

La planta se encuadra en la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79, que fijan las condiciones de los ambientes de trabajo (ventilación, iluminación, ruido, carga térmica), la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las máquinas y herramientas y los elementos de protección personal; en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (ART, capacitación, exámenes médicos); en la Resolución SRT 295/03 (ergonomía, ruido, estrés térmico); en la Resolución SRT 905/15 (servicio de higiene y seguridad); y en la Reglamentación AEA 90364 para la instalación eléctrica. Por su superficie y cantidad de personal, el establecimiento debe contar con un servicio externo de Higiene y Seguridad y un plan de capacitación anual.

22.2. Identificación de riesgos

Tabla 40 – Matriz de identificación y evaluación de riesgos

Riesgo	Fuente	Consecuencia	Prob.	Grav.	Medida de control
Atrapamiento mecánico	Tambores, cadenas, sinfines, esparcidor, elevador	Amputación, muerte	Media	Muy grave	Protecciones fijas en transmisiones; cárter en cadenas; tapas de sinfines con enclavamiento; puertas de inspección enclavadas; procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO)
Contacto térmico	Ductos, hogar, intercambiador, chimenea, paneles del secador	Quemaduras	Alta	Grave	Aislación de todas las superficies > 60 °C; barandas de distanciamiento en el hogar; guantes térmicos; señalización
Contacto eléctrico	Tablero, motores, cables	Electrocución	Baja	Muy grave	AEA 90364; puesta a tierra; diferenciales; tablero cerrado; solo personal habilitado; herramientas aisladas
Incendio	Hogar, silo de cáscara, guano seco, polvo orgánico	Daños, quemaduras	Media	Muy grave	Silo exterior con cortafuego; sensores de temperatura; extintores ABC y agua presurizada; hidrantes; limpieza de polvo; prohibición de fumar
Explosión de polvo	Polvo de guano seco y cáscara en suspensión	Explosión	Baja	Muy grave	Limpieza periódica; aspiración de polvo; motores IP55; evitar acumulación en zonas cerradas
Inhalación de amoníaco y polvo	Guano fresco en recepción; escape del secador	Irritación respiratoria, conjuntivitis	Alta	Moderada	Ventilación forzada en recepción; scrubber; máscara con filtro ABEK-P3 en recepción; medición periódica (TLV NH_3 25 ppm)
Riesgo biológico	Guano fresco (Salmonella, E. coli, hongos)	Infecciones, zoonosis	Media	Moderada	Guantes, ropa de trabajo exclusiva, lavado de manos, vestuario con duchas, vacunación antitetánica, lavado de ropa en planta
Ruido	Ventiladores, extractor, pala cargadora	Hipoacusia	Alta	Moderada	Ventiladores con silenciadores; sala de control aislada; protectores auditivos (nivel estimado 85–90 dBA junto a ventiladores)
Estrés térmico	Trabajo junto al hogar y secador en verano	Golpe de calor	Media	Moderada	Ventilación cenital; pausas; hidratación; ropa liviana

Riesgo	Fuente	Consecuencia	Prob.	Grav.	Medida de control
Caídas a distinto nivel	Silo, elevador, techo del secador, plataforma del hogar	Fracturas	Media	Grave	Escaleras con guardahombre; plataformas con barandas; arnés para trabajos > 2 m
Atropellamiento	Pala cargadora y camiones	Lesiones graves	Media	Grave	Circulación demarcada; alarma de retroceso; chaleco reflectivo; velocidad máxima 10 km/h
Ergonómico	Carga de sacos, limpieza de bandas	Lumbalgias	Media	Leve	Carga a granel; herramientas de limpieza con mango largo; capacitación en levantamiento de cargas

22.3. Elementos de protección personal

Tabla 41 – EPP por puesto de trabajo

Puesto	EPP obligatorio
Operario de campo (recepción, silo, cenizas)	Casco, botines de seguridad, guantes de nitrilo, máscara semifacial con filtro ABEK-P3, antiparras, protectores auditivos, ropa de trabajo exclusiva, chaleco reflectivo
Operador de proceso (control y recorridas)	Casco, botines de seguridad, protectores auditivos, guantes térmicos para inspecciones, antiparras
Mantenimiento	Lo anterior más guantes anticorte, careta facial para amolado, guantes dieléctricos clase 0 para tablero, arnés para altura

22.4. Protección contra incendios

La carga de fuego principal la constituyen el silo de cáscara (7,5 t, unos 100.000 MJ), el acopio de guano seco (hasta 30 t) y el hogar. Se adopta: extintores triclase ABC de 10 kg cada 15 m de recorrido y junto al tablero (uno de CO_2 de 5 kg); dos extintores de agua presurizada de 10 litros en el acopio; una red de hidrantes con dos bocas de 45 mm alimentadas por tanque de 20 m³ y bomba; rociadores en el silo de cáscara con activación por temperatura; detectores de humo en la sala de control y el depósito; salidas de emergencia señalizadas con apertura hacia afuera y luces de emergencia; y un plan de evacuación con punto de reunión y simulacros semestrales. Se prohíbe fumar en toda la planta.

22.5. Señalización

Toda la planta se señaliza conforme a la Norma IRAM 10005: carteles de prohibición (fumar, ingreso de personal no autorizado), obligación (uso de EPP), advertencia (riesgo eléctrico, superficie caliente, atrapamiento, carga suspendida), salvamento (salidas, extintores, duchas) e información. Las zonas de circulación de la pala cargadora se demarcan en el piso con pintura amarilla, y las partes móviles y protecciones se pintan de amarillo y negro.

22.6. Procedimientos de trabajo seguro

- Bloqueo y etiquetado (LOTO): antes de cualquier intervención en cintas, sinfines o hogar, se corta y bloquea con candado el seccionador del circuito y se verifica ausencia de tensión y de movimiento.
- Trabajo en el interior del secador: solo con el equipo frío (< 40 °C), ventilado, con bloqueo eléctrico, con vigía en el exterior y comunicación permanente.
- Ingreso al silo de cáscara: considerado espacio confinado; requiere permiso de trabajo, medición de oxígeno y CO, arnés con línea de vida y vigía.
- Encendido del hogar: procedimiento escrito; nunca usar líquidos inflamables; verificar purga previa.
- Capacitación inicial y anual en riesgos del puesto, uso de EPP, extintores y primeros auxilios.

23. Estudio de impacto ambiental

23.1. Marco normativo

El proyecto se rige por la Ley Nacional 25.675 General del Ambiente, que establece la obligación de evaluación de impacto ambiental para toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente; por la Ley Nacional 25.612 de gestión integral de residuos industriales; y, en la provincia de Entre Ríos, por la Ley 6.260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias y su Decreto Reglamentario 5.837/91, que exigen la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Ambiente provincial y la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental previo a la habilitación, con renovación periódica. Son aplicables además la Ley provincial 9.172 de aguas, el Decreto 4.977/09 sobre categorización de industrias, la Resolución 66/12 de la Secretaría de Ambiente sobre establecimientos avícolas y las ordenanzas municipales de Crespo sobre radicación industrial y olores. Como industria de segunda categoría, la planta debe presentar el estudio completo, un plan de gestión ambiental y monitoreos anuales.

23.2. Situación sin proyecto (línea de base)

En la situación actual el guano se acumula en fosas o pilas a cielo abierto durante semanas o meses, con emisión continua de amoníaco (hasta 50 % del nitrógeno se pierde a la atmósfera), sulfuro de hidrógeno y metano; proliferación de moscas que afecta a las viviendas vecinas; escurrimiento de lixiviados ricos en nitratos, fósforo y bacterias hacia suelos, cursos de agua y napas; y aplicación de guano fresco en lotes agrícolas, que genera quemado de cultivos, olores y contaminación difusa. Es una de las principales causas de conflicto entre granjas avícolas y vecinos en la zona de Crespo.

23.3. Identificación de impactos del proyecto

Tabla 42 – Matriz de impactos ambientales (metodología de Leopold simplificada; signo, intensidad 1–3, extensión, duración)

Factor ambiental	Acción del proyecto	Impacto	Valoración	Medida de mitigación
Aire – olores y NH_3	Recepción de guano fresco	Negativo, moderado, puntual, permanente	−2	Recepción bajo techo con ventilación forzada hacia el scrubber; tiempo de permanencia < 2 h; limpieza diaria con agua
Aire – olores y NH_3	Escape del secador	Negativo, alto sin tratamiento	−3 → −1	Ciclón + lavador de gases húmedo con solución ácida (ácido sulfúrico diluido) que captura > 90 % del NH_3 formando sulfato de amonio, reutilizable como fertilizante
Aire – material particulado	Ciclón de humos, manipulación de cenizas y producto seco	Negativo, moderado	−2 → −1	Ciclón de alta eficiencia (> 85 % para partículas > 10 µm); cenizas en tolva cerrada; acopio bajo techo; humedecido del producto si se genera polvo
Aire – gases de combustión	Hogar de cáscara	Negativo, bajo (CO_2 biogénico neutro; CO y NOx)	−1	Combustión con aire secundario; control de exceso de aire; chimenea de 12 m; monitoreo semestral de CO, NOx y MP
Aire – GEI	Sustitución de la descomposición anaeróbica del guano (CH_4, N_2O) y uso de biomasa	Positivo, alto	+3	El secado evita emisiones de metano y óxido nitroso; la cáscara es carbono neutral
Agua – superficial y subterránea	Lixiviados de recepción; purga del scrubber	Negativo, moderado	−2 → −1	Piso impermeable con canaleta a cámara estanca; el líquido se incorpora al secador; purga del scrubber (sulfato de amonio) se vende o aplica como fertilizante líquido; sin vertido
Agua – consumo	Reposición del scrubber	Negativo, bajo	−1	Circuito cerrado con reposición de 0,5 m³/día; recolección de agua de lluvia
Suelo	Aplicación de guano seco en lugar de fresco	Positivo, alto, regional	+3	Fertilizante estabilizado, dosificable, sin patógenos ni quemado de cultivos
Suelo	Disposición de cenizas (450 kg/día)	Negativo, bajo	−1	Ceniza de cáscara (sílice amorfa) inerte: se mezcla con el fertilizante (aporta silicio) o se vende a cementeras; nunca a cielo abierto
Fauna – vectores	Eliminación de acopios de guano fresco	Positivo, alto	+3	Reducción drástica de moscas y roedores

Factor ambiental	Acción del proyecto	Impacto	Valoración	Medida de mitigación
Ruido	Ventiladores y pala cargadora	Negativo, bajo	−1	Silenciadores; nave cerrada; nivel en el límite del predio < 55 dBA diurno
Paisaje	Nave y chimenea de 12 m	Negativo, bajo	−1	Cortina forestal perimetral; colores integrados
Socioeconómico	Empleo, valorización de residuos, reducción de conflictos vecinales	Positivo, alto	+3	2 puestos directos; ingresos por fertilizante; mejor relación con la comunidad
Etapa de construcción	Movimiento de suelos, tránsito, residuos de obra	Negativo, bajo, temporal	−1	Gestión de residuos de obra; horarios de trabajo; riego de caminos

23.4. Sistema de tratamiento del aire de escape

El aire agotado del secador (27.270 kg/h; con el aire ajustado al 15 % sale a 33-37 °C y casi saturado de vapor, con olores, amoníaco y polvo) es el efluente ambiental más relevante y su tratamiento se diseñó en dos etapas. La primera es un ciclón de 1,8 m de diámetro y 5,5 m de altura, en acero inoxidable, que retiene el material particulado grueso (partículas de guano seco arrastradas por el aire, con una eficiencia mayor al 85 % para partículas de más de 10 micrones), que se descarga por una válvula rotativa y se reincorpora al producto. Como el escape sale casi saturado, el ducto de Ø800 mm y el ciclón se aíslan con lana de roca de 50 mm y chapa de protección, el ducto se tiende con pendiente hacia el ciclón y se prevé una purga de condensado con sifón en el fondo del ciclón y en los puntos bajos del ducto, conducida a la cámara de lixiviados. La segunda es un lavador de gases húmedo de relleno (scrubber) de 2,2 m de diámetro y 6 m de altura, en PRFV, donde el gas asciende en contracorriente con una solución de agua acidulada con ácido sulfúrico a pH 3, recirculada por una bomba de 3 kW. El amoníaco reacciona con el ácido formando sulfato de amonio, un fertilizante soluble, y los compuestos odoríferos se absorben en el agua. La eficiencia esperada es de más del 90 % para el amoníaco y del 80 % para los olores. El extractor de 22 kW aguas abajo del scrubber vence las pérdidas de carga de todo el circuito y descarga el aire limpio, a menos de 40 °C y saturado (en invierno se ve un penacho de vapor), por una chimenea de 10 m de altura. La purga del scrubber, de unos 0,5 m³ por día, se almacena en un tanque y se vende como fertilizante líquido o se aplica en lotes propios.

23.5. Emisiones de la chimenea de humos

Los humos de combustión de la cáscara de arroz (2.280 kg/h a 200 °C) pasan por un ciclón de cenizas volantes antes de la chimenea. Las emisiones esperadas, en base a bibliografía de combustión de cáscara en parrilla, son: material particulado 50–150 mg/Nm³ luego del ciclón, monóxido de carbono 100–300 mg/Nm³, óxidos de nitrógeno 150–250 mg/Nm³ y óxidos de azufre despreciables (la cáscara casi no tiene azufre). Estos valores cumplen con los límites del Decreto 5.837/91 de Entre Ríos para fuentes fijas de combustión de biomasa. Se prevé un monitoreo semestral por laboratorio habilitado con toma de muestra isocinética en la chimenea.

23.6. Plan de gestión ambiental

- Programa de monitoreo: olores en el límite del predio (olfatometría, trimestral), emisiones de chimenea (semestral), calidad del agua de la cámara de lixiviados y de dos freatímetros (semestral), ruido perimetral (anual).
- Programa de gestión de residuos: cenizas (registro de generación y destino), purga del scrubber (registro y destino), residuos de mantenimiento (aceites, filtros, trapos: gestor habilitado de residuos peligrosos, Ley 24.051), residuos sólidos urbanos.
- Programa de contingencias: derrame de guano fresco, derrame de ácido del scrubber (kit de neutralización, duchas y lavaojos), incendio del silo, falla del scrubber (parada del secador en menos de 30 minutos).
- Programa de capacitación ambiental del personal y de comunicación con los vecinos (canal de reclamos por olores).
- Auditoría ambiental anual y renovación del Certificado de Aptitud Ambiental.

Balance ambiental del proyecto. El impacto neto del proyecto es claramente positivo: transforma una fuente permanente de olores, vectores y contaminación de suelos y aguas en una planta cerrada con emisiones controladas, elimina la emisión de metano y óxido nitroso de la descomposición del guano, usa una fuente de energía renovable y devuelve al suelo, en forma segura, los nutrientes que las gallinas extrajeron del alimento. Los impactos negativos residuales (emisiones de combustión, cenizas, ruido) son de baja magnitud y mitigables con las medidas previstas.

24. Plan de mantenimiento

24.1. Estrategia

Se adopta un mantenimiento preventivo programado, con inspecciones diarias del operador, tareas semanales y mensuales del propio personal y tareas semestrales y anuales con apoyo de terceros (alineación y balanceo de ventiladores, termografía del tablero, inspección del refractario). Las fallas más probables son el desgaste y descentrado de las bandas, el ensuciamiento de los tubos del intercambiador por cenizas volantes, la obstrucción del scrubber y el desgaste de las hélices de los sinfines por abrasión del guano y de la sílice de la cáscara. Se recomienda tener en depósito los repuestos críticos: un tramo de malla de 2 m, rodamientos UCF 212 y unidades UCT 210, cadena y piñones, correas de los ventiladores, PT100, un módulo de PLC y un variador de 0,75 kW.

24.2. Programa de mantenimiento preventivo

Tabla 43 – Plan de mantenimiento preventivo

Equipo	Tarea	Frecuencia	Responsable
Cintas	Inspección visual de malla, centrado, tensión; limpieza de restos adheridos con rasqueta y agua a presión al final del turno	Diaria	Operador

Equipo	Tarea	Frecuencia	Responsable
Cintas	Verificar guías (PTFE en los pisos 2 y 3, UHMW-PE en el piso 1), rodillos de retorno, cadenas laterales; lubricar cadenas de transmisión con aceite de alta temperatura	Semanal	Mantenimiento
Cintas	Revisar los faldones de sellado de los bordes y reemplazar el labio de goma gastado	Mensual	Mantenimiento
Escape	Purgar el condensado del ciclón y de los puntos bajos del ducto Ø800; verificar el sifón	Semanal	Operador
Descarga	Verificar el registro del TT-05 (≥ 70 °C durante 60 min) y la temperatura del producto enfriado (< 40 °C)	Diaria	Operador
Cintas	Medir desgaste de malla y guías; reemplazar tramos dañados; verificar alineación de tambores	Semestral	Mantenimiento
Motorreductores	Control de nivel y fugas de aceite; ruido y temperatura	Semanal	Operador
Motorreductores	Cambio de aceite sintético (sinfín-corona)	Anual (o 5.000 h)	Mantenimiento
Rodamientos UCF / UCT	Reengrase con grasa de litio para alta temperatura (2 golpes de bomba)	Mensual	Mantenimiento
Ejes de tambores	Control por partículas magnéticas de escalones y chaveteros (ver pruebas)	Cada 2 años	Especialista
Anclajes y placas base	Reapriete a 80 N·m y control de fisuras del grout	Anual	Mantenimiento
Sinfines	Verificar espesor de hélice, holgura con canaleta, rodamientos de extremo	Mensual	Mantenimiento
Esparcidor	Verificar paletas, reponer las desgastadas	Mensual	Mantenimiento
Hogar	Retiro de cenizas del cenicero; limpieza de parrilla	Diaria	Operario de campo
Hogar	Inspección del refractario; reparación de grietas con mortero refractario	Semestral	Especialista
Intercambiador	Deshollinado de tubos con cepillo o aire comprimido por los cabezales; retiro de cenizas de la carcasa	Semanal	Mantenimiento
Intercambiador	Inspección de tubos del primer paso (corrosión, deformación); prueba de estanqueidad	Anual	Especialista
Ventiladores	Limpieza de filtros de aspiración; verificar vibraciones y ruido	Semanal	Operador
Ventiladores	Limpieza de rodete; balanceo dinámico; cambio de rodamientos	Anual	Especialista
Ciclón y scrubber	Control de pH y nivel de la solución; limpieza de boquillas; purga	Diaria / semanal	Operador
Ciclón y scrubber	Limpieza del relleno; inspección de la bomba; reposición de ácido	Mensual	Mantenimiento
Silo de cáscara	Control de nivel y temperatura; verificar sinfín y válvula cortafuego	Diaria	Operario de campo
Tablero eléctrico	Limpieza de filtros de ventilación; verificar alarmas de VFD	Mensual	Mantenimiento

Equipo	Tarea	Frecuencia	Responsable
Tablero eléctrico	Reapriete de borneras; termografía; prueba de diferenciales y parada de emergencia; medición de puesta a tierra	Anual	Electricista matriculado
Instrumentación	Verificación de PT100 con termómetro patrón; calibración del sensor de humedad con estufa de laboratorio	Trimestral	Mantenimiento
Paneles y ductos	Inspección de juntas y aislación; reparación de fugas de aire caliente	Semestral	Mantenimiento
Estructura	Inspección de corrosión y soldaduras; retoque de pintura	Anual	Mantenimiento
Protección contra incendios	Control de carga de extintores; prueba de hidrantes y rociadores	Mensual / anual	Servicio de H&S

24.3. Indicadores

Se propone medir la disponibilidad de la planta (horas de marcha sobre horas programadas, objetivo mayor al 92 %), el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR), el consumo específico de cáscara (kg por tonelada de agua evaporada, objetivo 470) y el consumo eléctrico específico (kWh por tonelada de producto, objetivo menor a 170). Una desviación en el consumo de cáscara es el primer indicio de ensuciamiento del intercambiador.

25. Pruebas de carga, resistencia y fatiga

Este capítulo define las pruebas que confirman que los materiales y el equipo armado tienen la resistencia calculada. Se dividen en ensayos de recepción de materiales (destructivos, sobre probetas), ensayos no destructivos de piezas terminadas, pruebas de carga del equipo montado y controles en servicio. Los ensayos de materiales siguen el apunte de cátedra del INET y las normas citadas; los puede hacer el laboratorio de la escuela o uno externo (INTI, universidades).

25.1. Ensayos de recepción de materiales

Tabla 44 – Ensayos destructivos sobre probetas

Ensayo	Norma	Material / pieza	Criterio de aceptación
Tracción	ISO 6892-1 (IRAM-IAS U 500-102)	Barra SAE 1045 de los ejes; perfil F-24	Sut ≥ 570 / 370 MPa; Sy ≥ 310 / 240 MPa; alargamiento ≥ 16 / 22 %
Dureza Brinell HB 10/3000/15	ISO 6506-1	Barra SAE 1045 (3 improntas por extremo)	155 a 190 HB: impronta de 4,37 a 4,81 mm (Sut ≈ 3,45·HB; capítulo 8.8)
Impacto Charpy V	ISO 148-1	Chapa PL 12 de ménsulas y placas	≥ 27 J a 0 °C
Fatiga por flexión rotativa (Wöhler)	ISO 1143	12 probetas Ø7,5 de la barra de los ejes	S'e ≥ 285 MPa (si no, recalcular)
Plegado de soldadura	ISO 5173	Probeta de calificación del soldador (E7018)	Sin fisuras > 3 mm

25.2. Ensayo de fatiga de Wöhler

Procedimiento (apunte INET, ensayos dinámicos): se mecanizan las probetas de la misma barra que los ejes, con sección de ensayo de 7,5 mm pulida a espejo en sentido longitudinal. En la máquina de flexión rotativa cada probeta gira cargada con un peso que fija la tensión máxima de flexión; un contador registra las vueltas hasta la rotura. Se empieza por el nivel más alto (85 % de Sut) y se baja hasta encontrar dos niveles seguidos sin rotura a 10^7 ciclos. Con los puntos se traza la curva S-N en escala logarítmica, se ajusta la recta de Basquin y se toma como límite de fatiga el nivel más alto sin rotura. El plan de niveles y la vida esperada están en el capítulo 8 y en el plano SC-04. Se observa además la superficie de fractura: zona lisa de propagación con marcas de playa y zona rugosa de rotura final, típicas de la falla por fatiga.

25.3. Ensayos no destructivos

Tabla 45 – Ensayos no destructivos

Ensayo	Norma	Dónde	Cuándo
Partículas magnéticas	ISO 9934-1	Escalones, chaveteros y asientos de los 6 ejes	Antes del montaje y cada 2 años
Líquidos penetrantes	ISO 3452-1	Soldaduras de ménsulas, cartelas y consolas	Después de soldar
Ultrasonido	ISO 16810	Barras Ø65 de los ejes (defectos internos)	Recepción del material
Inspección visual de soldaduras	ISO 17637	Todas las soldaduras	100 %
Espesor de pintura	ISO 2808	Estructura	Recepción: ≥ 125 µm de película seca

25.4. Pruebas de carga del equipo montado

Tabla 46 – Pruebas de carga

Prueba	Cómo se hace	Aceptación
Pasarela y escalera (EN ISO 14122-2/3)	Carga uniforme de 3 kN/m² (1,5 × 2 kN/m²) con bolsas de arena 30 min; carga horizontal de 500 N/m en la baranda	Flecha ≤ L/200 sin deformación permanente; baranda sin deformación
Bandas (sobrecarga)	Piso 1 cargado con guano o arena húmeda hasta 30 kg/m² (125 % de la carga de diseño) durante 2 h a velocidad nominal	Corriente < In; sin patinamiento en el tambor; malla centrada
Límite de par (atasco simulado)	En banco, el motorreductor con brazo de reacción y dinamómetro; se frena la salida hasta que el variador detiene	Par en el tambor ≤ 706 N·m equivalente; detención < 2 s
Anclajes químicos	Tracción de prueba de 15 kN con gato hueco en 1 de cada 10 anclajes (N_Rd = 26 kN)	Desplazamiento < 0,5 mm; sin fisuras en el hormigón
Tensores y ejes	Tensado al 120 % de T2 durante 1 h; luego medición de rectitud de los ejes	Sin deformación permanente

25.5. Controles en servicio

Tabla 47 – Controles periódicos relacionados con la fatiga y la resistencia

Control	Norma / método	Frecuencia	Límite
Vibraciones de motorreductores y ventiladores	ISO 20816-3	Trimestral	Zona A/B (< 2,8 mm/s en reductores)
Termografía de rodamientos, motores y tablero	Cámara termográfica	Semestral	ΔT < 30 K sobre el ambiente en rodamientos
Partículas magnéticas de ejes	ISO 9934-1	Cada 2 años	Sin indicaciones lineales
Reapriete de anclajes	Llave dinamométrica	Anual	80 N·m
Registro de horas y detenciones por sobrecarga	HMI	Continuo	Analizar cada detención por límite de par

26. Presupuesto con compras en LAR y evaluación económica

El presupuesto se armó a valores de octubre de 2026, en dólares (BNA vendedor $1.550 por dólar, 23/10/2026) y en pesos para los materiales que se compran en la zona. Los materiales de obra, de ferretería y eléctricos se piden a la Cooperativa La Agrícola Regional (LAR) de Crespo, que además es la distribuidora de energía. Es una estimación de anteproyecto (± 25 %). La planilla completa, con las fuentes de cada precio, es presupuesto/Presupuesto_Secadora_Guano.xlsx (fuente: fuente/calculos/presupuesto.py).

26.1. Inversión

Tabla 48 – Presupuesto de inversión

Ítem	Rubro	Descripción	USD
A1	Secador SC-4	Secador de cinta de 3 pisos completo (ver despiece, planilla «Secador»)	102.909
A2	Generador	Generador de aire caliente a cáscara: hogar, refractario, parrilla, intercambiador, chimenea, ciclón de humos	45.000
A3	Aire	Ventiladores de impulsión M1-M2, ventilador del hogar M4, ductos aislados	14.000
A4	Gases	Ciclón, lavador PRFV, bomba M14, extractor M3 22 kW, chimenea	25.000
A5	Cáscara	Silo de cáscara 70 m³, sinfín M12, válvula cortafuego, tolva de cenizas	12.000
A6	Transporte	Tolva de recepción, cinta de alimentación (plano 12), esparcidor, sinfín de descarga, elevador	10.000
A7	Control	Tablero TGF, variadores, PLC S7-1200, HMI, instrumentación, TS-1	28.000
A8	Eléctrica	Instalación eléctrica de planta Rev. C (acometida, bandejas, cables, iluminación)	8.000
A9	Obra civil	Nave de proceso 594 m² y anexo (estructura metálica, pisos, canaleta, locales) USD 330/m²	196.020
B1	E1-E2 Limpieza	Vado sanitario H°A° 7 × 5 m, arco de 14 boquillas, bomba M17, tanque, hidrolavadora M16, pediluvio	11.200

Ítem	Rubro	Descripción	USD
B2	E3 Recepción	Campana 5 × 4 m, ducto Ø600, extractor M23 4 kW con VFD, biofiltro 38 m²	14.000
B3	E4 Zaranda	Trommel Ø0,9 × 3 m con M18, plataforma +3,0 m, desviadora M35, tolva pulmón	9.500
B4	E5 Ensacadora	Ensacadora de boca abierta 25 kg con balanza, cosedora, cinta de salida	16.000
B5	E6 Bolsas chicas	Envasadora vertical 1-2-5 kg con dosificador volumétrico y sellado	18.000
B6	E7 Depósito	Depósito de expedición 20 × 12 m (ladrillo macizo F 120, techo de chapa, platea)	72.000
B7	E8 Biogás	Recepción y mezcla, 2 biodigestores 141 m³ con doble membrana, T3 201 m³, separador, tratamiento	165.000
B8	E8 Cogeneración	Motogenerador a biogás 25 kWe / 40 kWt en contenedor, antorcha, línea al hogar	52.000
B9	E9 Predio	Ampliación Sector Este: 808 m² de pavimento, cerco, portón R8, cortina forestal, farolas	25.000
B10	E10 Ventilación	2 extractores Campagnoni AirTEC 1215 con persianas	2.182
B11	E10 Ventilación	2 ventiladores móviles Campagnoni 50"	2.120
B12	Seguridad	Ítems D1-D24: puertas con enclavamiento, protecciones, pasarelas, hongos, sensores, compuertas, lubricación, placas	28.000
B13	Incendio	15 matafuegos nuevos, 4 hidrantes, bomba M25 + jockey, central, detectores, rociadores del silo, señalización	25.000
B14	TG2	Tablero TG2, seccionales TS-ENS, TS-LAV, TS-BIO, TS-VEN, TL2, TBI, cables y bandejas (ver Pedido LAR)	22.000
B15	Puesta a tierra	Anillo Cu 50 mm², 10 jabalinas, BEP, pararrayos con bajadas (D16)	6.000
B16	Fatiga (Rev. E)	Eje de reenvío Ø60 en lugar de Ø50 (3 u), rectificado de asientos, ensayos de material	2.600
B17	Descarga (Rev. F)	Tolva de retención aislada 0,7 m³ con TT-05, enfriador a contracorriente con ventilador M40 0,55 kW, conducto al escape	2.690
B18	Escape (Rev. F)	Aislación lana de roca 50 mm con chapa del ducto Ø800 (14 m) y del ciclón; purgas de condensado con sifón	2.210
C1	Ingeniería	Ingeniería de detalle, habilitaciones (municipio, EIA provincial, Bomberos, SENASA, LAR)	18.000
		Subtotal planta Rev. C	440.929
		Subtotal ampliación Rev. D/E	475.502
		Ingeniería y habilitaciones	18.000
		Imprevistos	65.410
		TOTAL	**999.841**

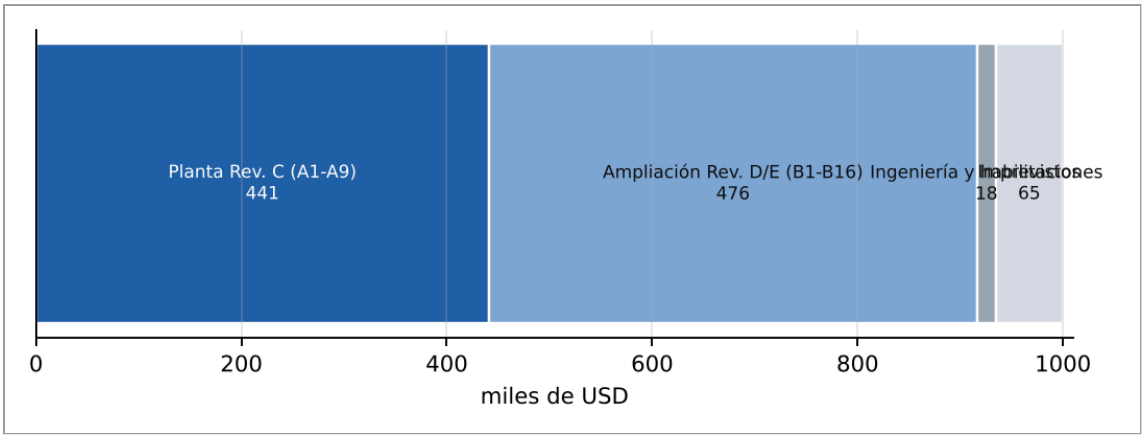


Figura 44 – Composición de la inversión

26.2. Costo del secador SC-4

Tabla 49 – Costo del secador por componentes

Componente	Cant.	Unid.	USD unit.	USD	Proveedor
Perfiles UPN 120, IPN 140, L 50×5 y placas base (bastidor)	1.620	kg	1,87	3.029	LAR Corralón / distribuidor siderúrgico
Paneles sándwich 80 mm lana de roca, cara interior AISI 304	161	m²	85	13.685	Fabricante de paneles
Malla transportadora AISI 304 Ø2 p5, 2.000 mm (3 bandas de 25 m)	150	m²	180	27.000	Fabricante de bandas de malla
Tambor motriz Ø300 × 2.100 con eje SAE 1045 Ø60 y engomado	3	u	1.400	4.200	Taller local
Tambor de reenvío Ø250 × 2.100 con eje Ø60/Ø50 y tensores M20	3	u	1.050	3.150	Taller local
Rodamientos UCF 212 con brida	6	u	95	570	Casa de rodamientos
Unidades tensoras UCT 210	6	u	80	480	Casa de rodamientos
Motorreductor 0,75 kW doble sinfín-corona 1:300	3	u	950	2.850	Fabricante nacional
Cadena ASA 60, piñón Z15, corona Z75 y protector	3	jgo	260	780	Casa de transmisiones
Guías UHMW-PE 40×20, guías laterales inox, tolvas de caída	1	gl	4.500	4.500	Taller local
Guías de PTFE 40×20 de los pisos 2 y 3 (Rev. F, ≈ 202 kg; no se descuenta el UHMW-PE que reemplazan)	202	kg	25	5.050	Distribuidor de plásticos técnicos (a cotizar)
Faldones de sellado de bordes (Rev. F): chapa AISI 304 1,5 mm (≈ 265 kg), labio de silicona 200 °C (70 m, ≈ USD 10/m a cotizar) y 40 h de taller	1	gl	3.730	3.730	Taller local
Plenum, campana de salida y bridas	1	gl	3.800	3.800	Taller local
Pasarela superior con barandas, escalera con jaula	1	gl	3.200	3.200	Taller local + LAR
Rodillos de retorno Ø89 (15)	15	u	45	675	Casa de transmisiones

Componente	Cant.	Unid.	USD unit.	USD	Proveedor
Bulonería 8.8 zincada e inoxidable A2, varillas M16 5.8 y resina (40 anclajes)	1	gl	650	650	LAR Ferretería
Pintura epoxi y poliuretano (2 manos), electrodos, consumibles	1	gl	1.300	1.300	LAR Ferretería
Mano de obra de taller: corte, soldadura, mecanizado, armado	1.900	h	11	20.900	Taller metalúrgico de Crespo
Montaje en obra, alineación y puesta en marcha (2 técnicos × 15 días)	240	h	14	3.360	Taller metalúrgico de Crespo
Total del secador				**102.909**	

26.3. Pedido a la Cooperativa La Agrícola Regional

Tabla 50 – Pedido de materiales a LAR (corralón, ferretería y electricidad)

Material	Detalle	Cant.	Unid.	$ unit.	$ total
Hormigón elaborado	Hormigón H-21 asentamiento 10 cm (platea depósito, vado, losas de digestores, bases, pavimentos)	238	m³	210.000	49.980.000
Corralón	Acero ADN 420 en barras Ø6 a Ø16	14.000	kg	2.300	32.200.000
Corralón	Malla sima Q188 (2,15 × 6 m)	83	u	95.000	7.885.000
Corralón	Ladrillo macizo común (muros F 120 del depósito)	23.000	u	260	5.980.000
Corralón	Cemento portland 50 kg	250	bolsa	13.000	3.250.000
Corralón	Arena gruesa / cal hidratada	30	m³	38.000	1.140.000
Corralón	Chapa galvanizada trapezoidal C25 (techo y cierres del depósito)	465	m²	18.000	8.370.000
Corralón	Perfiles UPN 120 × 12 m (bastidor del secador)	3	barra	470.000	1.410.000
Corralón	Perfiles IPN 140 × 12 m (vigas del secador)	6	barra	560.000	3.360.000
Corralón	Ángulo L 50×50×5 × 6 m (travesaños)	17	barra	58.000	986.000
Ferretería	Varilla roscada M16 clase 5.8 × 190 mm con tuerca y arandela	96	u	6.200	595.200
Ferretería	Resina epoxi para anclaje químico, cartucho 585 ml	10	u	70.000	700.000
Ferretería	Bulonería 8.8 zincada y A2 surtida	120	kg	9.300	1.116.000
Ferretería	Pintura epoxi antióxido + esmalte poliuretánico	160	l	18.600	2.976.000
Ferretería	Electrodos E7018 / E6013	80	kg	9.300	744.000
Electricidad	Cable subterráneo Cu 4 × 35 mm² IRAM 2178 (acometida TG2)	45	m	32.800	1.476.000
Electricidad	Cable subterráneo Cu 4 × 16 mm² (Q23 TS-BIO)	110	m	16.300	1.793.000
Electricidad	Cable Cu 4 × 6 mm² (TBI bombas de incendio)	58	m	7.100	411.800

Material	Detalle	Cant.	Unid.	$ unit.	$ total
Electricidad	Cable Cu 4 × 4 mm² (Q21, Q22, Q25)	130	m	5.100	663.000
Electricidad	Cable Cu 4 × 2,5 mm² (Q24, Q27 y motores)	260	m	3.600	936.000
Electricidad	Cable Cu desnudo 50 mm² (anillo de puesta a tierra y bajadas)	180	m	9.300	1.674.000
Electricidad	Jabalina Cu-Ac 5/8" × 3 m con cámara de inspección	10	u	62.000	620.000
Electricidad	Bandeja perforada galvanizada 300 mm con accesorios	80	m	28.000	2.240.000
Electricidad	Bandeja perforada galvanizada 150 mm (instrumentación)	90	m	17.000	1.530.000
Electricidad	Campana LED industrial 150 W (depósito)	6	u	217.000	1.302.000
Electricidad	Farola LED 100 W con columna de 7 m	5	u	713.000	3.565.000
Electricidad	Reflector LED 100 W / proyector Ex 60 W	6	u	93.000	558.000
Electricidad	Luz de emergencia autónoma 3 h con cartel SALIDA	8	u	54.000	432.000
Electricidad	Interruptores termomagnéticos 4P y diferenciales 30 mA (TG2 y seccionales)	1	gl	2.900.000	2.900.000
Electricidad	Gabinetes IP65 para TS-LAV, TS-VEN, TL2 y TS-ENS	4	u	420.000	1.680.000
Electricidad	Caño corrugado/PVC Ø50 para tendidos enterrados	220	m	3.800	836.000
Total del pedido					**$ 143.309.000 (USD 92.457)**

26.4. Energía eléctrica con LAR

Con la tarifa T3 de grandes demandas en baja tensión (valores de referencia del cuadro tarifario del EPRE a confirmar con LAR: cargo fijo $85.000/mes, potencia $14.500/kW·mes, energía $185/kWh) y 100 kW contratados:

Tabla 51 – Consumo y costo de la energía eléctrica

Concepto	Valor
Consumo anual TGF (proceso Rev. C)	108.000 kWh
Consumo anual TG2 (ampliación)	58.478 kWh
Generación de la cogeneración G1	116.070 kWh (autoconsumo 63.839; inyección 52.231)
Costo anual sin G1	$ 49.218.467 (USD 31.754)
Costo anual con G1	$ 32.446.352 (USD 20.933)
Ahorro por la cogeneración	USD 10.821 por año

26.5. Costos operativos, ingresos y evaluación

Tabla 52 – Costos operativos anuales

Costo operativo anual (escenario A)	USD
Cáscara de arroz (419 t/año por turno con el aire ajustado al 15 %, modelo térmico Rev. F; USD 25/t)	10.475
Energía eléctrica con LAR	20.933
Mano de obra (3 operarios por turno × USD 1.000 × 13 meses)	39.000
Bolsas, rótulos y pallets (envasado)	12.320
Mantenimiento y repuestos (3 % de equipos)	16.497
Operación y mantenimiento del biogás (USD 0,03/kWh generado)	3.482
Ácido, agua, combustible de la pala, monitoreos, H&S	8.800
Seguros e impuestos (1 % de la inversión)	9.998
Total	**121.506**

Tabla 53 – Ingresos y ahorros anuales

Ingreso anual (escenario A)	USD
Venta de guano seco (bolsas 25 kg 60 % a USD 250/t, bolsas chicas 1-2-5 kg 15 % a USD 600/t, granel 25 % a USD 130/t)	177.125
Digestato (biofertilizante)	13.140
Sulfato de amonio del lavador	5.000
Ahorro en la gestión del guano fresco	18.500
Total	**213.765**

Tabla 54 – Indicadores por escenario (USD, 15 años, tasa 10 %)

Escenario	Inversión	Neto anual	Repago	VAN 10 %	TIR
A – Planta completa, 1 turno (8 t/día)	999.841	92.259	10,8 años	-298.115	4,4 %
B – Sin biogás, 1 turno	767.651	77.933	9,9 años	-174.888	5,8 %
C – Planta completa, 2 turnos (16 t/día)	1.029.841	199.792	5,2 años	489.795	17,7 %
D – Sin biogás, 2 turnos	797.651	186.616	4,3 años	621.763	22,2 %

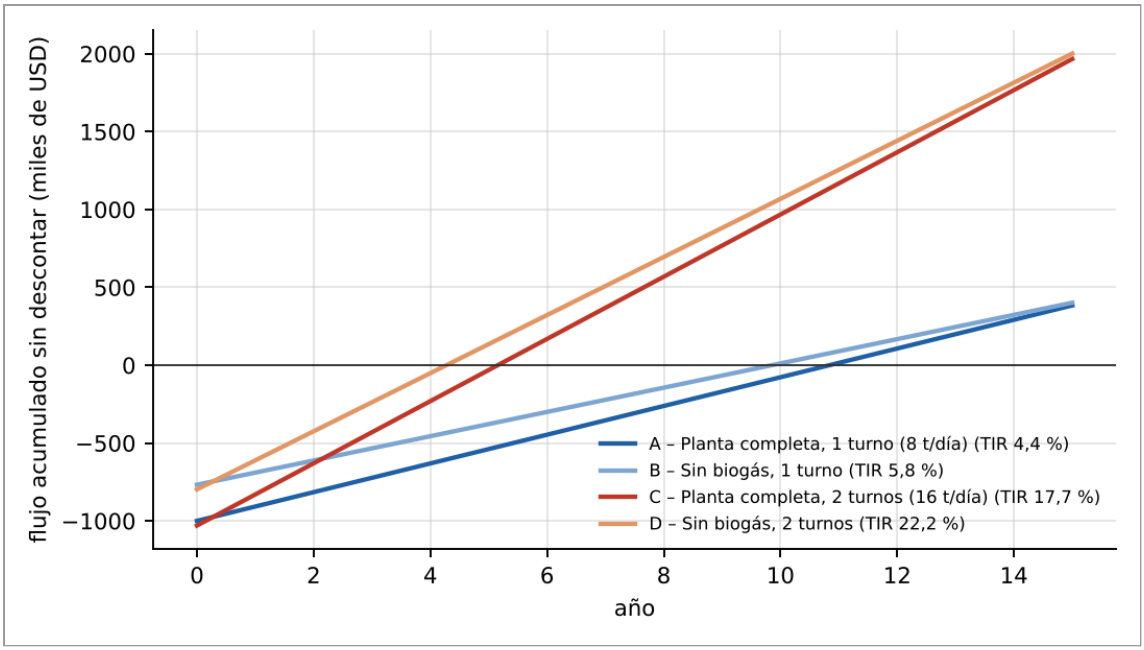


Figura 45 – Flujo de caja acumulado de los cuatro escenarios

Recomendación económica. Con un solo turno la planta completa recupera la inversión en 10,8 años (TIR 4,4 %): se justifica por sus beneficios ambientales y sanitarios más que como negocio. Operando en dos turnos (16 t/día, guano de dos granjas) el repago baja a 5,2 años con una TIR de 17,7 %, y sin la planta de biogás a 4,3 años (TIR 22,2 %). Se recomienda construir el secador y la nave en la primera etapa, planificar desde el inicio la operación en dos turnos y dejar el biogás como segunda etapa, cuando el volumen de guano sobrante lo justifique.

27. Beneficios del proyecto

27.1. Beneficios ambientales

- Eliminación de los acopios de guano fresco a cielo abierto y de sus olores, moscas, roedores y lixiviados.
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: se evita la generación de metano y óxido nitroso de la descomposición anaeróbica y se emplea biomasa renovable en lugar de combustibles fósiles.
- Captura del amoníaco en el lavador de gases y su conversión en sulfato de amonio, evitando la contaminación atmosférica y recuperando nitrógeno.
- Protección de suelos y napas: el fertilizante seco se dosifica con precisión y no se lava con las lluvias.
- Valorización de dos residuos agroindustriales de la provincia: el guano avícola y la cáscara de arroz.

27.2. Beneficios sanitarios

- Higienización del producto por temperatura (más de 55 °C durante más de una hora), con eliminación de Salmonella, E. coli y parásitos: el fertilizante puede aplicarse en cultivos hortícolas.
- Mejora de las condiciones sanitarias de la propia granja (menos amoníaco y moscas en los galpones, mejor bienestar animal y productividad de las aves).
- Mejores condiciones de trabajo para los operarios respecto de la manipulación de guano fresco.

27.3. Beneficios económicos

- Conversión de un costo (retiro y disposición del guano) en un ingreso (venta de fertilizante), con un beneficio neto anual del orden de USD 92.259 en un turno y USD 199.792 en dos turnos.
- Reducción del volumen y del peso a transportar a un tercio, lo que abarata el flete y amplía el radio de comercialización.
- Producto estable, almacenable durante meses y vendible en el momento de mejor precio.
- Independencia energética respecto del gas y de la electricidad para el proceso térmico, con un combustible local de precio estable.
- Posibilidad de escalar a dos turnos o a peletizado con inversiones marginales.

27.4. Beneficios sociales y de cumplimiento

- Cumplimiento de la normativa ambiental provincial y municipal, y eliminación de la principal causa de conflictos con vecinos y de sanciones a las granjas.
- Generación de empleo calificado (operadores de proceso, mantenimiento electromecánico) en la zona.
- Imagen de empresa responsable, cada vez más valorada por los compradores de huevos y por las certificaciones de producción.
- Desarrollo de tecnología nacional: todos los componentes principales pueden fabricarse en talleres metalúrgicos de Crespo y Paraná.

28. Conclusiones

El proyecto demuestra que es técnicamente factible resolver el problema del guano de gallina de una granja de 60.000 ponedoras con un secador de cinta de tres pisos alimentado con aire caliente de cáscara de arroz. El equipo, de 13 m de largo y 72 m² de superficie de secado, procesa 1.000 kg/h de guano al 72 % y entrega 329 kg/h de fertilizante al 15 % de humedad. El generador de 880 kW quema 314 kg/h de cáscara a la temperatura máxima de diseño (135 °C); con el aire ajustado al 15 %, unos 219 kg/h (apartado 6.7).

En esta entrega final el secador quedó definido hasta el nivel de fabricación: modelo 3D pieza por pieza con su despiece y lista de materiales, planos de conjunto, despiece, ejes, bastidor y anclajes, y un manual de armado de 13 pasos. La verificación a fatiga mostró

que el eje motriz verifica (n = 1,59) solo si se rectifican los asientos de los cubos y se limita el par en los variadores, y que el eje de reenvío de 50 mm no alcanzaba: se cambió a 60 mm. Son mejoras baratas que evitan roturas en servicio.

La ampliación de la Rev. D (seguridad, mantenimiento, limpieza de vehículos, ventilación, zaranda, ensacado, depósito y biogás) completa la planta como establecimiento habilitable. Su instalación eléctrica quedó verificada con el TG2 y 100 kW contratados a la LAR, y la planta se ubica junto al Parque Industrial de Crespo, al lado del predio de la planta de biogás proyectada.

La Rev. F incorpora el estudio térmico del secador (apartado 6.7 y carpeta simulacion_termica/): el equipo tiene más capacidad de la necesaria y la humedad del producto se controla con la temperatura del aire, en cascada sobre el lazo de temperatura. Por eso se cambiaron el lazo de humedad, las guías de los pisos 2 y 3 (PTFE), el sello de los bordes de las bandas, la aislación y la purga de condensado del escape, la regla de la recirculación CD-03 y la descarga, que suma una tolva de retención de una hora y un enfriador.

En lo económico, con un turno la planta completa se justifica por sus beneficios ambientales (repago 10,8 años); en dos turnos es un buen negocio (repago 5,2 años, TIR 17,7 %). Para el grupo, el proyecto integró termodinámica, máquinas eléctricas, instalaciones, elementos de máquinas, ensayos de materiales, organización industrial, seguridad e higiene, gestión ambiental y evaluación de proyectos, además del dibujo técnico y el modelado 3D. Proponemos como continuación la construcción de un módulo piloto de una sola cinta y el ensayo de Wöhler del acero de los ejes. El módulo piloto debe medir el tamaño de grumo que deja el esparcidor, la curva de secado del guano de Crespo, la humedad del aire de escape y cuánto aire pasa por los bordes, y con eso ajustar el modelo térmico antes de construir el SC-4.

Bibliografía

Mujumdar, A. S. (2014). Handbook of Industrial Drying (4ª ed.). CRC Press.

Perry, R. H. y Green, D. W. (2008). Perry's Chemical Engineers' Handbook (8ª ed.). McGraw-Hill. Sección 12: Psychrometry, evaporative cooling and solids drying.

McCabe, W., Smith, J. y Harriott, P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química (7ª ed.). McGraw-Hill.

Groover, M. P. (2007). Fundamentos de manufactura moderna (3ª ed.). McGraw-Hill.

Sobrevila, M. A. (1985). Máquinas eléctricas. Ed. Marymar.

Fraile Mora, J. (2008). Máquinas eléctricas (6ª ed.). McGraw-Hill.

Muther, R. (1981). Distribución en planta (4ª ed.). Hispano Europea.

Palacios Acero, L. C. (2016). Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos (2ª ed.). Ecoe Ediciones.

Shigley, J. E. y Mischke, C. R. (2008). Diseño en ingeniería mecánica (8ª ed.). McGraw-Hill.

CEMA (2014). Belt Conveyors for Bulk Materials (7ª ed.). Conveyor Equipment Manufacturers Association.

Asociación Electrotécnica Argentina (2006). Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, AEA 90364.

INTA (2019). Manejo de residuos en granjas avícolas de postura. Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay.

INTA (2015). Caracterización de la cama de pollo y el guano de ponedoras como enmienda orgánica. Ediciones INTA.

Kanawaty, G. (1996). Introducción al estudio del trabajo (4ª ed.). Oficina Internacional del Trabajo.

Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto 351/79.

Ley Nacional 25.675 General del Ambiente; Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Ley 6.260 de la Provincia de Entre Ríos y Decreto Reglamentario 5.837/91; Decreto 4.977/09.

Blank, L. y Tarquin, A. (2012). Ingeniería económica (7ª ed.). McGraw-Hill.

Catálogos técnicos: Siemens (S7-1200, SINAMICS G120), WEG (motores W22), SKF (rodamientos), Ashworth (bandas de malla).

Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (8.ª ed.). McGraw-Hill. Caps. 6 (fatiga), 7 (ejes), 8 (uniones abulonadas), 9 (soldaduras) y 11 (rodamientos).

Ruiz, D. H. (2006). Fundamentos y ensayos en materiales metálicos. Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Apunte de cátedra: ensayos de tracción, dureza, impacto, fatiga y no destructivos.

González Arias, A. y González Arias, C. E. (1999). Laboratorio de ensayos industriales. Metales (14.ª ed.). Ediciones Litenia. Cap. IX: fatiga (curva de Wöhler, diagrama de Smith, efectos que modifican la resistencia a la fatiga, máquinas de flexión rotativa).

E.P.N.M. y S. N° 35. Laboratorio de ensayos: clases 2 (clasificación de los ensayos y normas), 3 (tracción), 5 (flexión), 6 (dureza Brinell), 8 (Rockwell) y 9 (Vickers y Shore).

Acindar (Grupo ArcelorMittal). Tablas y equivalencias: perfiles laminados (IRAM-IAS U 500-503, grado F-24), barras y planchuelas (IRAM-IAS U 500-600), electrodos.

ISO 6892-1, ISO 6506-1, ISO 148-1, ISO 1143 (ensayo de fatiga por flexión rotativa), ISO 9934-1, ISO 3452-1, ISO 16810, ISO 17637.

ISO 20816-3: Vibraciones mecánicas – Medición y evaluación de la vibración de máquinas. EN ISO 14122-2/3: Medios de acceso permanentes a máquinas.

IRAM-AADL J 20-06: Iluminación en ambientes de trabajo. ISO 6946: Resistencia térmica y transmitancia de elementos de construcción.

INPRES-CIRSOC 103: Reglamento argentino para construcciones sismorresistentes (zonificación sísmica).

Catálogos: NTN y SKF (unidades UCF y UCT), Tsubaki (cadenas RS60), WEG (motores W22 y variadores CFW500), Campagnoni (extractores AirTEC), Hilti y Fischer (anclajes químicos).

Cooperativa La Agrícola Regional (LAR), Crespo: corralón, ferretería, electricidad y distribución de energía. EPRE Entre Ríos: cuadro tarifario 10/2026.

Anexo A. Planos

Los planos se entregan en PDF A3 (vectoriales), en DXF para AutoCAD y como imágenes. El juego general tiene 24 láminas (planos/pdf/Planos_Secadora_RevD.pdf) y el juego aparte del secador 6 láminas propias más las 4 del juego general que son del secador (secadora/planos/pdf/Planos_Secador_SC4.pdf). Se reproducen a continuación en tamaño reducido.

Tabla 55 – Lista de planos

N.°	Plano
01	Implantación y distribución en planta de la nave de proceso (1:150)
02	Secador de cinta: corte longitudinal B-B y planta (1:50), lista de partes 4.x y datos
03	Tambor motriz del secador: eje, apoyos UCF 212 y transmisión por cadena
04	Generador de aire caliente a cáscara de arroz: cortes D-D y E-E (1:50), planta del anexo (1:100)
05	Esquema unifilar del tablero general (TGF), Rev. D (redibujo vectorial de la Rev. C)
06	Diagrama de proceso e instrumentación (P&ID simplificado) y balances, Rev. D
07	Tablero general (TGF): disposición y materiales, escala 1:10, Rev. D
08	Corte general A-A (por el eje del secador, mirando al Norte) y vista Norte (exterior), 1:125
09	Secador: corte transversal C-C (1:25) y detalles de borde de banda, pasaje del eje (1:5)
10	Conjunto 3D y lista de partes (S/E), Rev. D
11	Implantación del predio y circulación de camiones, esc. 1:400
12	Cinta transportadora de alimentación con bordes y tacos (ítem 3) y tolva (ítem 2)
13	Implantación general ampliada (predio Rev. C + Sector Este Rev. D), esc. 1:500
14	Ubicación en Crespo (croquis sin escala) e implantación del lote a 1:1000
15	Protección contra incendios y medios de escape (nave, anexo y silo), esc. 1:250
16	Estudio de carga de fuego (Ley 19.587, Dec. 351/79, cap. 18 y Anexo VII)
17	Nave y equipos: seguridad, accesos y mantenimiento (agregados Rev. D), esc. 1:150
18	Aire: recirculación, compuertas y ventilación de la recepción
19	Zaranda y envasado (zona 28): planta 1:50, corte A-A 1:100 y tablas
20	Sistema de biogás: planta 1:250, corte 1:100, diagrama de proceso S/E y balance
21	Limpieza y desinfección de vehículos y personal (E1, E2)
22	Ficha técnica completa de la secadora, Rev. E
23	Esquema unifilar TG2 (consumos Rev. D), con los extractores y ventiladores de E10
24	Ventilación general de la nave: extractores con campana y ventiladores móviles (E10), 1:200
SC-01	Secador de cinta SC-4: conjunto general (1:75)
SC-02	Despiece y lista de piezas
SC-03	Ejes motriz y de reenvío: fabricación (Rev. E)

N.°	Plano
SC-04	Verificación a fatiga (Shigley-Budynas)
SC-05	Bastidor, replanteo y fijación al piso
SC-06	Montaje paso a paso (manual de armado)

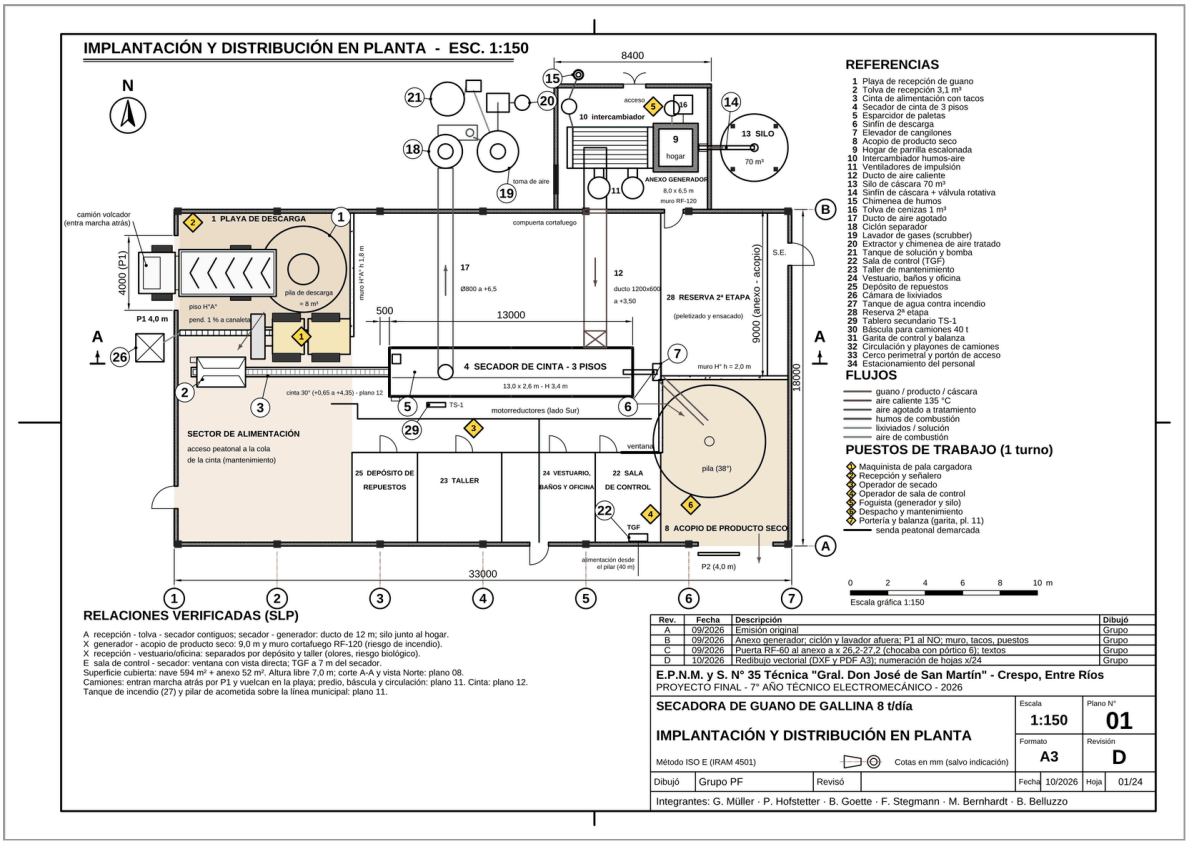
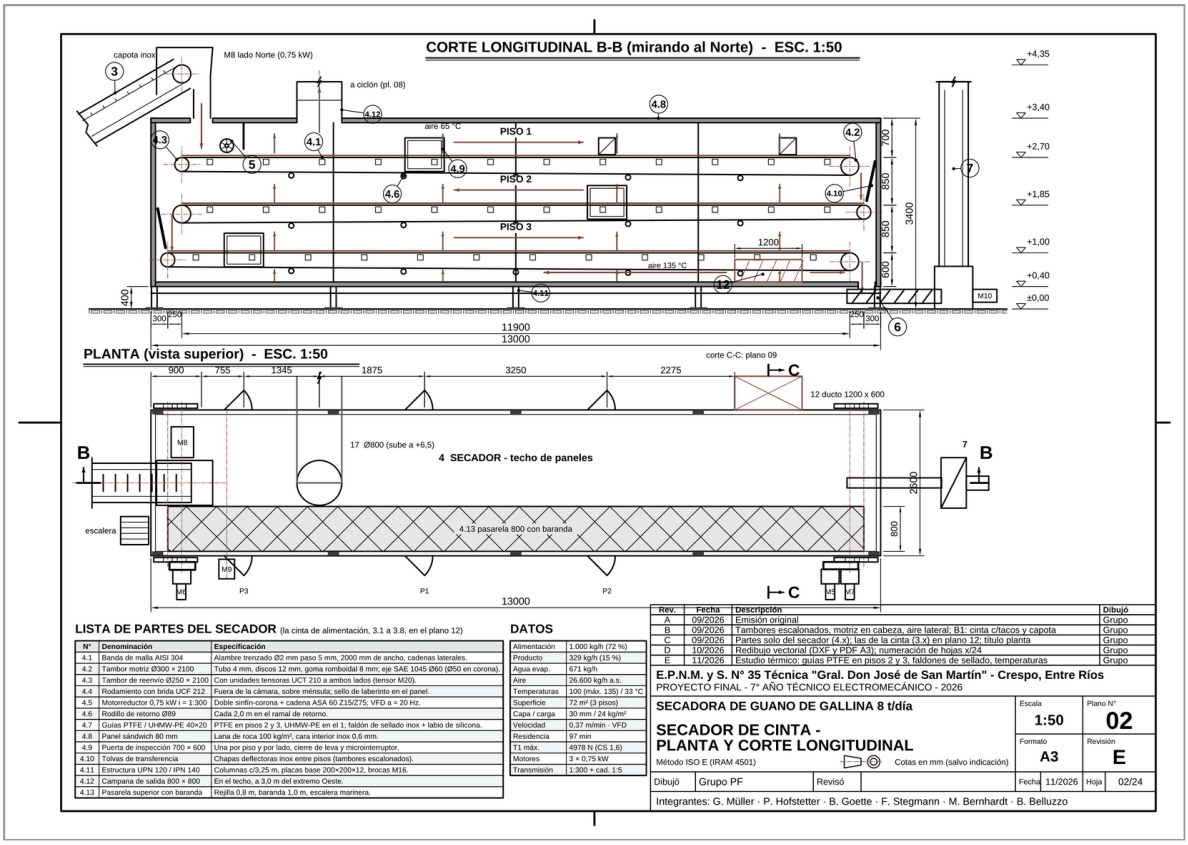


Figura 46 – Plano 01: Implantación y distribución en planta de la nave de proceso (1:150)



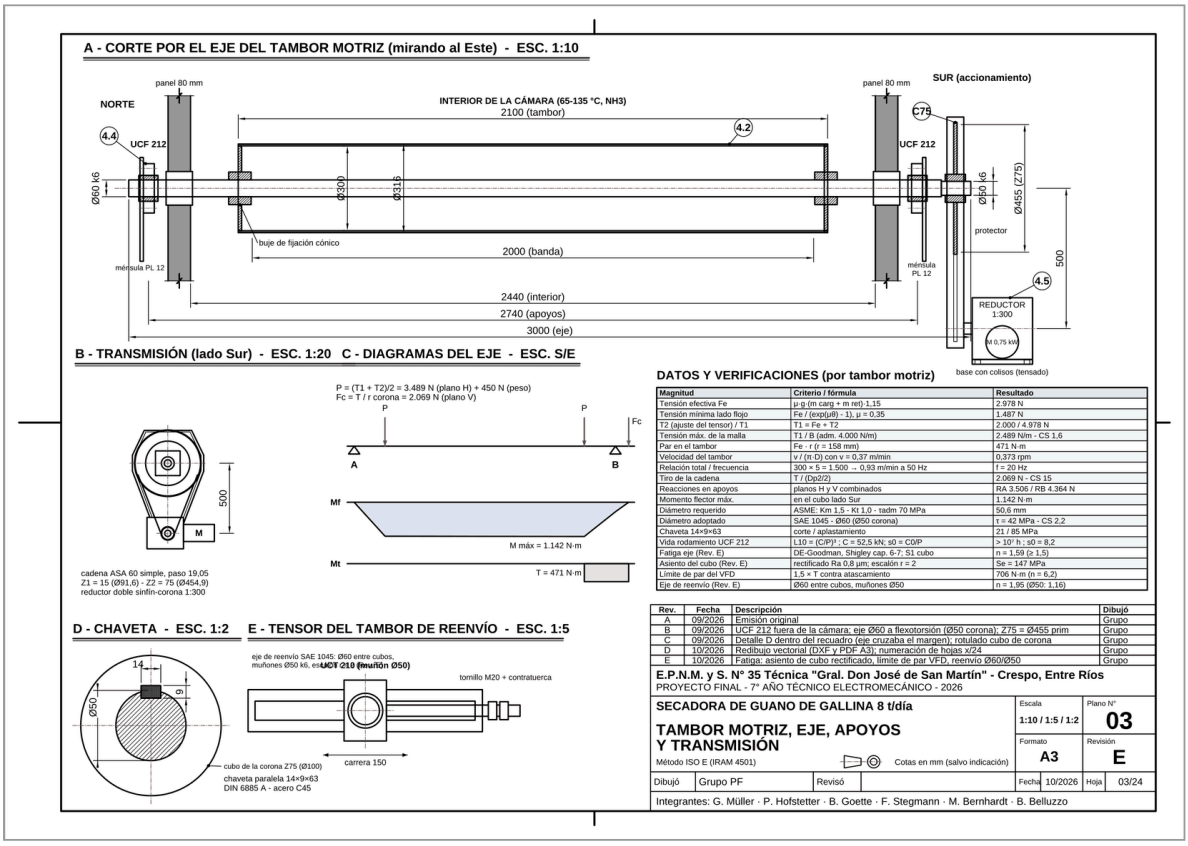
N°	Denominación	Especificación
4.1	Banda de malla AISI 304	Alambre trenzado Ø2 mm paso 5 mm, 2000 mm de ancho, cadenas laterales.
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2100	Tubo 4 mm, discos 12 mm, goma rombodial 8 mm; eje SAE 1045 Ø60 (Ø50 en corona).
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2100	Con unidades tensoras UCT 210 a ambos lados (tensor M20).
4.4	Rodamiento con brida UCF 212	Fuera de la cámara, sobre ménsula; sello de laberinto en el panel.
4.5	Motorreductor 0,75 kW i = 1:300	Doble sinfín-corona + cadena ASA 60 Z15/Z75; VFD a ≈ 20 Hz.
4.6	Rodillo de retorno Ø89	Cada 2,0 m en el ramal de retorno.
4.7	Guías PTFE / UHMW-PE 40×20	PTFE en pisos 2 y 3, UHMW-PE en el 1; faldón de sellado inox + labio de silicona.
4.8	Panel sándwich 80 mm	Lana de roca 100 kg/m³, cara interior inox 0,6 mm.
4.9	Puerta de inspección 700 × 600	Una por piso y por lado, cierre de leva y microinterruptor.
4.10	Tolvas de transferencia	Chapas deflectoras inox entre pisos (tambores escalonados).
4.11	Estructura UPN 120 / IPN 140	Columnas c/3,25 m, placas base 200×200×12, brocas M16.
4.12	Campana de salida 800 × 800	En el techo, a 3,0 m del extremo Oeste.
4.13	Pasarela superior con baranda	Rejilla 0,8 m, baranda 1,0 m, escalera marinera.

Alimentación	1.000 kg/h (72 %)
Producto	329 kg/h (15 %)
Agua evap.	671 kg/h
Aire	26.600 kg/h a.s.
Temperaturas	100 (máx. 135) / 33 °C
Superficie	72 m² (3 pisos)
Capa / carga	30 mm / 24 kg/m²
Velocidad	0,37 m/min · VFD
Residencia	97 min
T1 máx.	4978 N (CS 1,6)
Motores	3 × 0,75 kW
Transmisión	1:300 + cad. 1:5

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Tambores escalonados, motriz en cabeza, aire lateral; B1: cinta c/tacos y capota	Grupo
C	09/2026	Partes solo del secador (4.x); las de la cinta (3.x) en plano 12; título planta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones de sellado, temperaturas	Grupo

Escala	1:50	Plano N°	02
Formato	A3	Revisión	E
Dibujó	Grupo PF	Revisó	
Fecha	11/2026	Hoja	02/24

Figura 47 – Plano 02: Secador de cinta: corte longitudinal B-B y planta (1:50), lista de partes 4.x y datos

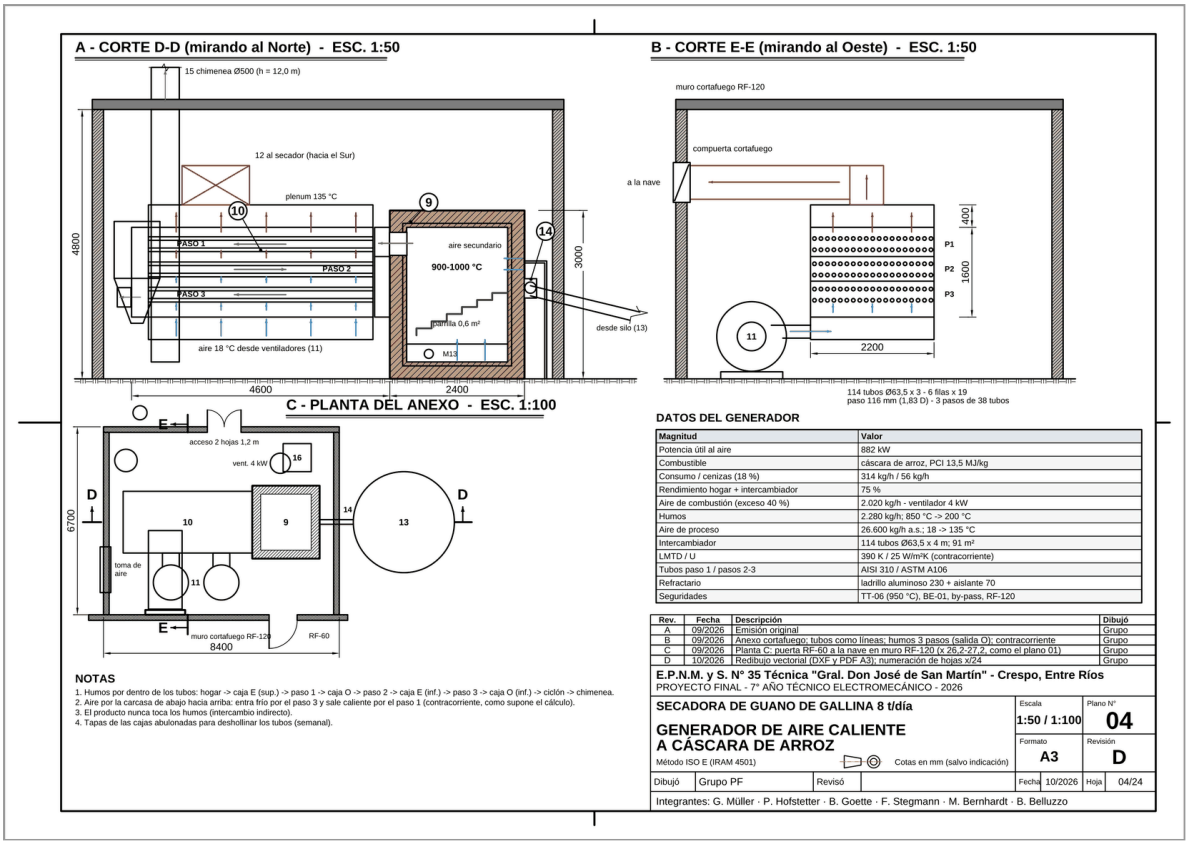


Magnitud	Criterio / fórmula	Resultado
Tensión efectiva Fe	μ·g·(m carg + m ret)·1,15	2.978 N
Tensión mínima lado flojo	Fe / (exp(μ/ß) - 1), μ = 0,35	1.487 N
T2 (ajuste del tensor) / T1	T1 = Fe + T2	2.000 / 4.978 N
Tensión máx. de la malla	T1 / B (adm. 4.000 N/m)	2.489 N/m - CS 1,6
Par en el tambor	Fe · r (r = 158 mm)	471 N·m
Velocidad del tambor	v / (π·D) con v = 0,37 m/min	0,373 rpm
Relación total / frecuencia	300 × 5 = 1.500 → 0,93 m/min a 50 Hz	f = 20 Hz
Tiro de la cadena	T / (Dp2/2)	2.069 N - CS 15
Reacciones en apoyos	planos H y V combinados	RA 3.506 / RB 4.364 N
Momento flector máx.	en el cubo lado Sur	1.142 N·m
Diámetro requerido	ASME: Km 1,5 · Kt 1,0 · tadm 70 MPa	50,6 mm
Diámetro adoptado	SAE 1045 - Ø60 (Ø50 corona)	τ = 42 MPa - CS 2,2
Chaveta 14×9×63	corte / aplastamiento	21 / 85 MPa
Vida rodamiento UCF 212	L10 = (C/P)³ ; C = 52,5 kN; s0 = C0/P	> 10⁷ h ; s0 = 8,2
Fatiga eje (Rev. E)	DE-Goodman, Shigley cap. 6-7; S1 cubo	n = 1,59 (≥ 1,5)
Asiento del cubo (Rev. E)	rectificado Ra 0,8 μm; escalón r = 2	Se = 147 MPa
Límite de par del VFD	1,5 × T contra atascamiento	706 N·m (n = 6,2)
Eje de reenvío (Rev. E)	Ø60 entre cubos, muñones Ø50	n = 1,95 (Ø50: 1,16)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	UCF 212 fuera de la cámara; eje Ø60 a flexotorsión (Ø50 corona); Z75 = Ø455 prim	Grupo
C	09/2026	Detalle D dentro del recuadro (eje cruzaba el margen); rotulado cubo de corona	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Fatiga: asiento de cubo rectificado, límite de par VFD, reenvío Ø60/Ø50	Grupo

Escala	1:10 / 1:5 / 1:2	Plano N°	03
Formato	A3	Revisión	E
Dibujó	Grupo PF	Revisó	
Fecha	10/2026	Hoja	03/24

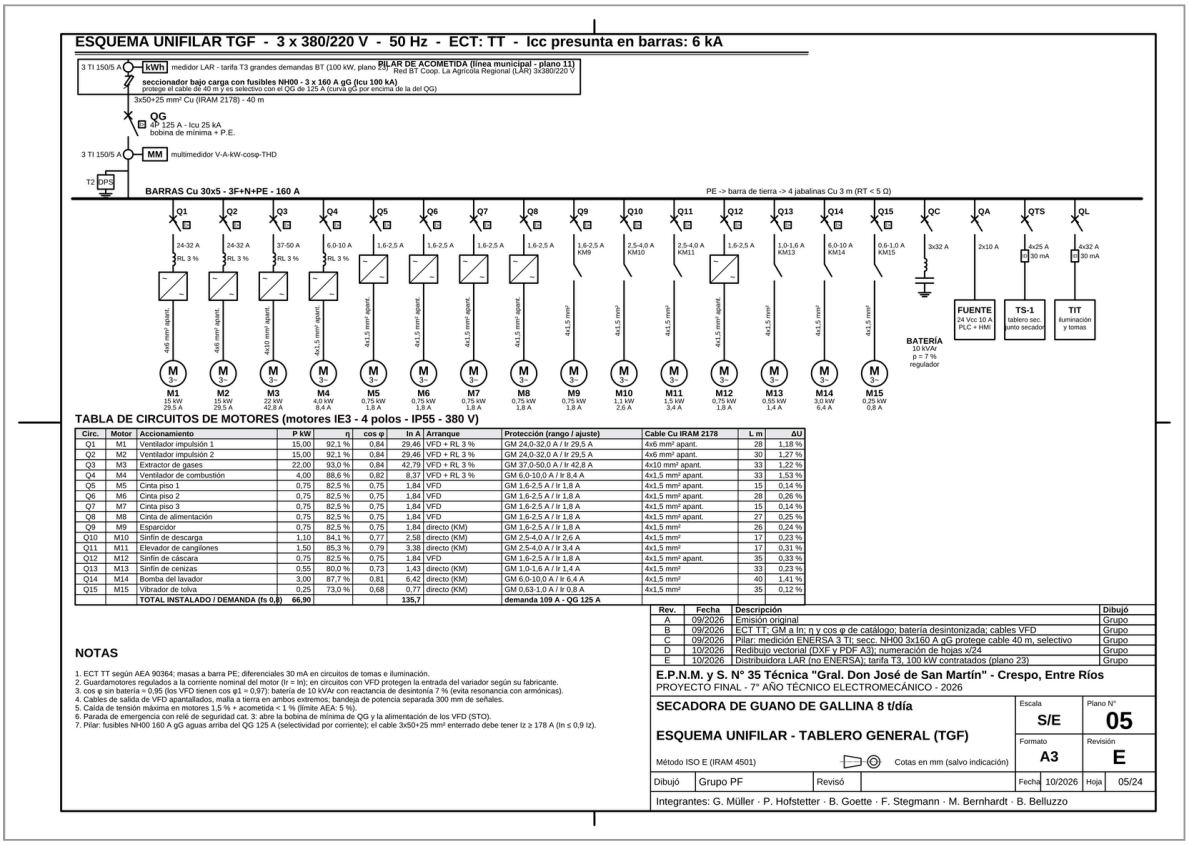
Figura 48 – Plano 03: Tambor motriz del secador: eje, apoyos UCF 212 y transmisión por cadena



Magnitud	Valor
Potencia útil al aire	882 kW
Combustible	cáscara de arroz, PCI 13,5 MJ/kg
Consumo / cenizas (18 %)	314 kg/h / 56 kg/h
Rendimiento hogar + intercambiador	75 %
Aire de combustión (exceso 40 %)	2.020 kg/h - ventilador 4 kW
Humos	2.280 kg/h; 850 °C -> 200 °C
Aire de proceso	26.600 kg/h a.s.; 18 -> 135 °C
Intercambiador	114 tubos Ø63,5 x 4 m; 91 m²
LMTD / U	390 K / 25 W/m²K (contracorriente)
Tubos paso 1 / pasos 2-3	AISI 310 / ASTM A106
Refractario	ladrillo aluminoso 230 + aislante 70
Seguridades	TT-06 (950 °C), BE-01, by-pass, RF-120

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Anexo cortafuego: tubos como líneas; humos 3 pasos (salida O); contracorriente	Grupo
C	09/2026	Planta C: puerta RF-60 a la nave en muro RF-120 (x 26,2-27,2, como el plano 01)	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

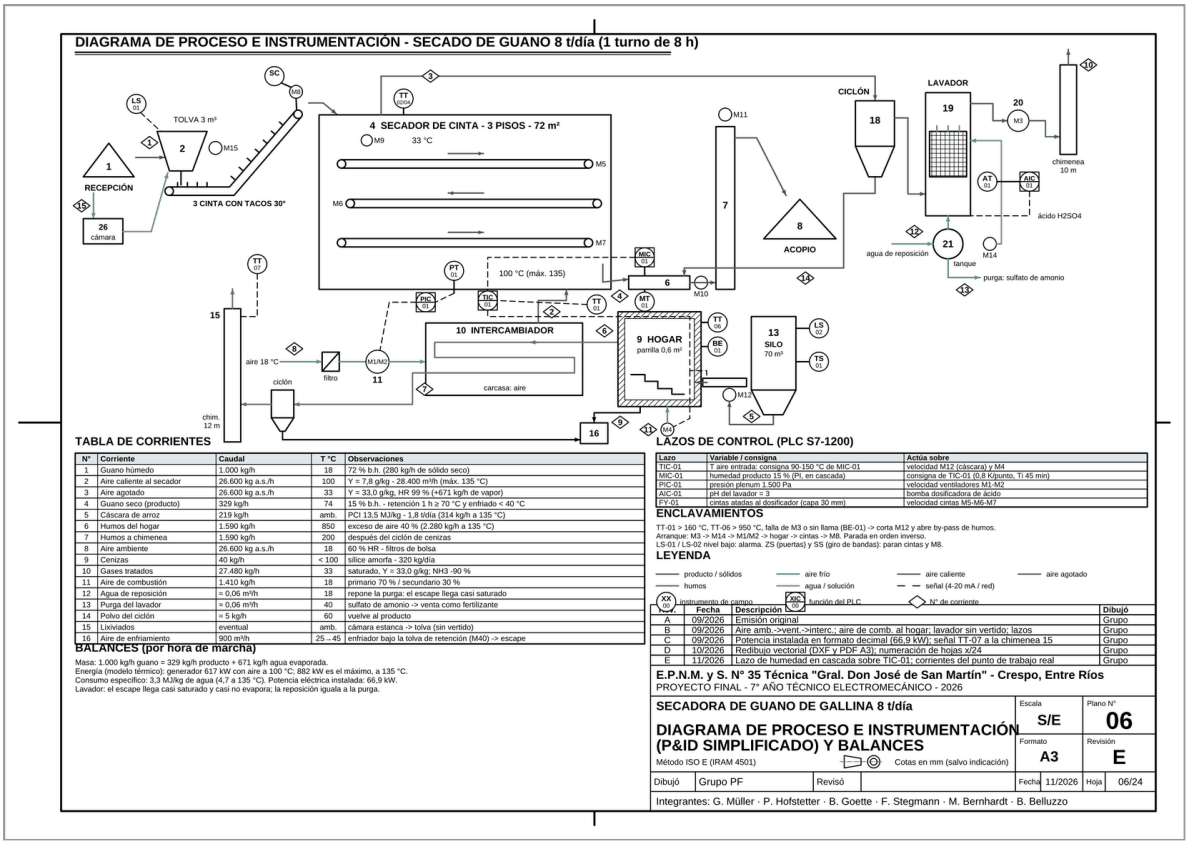
Figura 49 – Plano 04: Generador de aire caliente a cáscara de arroz: cortes D-D y E-E (1:50), planta del anexo (1:100)



Circ.	Motor	Accionamiento	P kW	η	cos φ	In A	Arranque	Protección (rango / ajuste)	Cable Cu IRAM 2178	L m	ΔU
Q1	M1	Ventilador impulsión 1	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	28	1,18 %
Q2	M2	Ventilador impulsión 2	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	30	1,27 %
Q3	M3	Extractor de gases	22,00	93,0 %	0,84	42,79	VFD + RL 3 %	GM 37,0-50,0 A / Ir 42,8 A	4x10 mm² apant.	33	1,22 %
Q4	M4	Ventilador de combustión	4,00	88,6 %	0,82	8,37	VFD + RL 3 %	GM 6,0-10,0 A / Ir 8,4 A	4x1,5 mm² apant.	33	1,53 %
Q5	M5	Cinta piso 1	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q6	M6	Cinta piso 2	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	28	0,26 %
Q7	M7	Cinta piso 3	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q8	M8	Cinta de alimentación	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	27	0,25 %
Q9	M9	Esparcidor	0,75	82,5 %	0,75	1,84	directo (KM)	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm²	26	0,24 %
Q10	M10	Sinfín de descarga	1,10	84,1 %	0,77	2,58	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 2,6 A	4x1,5 mm²	17	0,23 %
Q11	M11	Elevador de cangilones	1,50	85,3 %	0,79	3,38	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 3,4 A	4x1,5 mm²	17	0,31 %
Q12	M12	Sinfín de cáscara	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	35	0,33 %
Q13	M13	Sinfín de cenizas	0,55	80,0 %	0,73	1,43	directo (KM)	GM 1,0-1,6 A / Ir 1,4 A	4x1,5 mm²	33	0,23 %
Q14	M14	Bomba del lavador	3,00	87,7 %	0,81	6,42	directo (KM)	GM 6,0-10,0 A / Ir 6,4 A	4x1,5 mm²	40	1,41 %
Q15	M15	Vibrador de tolva	0,25	73,0 %	0,68	0,77	directo (KM)	GM 0,63-1,0 A / Ir 0,8 A	4x1,5 mm²	35	0,12 %
		TOTAL INSTALADO / DEMANDA (fs 0,8)	66,90			135,7		demanda 109 A - QG 125 A			

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	ECT TT; GM a In: η y cos φ de catálogo; batería desintonizada; cables VFD	Grupo
C	09/2026	Pilar: medición ENERSA 3 TI; secc. NH00 3x160 A gG protege cable 40 m, selectivo	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Distribuidora LAR (no ENERSA); tarifa T3, 100 kW contratados (plano 23)	Grupo

Figura 50 – Plano 05: Esquema unifilar del tablero general (TGF), Rev. D (redibujo vectorial de la Rev. C)

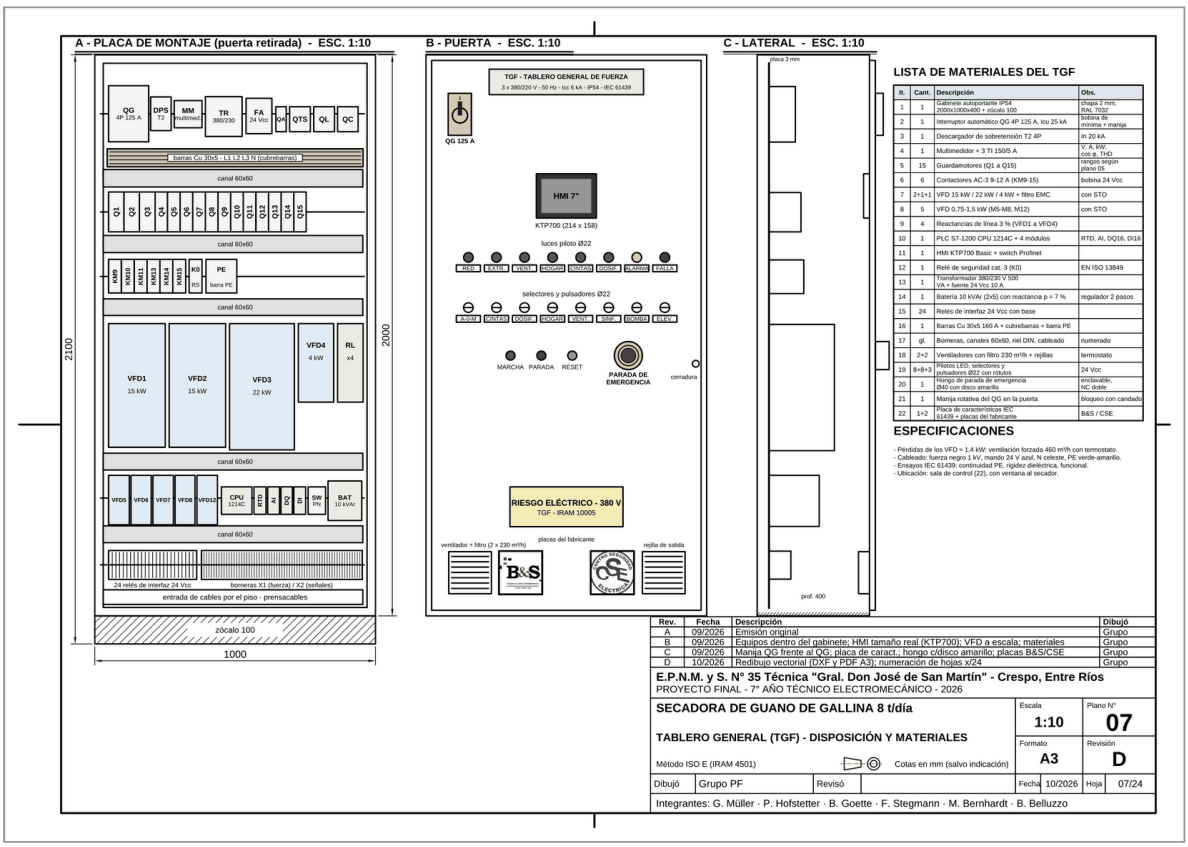


N°	Corriente	Caudal	T °C	Observaciones
1	Guano húmedo	1.000 kg/h	18	72 % b.h. (280 kg/h de sólido seco)
2	Aire caliente al secador	26.600 kg a.s./h	100	Y = 7,8 g/kg - 28.400 m³/h (máx. 135 °C)
3	Aire agotado	26.600 kg a.s./h	33	Y = 33,0 g/kg, HR 99 % (+671 kg/h de vapor)
4	Guano seco (producto)	329 kg/h	74	15 % b.h. - retención 1 h ≥ 70 °C y enfriado < 40 °C
5	Cáscara de arroz	219 kg/h	amb.	PCI 13,5 MJ/kg - 1,8 t/día (314 kg/h a 135 °C)
6	Humos del hogar	1.590 kg/h	850	exceso de aire 40 % (2.280 kg/h a 135 °C)
7	Humos a chimenea	1.590 kg/h	200	después del ciclón de cenizas
8	Aire ambiente	26.600 kg a.s./h	18	60 % HR - filtros de bolsa
9	Cenizas	40 kg/h	< 100	sílice amorfa - 320 kg/día
10	Gases tratados	27.480 kg/h	33	saturado, Y = 33,0 g/kg; NH3 -90 %
11	Aire de combustión	1.410 kg/h	18	primario 70 % / secundario 30 %
12	Agua de reposición	= 0,06 m³/h	18	repone la purga: el escape llega casi saturado
13	Purga del lavador	= 0,06 m³/h	40	sulfato de amonio -> venta como fertilizante
14	Polvo del ciclón	= 5 kg/h	60	vuelve al producto
15	Lixiviados	eventual	amb.	cámara estanca -> tolva (sin vertido)
16	Aire de enfriamiento	900 m³/h	25 → 45	enfriador bajo la tolva de retención (M40) -> escape

Lazo	Variable / consigna	Actúa sobre
TIC-01	T aire entrada: consigna 90-150 °C de MIC-01	velocidad M12 (cáscara) y M4
MIC-01	humedad producto 15 % (PI, en cascada)	consigna de TIC-01 (0,8 K/punto, Ti 45 min)
PIC-01	presión plenum 1.500 Pa	velocidad ventiladores M1-M2
AIC-01	pH del lavador = 3	bomba dosificadora de ácido
PY-01	cintas aladas al dosificador (capa 30 mm)	velocidad cintas M5-M6-M7

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Aire amb.->vent.->interc.; aire de comb. al hogar; lavador sin vertido; lazos	Grupo
C	09/2026	Potencia instalada en formato decimal (66,9 kW); señal TT-07 a la chimenea 15	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Lazo de humedad en cascada sobre TIC-01; corrientes del punto de trabajo real	Grupo

Figura 51 – Plano 06: Diagrama de proceso e instrumentación (P&ID simplificado) y balances, Rev. D



It.	Cant.	Descripción	Obs.
1	1	Gabinete autoportante IP54 2000x1000x400 + zócalo 100	chapa 2 mm, RAL 7032
2	1	Interruptor automático QG 4P 125 A, Icu 25 kA	bobina de mínima + manija
3	1	Descargador de sobretensión T2 4P	In 20 kA
4	1	Multimedidor + 3 TI 150/5 A	V, A, kW, cos φ, THD
5	15	Guardamotores (Q1 a Q15)	rangos según plano 05
6	6	Contactores AC-3 9-12 A (KM8-15)	bobina 24 Vcc
7	2+1+1	VFD 15 kW / 22 kW / 4 kW + filtro EMC	con STO
8	5	VFD 0,75-1,5 kW (M5-M8, M12)	con STO
9	4	Reactancias de línea 3 % (VFD1 a VFD4)	
10	1	PLC S7-1200 CPU 1214C + 4 módulos	RTD, AI, DQ16, DI16
11	1	HMI KTP700 Basic + switch Profinet	
12	1	Relé de seguridad cat. 3 (K0)	EN ISO 13849
13	1	Transformador 380/230 V 500 VA + fuente 24 Vcc 10 A	
14	1	Batería 10 kVAr (2x5) con reactancia p = 7 %	regulador 2 pasos
15	24	Relés de interfaz 24 Vcc con base	
16	1	Barras Cu 30x5 160 A + cubrebarras + barra PE	
17	gl.	Borneras, canales 60x60, riel DIN, cableado	numerado
18	2+2	Ventiladores con filtro 230 m³/h + rejillas	termostato
19	8+8+3	Pilotos LED, selectores y pulsadores Ø22 con rótulos	24 Vcc
20	1	Hongo de parada de emergencia Ø40 con disco amarillo	enclavable, NC doble
21	1	Manija rotativa del QG en la puerta	bloqueo con candado
22	1+2	Placa de características IEC 61439 + placas del fabricante	B&S / CSE

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Equipos dentro del gabinete; HMI tamaño real (KTP700); VFD a escala; materiales	Grupo
C	09/2026	Manija QG frente al QG; placa de caract.; hongo c/disco amarillo; placas B&S/CSE	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

Figura 52 – Plano 07: Tablero general (TGF): disposición y materiales, escala 1:10, Rev. D

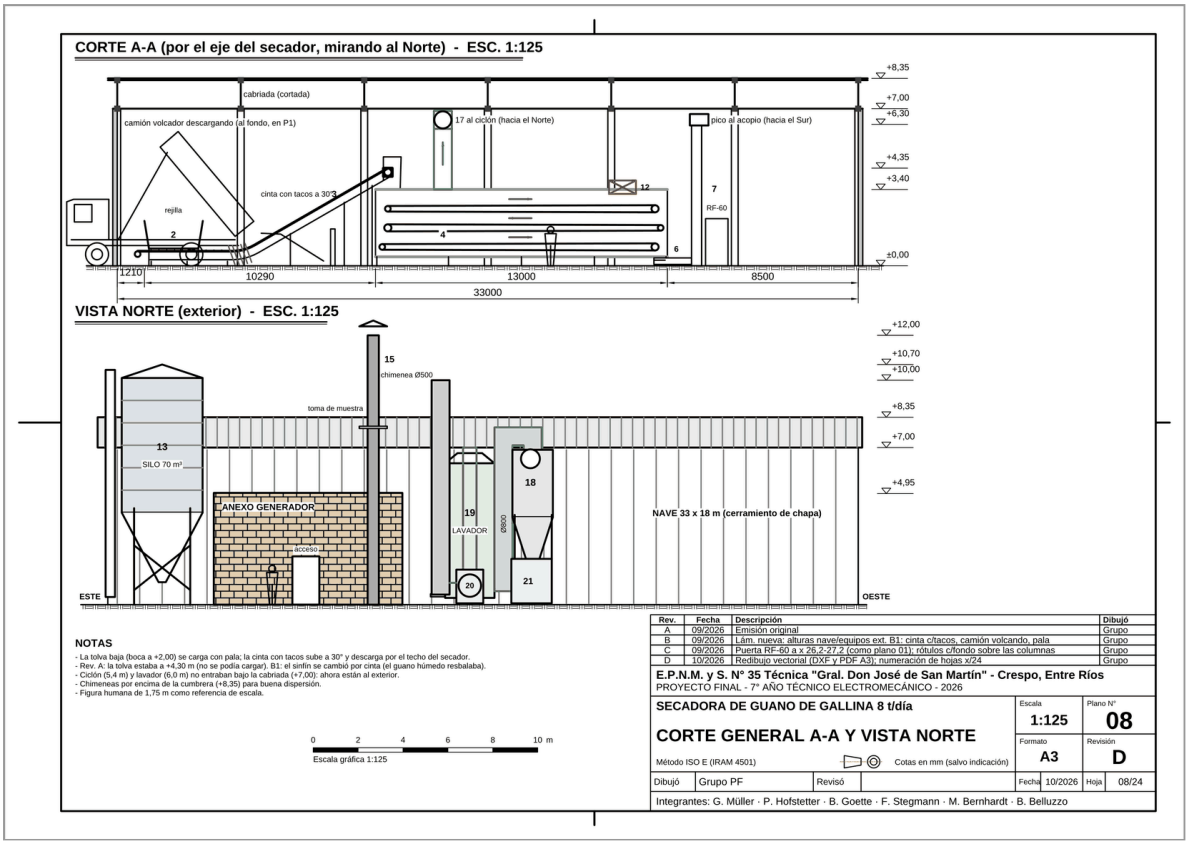


Figura 53 – Plano 08: Corte general A-A (por el eje del secador, mirando al Norte) y vista Norte (exterior), 1:125

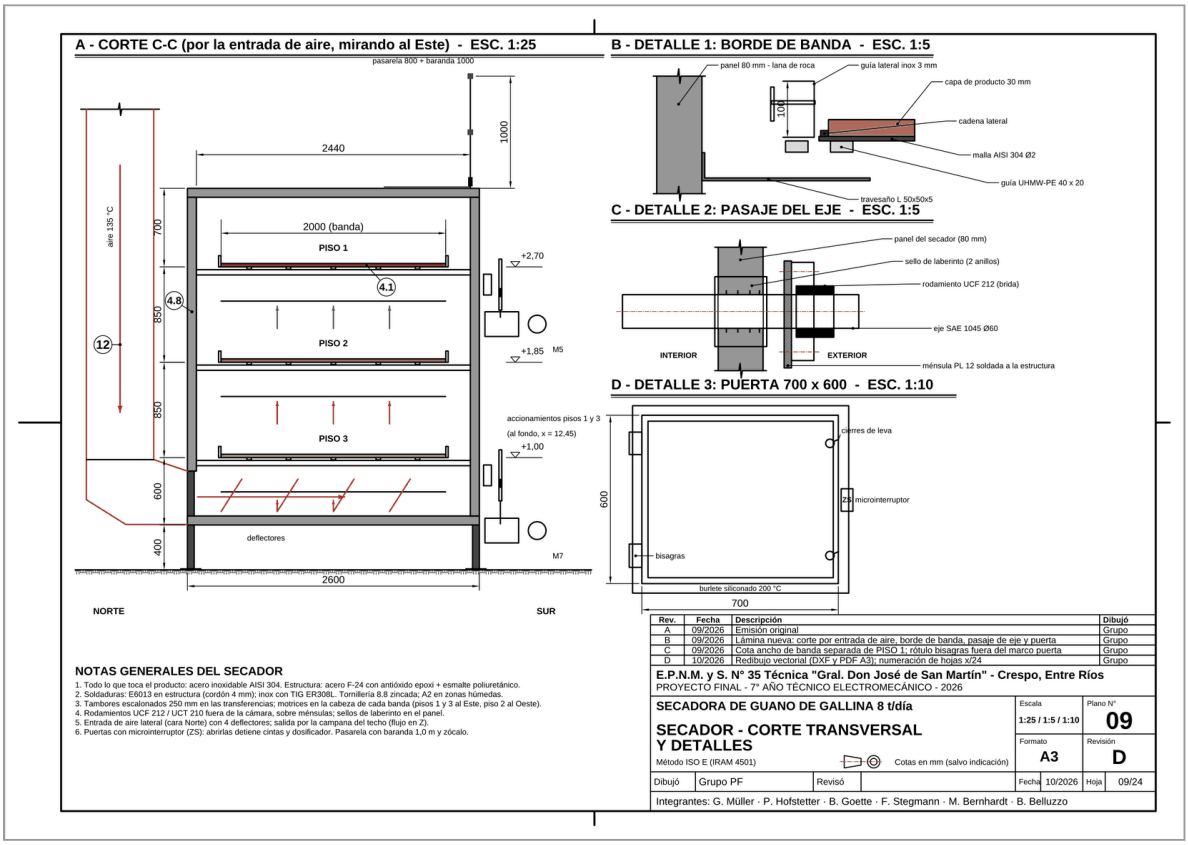


Figura 54 – Plano 09: Secador: corte transversal C-C (1:25) y detalles de borde de banda, pasaje del eje (1:5)

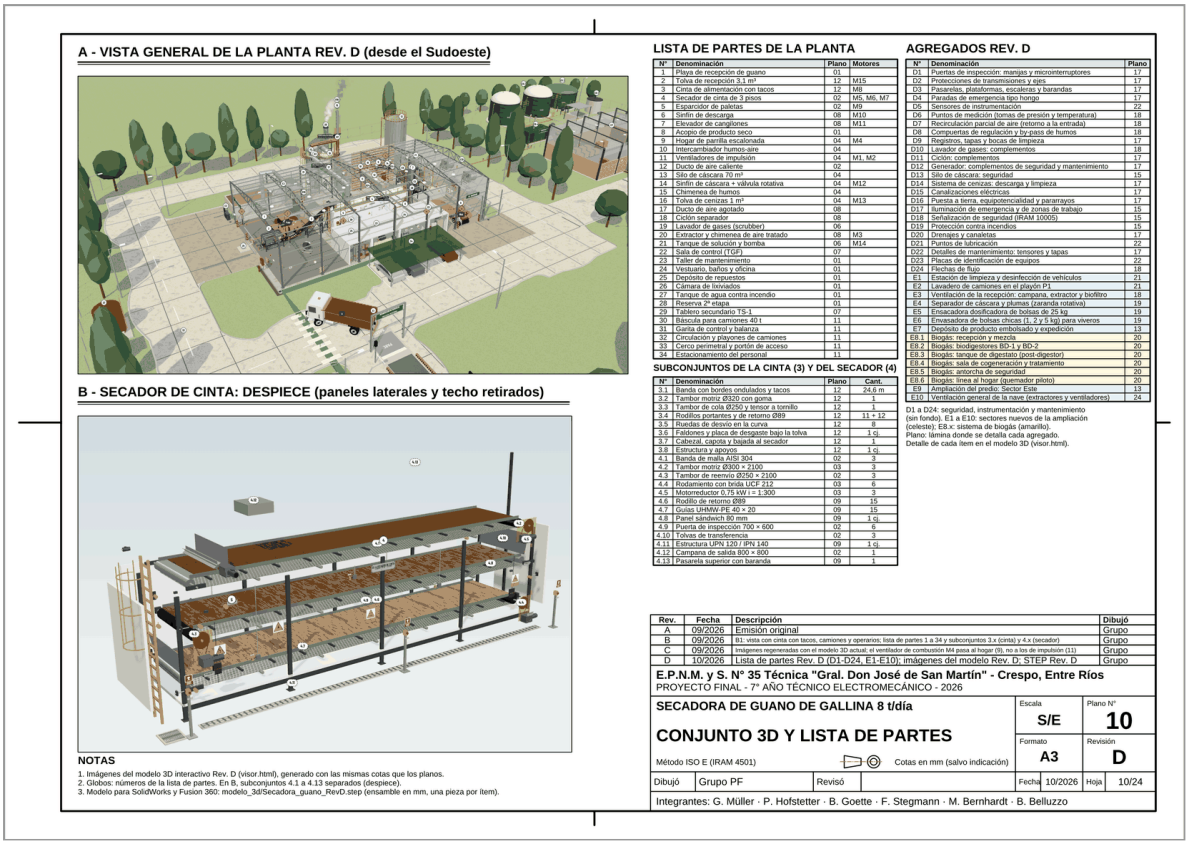


Figura 55 – Plano 10: Conjunto 3D y lista de partes (S/E), Rev. D

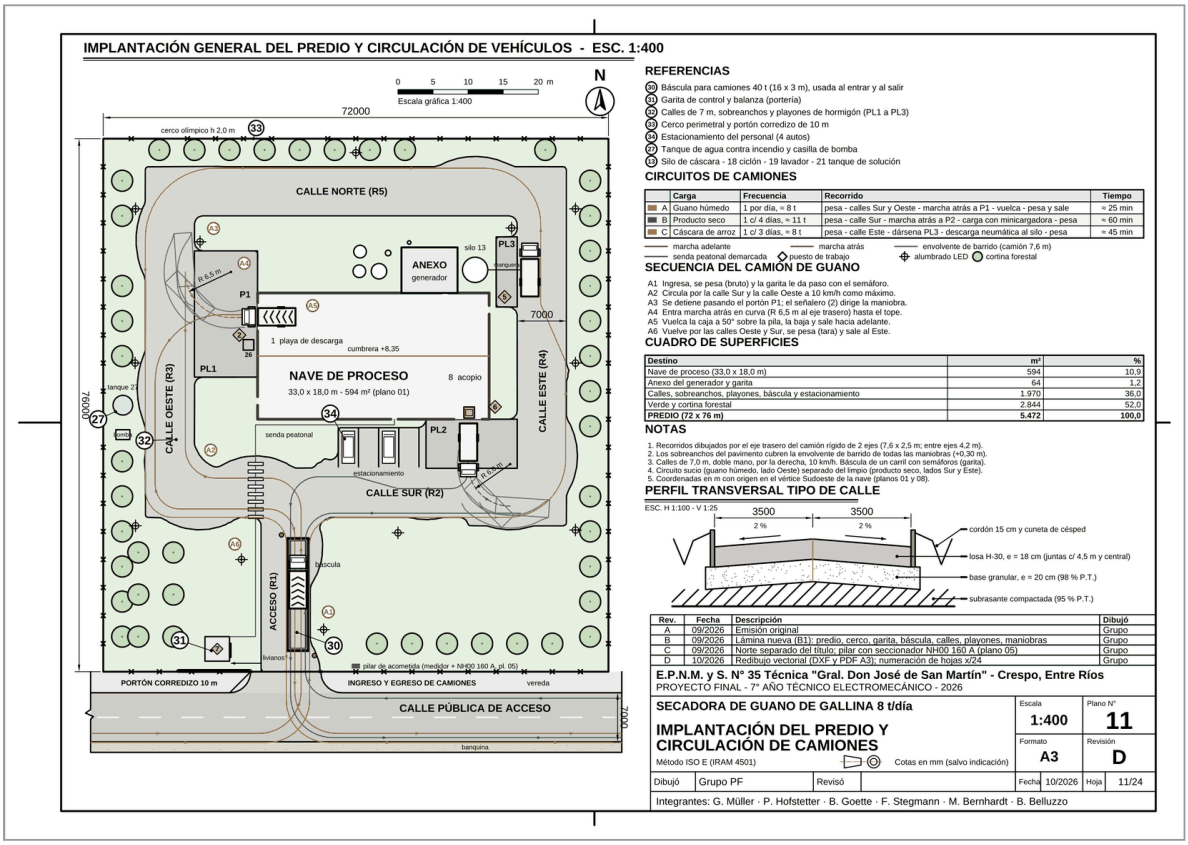


Figura 56 – Plano 11: Implantación del predio y circulación de camiones, esc. 1:400

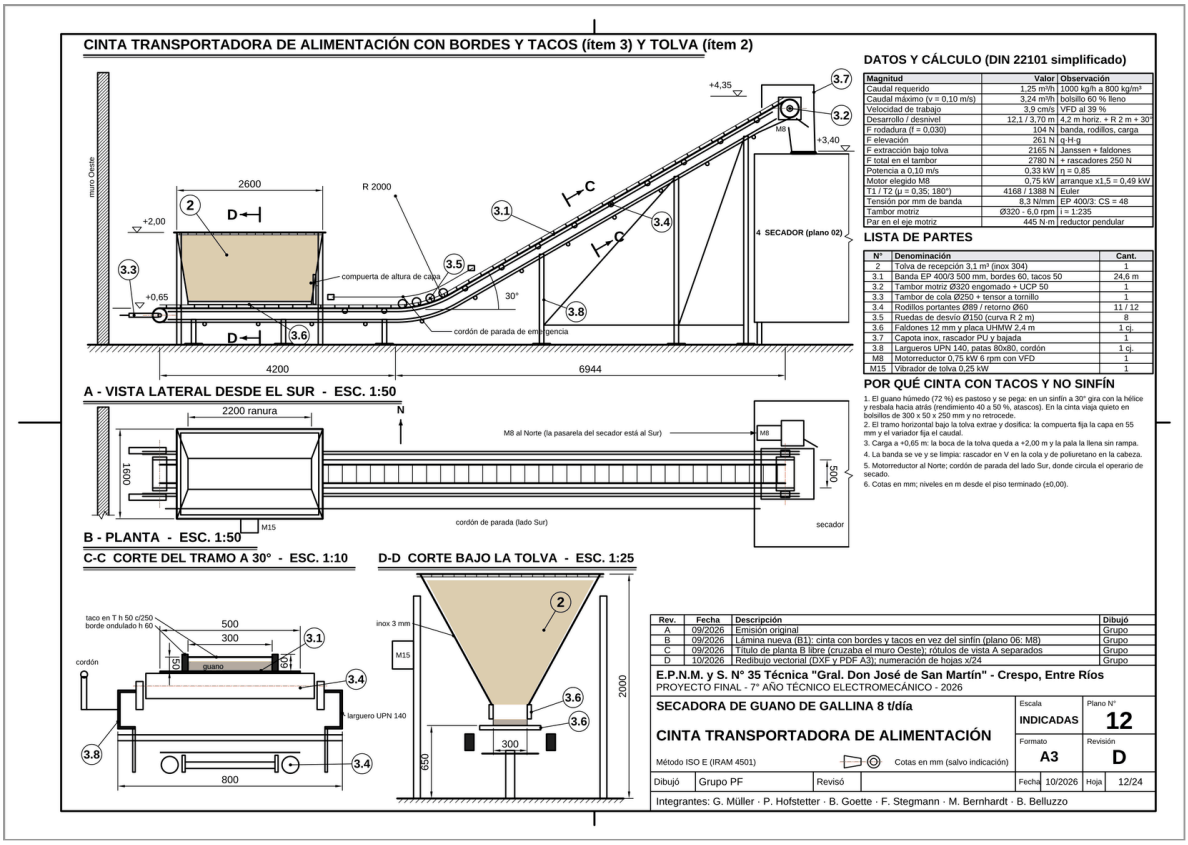


Figura 57 – Plano 12: Cinta transportadora de alimentación con bordes y tacos (ítem 3) y tolva (ítem 2)

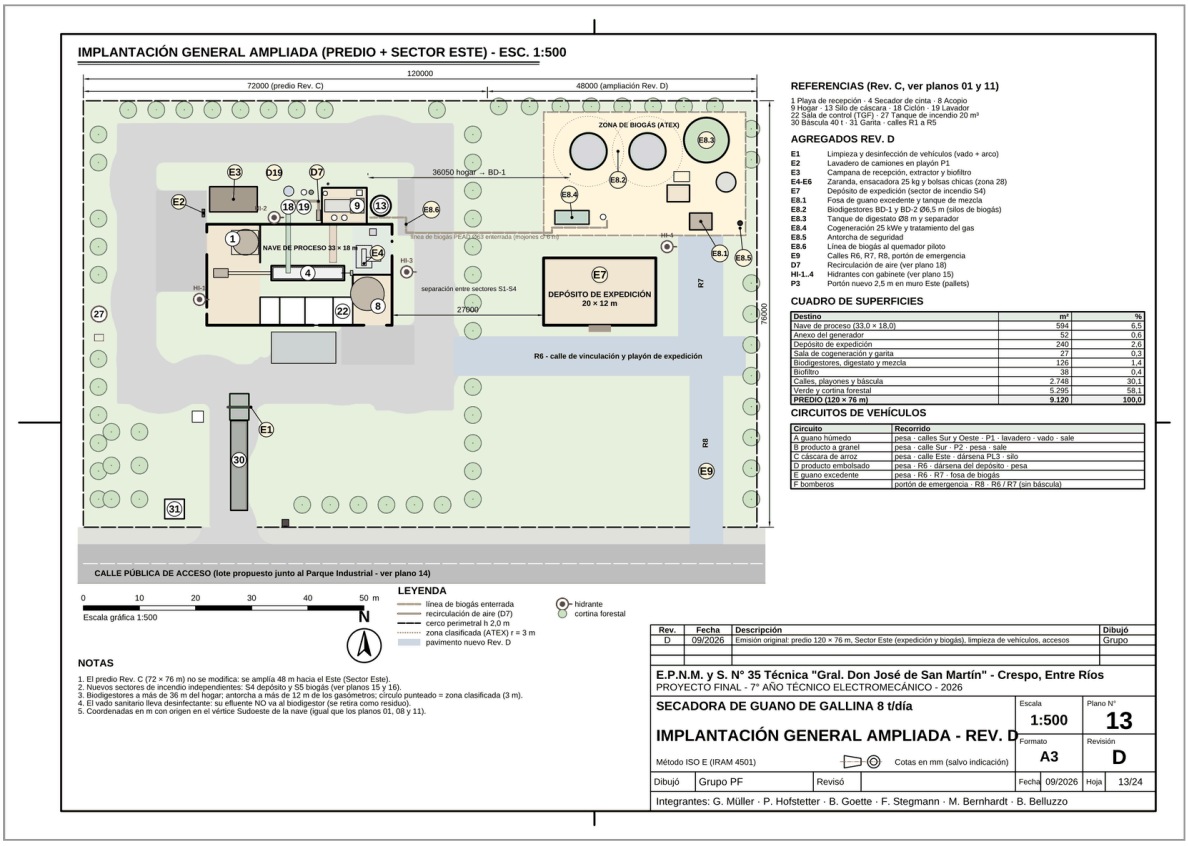


Figura 58 – Plano 13: Implantación general ampliada (predio Rev. C + Sector Este Rev. D), esc. 1:500

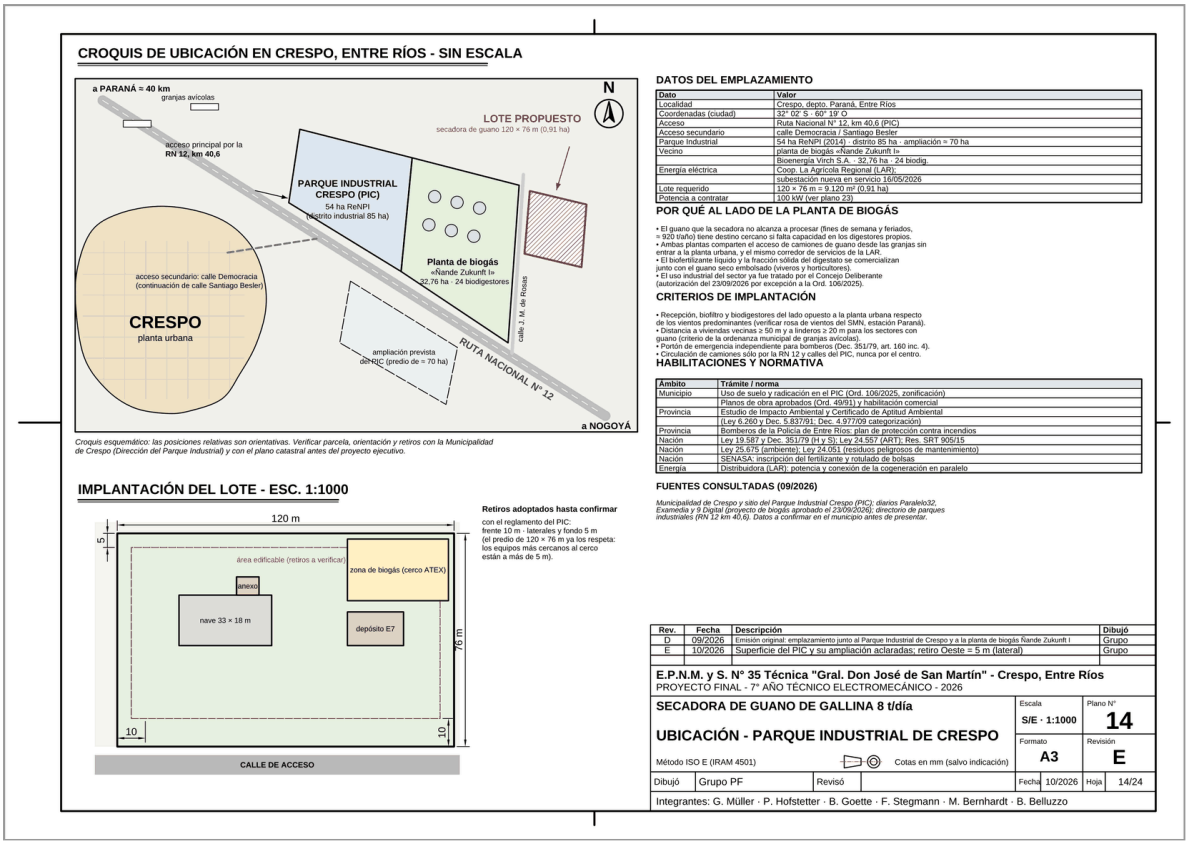


Figura 59 – Plano 14: Ubicación en Crespo (croquis sin escala) e implantación del lote a 1:1000

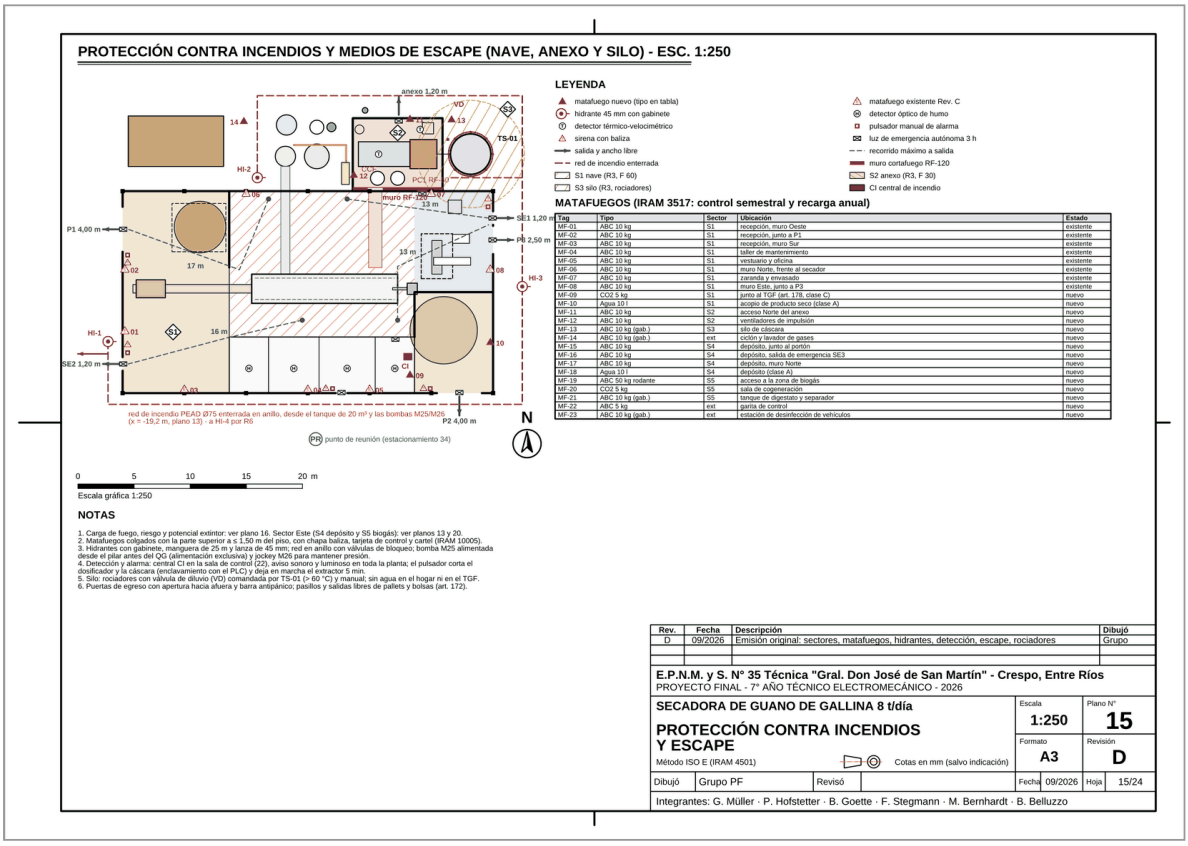


Figura 60 – Plano 15: Protección contra incendios y medios de escape (nave, anexo y silo), esc. 1:250

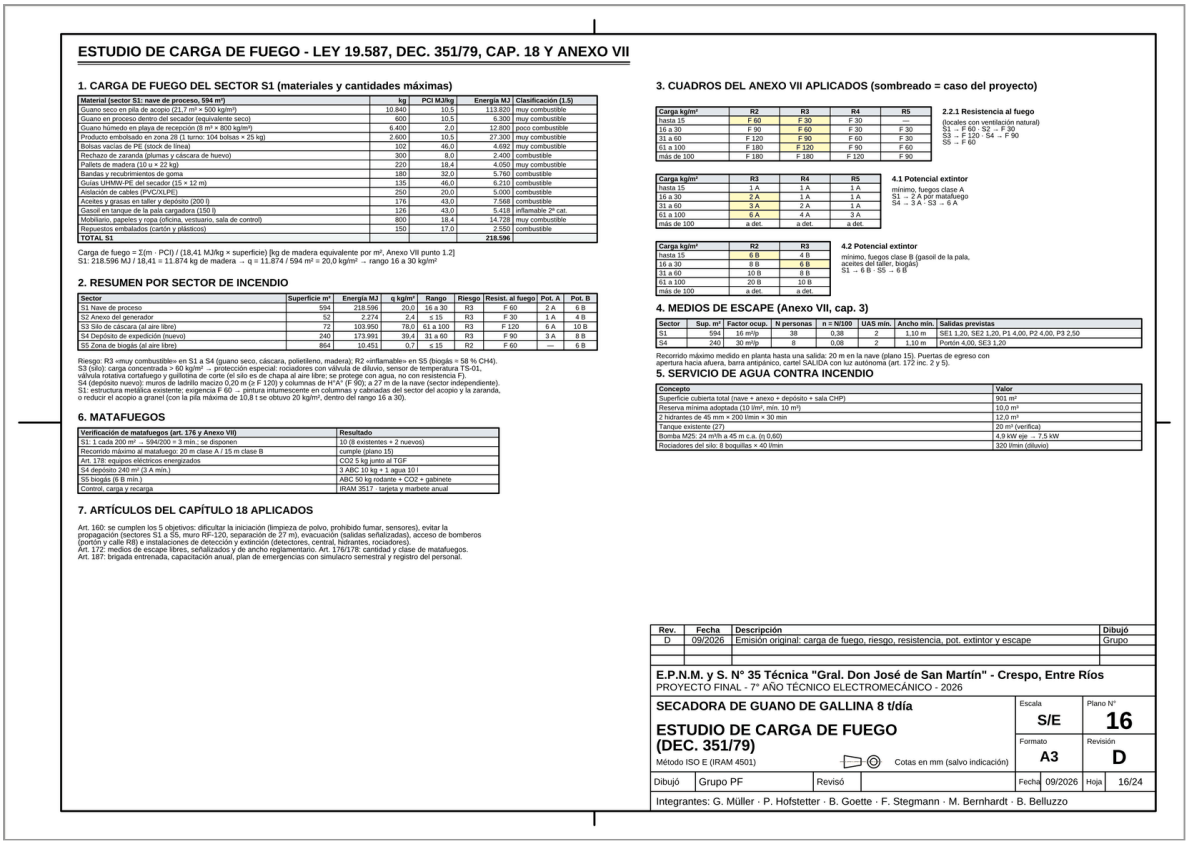


Figura 61 – Plano 16: Estudio de carga de fuego (Ley 19.587, Dec. 351/79, cap. 18 y Anexo VII)

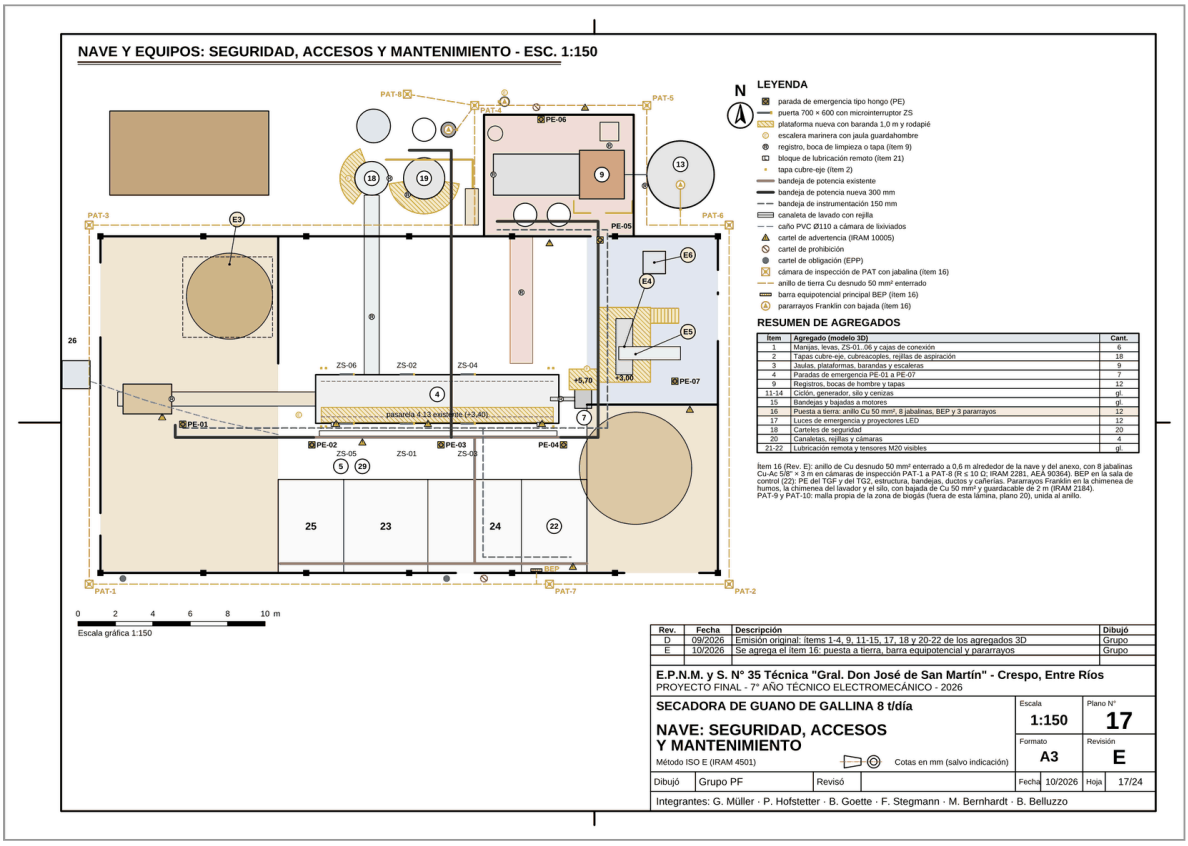


Figura 62 – Plano 17: Nave y equipos: seguridad, accesos y mantenimiento (agregados Rev. D), esc. 1:150

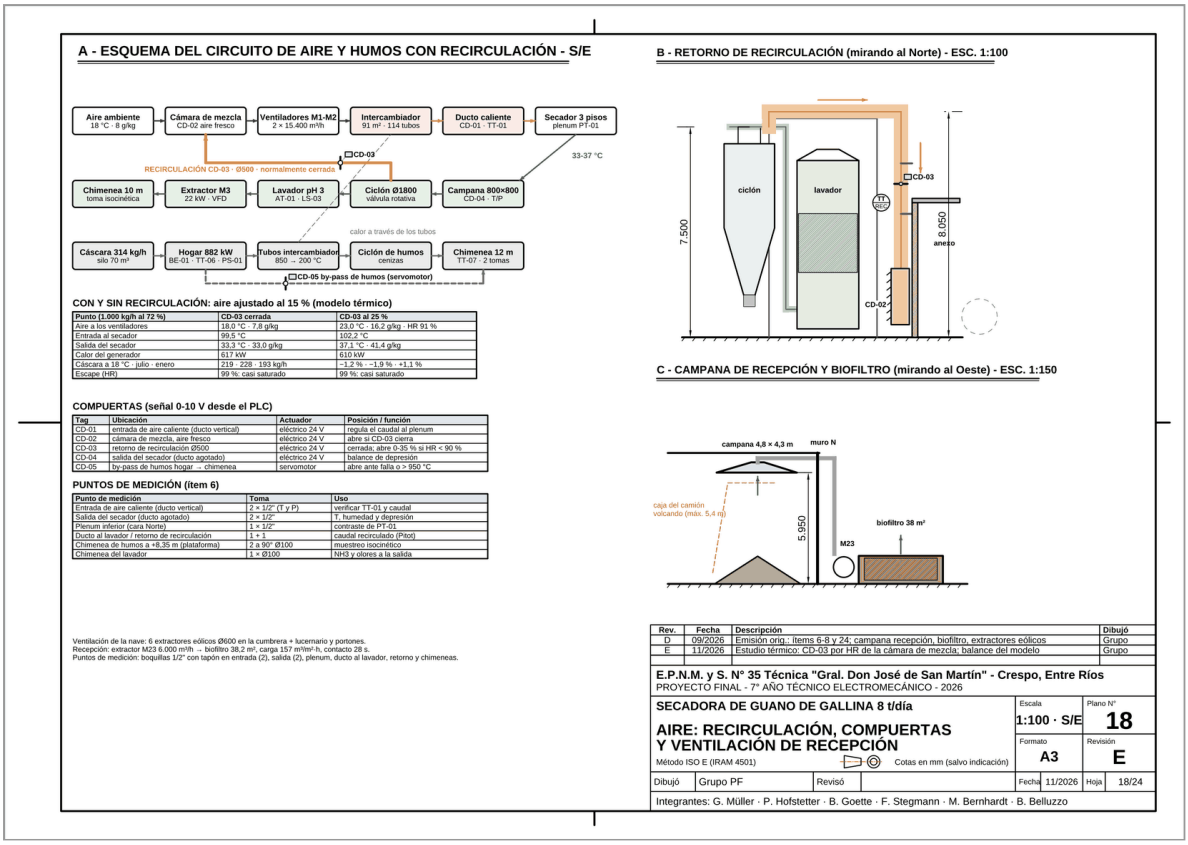


Figura 63 – Plano 18: Aire: recirculación, compuertas y ventilación de la recepción

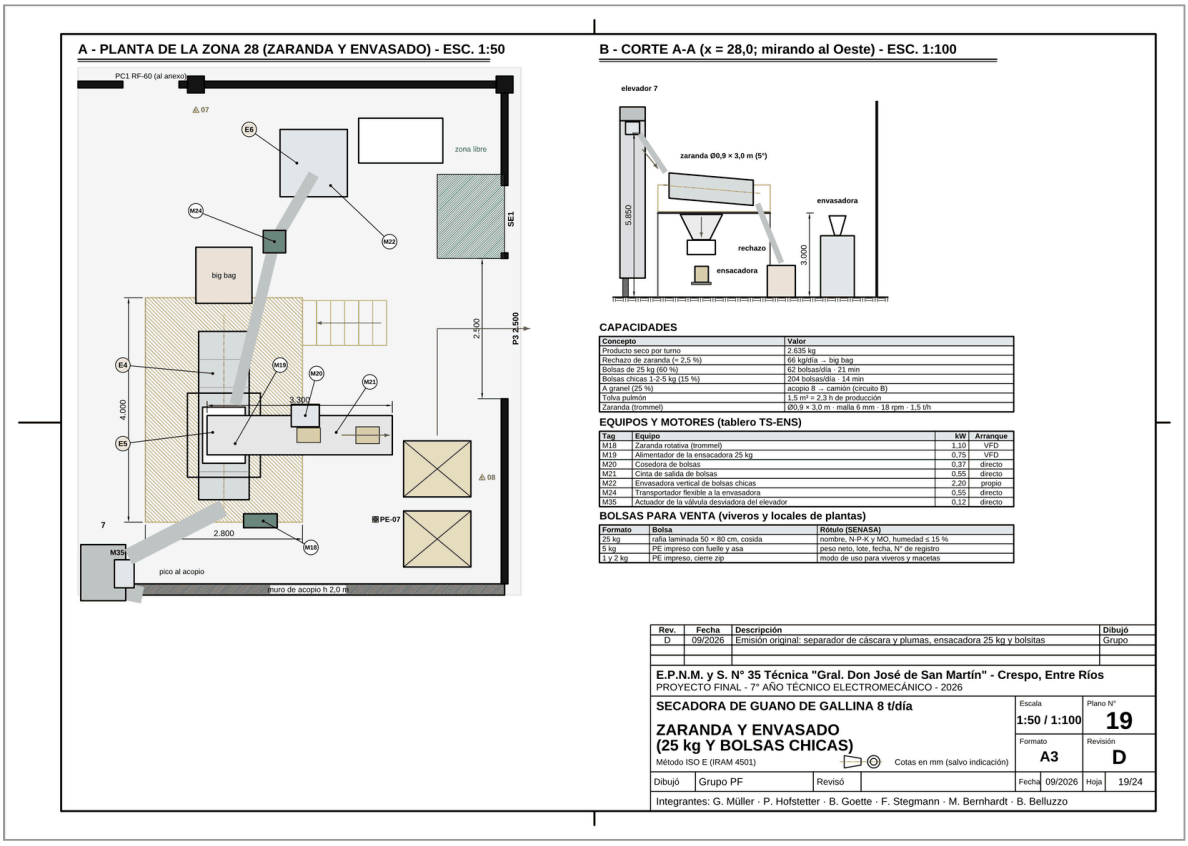


Figura 64 – Plano 19: Zaranda y envasado (zona 28): planta 1:50, corte A-A 1:100 y tablas

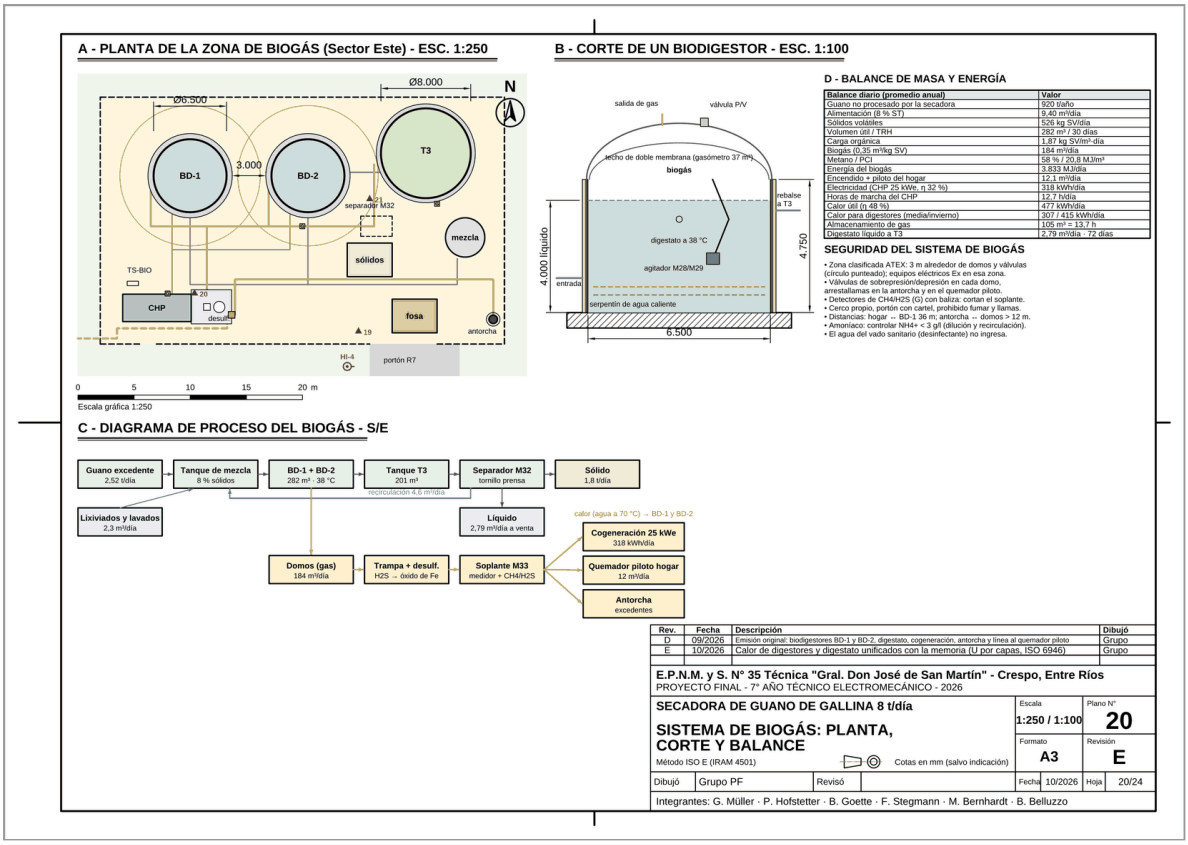


Figura 65 – Plano 20: Sistema de biogás: planta 1:250, corte 1:100, diagrama de proceso S/E y balance

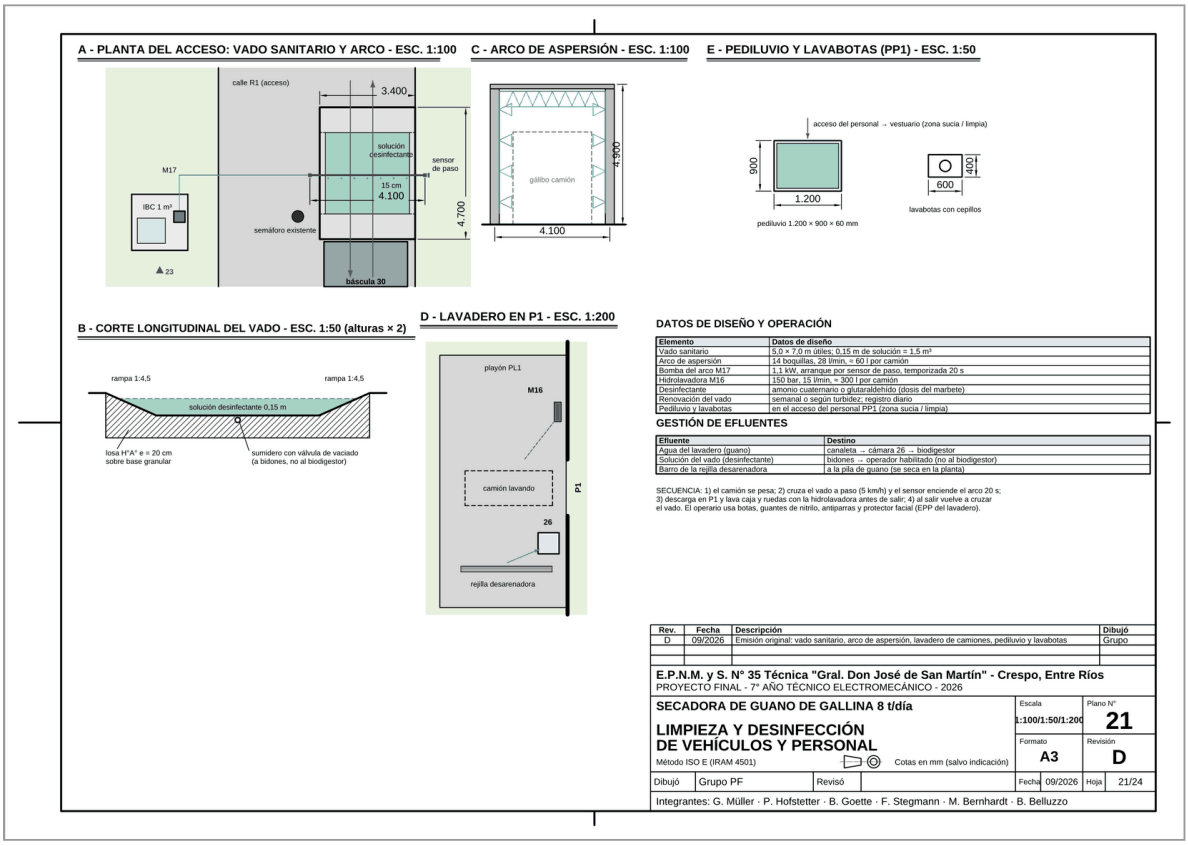
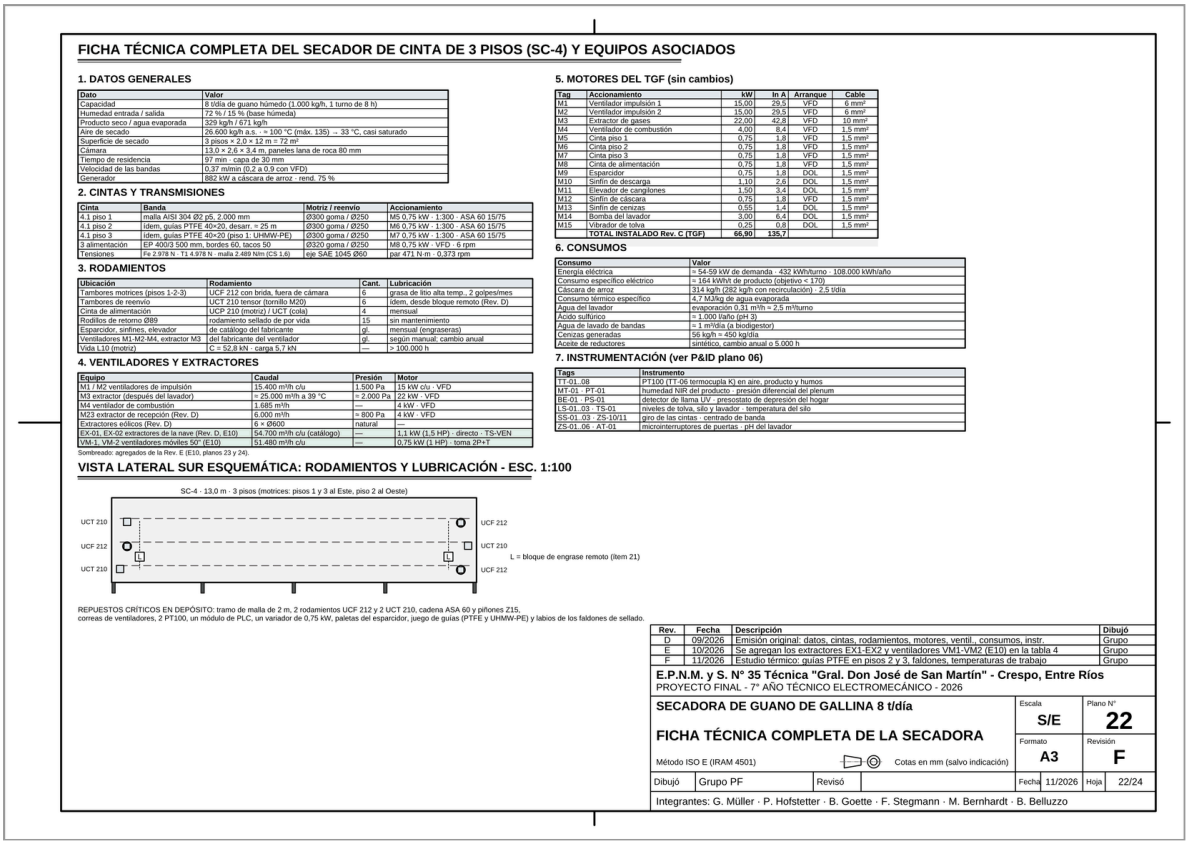


Figura 66 – Plano 21: Limpieza y desinfección de vehículos y personal (E1, E2)



FICHA TÉCNICA COMPLETA DEL SECADOR DE CINTA DE 3 PISOS (SC-4) Y EQUIPOS ASOCIADOS

1. DATOS GENERALES

Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (1.000 kg/h, 1 turno de 8 h)
Humedad entrada / salida	72 % / 15 % (base húmeda)
Producto seco / agua evaporada	329 kg/h / 671 kg/h
Aire de secado	26.600 kg/h a.s. ≈ 100 °C (máx. 135) → 33 °C, casi saturado
Superficie de secado	3 pisos × 2,0 × 12 m = 72 m²
Cámara	13,0 × 2,6 × 3,4 m, paneles lana de roca 80 mm
Tiempo de residencia	97 min · capa de 30 mm
Velocidad de las bandas	0,37 m/min (0,2 a 0,9 con VFD)
Generador	882 kW a cáscara de arroz · rend. 75 %

2. CINTAS Y TRANSMISIONES

Cinta	Banda	Motriz / reenvío	Accionamiento
4.1 piso 1	malla AISI 304 Ø2 p5, 2.000 mm	Ø300 goma / Ø250	M5 0,75 kW · 1.300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 2	idem, guías PTFE 40×20, desarr. = 25 m	Ø300 goma / Ø250	M6 0,75 kW · 1.300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 3	idem, guías PTFE 40×20 (piso 1, UHMW-PE)	Ø300 goma / Ø250	M7 0,75 kW · 1.300 · ASA 60 15/75
3 alimentación	EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	Ø320 goma / Ø250	M8 0,75 kW · VFD · 6 rpm
Tensiones	Fe 2.978 N · T1 4.978 N · malla 2.489 N/m (CS 1,6)	eje SAE 1045 Ø60	par 471 N·m · 0,373 rpm

3. RODAMIENTOS

Ubicación	Rodamiento	Cant.	Lubricación
Tambores motrices (pisos 1-2-3)	UCF 212 con brida, fuera de cámara	6	grasa de litio alta temp., 2 golpes/mes
Tambores de reenvío	UCT 210 tensor (tornillo M20)	6	idem, desde bloque remoto (Rev. D)
Cinta de alimentación	UCP 210 (motriz) / UCT (cola)	4	mensual
Rodillos de retorno Ø89	rodamiento sellado de por vida	15	sin mantenimiento
Esparcidor, sinfines, elevador	de catálogo del fabricante	gl.	mensual (engraseras)
Ventiladores M1-M2-M4, extractor M3	del fabricante del ventilador	gl.	según manual, cambio anual
Vida L10 (motriz)	C = 52,8 kN · carga 5,7 kN	—	> 100.000 h

4. VENTILADORES Y EXTRACTORES

Equipo	Caudal	Presión	Motor
M1 / M2 ventiladores de impulsión	15.400 m³/h c/u	1.500 Pa	15 kW c/u · VFD
M3 extractor (después del lavador)	≈ 25.000 m³/h a 39 °C	≈ 2.000 Pa	22 kW · VFD
M4 ventilador de combustión	1.685 m³/h	—	4 kW · VFD
M23 extractor de recepción (Rev. D)	6.000 m³/h	≈ 800 Pa	4 kW · VFD
Extractores eólicos (Rev. D)	6 × Ø600	natural	—
EX-01, EX-02 extractores de la nave (Rev. D, E10)	54.700 m³/h c/u (catálogo)	—	1,1 kW (1,5 HP) · directo · TS-VEN
VM-1, VM-2 ventiladores móviles 50° (E10)	51.480 m³/h c/u	—	0,75 kW (1 HP) · toma 2P+T

Sombreado: agregados de la Rev. E (E10, planos 23 y 24).

5. MOTORES DEL TGF (sin cambios)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Cable
M1	Ventilador impulsión 1	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M2	Ventilador impulsión 2	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M3	Extractor de gases	22,00	42,8	VFD	10 mm²
M4	Ventilador de combustión	4,00	8,4	VFD	1,5 mm²
M5	Cinta piso 1	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M6	Cinta piso 2	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M7	Cinta piso 3	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M8	Cinta de alimentación	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M9	Esparcidor	0,75	1,8	DOL	1,5 mm²
M10	Sinfín de descarga	1,10	2,6	DOL	1,5 mm²
M11	Elevador de cangilones	1,50	3,4	DOL	1,5 mm²
M12	Sinfín de cáscara	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M13	Sinfín de cenizas	0,55	1,4	DOL	1,5 mm²
M14	Bomba del lavador	3,00	6,4	DOL	1,5 mm²
M15	Vibrador de tolva	0,25	0,8	DOL	1,5 mm²
	TOTAL INSTALADO Rev. C (TGF)	**66,90**	**135,7**		

6. CONSUMOS

Consumo	Valor
Energía eléctrica	≈ 54-59 kW de demanda · 432 kWh/turno · 108.000 kWh/año
Consumo específico eléctrico	≈ 164 kWh/t de producto (objetivo < 170)
Cáscara de arroz	314 kg/h (282 kg/h con recirculación) · 2,5 t/día
Consumo térmico específico	4,7 MJ/kg de agua evaporada
Agua del lavador	evaporación 0,31 m³/h ≈ 2,5 m³/turno
Ácido sulfúrico	≈ 1.000 l/año (pH 3)
Agua de lavado de bandas	≈ 1 m³/día (a biodigestor)
Cenizas generadas	56 kg/h ≈ 450 kg/día
Aceite de reductores	sintético, cambio anual o 5.000 h

7. INSTRUMENTACIÓN (ver P&ID plano 06)

Tags	Instrumento
TT-01..08	PT100 (TT-06 termocupla K) en aire, producto y humos
MT-01 · PT-01	humedad NIR del producto · presión diferencial del plenum
BE-01 · PS-01	detector de llama UV · presostato de depresión del hogar
LS-01..03 · TS-01	niveles de tolva, silo y lavador · temperatura del silo
SS-01..03 · ZS-10/11	giro de las cintas · centrado de banda
ZS-01..06 · AT-01	microinterruptores de puertas · pH del lavador

VISTA LATERAL SUR ESQUEMÁTICA: RODAMIENTOS Y LUBRICACIÓN - ESC. 1:100

SC-4 · 13,0 m · 3 pisos (motrices: pisos 1 y 3 al Este, piso 2 al Oeste)

UCT 210 · UCF 212 · UCF 212 · UCT 210 · L = bloque de engrase remoto (ítem 21)

REPUESTOS CRÍTICOS EN DEPÓSITO: tramo de malla de 2 m, 2 rodamientos UCF 212 y 2 UCT 210, cadena ASA 60 y piñones Z15, correas de ventiladores, 2 PT100, un módulo de PLC, un variador de 0,75 kW, paletas del esparcidor, juego de guías (PTFE y UHMW-PE) y labios de los faldones de sellado.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: datos, cintas, rodamientos, motores, ventil., consumos, instr.	Grupo
E	10/2026	Se agregan los extractores EX1-EX2 y ventiladores VM1-VM2 (E10) en la tabla 4	Grupo
F	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones, temperaturas de trabajo	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

FICHA TÉCNICA COMPLETA DE LA SECADORA

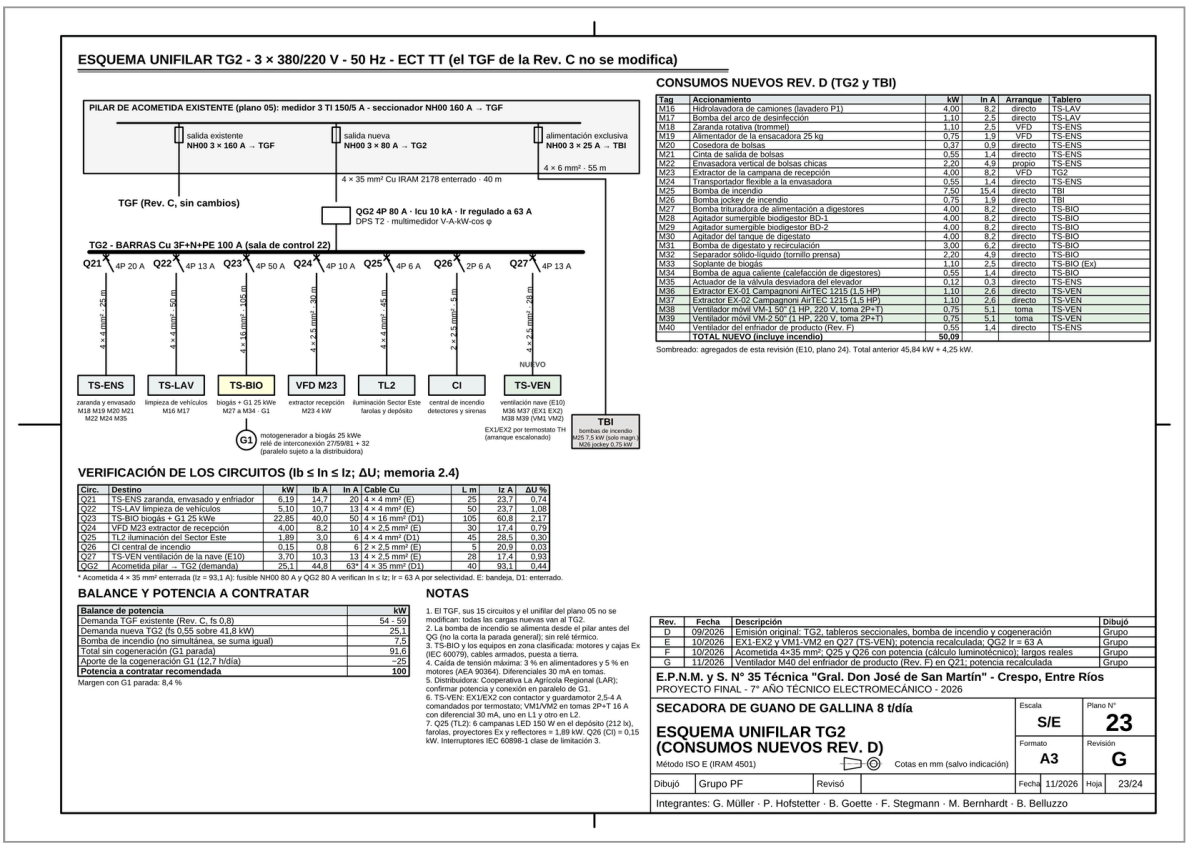
Escala: S/E · Plano N°: 22 · Formato: A3 · Revisión: F

Método ISO E (IRAM 4501) · Cotas en mm (salvo indicación)

Dibujó: Grupo PF · Revisó: · Fecha: 11/2026 · Hoja: 22/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

Figura 67 – Plano 22: Ficha técnica completa de la secadora, Rev. E



ESQUEMA UNIFILAR TG2 - 3 × 380/220 V - 50 Hz - ECT TT (el TGF de la Rev. C no se modifica)

PILAR DE ACOMETIDA EXISTENTE (plano 05): medidor 3 TI 150/5 A - seccionador NH00 160 A → TGF

salida existente NH00 3 × 160 A → TGF · salida nueva NH00 3 × 80 A → TG2 · alimentación exclusiva NH00 3 × 25 A → TBI

4 × 35 mm² Cu IRAM 2178 enterrado · 40 m · 4 × 6 mm² · 55 m

TGF (Rev. C, sin cambios)

QG2 4P 80 A · Icu 10 kA · Ir regulado a 63 A
DPS T2 · multimedidor V-A-kW-cos φ

TG2 - BARRAS Cu 3F+N+PE 100 A (sala de control 22)

Q21 4P 20 A	Q22 4P 13 A	Q23 4P 50 A	Q24 4P 10 A	Q25 4P 6 A	Q26 2P 6 A	Q27 4P 13 A	
4 × 4 mm² · 25 m	4 × 4 mm² · 50 m	4 × 16 mm² · 105 m	4 × 2,5 mm² · 30 m	4 × 4 mm² · 45 m	2 × 2,5 mm² · 5 m	4 × 2,5 mm² · 20 m	NUEVO
TS-ENS	TS-LAV	TS-BIO	VFD M23	TL2	CI	TS-VEN	
zaranda y envasado M18 M19 M20 M21 M22 M24 M35	limpieza de vehículos M16 M17	biogás + G1 25 kWe M27 a M34 · G1	extractor recepción M23 4 kW	iluminación Sector Este faroles y depósito	central de incendio detectores y sirenas	ventilación nave (E10) M36 M37 (EX1 EX2) M38 M39 (VM1 VM2)	

G1: motogenerador a biogás 25 kWe · relé de interconexión 27/59/81 + 32 (paralelo sujeto a la distribuidora)

EX1/EX2 por termostato TH (arranque escalonado)

TBI: bomba de incendio M25 7,5 kW (solo image.) M26 jockey 0,75 kW

CONSUMOS NUEVOS REV. D (TG2 y TBI)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Tablero
M16	Hidrolavadora de camiones (lavadero P1)	4,00	8,2	directo	TS-LAV
M17	Bomba del arco de desinfección	1,10	2,5	directo	TS-LAV
M18	Zaranda rotativa (trommel)	1,10	2,5	VFD	TS-ENS
M19	Alimentador de la ensacadora 25 kg	0,75	1,9	VFD	TS-ENS
M20	Cosedora de bolsas	0,37	0,9	directo	TS-ENS
M21	Cinta de salida de bolsas	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M22	Envasadora vertical de bolsas chicas	2,20	4,9	propio	TS-ENS
M23	Extractor de la campana de recepción	4,00	8,2	VFD	TG2
M24	Transportador flexible a la envasadora	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M25	Bomba de incendio	7,50	15,4	directo	TBI
M26	Bomba jockey de incendio	0,75	1,9	directo	TBI
M27	Bomba trituradora de alimentación a digestores	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M28	Agitador sumergible biodigestor BD-1	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M29	Agitador sumergible biodigestor BD-2	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M30	Agitador del tanque de digestato	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M31	Bomba de digestato y recirculación	3,00	6,2	directo	TS-BIO
M32	Separador sólido-líquido (tornillo prensa)	2,20	4,9	directo	TS-BIO
M33	Soplante de biogás	1,10	2,5	directo	TS-BIO (Ex)
M34	Bomba de agua caliente (calefacción de digestores)	0,55	1,4	directo	TS-BIO
M35	Actuador de la válvula desviadora del elevador	0,12	0,3	directo	TS-ENS
M36	Extractor EX-01 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M37	Extractor EX-02 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M38	Ventilador móvil VM-1 50° (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M39	Ventilador móvil VM-2 50° (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M40	Ventilador del enfriador de producto (Rev. F)	0,55	1,4	directo	TS-ENS
	TOTAL NUEVO (incluye incendio)	**50,09**			

Sombreado: agregados de esta revisión (E10, plano 24). Total anterior 45,84 kW + 4,25 kW.

VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS (Ib ≤ In ≤ Iz; ΔU; memoria 2.4)

Circ.	Destino	kW	Ib A	In A	Cable Cu	L m	Iz A	ΔU %
Q21	TS-ENS zaranda, envasado y enfriador	6,19	14,7	20	4 × 4 mm² (E)	25	23,7	0,74
Q22	TS-LAV limpieza de vehículos	5,10	10,7	13	4 × 4 mm² (E)	50	23,7	1,08
Q23	TS-BIO biogás + G1 25 kWe	22,85	40,0	50	4 × 16 mm² (D1)	105	60,8	2,17
Q24	VFD M23 extractor de recepción	4,00	8,2	10	4 × 2,5 mm² (E)	30	17,4	0,79
Q25	TL2 iluminación del Sector Este	1,89	3,0	6	4 × 4 mm² (D1)	45	28,5	0,30
Q26	CI central de incendio	0,15	0,8	6	2 × 2,5 mm² (E)	5	20,9	0,03
Q27	TS-VEN ventilación de la nave (E10)	3,70	10,3	13	4 × 2,5 mm² (E)	28	17,4	0,93
QG2	Acometida pilar → TG2 (demanda)	25,1	44,8	63*	4 × 35 mm² (D1)	40	93,1	0,44

* Acometida 4 × 35 mm² enterrada (Iz = 93,1 A): fusible NH00 80 A y QG2 80 A verifican In ≤ Iz; Ir = 63 A por selectividad. E: bandeja, D1: enterrado.

BALANCE Y POTENCIA A CONTRATAR

Balance de potencia	kW
Demanda TGF existente (Rev. C, fs 0,8)	54 - 59
Demanda nueva TG2 (fs 0,55 sobre 41,8 kW)	25,1
Bomba de incendio (no simultánea, se suma igual)	7,5
Total sin cogeneración (G1 parada)	91,6
Aporte de la cogeneración G1 (12,7 h/día)	−25
Potencia a contratar recomendada	**100**

Margen con G1 parada: 8,4 %

NOTAS

1. El TGF, sus 15 circuitos y el unifilar del plano 05 no se modifican: todas las cargas nuevas van al TG2.
2. La bomba de incendio se alimenta desde el pilar antes del QG (no la corta la parada general); sin relé térmico.
3. TS-BIO y los equipos en zona clasificada: motores y cajas Ex (IEC 60079), cables armados, puesta a tierra.
4. Caída de tensión máxima: 3 % en alimentadores y 5 % en motores (AEA 90364). Diferenciales 30 mA en tomas.
5. Distribuidora: Cooperativa La Agrícola Regional (LAR); confirmar potencia y conexión en paralelo de G1.
6. TS-VEN: EX1/EX2 con contactor y guardamotor 2,5-4 A comandados por termostato; VM1/VM2 en tomas 2P+T 16 A con diferencial 30 mA, uno en L1 y otro en L2.
7. Q25 (TL2): 6 campanas LED 150 W en el depósito (212 lx), faroles, proyectores Ex y reflectores = 1,89 kW. Q26 (CI) = 0,15 kW. Interruptores IEC 60898-1 clase de limitación 3.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: TG2, tableros seccionales, bomba de incendio y cogeneración	Grupo
E	10/2026	EX1-EX2 y VM1-VM2 en Q27 (TS-VEN); potencia recalculada; QG2 Ir = 63 A	Grupo
F	10/2026	Acometida 4×35 mm²; Q25 y Q26 con potencia (cálculo luminotécnico); largos reales	Grupo
G	11/2026	Ventilador M40 del enfriador de producto (Rev. F) en Q21; potencia recalculada	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESQUEMA UNIFILAR TG2 (CONSUMOS NUEVOS REV. D)

Escala: S/E · Plano N°: 23 · Formato: A3 · Revisión: G

Método ISO E (IRAM 4501) · Cotas en mm (salvo indicación)

Dibujó: Grupo PF · Revisó: · Fecha: 11/2026 · Hoja: 23/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

Figura 68 – Plano 23: Esquema unifilar TG2 (consumos Rev. D), con los extractores y ventiladores de E10

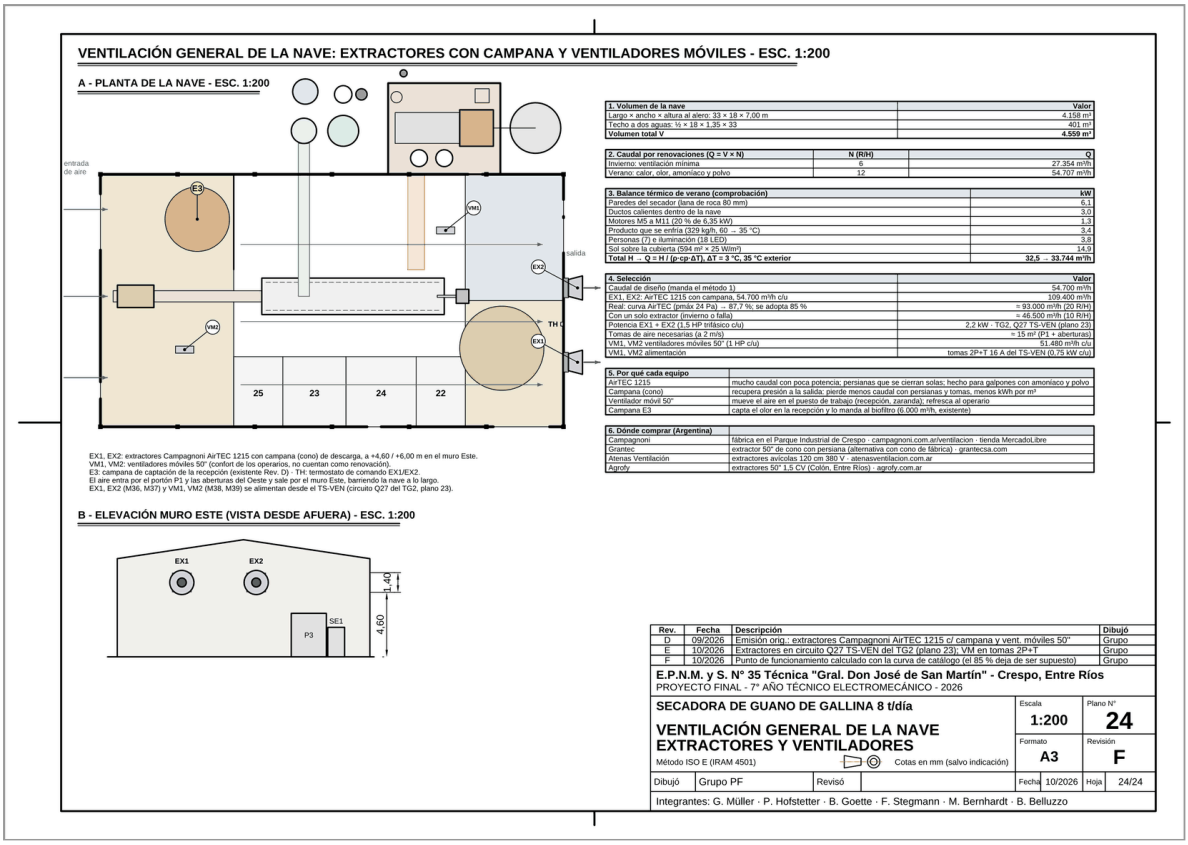


Figura 69 – Plano 24: Ventilación general de la nave: extractores con campana y ventiladores móviles (E10), 1:200

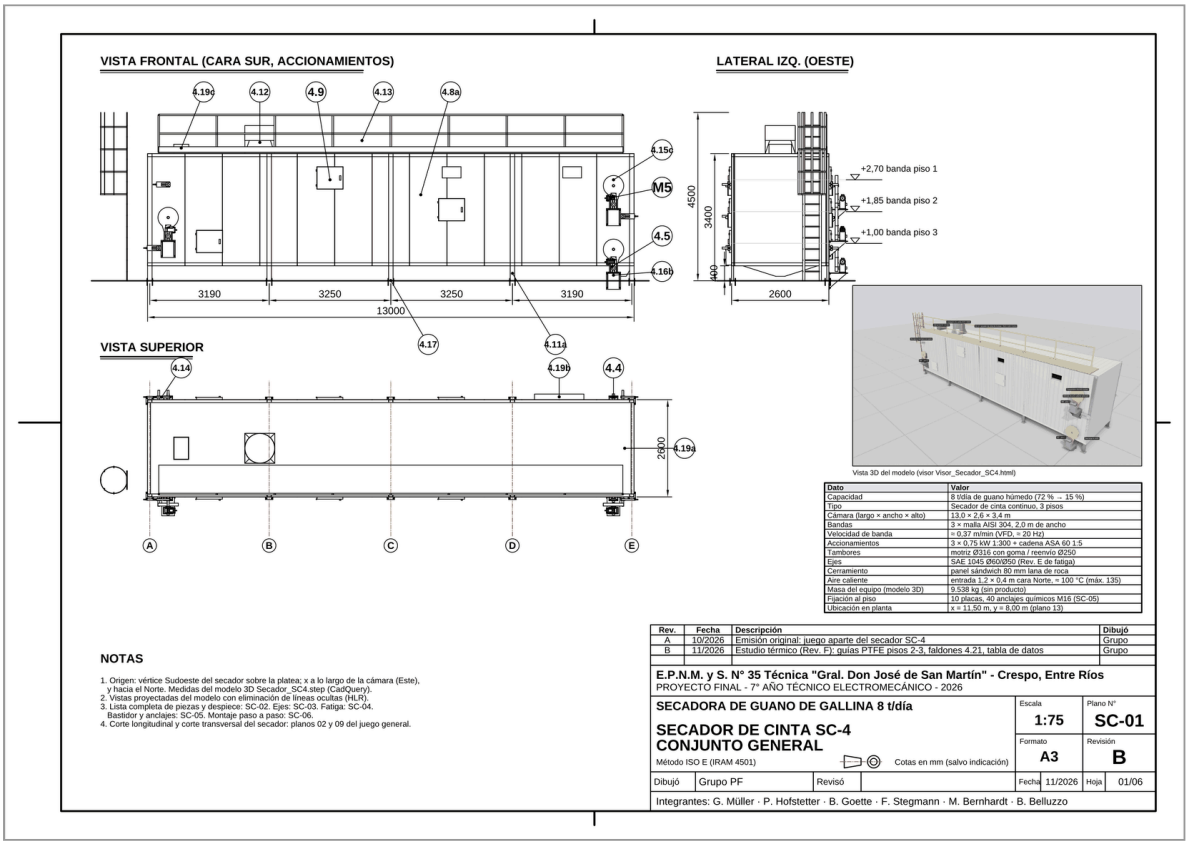


Figura 70 – Plano SC-01: Secador de cinta SC-4: conjunto general (1:75)

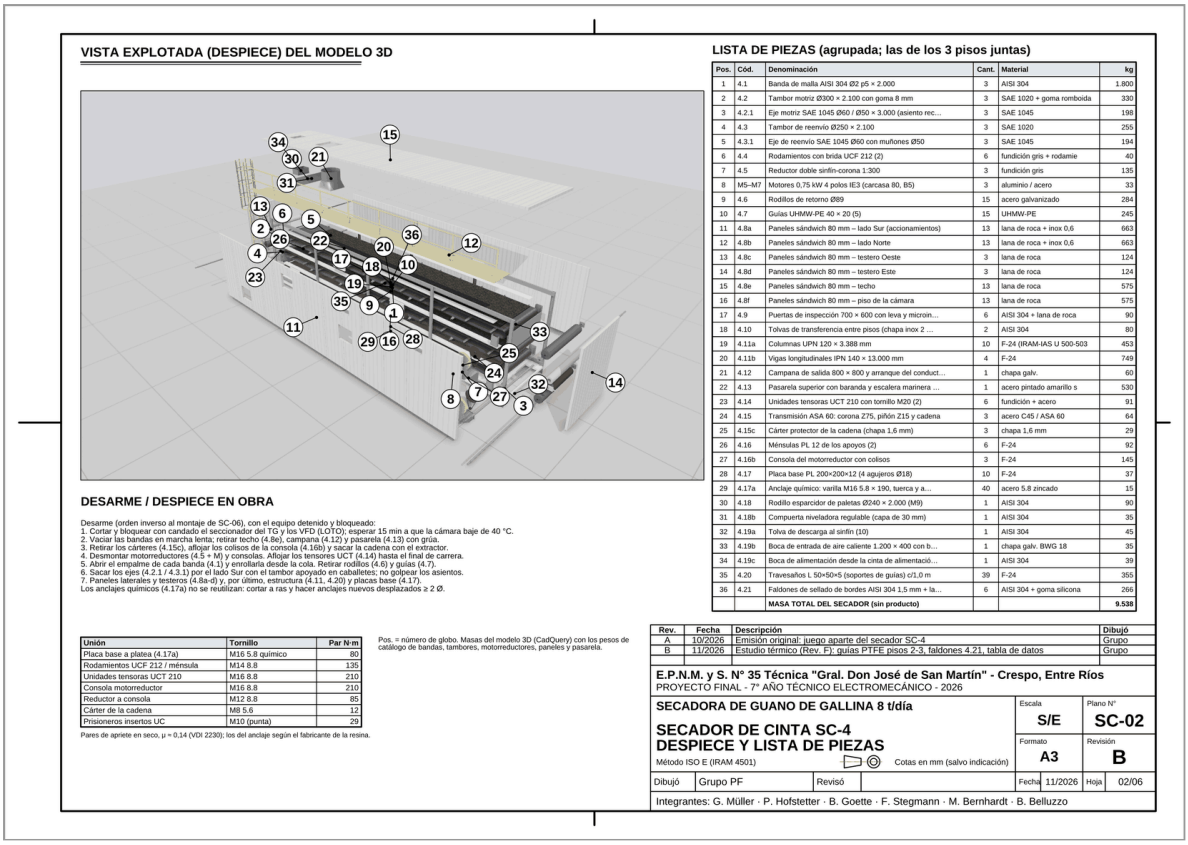


Figura 71 – Plano SC-02: Despiece y lista de piezas

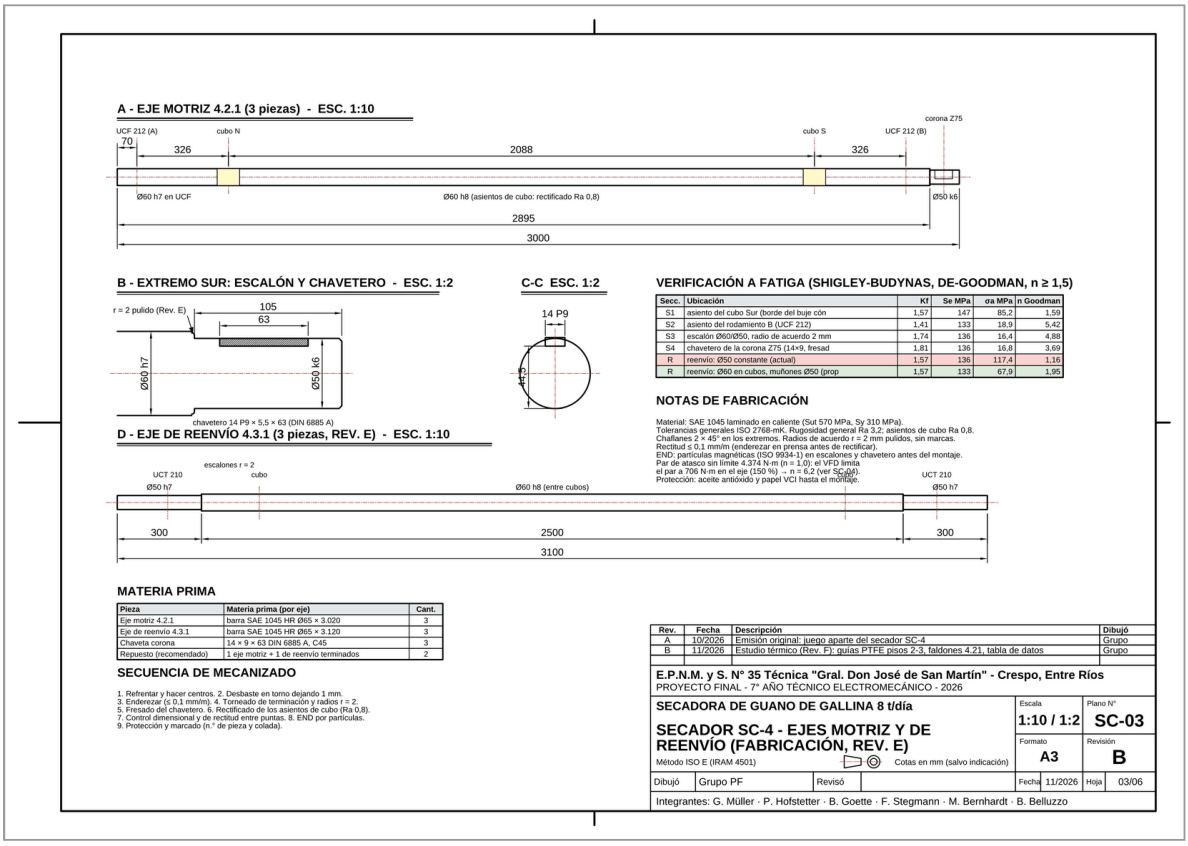


Figura 72 – Plano SC-03: Ejes motriz y de reenvío: fabricación (Rev. E)

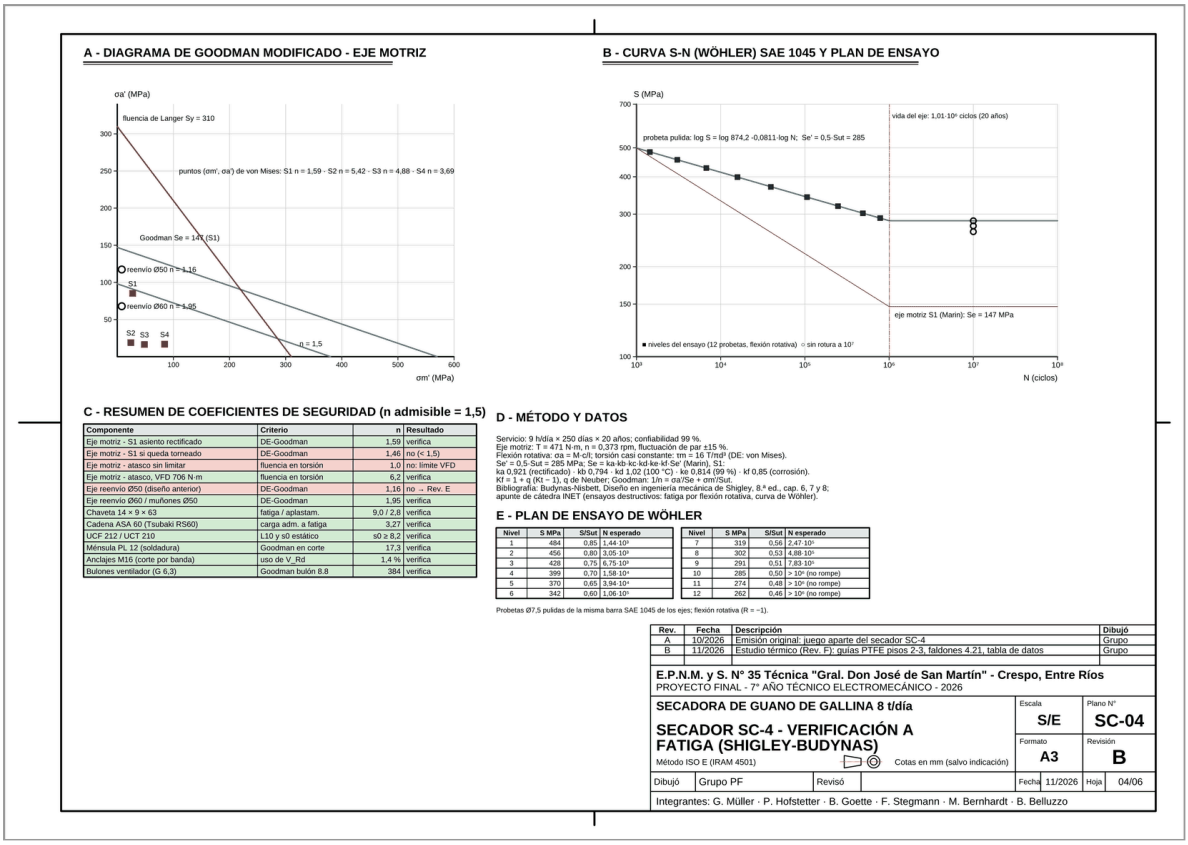


Figura 73 – Plano SC-04: Verificación a fatiga (Shigley-Budynas)

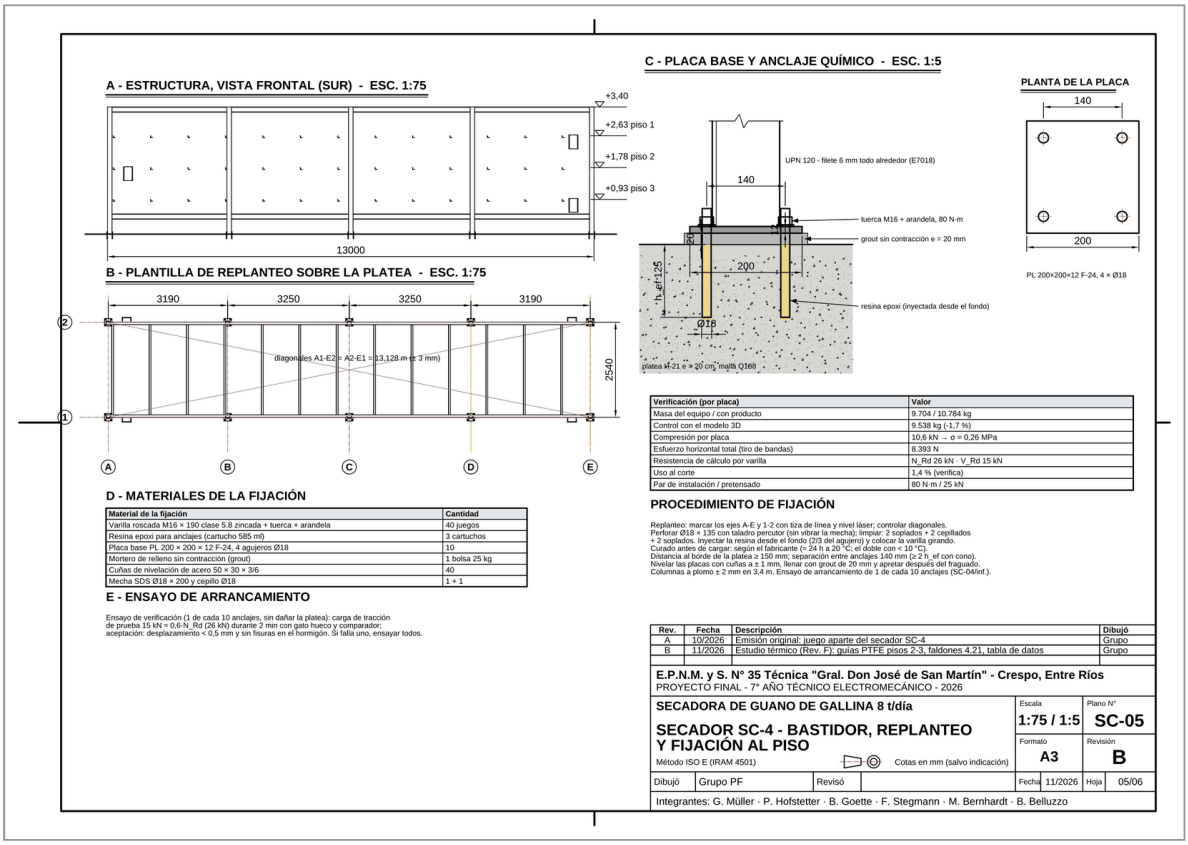


Figura 74 – Plano SC-05: Bastidor, replanteo y fijación al piso

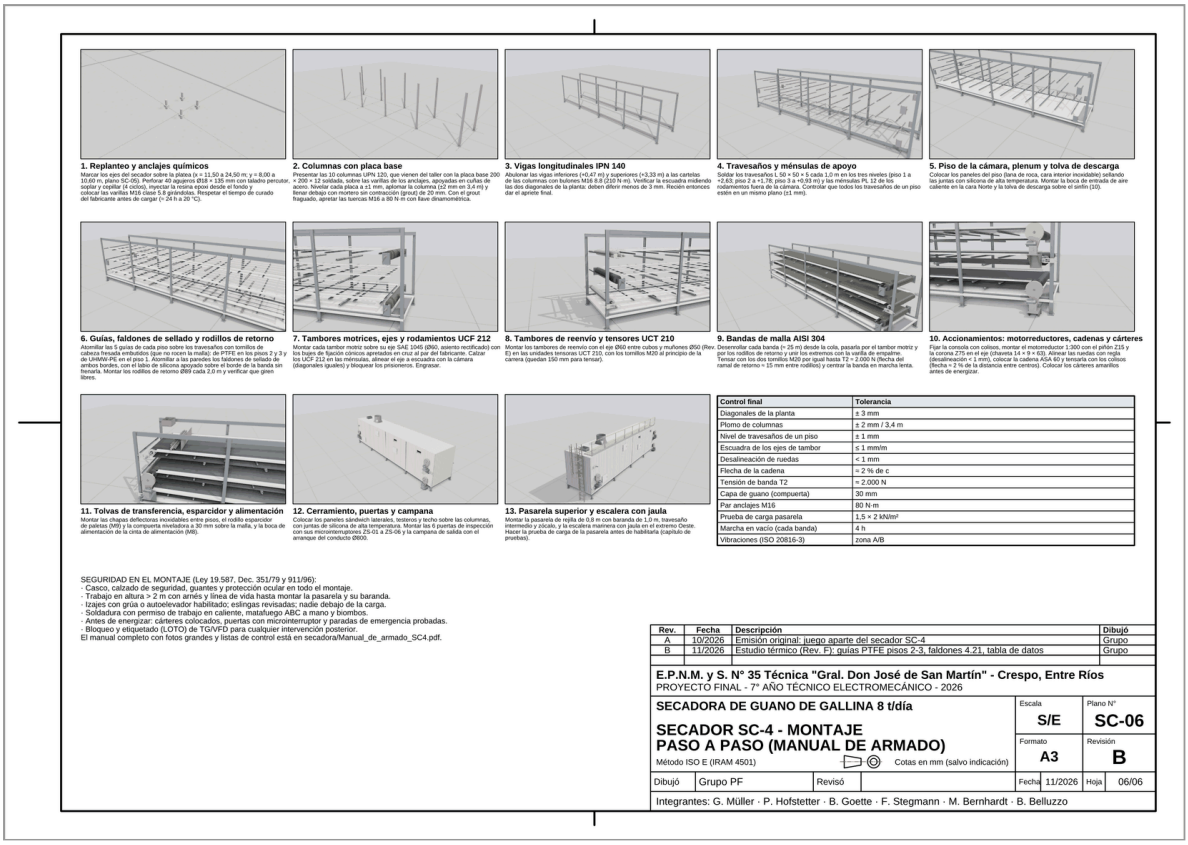


Figura 75 – Plano SC-06: Montaje paso a paso (manual de armado)

Anexo B. Memoria de cálculo resumida

Tabla 56 – Resumen de cálculos

Cálculo	Expresión	Resultado
Sólido seco	m_in·(1−X_in)	280 kg/h
Producto seco	m_s/(1−X_out)	329 kg/h
Agua evaporada	m_in − m_out	671 kg/h
Calor útil	W·(cp·ΔT + h_fg) + m_s·cp_s·ΔT + m_wr·cp·ΔT	480 kW
Calor con pérdidas	1,10 · Q_útil	528 kW
Aire de secado	Q/(cp_a·ΔT_aire)	26.600 kg/h – 30.700 m³/h
Humedad absoluta salida	Y_in + W/m_aire	33 g/kg
Potencia generador	m_aire·cp_a·(135−18)	882 kW
Combustible	Q_gen/(PCI·η)	314 kg/h
Cenizas	0,18 · m_comb	56 kg/h
Superficie de secado	W/10 kg/m²h	67 m² → 72 m² adoptados
Tiempo de residencia	m_contenido/m_promedio	97 min
Velocidad de banda	L/(t_res/3)	0,37 m/min
Tensión efectiva banda	μ·g·(m_c + m_r)·1,15	2.980 N
Par en tambor	F_e·D/2	471 N·m
Diámetro eje (torsión)	(16T/πτ)^(1/3)	39 mm → 60 mm (Ø50 en la corona)

Cálculo	Expresión	Resultado
Velocidad tambor	v/(π·D)	0,37 rpm
Relación total de transmisión	1.400/0,37	1:3.780 (300 × 5 × VFD ≈ 20 Hz)
Cinta de alimentación (DIN 22101)	3,24 m³/h a 0,10 m/s	1,25 m³/h a 3,9 cm/s
Sinfín descarga	47,1·D²·s·n·φ	1,16 m³/h
Ventiladores impulsión	Q·Δp/η	18,3 kW eje → 2 × 15 kW
Corriente motores	P/(√3·U·cosφ·η)	ver la tabla de motores del capítulo eléctrico
Demanda máxima	Σ P × 0,8	54 kW – 109 A
LMTD intercambiador	(ΔT1−ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)	390 K
Superficie intercambiador	Q/(U·LMTD)	91 m² – 114 tubos
Aire de combustión	m_comb·4,6·1,4	2.020 kg/h
Carga de parrilla	m_comb/A_parrilla	523 kg/h·m²
Silo de cáscara	3 días · 2,5 t / 110 kg/m³	68 m³ → 70 m³
Eje motriz a fatiga (S1)	DE-Goodman, Shigley	n = 1,59 ≥ 1,5
Eje de reenvío a fatiga	DE-Goodman, Ø60 / Ø50	n = 1,95 ≥ 1,5
Anclajes químicos M16	uso al corte V/V_Rd	1,4 %

Anexo C. Distribución de tareas del grupo

Tabla 57 – Responsabilidades

Integrante	Área
Gabriel Müller	Coordinación, ingeniería del proceso, balances, informe
Baltazar Goette	Ingeniería mecánica: cintas, tambores, transmisiones
Pablo Hofstetter	Ingeniería eléctrica: motores, tablero, unifilar
Facundo Stegmann	Control automático, instrumentación, PLC
Martín Bernhardt	Generador de aire caliente, combustión, intercambiador
Bautista Belluzzo	Seguridad e higiene, impacto ambiental, mantenimiento, economía

(Distribución propuesta; el grupo puede modificarla según la participación real de cada integrante.)

Anexo D. Datos confirmados y pendientes de confirmar

Tabla 58 – Datos que se cerraron en esta entrega

Dato	Cómo se resolvió
Largos de Q22 y Q25	Medidos sobre el recorrido de canalizaciones del plano 13
Potencia de Q25 (TL2) y Q26 (central de incendio)	Cálculo luminotécnico (método de los lúmenes) y potencia de la central
Caudal real de los extractores (85 %)	Punto de funcionamiento sobre la curva de catálogo (87,7 %)
η y cos φ de los ventiladores móviles	Corriente adoptada mayor que la de la potencia de catálogo (del lado de la seguridad)
Coeficientes U de los digestores	Calculados por capas según ISO 6946

Dato	Cómo se resolvió
Fusible y QG2 de 80 A con cable de 25 mm²	Acometida de 4 × 35 mm² (verifica In ≤ Iz)
Clase de limitación de los interruptores	Clase 3 especificada en el plano 23
Distribuidora	LAR (Crespo) en todos los planos y en la memoria
Ejes de los tambores	Verificados a fatiga; reenvío Ø60 (Rev. E)

Tabla 59 – Datos que dependen de terceros

Dato	A quién consultar
Materia y docente de la portada	Grupo / escuela [COMPLETAR]
Potencia contratada y conexión en paralelo de la cogeneración G1	Cooperativa La Agrícola Regional (LAR)
Tarifa T3 vigente (cargo fijo, potencia, energía, inyección)	LAR / EPRE Entre Ríos
Retiros del lote y reglamento del Parque Industrial	Municipalidad de Crespo (Dirección del PIC)
Rosa de vientos	Servicio Meteorológico Nacional (estación Paraná)
Precios de equipos y materiales	Proveedores (cotización formal antes de comprar)
Resistencia de los anclajes químicos (N_Rd, V_Rd)	Ficha técnica del producto que se compre
Límite de fatiga real del acero de los ejes	Ensayo de Wöhler (capítulo de pruebas)

Anexo E. Archivos de la entrega

Tabla 60 – Contenido de la carpeta de entrega

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Portada de la entrega: abre todo lo de esta lista desde el navegador
informe/Informe_Final_Secadora_Guano.docx y .pdf	Este informe (Word definitivo)
memoria/Memoria_de_calculo_RevD.docx y .pdf	Memoria de cálculo de la ampliación (TG2, ventilación, biogás, fuego)
planos/pdf/Planos_Secadora_RevD.pdf	Juego general de 24 planos A3 (y cada lámina en PDF, DXF y PNG)
visor.html	Visor 3D de la planta completa (sin internet)
secadora/Visor_Secador_SC4.html	Visor 3D del secador: despiece, corte, montaje paso a paso
secadora/planos/pdf/Planos_Secador_SC4.pdf	Juego del secador (SC-01 a SC-06 + P02, P03, P09, P22)
secadora/Manual_de_armado_SC4.pdf	Manual de armado, instalación y uso del secador
secadora/modelo_3d/Secador_SC4.step	Modelo 3D del secador para SolidWorks / Fusion 360
modelo_3d/	STEP de la planta completa y renders
presupuesto/Presupuesto_Secadora_Guano.xlsx	Presupuesto, pedido a LAR, energía y evaluación económica
video/	Video de presentación de 3:51 (1080p a 60 cuadros por segundo y 720p)

Archivo o carpeta	Contenido
simulacion_termica/	Modelo térmico del secador SC-4 (Python), resultados, láminas y simulador interactivo
fuente/	Programas que generan todo lo anterior (Python y Node.js) y sus datos